



俄罗斯数学
教材选译

实变函数论

(第5版)

□ И. П. 那汤松 著
□ 徐瑞云 译
□ 陈建功 校



高等教育出版社
Higher Education Press

总策划：张小萍
责任编辑：赵天夫
封面设计：王凌波

“（本书）充分展现了作者在教育方面的天赋才能——以清晰而通俗的语言给出复杂的论证。”

“它是函数论方面，唯一用俄文写的、在其中可以找到如同（关于分割球面的）豪斯多夫定理那样‘困难’定理的完备而又最简明证明的一本好书。”

——俄罗斯的有关书评

本书是俄罗斯（苏联时期）杰出数学家 И. П. 那汤松的一本重要著作，影响很广。本书在20世纪50—60年代曾是我国高校数学专业实变函数论课程的重要教学参考书。本版系根据原书1956年第2版中译本，对照原书2008年第5版原文校订后重新出版的。

全书共有18章，主要内容为：可测集与可测函数、勒贝格积分、可和函数与平方可和函数（包括空间 L_2 与 l_2 , L_p 与 l_p 等）、有界变差函数与斯蒂尔切斯积分、绝对连续函数与勒贝格不定积分，以及与上述内容对应的，在多元函数情形和无界函数情形的扩展；以小字排印的有：奇异积分与三角级数、集函数及其在积分论中的应用、超限数、函数的贝尔分类、勒贝格积分的推广（包括佩龙积分、当茹瓦积分和积分的抽象定义等）。这些内容虽然超出了教学大纲，但其丰富的材料为其他函数论方面论著中所不多见，有较大参考价值。为内容叙述的需要，还专辟一章（第18章）介绍了泛函分析的某些知识。在大部分章末都附有相当数量的习题，其中多数难度较大。

本书论述详尽、明晰而又言简意赅，内容逐步深入，一些典型的处理方法有助于启发读者思考。除了俄文原著，本书曾被译成7种文字出版。

本书可作为数学专业大学生、研究生、教师和相关工作者的参考书。

■ 学科类别：数学

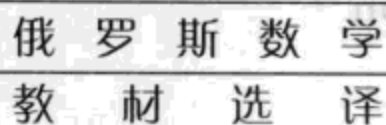
academic.hep.com.cn

ISBN 978-7-04-029221-3



9 787040 292213 >

定价 68.00 元



Originally published in Russian in the title

Shibian Hanshu Lun: 世變論 (世變論) / 顧炎武, 全明堂藏

□ И. П. 那汤松

□ 徐瑞云 译

□ 陈建功 校



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图字: 01-2009-4449 号

Originally published in Russian in the title

Theory of Functions of a Real Variable by I. P. Natanson

Copyright © Yaroslav Natanson

All Rights Reserved

图书在版编目 (CIP) 数据

实变函数论: 第5版 / (俄罗斯) 那汤松著; 徐瑞云译.
—3版. —北京: 高等教育出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-04-029221-3

I. ①实... II. ①那... ②徐... III. ①实变函数论 -
高等学校 - 教材 IV. O174. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 052459 号

策划编辑 赵天夫 责任编辑 赵天夫 封面设计 王凌波
责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 34.25
字 数 750 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 1955 年 6 月第 1 版
1958 年 10 月第 2 版
2010 年 4 月第 3 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷
定 价 68.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 29221-00

《俄罗斯数学教材选译》序

从上世纪 50 年代初起,在当时全面学习苏联的大背景下,国内的高等学校大量采用了翻译过来的苏联数学教材.这些教材体系严密,论证严谨,有效地帮助了青年学子打好扎实的数学基础,培养了一大批优秀的数学人才.到了 60 年代,国内开始编纂出版的大学数学教材逐步代替了原先采用的苏联教材,但还在很大程度上保留着苏联教材的影响,同时,一些苏联教材仍被广大教师和学生作为主要参考书或课外读物继续发挥着作用.客观地说,从解放初一直到文化大革命前夕,苏联数学教材在培养我国高级专门人才中发挥了重要的作用,起了不可忽略的影响,是功不可没的.

改革开放以来,通过接触并引进在体系及风格上各有特色的欧美数学教材,大家眼界为之一新,并得到了很大的启发和教益.但在很长一段时间中,尽管苏联的数学教学也在进行积极的探索与改革,引进却基本中断,更没有及时地进行跟踪,能看懂俄文数学教材原著的人也越来越少,事实上已造成了很大的隔膜,不能不说是一个很大的缺憾.

事情终于出现了一个转折的契机.今年初,在中国数学会、中国工业与应用数学学会及国家自然科学基金委员会数学天元基金联合组织的迎春茶话会上,有数学家提出,莫斯科大学为庆祝成立 250 周年计划推出一批优秀教材,建议将其中的一些数学教材组织翻译出版.这一建议在会上得到广泛支持,并得到高等教育出版社的高度重视.会后高等教育出版社和数学天元基金一起邀请熟悉俄罗斯数学教材情况的专家座谈讨论,大家一致认为:在当前着力引进俄罗斯的数学教材,有助于扩大视野,开拓思路,对提高数学教学质量、促进数学教材改革均十分必要.《俄罗斯数学教材选译》系列正是在这样的情况下,经数学天元基金资助,由高等教育出版社组织出版的.

经过认真选题并精心翻译校订,本系列中所列入的教材,以莫斯科大学的教材为

主, 也包括俄罗斯其他一些著名大学的教材. 有大学基础课程的教材, 也有适合大学高年级学生及研究生使用的教学用书. 有些教材虽曾翻译出版, 但经多次修订重版, 面目已有较大变化, 至今仍广泛采用、深受欢迎, 反射出俄罗斯在出版经典教材方面所作的不懈努力, 对我们也是一个有益的借鉴. 这一教材系列的出版, 将中俄数学教学之间中断多年的链条重新连接起来, 对推动我国数学课程设置和教学内容的改革, 对提高数学素养、培养更多优秀的数学人才, 可望发挥积极的作用, 并起着深远的影响, 无疑值得庆贺, 特为之序.

李大潜

2005 年 10 月

数学
解
PDG

初版序言摘要

本书是适用于我国大学现行教学大纲的一本教科书。鉴于函数论在培养数学家的教学体系中日趋重要，我在本书中（用小型铅字排印）放入了一系列超出大纲范围的问题。

在大学中，实变函数论是在三年级开始讲授的。所以我假定读者已能灵活掌握分析的基本概念：无理数，极限理论，连续函数的最重要的性质，导数，积分，级数等都假定已为读者所熟知，这些概念都包括在任何一本详尽的微积分书中。

书中大部分的章后都附有习题。这些习题一般说来是相当难的，有时需要经过很大的努力才能解决。但是对于要想切实地通晓这门知识的读者，我仍然建议他们务必尽最大努力至少解决其中一部分的问题。

本书的现在形式是从我以前所写的“实变函数论基础”改编而成的，该书在 1941 年在列宁格勒大学出版，印数不多，不久即行销完。我早有意于再版，并且这个愿望已经部分地实现了，这就是“拉强西卡学派”出版部曾用乌克兰译文刊印了该书，译者是基辅大学的副教授 С. И. 苏贺维茨基。

Е. Я. 列梅兹教授曾经对于上述的乌克兰译本加以评论并且提出了一系列宝贵的意见，我在从事于新版的修正时也采纳了这些意见。此外，我很感谢 Н. К. 巴里教授，Л. К. 法捷耶夫教授，尤其是 Г. М. 菲赫金哥尔茨教授的许多建议和批评。对于以上提到的各位我都致以衷心的感谢。

И. 那汤松

1949 年 12 月 3 日

第 2 版序言

本版与初版的重要区别如下:

1. 叙述了勒贝格积分的变量变换问题 (就旧变量是新变量的单调函数的情形).
2. 介绍了凸函数的某些知识, 包括延森和杨不等式 (杨不等式在“附录”中).
3. 证明了康托尔定理及杜布瓦雷蒙-瓦莱-普桑定理和某些其他结果, 以及关于函数的三角级数展开的唯一性问题.
4. 叙述了当茹瓦-佩龙积分理论并给出了当茹瓦-辛钦积分的概念.
5. 讨论了将书中主要结果搬到在无界域上定义的函数上去的问题^①.
6. 叙述了 (在“附录”中) 显式表示的曲线的求长问题.

为了避免本书篇幅过大起见, 我去掉了豪斯多夫定理 (关于“较易”测度问题的不可解性) 以及初版的第十七章 (关于祖国学者在函数论的贡献的概述).

在新版的准备中我得到了 Г. М. 菲赫金哥尔茨教授许多宝贵的指示, 校阅者 Г. П. 阿基洛夫和我的儿子 Г. И. 那汤松给我提供了很多有益的意见. 我感谢以上提到的各位.

И. 那汤松

1956 年 12 月 8 日

^①这一章的材料我是利用了本书在美国出版的译本上的附录, 系由翻译者 E. 海维特教授所引进.

目录

《俄罗斯数学教材选译》序

初版序言摘要

第 2 版序言

第一章 无穷集	1
§1. 集的运算	1
§2. 一一对应	6
§3. 可数集	8
§4. 连续统的势	13
§5. 势的比较	19
第二章 点集	27
§1. 极限点	27
§2. 闭集	30
§3. 内点及开集	35
§4. 距离及隔离性	38
§5. 有界开集及有界闭集的结构	42
§6. 凝聚点、闭集的势	46

第三章 可测集	51
§1. 有界开集的测度	51
§2. 有界闭集的测度	56
§3. 有界集的内测度与外测度	61
§4. 可测集	64
§5. 可测性及测度对于运动的不变性	69
§6. 可测集类	74
§7. 测度问题的一般注意	78
§8. 维塔利定理	80
第四章 可测函数	85
§1. 可测函数的定义及最简单的性质	85
§2. 可测函数的其他性质	90
§3. 可测函数列、依测度收敛	92
§4. 可测函数的结构	99
§5. 魏尔斯特拉斯定理	105
第五章 有界函数的勒贝格积分	112
§1. 勒贝格积分的定义	112
§2. 积分的基本性质	117
§3. 在积分号下取极限	124
§4. 黎曼积分与勒贝格积分的比较	126
§5. 求原函数的问题	131
第六章 可和函数	134
§1. 非负可测函数的积分	134
§2. 任意符号的可和函数	142
§3. 在积分号下取极限	148
第七章 平方可和函数	160
§1. 主要定义、不等式、范数	160
§2. 均方收敛	163
§3. 正交系	171
§4. 空间 l_2	180
§5. 线性无关组	189
§6. 空间 L_p 与 l_p	193

第八章 有界变差函数、斯蒂尔切斯积分	200
§1. 单调函数	200
§2. 集的映射、单调函数的微分	203
§3. 有界变差函数	212
§4. 黑利的选择原理	217
§5. 有界变差的连续函数	220
§6. 斯蒂尔切斯积分	225
§7. 在斯蒂尔切斯积分号下取极限	230
§8. 线性泛函	235
第九章 绝对连续函数、勒贝格不定积分	239
§1. 绝对连续函数	239
§2. 绝对连续函数的微分性质	242
§3. 连续映射	244
§4. 勒贝格不定积分	248
§5. 勒贝格积分的变量变换	256
§6. 稠密点、近似连续	260
§7. 有界变差函数及斯蒂尔切斯积分的补充	262
§8. 求原函数的问题	266
第十章 奇异积分、三角级数、凸函数	272
§1. 奇异积分的概念	272
§2. 用奇异积分在给定点表示函数	276
§3. 在傅里叶级数论中的应用	281
§4. 三角级数及傅里叶级数的其他性质	288
§5. 施瓦茨导数及凸函数	295
§6. 函数的三角级数展开的唯一性	306
第十一章 二维空间的点集	317
§1. 闭集	317
§2. 开集	319
§3. 平面点集的测度论	322
§4. 可测性及测度对于运动的不变性	329
§5. 平面点集的测度与其截线的测度间的联系	335

第十二章 多元可测函数及其积分	340
§1. 可测函数、连续函数的拓广	340
§2. 勒贝格积分及其几何意义	344
§3. 富比尼定理	346
§4. 积分次序的变更	351
第十三章 集函数及其在积分论中的应用	354
§1. 绝对连续的集函数	354
§2. 不定积分及其微分	360
§3. 上述结果的推广	362
第十四章 超限数	366
§1. 有序集、序型	366
§2. 良序集	371
§3. 序数	374
§4. 超限归纳法	377
§5. 第二数类	378
§6. 阿列夫	381
§7. 策梅洛公理和定理	383
第十五章 贝尔分类	388
§1. 贝尔类	388
§2. 贝尔类的不空性	394
§3. 第一类的函数	400
§4. 半连续函数	410
第十六章 勒贝格积分的某些推广	419
§1. 引言	419
§2. 佩龙积分的定义	420
§3. 佩龙积分的基本性质	422
§4. 佩龙不定积分	425
§5. 佩龙积分与勒贝格积分的比较	427
§6. 积分的抽象定义及其推广	431
§7. 狭义的当茹瓦积分	436
§8. Γ . 哈盖定理	439
§9. Π . C. 亚历山德罗夫- Γ . 罗曼定理	445

§10. 广义的当茹瓦积分的概念	450
第十七章 在无界区域上定义的函数	453
§1. 无界集的测度	453
§2. 可测函数	455
§3. 在无界集上的积分	455
§4. 平方可和函数	457
§5. 有界变差函数、斯蒂尔切斯积分	458
§6. 不定积分及绝对连续的集函数	461
第十八章 泛函分析的某些知识	464
§1. 度量空间及其特殊情形 —— 赋范线性空间	464
§2. 紧性	470
§3. 某些空间的紧性条件	474
§4. 巴拿赫的“不动点原理”及其某些应用	489
附录	498
I. 曲线弧的长	498
II. 施坦豪斯例子	502
III. 关于凸函数的某些补充知识	503
补充 豪斯多夫定理	509
外国数学家译名对照表	519
名词索引	523
第 5 版校订后记	528

第一章 无穷集

§1. 集的运算

“集论”是实变数函数论的基础. 它的历史并不久: 有关集论的最初的重要文献是 G. 康托尔在 19 世纪末叶才发表的, 可是, 现在集论已是数学中一门范围很广的学科了. 在这本书里, 集论只有辅助的意义, 所以我们只讨论这门学科的一些基础知识. 读者对于这方面的理论若需要深入研究, 可参阅 П. С. 亚历山德罗夫及 F. 豪斯多夫所著的书^①.

集这个概念, 是不可以精确定义的数学基本概念之一, 所以我们只给予一种描写. 凡是具有某种特殊性质的对象的汇集, 总合或集合称之为集. 例如自然数的全体为一集; 直线上点的全体为一集; 以实数为系数的多项式的全体为一集; 诸如此类.

任何对象, 对于某一集而言, 或是属于该集, 或是不属于该集. 二者必居其一, 但不可得兼.

若 A 为某集, x 是一个属于 A 的对象, 则称 x 为 A 的元素, 记作:

$$x \in A.$$

若 x 不属于 A , 则写为

$$x \notin A.$$

^①П. С. 亚历山德罗夫, Введение в общую теорию множеств и функций. Гостехиздат, 1948 (有中译本: 集与函数的论初阶. 杨永芳译. 北京: 商务印书馆, 1954, 上下册).

F. 豪斯多夫, Теория множеств, ОНТИ, 1937 (有中译本: 集论. 张义良, 颜家驹译. 北京: 科学出版社, 1966).

例如, $\mathbb{Q}$ 为有理数全体所成之集, 则

$$\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

一个集的自身决不能作它的元素:

$$A \notin A.$$

以后为行文方便起见, 我们引入空集这一概念, 就是不含任何元素的集. 例如方程

$$x^2 + 1 = 0$$

的实根的全体就是“空集”. 我们用记号 $\emptyset$ 表示空集, 从行文的前后呼应来看, 运用这个记号不致与数“零”发生混淆, 空集有时也用 Λ 来记^①.

除空集外, 我们在研究中必然会遇到的还有“单元素集”. 凡仅含一个元素之集称为单元素集. 例如方程

$$2x - 6 = 0$$

的根的全体是一个单元素集, 它是由单独的一个元素, 就是数 3, 所组成的. 但应注意不要把单元素的集和它所含的唯一元素混为一谈.

若集 A 的一般元素是 x , 则有时写为:

$$A = \{x\}.$$

有时集的元素可以全部写出的, 那么可将集的元素全部写出后外加一个花括弧. 例如

$$A = \{a, b, c, d\}.$$

定义 1 两集 A 与 B , 若 A 所有的元素都是 B 的元素, 则称 A 为 B 的子集, 写为:

$$A \subset B \quad \text{或} \quad B \supset A.$$

B 称为 A 的包括集.

例如 $\mathbb{N}$ 为自然数全体的集, $\mathbb{Q}$ 为有理数全体的集, 则

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}.$$

显然, 任何集本身是它的子集:

$$A \subset A.$$

空集是任何集 A 的子集. 要使这断言完全明白, 只要把定义 1 改述如下: 所谓 $A \subset B$ 乃表示凡元素不属于 B 的也不属于 A .

^①现在通行的教科书, 均用 $\emptyset$ 表示空集, 本次修订为方便读者, 均改为 $\emptyset$. —— 第 5 版校订者注.

定义 2 两集 A 与 B , 若 $A \subset B, B \subset A$, 则称 A 与 B 相等, 写为:

$$A = B.$$

例如 $A = \{2, 3\}$, B 为方程

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

的根所成之集, 则 $A = B$.

定义 3 设 A 与 B 为二集, 又集 S 包含 A 与 B 中所有元素但不含其他元素, 称 S 为 A 与 B 的和集或并集, 写为:

$$S = A + B \quad \text{或} \quad S = A \cup B.$$

同样可以定义 n 个集 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和集, 可以定义一系列集 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 的和集; 更一般的, 如果有一组集合 A_ξ , 它们用不同的记号 ξ 以示区别, 那么也可以定义所有 A_ξ 的和集. 写作

$$\begin{aligned} S &= A_1 + A_2 + \dots + A_n, \quad S = \sum_{k=1}^n A_k, \quad S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n, \quad \text{或} \quad S = \bigcup_{k=1}^n A_k, \\ S &= A_1 + A_2 + A_3 + \dots, \quad S = \sum_{k=1}^{\infty} A_k, \quad S = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots, \quad \text{或} \quad S = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \\ S &= \sum_{\xi} A_{\xi} \quad \text{或} \quad S = \bigcup_{\xi} A_{\xi}. \end{aligned}$$

例如^①, S 为所有正数的集, 则

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1, k].$$

若 $A \subset B$, 则显然的

$$A + B = B,$$

特别是

$$A + A = A.$$

定义 4 设 A 与 B 为二集, 又集 P 包含 A 与 B 的所有共同元素但不含任何其他元素, 称 P 为 A 与 B 的交集, 写为:

$$P = AB \quad \text{或} \quad P = A \cap B.$$

^①如同平常一样, 当 $a \leq b$, 我们以 $(a, b), [a, b], [a, b), (a, b]$ 分别表示满足 $a < x < b, a \leq x \leq b, a \leq x < b, a < x \leq b$ 的 x 的集. 其中每一个称为间隔, 而 a 及 b 为其端点. 间隔 (a, b) 又称区间, 而 $[a, b]$ 称为线段或闭区间. 间隔 $[a, b)$ 及 $(a, b]$ 称为半开半闭区间.

例如 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4, 5, 6\}$, 则

$$AB = \{3, 4\}.$$

同样可以定义 n 个集 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的交集, 也可定义一系列集 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 的交集; 更一般的, 对于一组集合 A_ξ , 它们用不同的记号 ξ 以示区别, 那么也可以定义所有 A_ξ 的交集. 相应的记号是:

$$P = A_1 A_2 \cdots A_n, \quad P = \prod_{k=1}^n A_k, \quad P = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n, \quad \text{或} \quad P = \bigcap_{k=1}^n A_k,$$

$$P = A_1 A_2 A_3 \cdots, \quad P = \prod_{k=1}^{\infty} A_k, \quad P = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots, \quad \text{或} \quad P = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k,$$

$$P = \prod_{\xi} A_{\xi} \quad \text{或} \quad P = \bigcap_{\xi} A_{\xi}.$$

例如

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \{0\} \text{ (单元素集),}$$

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{k}\right) = \emptyset \text{ (空集).}$$

若 $A \subset B$, 则显然的

$$AB = A,$$

特别是

$$AA = A.$$

若二集 A 与 B 没有共同元素, 则写为

$$AB = \emptyset;$$

此时也称 A 与 B 是“不相交”的.

定理 1 设 A 为一集, $\{E_\xi\}$ 是以集 E_ξ 做元素的集, 则

$$A \sum_{\xi} E_{\xi} = \sum_{\xi} A E_{\xi}.$$

证明 假设

$$S = A \sum_{\xi} E_{\xi}, \quad T = \sum_{\xi} A E_{\xi}.$$

设 $x \in S$, 则 $x \in A$ 并且 $x \in \sum_{\xi} E_{\xi}$. 后者表示有 ξ_0 适合于 $x \in E_{\xi_0}$, 那么 $x \in AE_{\xi_0}$, 所以 $x \in T$. 从而证明了

$$S \subset T.$$

反之, 若设 $x \in T$, 则必有 ξ_0 适合于 $x \in AE_{\xi_0}$. 换言之: $x \in A$ 又 $x \in E_{\xi_0}$. 由 $x \in E_{\xi_0}$ 知 $x \in \sum_{\xi} E_{\xi}$. 又因 $x \in A$, 所以 $x \in S$. 于是

$$T \subset S.$$

由 $T \subset S$ 和 $S \subset T$, 得 $S = T$.

推论 $A(B + C) = AB + AC$.

定义 5 设 A 与 B 为二集, 又集 R 包含属于 A 而不属于 B 的一切元素且除此而外无其他元素, 则称 R 为 A 与 B 的差集, 写作:

$$R = A - B \quad \text{或} \quad R = A \setminus B.$$

例如 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, 则

$$A - B = \{1, 2\}.$$

定理 2 设 A, B, C 为三集, 则

$$A(B - C) = AB - AC.$$

其证明可由读者自行补足.

集的运算与普通算术的运算颇有相似之处, 但是并不完全相同, 如上面所说的关系式 $A + A = A$ 及 $AA = A$, 在算术上是不成立的. 下面我们还要举一个不相似的例子.

定理 3 关系式

$$(A - B) + B = A \tag{1}$$

当且仅当 $B \subset A$ 时成立.

证明 设 (1) 为真, 则每一被加集均为其和集的子集, 所以 $B \subset A$. 又设 $B \subset A$, 则 $(A - B) + B \subset A$. 但是另一方面, 关系式 $(A - B) + B \supset A$ 的成立是无条件的, 所以 $B \subset A$ 推出 (1).

§2. 一一对应

设 A 与 B 为两个有限集, 自然会发生下面的问题: 它们所含元素的个数是否相同. 我们可以数一下每一集所含元素的个数是多少, 从所得的数字是否相同就可以解决这个问题. 但是不数也可以解决问题. 例如

$$A = \{a, b, c, d, e\},$$

$$B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}.$$

如果我们细察下面的表:

$A:$	a	b	c	d	e
$B:$	α	β	γ	δ	ε

我们虽然不数, 也晓得 A 与 B 的元素个数是相同的.

上面所说的比较法有这样一个特性: 对于一集的每一个元素, 另一个集中有一个并且只有一个元素和它对应, 反之亦然. 这个比较法的优点是它也可以用之于无穷集. 例如, $\mathbb{N}$ 为自然数全体的集^①, 而 M 为所有 $\frac{1}{n}$ 的全体, 用比较法, 将 $\mathbb{N}$ 中的 n 对应于 M 中的 $\frac{1}{n}$:

$\mathbb{N}:$	1	2	3	4	...
$M:$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	...

立即可以看到 $\mathbb{N}$ 与 M 所含元素是一一对地配得起来的.

现在我们给配对无余的概念以精确的定义:

定义 1 设 A 与 B 为二集. 具有下面性质的法则 φ : 使 A 的任一元素 a , 有 B 的唯一元素 b 与之对应, 并且使 B 的任一元素 b , 也有 A 的唯一元素 a 与之对应, 此时称 φ 建立了 A 与 B 的一一对应的对应 (简称一一对应).

定义 2 若 A 与 B 间能建立一一对应, 则称 A 与 B 是“对等”的, 或者称它们的“势”^② 是相同的. 此事记作

$$A \sim B.$$

不难明白, 两个有限集只有当它们的元素的个数是相同时才是对等的. 由上可见, “其势相同”一语乃是有限集的元素“个数相同”的直接扩充.

^①在本书中所说的自然数集 $\mathbb{N}$ 中不包含元素 0, 这一点请读者注意. ——第 5 版校订者注

^②现今的有关书中多称为“基数” (cardinal), 但原书作者采用势这个词 (power, мощность), 译文中未加改动. ——第 5 版校订者注.

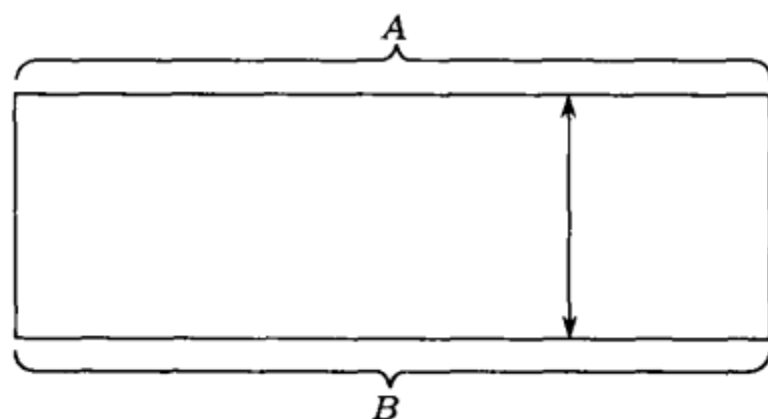


图 1

下面举几个对等集的例子.

设 A 与 B 是一个长方形的一对平行边上点的集 (图 1), 则 $A \sim B$.

其次, 设 A 与 B 是两个同心圆周上点的集 (图 2), 显然 $A \sim B$.

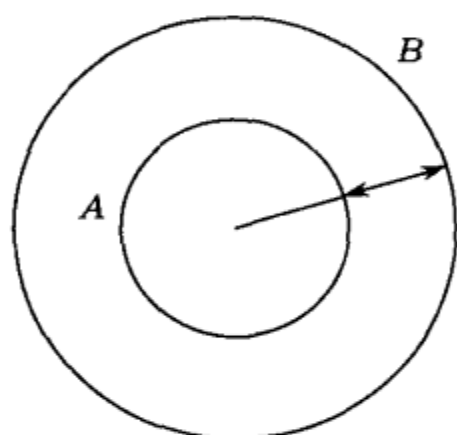


图 2

所可注意的, 此时若将此二圆周展开为直线, 则此二线段的长并不相同. 似乎较长的线段含有“更多的”点. 我们看到并不如此. 这种悖论, 由下例更为显然. 假设 A 表示直角三角形斜边上点的集, B 表示底边上点的集, 那么由图 3, 可以看到 $A \sim B$, 虽然底边的长小于斜边. 假使我们将底边覆盖在斜边的上面, 那么 B 就成为 A 的子集, 并且是 A 的真子集 (B 是 A 的真子集乃是: $B \subset A$, 但 $B \neq A$). 由此例可以明白: 的确有集可与其真子集对等的. 不言而喻, 任何

有限集却不能和它的真子集对等. 由此可见, 只有无穷集才有此种奇妙的性质. 以后我们还要证明, 凡无穷集必含有与它自身对等的真子集. 此地我们再举一个例子.

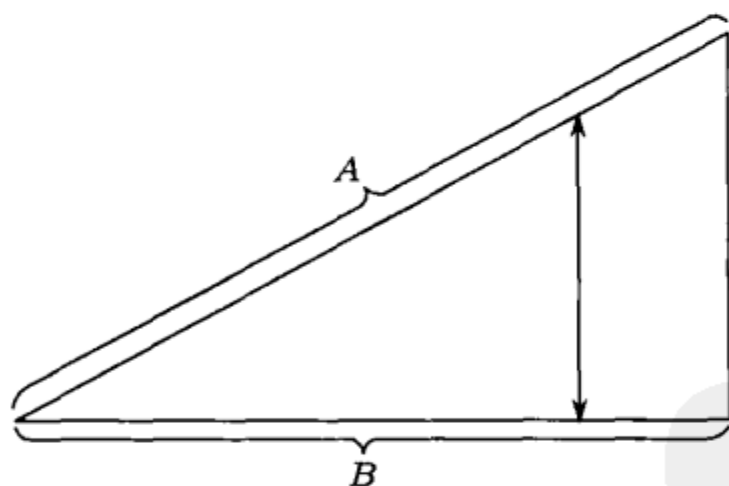


图 3

设 $\mathbb{N}$ 表示自然数全体的集, 而 M 为偶数的全体:

$$\mathbb{N} = \{n\}, M = \{2n\}.$$

将此二集用下法使成一一对应:

N:	1	2	3	4	5	...
M:	2	4	6	8	10	...

则 M 与 N 是对等的, 虽然 M 是 N 的真子集. 因此得到: “自然数有多少, 偶数也有多少”.

下面关于对等集的若干简单性质, 读者无疑可以自己证明之.

定理 1 a) 总有 $A \sim A$.

b) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.

c) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定理 2 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 及 $B_1, B_2, B_3, \dots$ 为二集的系列. 若诸集 A_n 各不相交, 诸集 B_n 亦各不相交, 即

$$A_n A_{n'} = \emptyset, B_n B_{n'} = \emptyset \quad (n \neq n'),$$

且

$$A_n \sim B_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k \sim \sum_{k=1}^{\infty} B_k.$$

§3. 可数集

定义 1 设 N 为自然数全体所成之集

$$N = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

凡与集 N 对等的集 A 称为可数集, 或者称 A 是可数的.

此时也称 A “具有势 a ”^①. 很明显的, 所有可数集是两两对等的.

下面是几个可数集的例子:

$$A = \{1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots\},$$

$$B = \{1, 8, 27, 64, \dots, n^3, \dots\},$$

$$C = \{2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots\},$$

$$D = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}.$$

^①现今有关书中, “势 a ”或者说“基数 a ”, 通常用 $\aleph_0$ (阿列夫零) 表示, $\aleph$ 是希伯来文的字母. 可参看本书第 14 章. —— 第 5 版校订者注.

定理 1 集 A 为可数的必要且充分条件是可以把它们编号, 即表成如下序列的形式:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots\}. \quad (1)$$

证明 若 A 具有 (1) 的形式, 那么将 A 的元素 a_n 对应于它的下标 n , 因而得 A 与 $\mathbb{N}$ 间的一一对应. 所以 A 是可数的.

反之, 若设 A 是可数的, 那么在 A 与 $\mathbb{N}$ 之间存在一种一一对应法 φ . 由 φ 得 n 的对应元素 a_n , 于是 A 就可写成 (1) 的形式了.

定理 2 任何无穷集 A 必含有可数子集.

证明 设 A 为一无穷集. 从 A 取一元素 a_1 . 因为 A 是无穷集, 它不会因取出 a_1 而耗尽, 所以从 $A - \{a_1\}$ 又可取一元素 a_2 . $A - \{a_1, a_2\}$ 决非空集, 所以又可以由此取一元素 a_3 . 因为 A 是无穷集, 所以此种手续可以继续做去不会终止. 因此得到 A 的可数子集:

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$$

定理 3 可数集的任何无穷子集是可数的.

证明 设 A 为可数集, B 是它的无穷子集. 如果将 A 列成

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots,$$

那么依照次序逐一地看下去, 不时会遇到 B 中的元素. 而且对于 B 中每一个元素, 早晚会被我们遇到, 因此也就有一个自然数与之“相遇”. 若将 B 中元素重新编号, 顺次地用自然数来对应, 就知道 B 是可数的.

推论 从可数集 A , 除去一个有限子集 M , 所得的 $A - M$ 仍为可数集.

定理 4 一个有限集和一个可数集如无公共元素, 那么它们的和集是一个可数集.

证明 设

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\},$$

$$B = \{b_1, b_2, b_3, \cdots\},$$

在假设 $AB = \emptyset$ 下, 证明 $A + B = S$ 是一个可数集就好了. 此时 S 可表示为

$$S = \{a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, b_3, \cdots\};$$

然后, 将 S 重新编号即可见 S 为一可数集.

假定无公共元素这个条件, 无论在本定理中还是下面几个定理中, 都是可以略去的.

定理 5 两两不相交的有限个可数集的和集是一个可数集.

证明 我们只对三个被加集的情形加以证明, 由此可以看出论断的一般性. 设 A, B, C 是三个可数集:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\},$$

$$B = \{b_1, b_2, b_3, \cdots\},$$

$$C = \{c_1, c_2, c_3, \cdots\}.$$

那么它们的和集 $S = A + B + C$ 可以写成

$$S = \{a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, \cdots\},$$

显然 S 是可数的.

定理 6 两两不相交的可数个有限集的和集是一个可数集.

证明 设 $A_k (k = 1, 2, 3, \cdots)$ 是两两不相交的可数个有限集.

$$A_1 = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \cdots, a_{n_1}^{(1)}\},$$

$$A_2 = \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, \cdots, a_{n_2}^{(2)}\},$$

$$A_3 = \{a_1^{(3)}, a_2^{(3)}, \cdots, a_{n_3}^{(3)}\},$$

.....

设 $S = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$. 要证 S 是一可数集, 可将 S 中的元素给以如下之排列: 先写出 A_1 中所有元素, 然后写 A_2 中所有元素, 如此进行, 得到 S 的表示, 由此表示知 S 为一可数集.

定理 7 两两不相交的可数个可数集的和集是一可数集.

证明 设 $A_k (k = 1, 2, 3, \cdots)$ 是两两不相交的可数个可数集:

$$A_1 = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_3^{(1)}, \cdots\},$$

$$A_2 = \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, a_3^{(2)}, \cdots\},$$

$$A_3 = \{a_1^{(3)}, a_2^{(3)}, a_3^{(3)}, \cdots\},$$

.....

设 $S = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$. 我们将 S 中的元素给以如下之排列: 先写 $a_1^{(1)}$. 然后写 $a_2^{(1)}$ 及 $a_1^{(2)}$, 此时 a 之上下标之和都是 3. 然后写 $a_3^{(1)}, a_2^{(2)}, a_1^{(3)}$, 此时 a 之上下标之和都是 4. 如

此进行下去, 乃得

$$S = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_1^{(2)}, a_3^{(1)}, a_2^{(2)}, a_1^{(3)}, a_4^{(1)}, \dots\},$$

由此可知 S 为一可数集.

以记号 a 表示可数集的势, 我们可将上述诸定理叙述成便于记忆的模式: 设 n_v 和 n 都是自然数, 那么,

$$\begin{aligned} a - n &= a, \quad a + n = a, \quad a + a + \dots + a = na = a, \\ n_1 + n_2 + n_3 + \dots &= a, \quad a + a + a + \dots = aa = a. \end{aligned}$$

定理 8 有理数的全体所成之集 $\mathbb{Q}$ 是一可数集.

证明 具有给定分母 q 的形如 $\frac{p}{q}$ 的分数的集合, 即集合

$$\frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \frac{3}{q}, \dots$$

显然这个集合是可数的. 而分母同样是可以取自然数值 $1, 2, 3, \dots$ 的可数集合. 由定理 7, 这表明分数 $\frac{p}{q}$ 的集合是可数的; 在此集合中去掉那些可约分的分数并应用定理 3, 便可证明所有的正有理数集合 $\mathbb{Q}_+$ 的可数性. 因为负有理数集合 $\mathbb{Q}_-$ 显然与集合 $\mathbb{Q}_+$ 是对等的, 所以它也可数, 从而集合 $\mathbb{Q}$ 是可数的, 因为

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_- + \{0\} + \mathbb{Q}_+.$$

推论 任何闭区间 $[a, b]$ 中的有理数的全体是一可数集.

定理 9 添加一个有限集或可数集 A 的所有元素于一个无穷集 M , 得到一个新集 $M + A$, 则 M 与 $M + A$ 之势相同, 即

$$M + A \sim M.$$

证明 由定理 2, M 含有可数子集 D . 设 $M - D = P$, 则

$$M = P + D, \quad M + A = P + (D + A).$$

由 $P \sim P$, $D + A \sim D$ (定理 4 及定理 5), 所以 $M + A \sim M$.

定理 10 若 S 是一个不可数的无穷集, A 是 S 的一个有限子集或可数子集, 则

$$S - A \sim S.$$

证明 差集 $M = S - A$ 不是有限的; 否则 S 变成有限集或可数集了. 今 M 既为无穷集, 所以应用定理 9, 乃得 $M + A \sim M$, 即 $S \sim S - A$.

推论 凡无穷集必定含有一个和它自身对等的真子集.

根据定理 3 及 10, 从无穷集中除去一个任意的有限子集, 并不改变它的势, 故必含有和它自身对等的真子集.

于此我们看到: 无穷集具有一种性质, 是有限集所没有的. 所以我们可以给无穷集一个正面的定义 (这一定义归功于 R·戴德金):

定义 2 凡集包含一个与它自身对等的真子集的称为无穷集.

下面我们要证明一个非常一般的定理.

定理 11 若 A 中每元素由 n 个互相独立的记号所决定, 而每一记号各自独立地跑遍一个可数集:

$$A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_n}\} \quad (x_k = x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots; k = 1, 2, \dots, n),$$

那么 A 是可数的.

证明 本定理可用数学归纳法证之.

若 $n = 1$, 则本定理显然是真的. 今假设, 本定理当 $n = m$ 时是真的, 由此证明当 $n = m + 1$ 时亦真.

设

$$A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}}\}.$$

A 中的元素其 $x_{m+1} = x_{m+1}^{(i)}$ 的, 记其全体为 A_i , 则由假定,

$$A_i = \left\{ a_{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}^{(i)}} \right\}$$

为一可数集. 因

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} A_i,$$

所以 A 是可数集.

由此定理可得下列诸命题:

- 1) 平面上的点 (x, y) , 其坐标为有理数的, 其全体成一可数集.
 - 2) 元素 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$, 由 k 个自然数所组成的, 其全体成一可数集.
- 更有趣的是下列事实:
- 3) 整数系数的多项式

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

的全体是一可数集.

事实上, 先固定 n , 由定理 11, 整数系数的 n 次多项式的全体是一可数集. 再用定理 7 即得命题 3).

每个多项式只有有限个的根, 所以得到下面的定理:

定理 12 代数数的全体成一可数集.

(所谓代数数, 乃是整数系数的多项式的根.)

§4. 连续统的势

无穷集不一定是可数的, 现在举一个重要例子说明如下:

定理 1 线段 $U = [0, 1]$ 是不可数的.

证明 如果 U 是可数的, 那么 U 中一切点可写为:

$$x_1, x_2, x_3, \cdots. \quad (*)$$

于是 U 中任一点必在 $(*)$ 之中. 将 U 由点 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{2}{3}$ 分成相等的三部分:

$$\left[0, \frac{1}{3}\right], \quad \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], \quad \left[\frac{2}{3}, 1\right], \quad (1)$$

显然 x_1 不可能属于所有三个闭区间且其中至少有一个不含有 x_1 (图 4). 今以 U_1 表示 (1) 式中不含点 x_1 的一个闭区间 (三个闭区间中可能有两个都不含有 x_1 , 此时取 U_1 为其中任何一个好了, 例如取较左的一个).

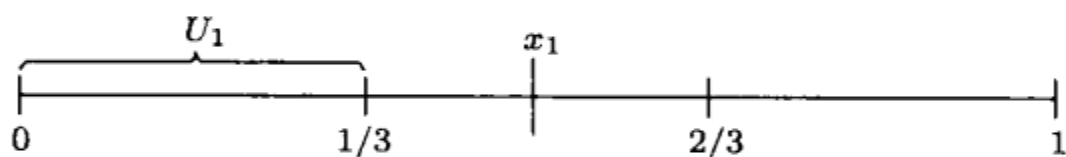


图 4

现在再将 U_1 等分成三部分, 取其中不含 x_2 的一个闭区间 U_2 . 然后再将 U_2 分成三个相等的部分, 取其中不含 x_3 的一个闭区间 U_3 , 依此类推.

如此进行不已, 我们得到一系列的闭区间 $\{U_i\}$. 由其取法, 知道

$$U \supset U_1 \supset U_2 \supset U_3 \supset \cdots,$$

且

$$x_n \notin U_n.$$

闭区间 U_n 的长是 $\frac{1}{3^n}$. 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0$, 根据极限论中一个著名的定理, 必有点 ξ 适合

$$\xi \in U_n \quad (n = 1, 2, 3, \cdots).$$

由于 ξ 是 U 的一个点, 必然要在 $(*)$ 中出现. 但是不论 n 取什么值, 总有

$$x_n \notin U_n, \quad \xi \in U_n,$$

从而得到

$$\xi \neq x_n,$$

换言之, 即 ξ 不能与 $(*)$ 中任一点相同. 是乃矛盾, 因此定理得证.

由于这个定理的事实, 我们建立下面的定义:

定义 若集 A 与闭区间 $U = [0, 1]$ 对等, 即

$$A \sim U,$$

称 A 具有“连续统的势”, 简称 A 的势是 c ^①.

定理 2 闭区间 $[a, b]$, 开区间 (a, b) 以及半闭区间 $(a, b]$ 及 $[a, b)$ 的势都是 c .

证明 设

$$A = [a, b], U = [0, 1].$$

由

$$y = a + (b - a)x$$

就建立了 $A = \{y\}$ 与 $U = \{x\}$ 间的一一对应, 所以 A 具有连续统的势. 又从一个无穷集除去一点或者两点, 所得的集与原来的集是对等的, 所以 (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$ 的势与 $[a, b]$ 的势相同, 都是 c .

定理 3 两两不相交的有限个势为 c 的集的和集, 其势是 c .

证明 设

$$S = \sum_{k=1}^n E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

E_k 的势都是 c . 将半闭区间 $[0, 1)$ 用分点

$$c_0 = 0 < c_1 < c_2 < \cdots < c_{n-1} < c_n = 1$$

分成 n 个半闭区间

$$[c_{k-1}, c_k) \quad (k = 1, 2, \cdots, n).$$

每一个半闭区间的势是 c , 所以我们可以使 E_k 与 $[c_{k-1}, c_k)$ 做成一一对应. 因

$$[0, 1) = \sum_{k=1}^n [c_{k-1}, c_k),$$

所以 S 和 $[0, 1)$ 成一一对应. 于是定理得证.

定理 4 两两不相交的可数个势为 c 的集的和集, 其势是 c .

^①现今有关书中, 将连续统的基数, 或称连续统的势, 记为 $\aleph$ (阿列夫). ——第 5 版校订者注.

证明 设

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

其中每一个 E_k 的势都是 c .

于半闭区间 $[0, 1)$ 中取一列单调增加的数列 $\{c_n\}$:

$$c_0 = 0 < c_1 < c_2 < \cdots,$$

且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 1.$$

将 E_k 与 $[c_{k-1}, c_k)$ 做成一一对应, 即得 S 与 $[0, 1)$ 也是一一对应的.

推论 1 实数全体所成之集 $\mathbb{R}$, 其势是 c .

因为

$$\mathbb{R} = \sum_{k=1}^{\infty} \{[k-1, k) + [-k, -k+1)\}.$$

推论 2 无理数的全体是一个势为 c 的集.

推论 3 超越数 (非代数数) 是存在的.

定理 5 正整数列的全体成一集 Q , Q 的势是 c .

证明 设 $Q = \{(n_1, n_2, n_3, \cdots)\}$. 令 Q 中的元素

$$(n_1, n_2, n_3, \cdots)$$

和 $(0, 1)$ 中的无理数

$$x = \frac{1}{n_1 + \frac{1}{n_2 + \frac{1}{n_3 + \cdots}}}$$

对应. 于是, Q 与 $(0, 1)$ 中无理数的全体成一一对应. 但后者显然具有连续统的势, 故定理得证.

上面的证法是假定读者已熟悉了连分数的理论而作的^①. 本定理还可由他法证之. 下面的证明是用到二进制小数的理论. 这种理论我们将来还要用到, 所以此地先把它说明一下:

(1) 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^k} \quad a_k = \begin{cases} 0, \\ 1 \end{cases}$$

^①参考例如 А. Я. 辛钦, Цепные дроби, Гостехиздат, 1949.

的和称为二进制小数, 简写此和为

$$0.a_1a_2a_3\cdots \quad (1)$$

(2) 对于 $x \in [0, 1]$, 必可用二进制小数

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots$$

表示之.

若 x 不是分数 $\frac{m}{2^n}$ ($m = 1, 3, \cdots, 2^n - 1$) 时, 则 (1) 的表示是唯一的. 数 0 与 1 (唯一地) 可由下式表示它:

$$0 = 0.000\cdots, \quad 1 = 0.111\cdots.$$

若 $x = \frac{m}{2^n}$ ($m = 1, 3, \cdots, 2^n - 1$), 则 x 可有二种表示法. 如 x 可表示为 $0.a_1a_2\cdots a_{n-1}1000\cdots$, 则也可表示为 $0.a_1a_2\cdots a_{n-1}0111\cdots$. 例如

$$\frac{3}{8} = \begin{cases} 0.011000\cdots, \\ 0.010111\cdots. \end{cases}$$

(3) 每一个二进制小数一定等于 $[0, 1]$ 中的某一个数 x .

如一个二进制小数 x 从某一位起全是 0 或全是 1, 则一定属于形式 $\frac{m}{2^n}$ ($m = 1, 3, \cdots, 2^n - 1$) ($0.000\cdots$ 及 $0.111\cdots$ 除外), 即存在二种表示法; 否则 $x \neq \frac{m}{2^n}$, 其表示法是唯一的.

现在我们来证明定理 5. 我们规定: 对于 $[0, 1)$ 中的数用二进制小数表示时, 不允许取从某一位起全是 1 的形式. 如是, 对于 $[0, 1)$ 中每一数用二进制小数表示时, 其法是唯一的. 并且对于 $[0, 1)$ 中每一个数的表示

$$0.a_1a_2a_3\cdots \quad (1)$$

中, 不论 N 是什么数, 必定可以找到 a_k , 使

$$a_k = 0, \quad k > N.$$

反过来, 对于小数 (1) 具有上述的性质时, 必有 $[0, 1)$ 中的一个数与之对应. 假如我们已经先知道使 $a_k = 0$ 的那些 k , 那么小数 (1) 即可完全决定. 这种 k 组成一个单调增加的自然数列

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots \quad (2)$$

因此对于每一个自然数列 (2) 可以作一个小数 (1) 与之对应. 显然, 所有 (2) 的自然数数列的全体组成一集, 记作 H , 其势是 c . 对于 H 与 Q 我们可以作如下的对应: 对于适合 (2) 的 $\{k_n\}$, 作

$$(n_1, n_2, n_3, \cdots),$$

与之对应, 其中

$$n_1 = k_1, n_2 = k_2 - k_1, n_3 = k_3 - k_2, \dots$$

如是, H 与 Q 成为一一对应了. 上面已经证明了 H 的势是 c , 所以 Q 的势是 c .

定理 6 若集 A 中每一个元素由 n 个互相独立的记号所决定, 而每一个记号各自取 c 个值^①

$$A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_n}\},$$

则 A 的势是 c .

证明 证明时, 不妨设 $n = 3$, 因为论证具有一般性. 设

$$A = \{a_{x,y,z}\}, \quad x \in X, y \in Y, z \in Z,$$

此地 X, Y, Z 的势都是 c . 又设 Q 是自然数数列的全体. 由定理 5, Q 的势是 c . 将 X, Y, Z 各个与 Q 做成一一对应. 设 $x_0 \in X, y_0 \in Y, z_0 \in Z$, 其在 Q 中的对应元素, 分别写明如下:

x_0 与 $(n_1, n_2, n_3, \dots)$ 对应,

y_0 与 $(p_1, p_2, p_3, \dots)$ 对应,

z_0 与 $(q_1, q_2, q_3, \dots)$ 对应.

今使 A 的元素 $\xi = a_{x_0, y_0, z_0}$ 与 Q 的元素

$$(n_1, p_1, q_1, n_2, p_2, q_2, n_3, \dots)$$

对应, 即得 A 与 Q 之间的一一对应.

由此定理即得下列诸重要的推论:

推论 1 平面上点的全体成一势是 c 的集.

推论 2 三维空间中点的全体, 是一个势是 c 的集.

或者说, 空间中点的集, 它的势与空间的维数无关.

推论 3 两两不相交的 c 个势为 c 的集的和集成一势为 c 的集.

事实上, 对于每一个被加集使与平面 xy 上平行于 Ox 轴的直线做成一一对应的时候, 也就使得所述的和集与平面 xy 做成了一一对应.

定理 3、4 以及最后的推论, 可用记号简写如下:

$$c + c + \dots + c = cn = c, \quad c + c + c + \dots = ca = c, \quad cc = c.$$

^①今后用“ c 个值”, “集中有 c 个元素”来代替“具有势为 c 的集”等等, 希望不使读者感到困难.

定理 7 若集 A 中每元素, 由互相独立的可数个记号所决定, 即

$$A = \{a_{x_1, x_2, x_3, \dots}\},$$

而每一个 x_i 取 c 个值, 则 A 的势也是 c .

证明 设 x_k 取自 X_k . Q 是自然数数列全体所成的集. 每一个 X_k 与 Q 成一一对应 ($k = 1, 2, 3, \dots$), 今记其对应为 φ_k .

设 $\xi \in A$, 则

$$\xi = a_{x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots},$$

其中

$$x_k^{(0)} \in X_k \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

由 φ_k 得 $x_k^{(0)}$ 的对应元素是 Q 中的数列:

$$(n_1^{(k)}, n_2^{(k)}, n_3^{(k)}, \dots) \in Q.$$

于是对于 $\xi \in A$, 有一个以正整数为元素的无穷矩阵

$$\begin{array}{cccc} n_1^{(1)}, & n_2^{(1)}, & n_3^{(1)}, & \dots \\ n_1^{(2)}, & n_2^{(2)}, & n_3^{(2)}, & \dots \\ n_1^{(3)}, & n_2^{(3)}, & n_3^{(3)}, & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \quad (*)$$

与之对应. 设这种行列的全体为 L , 则 L 与 A 之间组成一一对应. 所以只要确定 L 的势是 c 就行了. 令 $(*)$ 与

$$(n_1^{(1)}, n_2^{(1)}, n_1^{(2)}, n_3^{(1)}, n_2^{(2)}, n_1^{(3)}, n_4^{(1)}, \dots)$$

对应 (此数列的取法与 §3 定理 7 证明中取法相同), 立即得到 L 与 Q 间的一一对应.

定理 8 设 $a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 是 0 或 1, 其取法是互相独立的, 则以所有数列

$$(a_1, a_2, a_3, \dots)$$

为元素之集 T , 其势是 c .

证明 T 中有一部分元素 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 从某一位起全是 1, 设这种元素的全体做成 T 的子集 S . S 中每一元素 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 对应于一个二进制小数 $0.a_1a_2a_3 \dots$, 这个小数所表示的数或是 1 或是 $\frac{m}{2^n}$ ($m = 1, 3, \dots, 2^n - 1$). 所以 S 是一可数集.

又令 $T - S$ 中的元素 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 对应于二进制小数 $0.a_1a_2a_3 \dots$, 乃得 $T - S$ 与 $[0, 1)$ 间的一一对应. 所以, $T - S$ 的势是 c . 因之 T 的势是 c .

推论 设集 A 中每元素由互相独立的可数个符号所决定, 且每一符号仅有二种取法, 那么 A 的势是 c .

事实上, 假使 $A = \{a_{x_1, x_2, x_3, \dots}\}$ 而

$$x_k = \begin{cases} l_k, \\ m_k, \end{cases}$$

将 A 与定理 8 中之 T 组成如下的对应: 当 $x_k = l_k$ 时 $a_k = 0$, 当 $x_k = m_k$ 时 $a_k = 1$. 在此条件下, 令 A 的 $a_{x_1, x_2, x_3, \dots}$ 对应于 T 的 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$, 那么 A 与 T 成一一对应了.

§5. 势的比较

我们在前面虽然讲到关于势的事情, 例如: “二集有相同的势”, “某集的势是 a ”, “某集的势是 c ”. 但是究竟什么是势? 这是还没有定义的.

G. 康托尔曾经对于势的概念, 有过一个相当模糊的定义, 他说: “所谓一个集 A 的势, 乃表示 A 的一种一般概念, 当我们考虑这个集时, 无论是 A 的元素的所有性质, 还是 A 的元素的次序都抽去之后, 这个概念仍旧是保持的”. 他用

$$\overline{\overline{A}}$$

表示 A 的势 (A 上面的两条横线表示 “两次” 抽象化).

今天我们对于康托尔定义势的概念的方法不能认为满意, 但是仍沿用他的记号 $\overline{\overline{A}}$. 我们给势下这样的定义:

定义 1 将所有的集分类, 凡二集对等时且只有对等时称为属于同一类. 对于每一类与以一个记号. 称此记号为该类中任一集的势. 若 A 的势是 α , 则记以

$$\overline{\overline{A}} = \alpha.$$

用这样的定义方法, 显然凡对等的集, 其势相同. 包含自然数全体所成之集 $\mathbb{N}$ 的一类以记号 a 记其任一集的势. 所以可数集的势都是 a .

其次, 包含集 $U = [0, 1]$ 的一类予以记号 c . 那么, 凡是与 U 对等的集, 其势都是 c .

还可举出应用定义 1 的一个例子. 对包含一个集 $A = \{a, b, c\}$ 的类, 令记号 “3” 与之对应. 那么, 凡集仅含三个元素的, 其势都是 3. 所以无穷集的势是有限集元素的个数的扩充, 空集的势是 0. 单元素集的势是 1.

定义 2 设二集 A 和 B 的势分别是 α 和 β :

$$\overline{\overline{A}} = \alpha, \quad \overline{\overline{B}} = \beta.$$

如果: 1) A 不与 B 对等, 而 2) B 中含有一个子集 B^* 与 A 对等, 那么说: A 的势小于 B 的势, 或是说: B 的势大于 A 的势, 记作

$$\alpha < \beta \quad \text{或} \quad \beta > \alpha.$$

例如

$$\begin{aligned} A &= \{a_1, a_2, \dots, a_{32}\}, & \overline{A} &= 32, \\ B &= \{b_1, b_2, \dots, b_{49}\}, & \overline{B} &= 49. \end{aligned}$$

A 不与 B 对等. 但是 B 有子集 $B^* = \{b_1, b_2, \dots, b_{32}\}$ 使 $A \sim B^*$. 所以

$$32 < 49.$$

用与此同样的方法, 可知任何一个自然数 n 小于 $\mathbb{N}$ 的势 a , 也小于 $[0, 1]$ 的势 c . 最后, 设

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\}, & \overline{\mathbb{N}} &= a \\ U &= [0, 1], & \overline{U} &= c, \end{aligned}$$

则 $\mathbb{N} \not\sim U$ (见 §4 定理 1), 但 U 有子集 $U^* = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$ 适合 $U^* \sim \mathbb{N}$. 所以

$$a < c.$$

至于在 a 与 c 之间是否有势 μ 满足

$$a < \mu < c,$$

虽然对此有许多研究但是尚未解决^①.

可是我们容易找到集, 其势大于 c .

定理 1 设 F 是在 $[0, 1]$ 上定义的一切实函数所成的集, 则 F 的势大于 c .

证明 设 $U = [0, 1]$. 首先来证明 F 不与 U 对等. 假如不然, $F \sim U$, 那么存在某个对应法 φ , 使 F 与 U 成一一对应. 假设以 $f_t(x)$ 表示 F 中的函数, 它在对应 φ 之下对应于数 $t \in [0, 1]$, 令

$$F(t, x) = f_t(x),$$

^①康托尔预料没有这种 μ , 这是康托尔的假设. 人们往往称此假设为“连续统假设”.

第 5 版校订者按: 关于这个问题, 可参看周民强编著的《实变函数论》(北京大学出版社, 2001 年) 第 75 页. 今摘录如下: “在现今的 $Z-F$ (指 Zermelo-Frankl——本书第 5 版校订者注) 集合论公理系统里, Gödel 在 1940 年发表的文章中指出了连续统假设的相容性 (即不能证明连续统假设的不真), 而在 1963 年 Cohen 又证明了它的独立性 (即不能用其他公理给予证明). 因此, 在目前最广泛采用的集合论公理系统中, 这一问题就算有了一个解答.”

那么, $F(t, x)$ 是在 $0 \leq t \leq 1, 0 \leq x \leq 1$ 中完全确定的二元函数.

现在令

$$\psi(x) = F(x, x) + 1$$

这个函数对 $0 \leq x \leq 1$ 是给定的, 即 $\psi(x) \in F$. 但此时在对应 φ 之下, 函数 $\psi(x)$ 对应于某个数 $a \in U$, 即 $\psi(x) = f_a(x)$ 或者

$$\psi(x) = F(a, x)$$

换言之, 对 $[0, 1]$ 中一切 x 有

$$F(x, x) + 1 = F(a, x).$$

但是比如取 $x = a$, 上式却不可能成立. 所以 F 不与 U 对等. 但如果考虑函数的集合

$$F^* = \{\sin x + k\} \quad (0 \leq k \leq 1)$$

它是 F 的子集, 那么立即可见 F^* 是与 U 对等的, 因使 U 中的数 k 与 F^* 中的函数 $\sin x + k$ 做成对应, 这个对应是一一的.

于是定理完全证毕.

定义 3 闭区间 $[0, 1]$ 上所定义的一切实函数所成之集, 记其势为 f .

由定理 1, 知

$$c < f.$$

然则是否有大于 f 的势? 答曰然. 不但如此, 从任何一个势出发, 我们可以造一个集使其势大于所设的势.

定理 2 设 M 是任一集, T 是 M 的一切子集所成之集, 那么

$$\overline{\overline{T}} > \overline{\overline{M}}.$$

证明 因为 T 含有 M 的一切子集, 所以 T 中有 M 本身, 有空集, 又有 M 中每一元素所成的单元素集. 后者成一集 T^* , $T^* \sim M$, $T^* \subset T$.

下面只要证明 T 不对等于 M 就好了.

如果不然, 则 $T \sim M$: 设 φ 使 T 与 M 组成一一对应, 于是对于 M 中的每个 m , T 中有唯一的 $\varphi(m)$ 与之对应, 而 T 中每一个元素一定有且仅有一个 $m \in M$, 使其是 $\varphi(m)$.

M 中元素 m , 满足 $m \in \varphi(m)$ 的姑且称为“好”的元素. 否则称为“坏”的元素. 那么, 与 M 本身对应的元素便是“好”的, 与空集对应的元素便是“坏”的. 于是 M 中的元素不是“好”的就是“坏”的. 设 M 中所谓“坏”的元素的全体为 S , 则 $S \in T$. 而 M 中必有元素 m_0 适合

$$S = \varphi(m_0).$$

然则这个元素 m_0 是“好”的呢还是“坏”的呢? 如果说 m_0 是“好”的, 那么

$$m_0 \in \varphi(m_0) = S,$$

可是 S 中仅含“坏”的元素, 乃得矛盾. 如果说 M_0 是“坏”的, 那么

$$m_0 \notin \varphi(m_0) = S,$$

可是最后的式子即表示 m_0 是“好”的, 亦为不可能. 因此从而得到 m_0 既非“好”的又非“坏”的, 于是陷于矛盾. 所以 T 与 M 不能对等.

定理证毕.

附注 若 M 是一个由 n 个元素所组成的有限集, 则 T 的元素的个数是 2^n . 因为 T 含有一个空集, C_n^1 个单元素集, C_n^2 个二个元素的集, $\dots$. 所以 T 的元素的个数是

$$1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n.$$

这个事实当 $n=0$ 及 $n=1$ 时亦真. 前者表示 M 是空集, 而 T 仅含一个元素即 M 自身. 后者表示 M 为单元素集, 则 T 含有二个元素, 一为空集, 一为 M .

下面的定义与上述结果联系起来就是很自然的了.

定义 4 若 M 的势是 μ , 而以它的一切子集所组成的集为 T , T 的势是 τ , 则定义

$$\tau = 2^\mu.$$

定理 2 表示

$$2^\mu > \mu.$$

定理 3 公式 $c = 2^a$ 为真.

证明 设 $\mathbb{N}$ 是自然数的全体, T 是 $\mathbb{N}$ 的一切子集的集, L 是一切数列

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) \quad a_k = \begin{cases} 0, \\ 1 \end{cases}$$

的集. 由 §4 的定理 8,

$$\overline{T} = 2^a, \quad \overline{L} = c.$$

对于 T 中任一元素 N^* , N^* 为某些自然数所成之集, 作 L 的元素 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 与之对应, 对应之规则如下: $k \in N^*$ 时定 $a_k = 1$, $k \notin N^*$ 时定 $a_k = 0$. 从而得到 T 与 L 间的一一对应. 于是定理证毕.

由定理 2 及定理 3 我们又得到

$$c > a.$$

下面两个定理具有重大的意义.

定理 4 设 $A \supset A_1 \supset A_2$. 若 $A_2 \sim A$, 则 $A_1 \sim A$.

证明 设由对应法 φ 使 A 与 A_2 成一一对应. 于是对于 A 中每一元素, 在 A_2 中有唯一的元素与之对应. 所以在该对应法 φ 下, A_2 中有子集 A_3 对等于 A_1 . 又因 $A_2 \subset A_1 \sim A_3$, 所以 A_3 有子集 A_4 对等于 A_2 .

此种手续继续进行, 乃得 A 的一串子集

$$A \supset A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset A_4 \supset A_5 \supset \cdots,$$

具有性质:

$$\begin{aligned} A &\sim A_2 \\ A_1 &\sim A_3 \\ A_2 &\sim A_4 \\ A_3 &\sim A_5 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

由此以及 A_n 的定义^①推得

$$\left. \begin{aligned} A - A_1 &\sim A_2 - A_3 \\ A_1 - A_2 &\sim A_3 - A_4 \\ A_2 - A_3 &\sim A_4 - A_5 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (*)$$

设

$$D = AA_1A_2A_3\cdots,$$

则

$$\begin{aligned} A &= \underline{(A - A_1)} + (A_1 - A_2) + \underline{(A_2 - A_3)} + (A_3 - A_4) + \underline{(A_4 - A_5)} + \cdots + D, \\ A_1 &= (A_1 - A_2) + \underline{(A_2 - A_3)} + (A_3 - A_4) + \underline{(A_4 - A_5)} + \cdots + D, \end{aligned}$$

在上面的两个式子, 每一式中的被加集之间两两无共同元素. 由性质 (*), 可是底下划一线的两集为对等, 底下划二线的两集为对等 $\dots\dots$ 以此推得 A 与 A_1 对等.

定理 5 (E. 施罗德 (E. Schröder)-F. 伯恩斯坦 (F. Bernstein)) 设 A, B 为二集, 如果 A, B 中任何一个都与另一集的某子集对等, 则 A 与 B 对等.

证明 设

$$\begin{aligned} A &\sim B^*, \quad B^* \subset B, \\ B &\sim A^*, \quad A^* \subset A. \end{aligned}$$

^①读者应注意到: 由 $A^* \subset A, B^* \subset B, A^* \sim B^*, A \sim B$ 并不能推得 $A - A^* \sim B - B^*$.

因 $B^* \subset B \sim A^*$, 所以 A^* 有子集 A^{**} 对等于 B^* . 由是, $A \supset A^* \supset A^{**}$ 且 $A \sim A^{**}$ (因 $A \sim B^*, B^* \sim A^{**}$). 由定理 4, 所以 $A \sim A^*$. 然 $A^* \sim B$, 故 $A \sim B$.

由定理 4 及定理 5 得到下列若干重要的推论.

推论 1 设 α, β 是两个势, 则下面三个关系式

$$\alpha = \beta, \quad \alpha < \beta, \quad \alpha > \beta$$

的任何两个不能同时成立.

事实上, 当关系式 $\alpha = \beta$ 成立时, 其他二个当然都不会成立.

现设 $\alpha < \beta$ 与 $\alpha > \beta$ 同时成立. 设 A 之势为 α, B 之势为 β .

由 $\alpha < \beta$, 则

- 1) A 与 B 不对等;
- 2) B 有子集 B^* 使 $A \sim B^*$.

但由 $\alpha > \beta$, 则

- 3) A 有子集 A^* 使 $B \sim A^*$.

由 2) 及 3) 乃得 $A \sim B$, 此事与 1) 矛盾.

推论 2 设 α, β, γ 是三个势. 若

$$\alpha < \beta, \quad \beta < \gamma,$$

则

$$\alpha < \gamma.$$

换言之, 关系 “ $<$ ” 对于势是传递的.

事实上, 假设 A, B, C 三集的势分别是 α, β, γ . 则由 $A \sim B^* \subset B, B \sim C^* \subset C$, 得 $A \sim C^{**} \subset C^*$. 现在只要证明 A, C 不对等就好了. 如果 $A \sim C$, 则由 $A \sim C^{**}$, 得到 $C \sim C^{**}$. 又由定理 4, 得 $C^* \sim C$, 从而 $B \sim C$, 于是 $\beta = \gamma$, 此语与假定矛盾.

附注 由定义 2 得到下列的事实: 若 $A \sim B^* \subset B$, 则或是 $\overline{A} = \overline{B}$ 或是 $\overline{A} < \overline{B}$. 若简记作

$$\overline{A} \leq \overline{B},$$

则定理 5 的别种形式是:

如果 $\alpha \geq \beta$ 和 $\alpha \leq \beta$ 都成立, 那么 $\alpha = \beta$.

设 m 及 n 为二个自然数, 则下面三个关系式

$$m = n, \quad m < n, \quad m > n$$

中必成立一个且只成立一个. 在第十四章中我们将要证明对于两个势 α, β , 下面三个互相排斥的关系

$$\alpha = \beta, \quad \alpha < \beta, \quad \alpha > \beta$$

只成立一个. 这叫做势的三歧性.

下面是定理 5 的一个应用.

定理 6 闭区间 $[0, 1]$ 上所定义的连续函数的全体组成一集 Φ , Φ 的势是 c .

证明 设 $\Phi^* = \{\sin x + k\}$ (k 是实数), 则 $\Phi^* \subset \Phi$ 且 $\overline{\Phi^*} = c$, 因此

$$\overline{\Phi} \geq c, \quad (1)$$

所以只要证明

$$\overline{\Phi} \leq c \quad (2)$$

就好了.

设 H 是实数数列

$$(u_1, u_2, u_3, \dots)$$

的全体. 由 §4 的定理 7, $\overline{H} = c$.

将 $[0, 1]$ 中所有的有理数写成

$$r_1, r_2, r_3, \dots$$

对于每一个 $f(x) \in \Phi$, 令 H 中的数列

$$a_f = (f(r_1), f(r_2), f(r_3), \dots)$$

与之对应. 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不相同时, $a_f \neq a_g$.

事实上, $a_f = a_g$ 乃表示 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 中的一切有理点 x 取值相同. 由于函数的连续性, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 中任何点取值亦相同, 于是 $f(x) = g(x)$.

上面的话表示: 记 $H^* = \{a_f\}$, 则 $\Phi \sim H^*$. 但因 $H^* \subset H$ 和 $\overline{H} = c$, 故得关系式 (2). 定理于是证毕.

第一章的习题

1. 单调函数的不连续点的全体至多为一可数集, 试证之.
2. 试作 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 间的一一对应.
3. 证明 $f = 2^c$.
4. 设 $A = B + C$, $\overline{A} = C$, 则 B 与 C 中, 至少有一集的势是 c .
5. 假如 $f(x)$ 具有如下特性: 对于每一个 x_0 有正数 δ 与之对应, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) \geq f(x_0)$; 那么 $f(x)$ 的函数值的全体至多成一可数集.
6. 在 §3 的定理 4, 5, 6, 7 及在 §4 的定理 3 及定理 4 中, 诸被加集无公共元素的条件是可以除去的, 试说明之.

7. 证明 $AB + C = (A + C)(B + C)$. 且加以推广.

8. 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 为一集的系列, 若记 $\overline{A}$ 为有无穷多个 A_n 都含有的元素的全体. 又记 $\underline{A}$ 为只有有限个 A_n 不含有的元素的全体. 证明

$$\overline{A} = \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \underline{A} = \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=n}^{\infty} A_k.$$

9. 如果 $A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, $\overline{A} = c$, 则至少有一个 A_n 的势是 c .



第二章 点集

在本章中专论直线上点的集. 实数的全体所成之集记之以 $\mathbb{R}$. 在下面所说到的“点”, “线段” “区间” 等语都是有算术意义的. 例如: “点 y 位在 x 的右面” 就是 $y > x$, 等等.

§1. 极限点

定义 1 设 E 是一点集, x_0 是一点. 如任何含有 x_0 的区间除 x_0 而外至少还含有 E 的一点的话, 称 x_0 为 E 的一个极限点^①.

附注 1) E 的极限点 x_0 本身不一定属于 E .

2) E 的点 x_0 , 假如不是 E 的极限点, 则称为 E 的孤立点.

3) 如 x_0 是 E 的极限点, 则任一含有 x_0 的区间 (α, β) 必含有 E 的无穷个的点.

附注中 3) 的证明: 如果在 (α, β) 中只含有 E 的有限个的点, 假设这种点之异于 x_0 者为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$. 又设 δ 为下列诸数 $|x_0 - \xi_1|, |x_0 - \xi_2|, \dots, |x_0 - \xi_n|, x_0 - \alpha, \beta - x_0$ 中之最小数. 那么, 区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 不含 $\xi_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 中的任何一个, 也就是除了 x_0 而外不含 E 中其他的点, 但因

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (\alpha, \beta),$$

故区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 不包含 E 中的点而异于 x_0 的, 这就与假定 x_0 为 E 的极限点矛盾.

从另一观点出发也可达到极限点的观念. 为此我们来证明下面的命题.

^①或聚点.

定理 1 x_0 为 E 的极限点的必要且充分条件是: E 有点列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$, 当 $n \neq m$ 时 $x_n \neq x_m$) 适合

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

证明 条件的充分性一望而知. 今证其必要性.

设 x_0 为 E 之极限点. 先在 $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 中选取一点 x_1 属于 E 而异于 x_0 . 然后在 $(x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2})$ 中选取一点 $x_2 \in E$ 异于 x_0 亦异于 x_1 . 一般地说: 在 $(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$ 中选取一点 x_n 属于 E 而异于 x_0 , 亦异于先取好的 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$. 如此乃得数列 $\{x_n\}$, 而是

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

利用这个定理可将定义 1 变为另一种形式.

定义 2 设 E 是一点集, x_0 是一点. 假如 E 有点列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$; 当 $n \neq m$ 时 $x_n \neq x_m$) 收敛于 x_0 , 称 x_0 是 E 的一个极限点.

定理 2 (B. 波尔查诺-K. 魏尔斯特拉斯) 凡有界无穷集 E 至少有一个极限点 (但此极限点不一定属于 E).

证明 因为 E 是有界, 所以有闭区间 $[a, b]$ 包含 E .

设

$$c = \frac{a+b}{2},$$

两个闭区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 中, 至少有一个含有 E 的无穷个点. 否则 E 变成有限集了. 设具有上述性质的那个闭区间是 $[a_1, b_1]$. 如果 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 均各含有 E 的无穷个点, 则取 $[a_1, b_1]$ 为其中任何一个好了.

然后设

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

同理, $[a_1, c_1]$ 及 $[c_1, b_1]$ 二者之中至少有一个含有 E 的无穷个点, 今以 $[a_2, b_2]$ 记之. 如此手续进行不已, 得到一系列嵌套的闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots,$$

在其中的每一个 $[a_n, b_n]$ 中含有 E 的无穷个点, 且

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 按照一个熟知的极限定理, 必有一个点 x_0 含在所有的 $[a_n, b_n]$ 之中, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x_0.$$

今证 x_0 是 E 的极限点. 设 (α, β) 为含有 x_0 的任一区间, 则当 n 适当大时,

$$[a_n, b_n] \subset (\alpha, \beta).$$

所以 (α, β) 含有 E 的无穷个点. 由是 x_0 是 E 的极限点.

所当注意的, 定理中“有界”一语不能除去. 例如 $E = \mathbb{N}$, $\mathbb{N}$ 是自然数的全体. 那么 E 是无穷集, 可是没有极限点.

在应用上有时将定理 2 写成另外的形式, 是就数列而言的.

如对每一个 n , 对应一个定数 x_n , 则得数列

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, \quad (*)$$

其中任何两数可以是相同的. 例如数列

$$0, 1, 0, 1, 0, 1, \cdots$$

如果将它看成点集, 那么只有两个点, 倒是一个有限集; 如果把它看作数列, 它是无穷的.

如果有常数 K , 对任一 n 有

$$|x_n| < K \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

则称数列 $(*)$ 为有界.

波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理还可以述之如下:

定理 2* 从任一有界数列

$$x_1, x_2, x_3, \cdots \quad (*)$$

必定可以选取一个收敛的子数列

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \cdots \quad (n_1 < n_2 < n_3 < \cdots).$$

证明 将 $(*)$ 中每一项 x_n 看作点. 如果 $(*)$ 所表示的点集是有限集, 那么必有点在 $(*)$ 中出现无穷次. 假使这个点是 ξ , 而

$$x_{n_1} = x_{n_2} = x_{n_3} = \cdots = \xi,$$

那么 $\{x_{n_k}\}$ 就是我们所需要的子数列.

如果 $(*)$ 所表示的集 E 是一无穷集, 那么由定理 2, E 有极限点 x_0 . E 中可选取一点列

$$x_{m_1}, x_{m_2}, x_{m_3}, \cdots \quad (**)$$

以 x_0 为极限点, 此数列的每一项各不相同, 其指标 $m_1, m_2, m_3, \dots$ 也是各不相同.

今取 $n_1 = m_1$, 取 n_2 为在 $m_1, m_2, m_3, \dots$ 中第一个大于 n_1 的数, 取 n_3 为 $m_1, m_2, m_3, \dots$ 中第一个大于 n_2 的数, 以下仿此. 于是得到

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$$

其指标 n_k 是单调增加的. 此数列乃为 $(**)$ 的子数列, 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0.$$

定理因此证毕.

§2. 闭集

与极限点的概念紧密联系着的我们还有下面一连串的定义.

定义 设 E 为一点集,

1. E 的所有极限点所成之集称为 E 的导集, 记为 E' .
2. 如果 $E' \subset E$, 则称 E 为闭集.
3. 如果 $E \subset E'$, 则称 E 为自稠密集.
4. 如果 $E = E'$, 则称 E 为完满集.^①
5. 点集 $E + E'$ 称为 E 的闭包而以 $\bar{E}$ 记之.

由上所述, 闭集就是它含有它的所有极限点的集. 自稠密集乃是不含孤立点的集. 完满集既为闭的又是自稠密的.

今举数例以明之.

- 例** 1. $E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$, $E' = \{0\}$. E 不是闭集, 也不是自稠密集.
2. $E = (a, b)$, $E' = [a, b]$. E 为自稠密集, 但不是闭集.
3. $E = [a, b]$, $E' = [a, b]$. E 为完满集.
4. $E = \mathbb{R}$, $E' = \mathbb{R}$. 所以实数的全体成一完满集.
5. $E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, 0\right\}$, $E' = \{0\}$. E 是闭集, 但不是自稠密集.
6. $E = \mathbb{Q}$ (有理数的全体), $E' = \mathbb{R}$. E 是自稠密集但不是闭集.
7. $E = \emptyset$, $E' = \emptyset$. 故空集是完满集.
8. E 为有限集, $E' = \emptyset$. 故一切有限集是闭集, 但不是自稠密集.

下面我们来认识一些较复杂的但是有趣味的闭集及完满集的例子.

^①“完满集”的原文为 “совершенное множество”, 相当于英文的 “Perfect set”, 过去称此种集合为 “完全集”. 今根据全国科学技术名词审定委员会公布的《数学名词》中的定名改译此名. ——第 5 版校订者注.

定理 1 任何集 E 的导出集 E' 必为闭集.

证明 若 E' 是空集, 定理自然成立. 若 E' 是有限集, E' 没有极限点, 所以是闭集. 若 E' 是一无穷集, 设 x_0 为 E' 的一个极限点. 任意取一个包含 x_0 的区间 (α, β) . 由极限点的定义, (α, β) 中必含有 E' 的点 z . 因此 (α, β) 中必含有无穷个 E 之点 (图 5), 即 x_0 同时也是 E 的极限点. 因此, $x_0 \in E'$. 由此观之, E' 含有它的所有极限点, 所以 E' 是闭集.

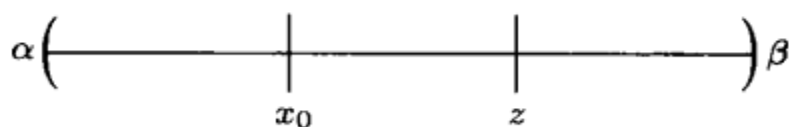


图 5

定理 2 如果 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$.

这是显而易见的事.

定理 3 $(A + B)' = A' + B'$.

证明 由定理 2, 因 A, B 均为 $A+B$ 的子集, 所以 $A' \subset (A+B)'$, $B' \subset (A+B)'$, 于是

$$A' + B' \subset (A + B)'.$$

另一方面可证

$$(A + B)' \subset A' + B'. \quad (*)$$

因为假使

$$x_0 \in (A + B)',$$

则在 $A + B$ 中存在点列 $x_1, x_2, x_3, \dots$, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

如果在点列 $\{x_n\}$ 中有无穷个的点属于 A , 则 x_0 乃为 A 的极限点, 从而 $x_0 \in A' \subset A' + B'$. 如果点列 $\{x_n\}$ 中仅有有限个的点属于 A , 则 $x_0 \in B' \subset A' + B'$. 不论哪种情形, 总之 $x_0 \in A' + B'$. 故得 (*). 于是定理证毕.

推论 1 任何集 E 的闭包 $\bar{E}$ 为闭集.

事实上,

$$(\bar{E})' = (E + E')' = E' + (E')' \subset E' + E' = E' \subset \bar{E}.$$

推论 2 点集 E 为闭集的必要且充分的条件是

$$E = \bar{E}.$$

由推论 1, 当 $E = \overline{E}$, 则 E 为闭集, 所以条件是充分的. 又若 E 为闭集, 则由

$$\overline{E} = E + E' \subset E \subset \overline{E},$$

得 $E = \overline{E}$.

下面的定理也可以从定理 3 导出.

定理 4 有限个闭集的和集是闭集.

证明 先就二个集の場合证之. 设 F_1, F_2 为二个闭集,

$$\Phi = F_1 + F_2.$$

由定理 3, 得

$$\Phi' = F_1' + F_2'.$$

但 $F_1' \subset F_1, F_2' \subset F_2$, 所以

$$\Phi' \subset \Phi.$$

所以定理当二个闭集时成立. 由数学归纳法, 知定理 4 在一般场合下也成立.

附注 无穷个闭集的和集可能不是闭集.

例如取

$$F_n = \left[\frac{1}{n}, 1 \right] \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

则每一个 F_n 是闭集, 但其和集

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_n = (0, 1]$$

不是闭集.

关于闭集的交集则有下面的定理:

定理 5 任意个闭集的交集是闭集.

证明 设 F_ξ 表示闭集, 对于不同的 ξ 表示不同的集. 所有 F_ξ 的交集记以 Φ ,

$$\Phi = \prod_{\xi} F_{\xi}.$$

因对所有的 $\xi, \Phi \subset F_\xi$, 所以 $\Phi' \subset F'_\xi$, 因之 $\Phi' \subset F_\xi$. 此关系式对于所有的 ξ 成立, 所以

$$\Phi' \subset \prod_{\xi} F_{\xi},$$

即 $\Phi' \subset \Phi$, 所以 Φ 是闭集.

引理 设 E 为有上界 (有下界) 的集, 又设 $\beta = \sup E (\alpha = \inf E)$, 则

$$\beta \in \overline{E} \quad (\alpha \in \overline{E}).$$

证明 如果 $\beta \in E$, 则当然 $\beta \in \overline{E}$. 设 $\beta \notin E$. 那么对于任一正数 ε , 存在 $x \in E$ 适合 $x > \beta - \varepsilon$, 所以在任何一个包含 β 的区间中必定含有 E 中的点, 根据假定 $\beta \notin E$, 此点当然不是 β . 由此, β 是 E 之极限点, 因而 $\beta \in E' \subset \overline{E}$. 总之 $\beta \in \overline{E}$.

定理 6 有上界 (下界) 的闭集 F 必有最右 (最左) 的点.

事实上, 设 $\beta = \sup F$, 则

$$\beta \in \overline{F} = F.$$

定义 6 设 E 为点集, $\mathfrak{M}$ 为区间集. 如果对于每一个 $x \in E$, 有一个区间 $\delta \in \mathfrak{M}$, 使

$$x \in \delta,$$

则称 E 被 $\mathfrak{M}$ 所覆盖.

定理 7 (E. 博雷尔) 如果有界闭集 F 被无穷的区间集 $\mathfrak{M}$ 所覆盖, 那么从 $\mathfrak{M}$ 中可以选取有限个区间所成的集 $\mathfrak{M}^*$, 也覆盖 F .

证明 我们用反证法来证明. 假设没有 $\mathfrak{M}^*$, 如定理所说, 那么 F 必为无穷集. 因为 F 是有界, 我们可假设 $F \subset [a, b]$. 置

$$c = \frac{a+b}{2},$$

则 $F \cdot [a, c]$ 及 $F \cdot [c, b]$ 中至少有一个 —— 记它做 $F \cdot [a_1, b_1]$ —— 不能被有限集 $\mathfrak{M}^*$ 所覆盖. 若 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 均具有此性质, 则取 $[a_1, b_1]$ 为其中任何一个好了. 显然的, $F \cdot [a_1, b_1]$ 仍为无穷集.

现在取

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

对于 $[a_1, c_1]$ 和 $[c_1, b_1]$ 处理如前, 得 $[a_2, b_2]$. 点集 $F \cdot [a_2, b_2]$ 不能为一 $\mathfrak{M}^*$ 所覆盖. 将此手续继续进行, 得:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \cdots,$$

点集

$$F \cdot [a_n, b_n] \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

不能被 $\mathfrak{M}$ 之有限子集 $\mathfrak{M}^*$ 所覆盖, 并且都是无穷集.

因为 $[a_n, b_n]$ 之长为 $\frac{b-a}{2^n}$, 当 n 无限增大时趋向于 0. 所以所有的 $[a_n, b_n]$ 有一公共点 x_0 , 且

$$\lim a_n = \lim b_n = x_0.$$

但我们可证 x_0 必属于 F . 为此目的, 我们首先从 $F \cdot [a_1, b_1]$ 中取一点 x_1 , 随后在 $F \cdot [a_2, b_2]$ 中取一点 x_2 但异于 x_1 , 接着再在 $F \cdot [a_3, b_3]$ 中取一点 x_3 异于 x_1 及 $x_2, \dots$. 依照这种取法, 从 $F \cdot [a_n, b_n]$ 取一点 x_n 但异于先取好的 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$. 于是得到 F 中的点列

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

因

$$a_n \leq x_n \leq b_n,$$

所以

$$x_0 = \lim x_n,$$

是乃表示 x_0 为 F 的极限点. 今 F 为闭集, 故 $x_0 \in F$.

因为 F 被 $\mathfrak{M}$ 所覆盖, 所以 $\mathfrak{M}$ 中有区间 $\delta_0 \in \mathfrak{M}$ 覆盖着 x_0 . 但是当 n 适当大的时候, (图 6)

$$[a_n, b_n] \subset \delta_0,$$

因之,

$$F \cdot [a_n, b_n] \subset \delta_0.$$

这表示 $F \cdot [a_n, b_n]$ 被 $\mathfrak{M}$ 中一个区间就覆盖了, 此结果与 $[a_n, b_n]$ 的取法矛盾. 由是定理得证.

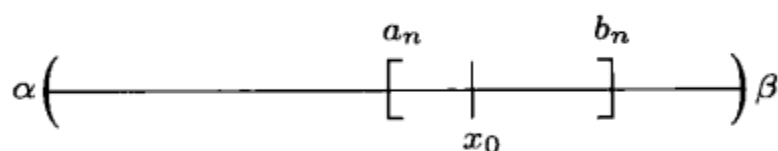


图 6

附注 若除去有界或闭的假定, 则定理不复为真.

此事由下面的二个例子, 即可明了.

例如 $\mathbb{N}$ 是自然数全体所成之集. 它是一个闭集 (因 $\mathbb{N}' = \emptyset$), 但不是有界的. 设

$$\mathfrak{M} = \left\{ \left(n - \frac{1}{3}, n + \frac{1}{3} \right) \right\} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

则 $\mathfrak{M}$ 覆盖 $\mathbb{N}$. 但是 $\mathfrak{M}$ 的任何有限子集不能覆盖 $\mathbb{N}$. 因之有界的条件是不可缺的.

又如 $E = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$. E 是一有界集, 但是不是闭的. 取 δ_n 为包含 $\frac{1}{n}$ 的小区间, 但使 δ_n 中不含有 E 的其他的点. 设 $\mathfrak{M}$ 为由 δ_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 所成的区间集, 则 $\mathfrak{M}$ 覆盖 E , 但是 $\mathfrak{M}$ 中有限个 δ_n 不能覆盖 E . 因之闭的条件也是不可缺的.

最后我们注意闭集的一个性质, 利用这个性质可以简化定理 7 的证明.

定理 8 设 F 为闭集,

$$x_1, x_2, x_3, \dots \quad (*)$$

为 F 的一个点列. 如果

$$\lim x_n = x_0,$$

则 $x_0 \in F$.

事实上, 如果点列 $(*)$ 包含无穷个不同的点, 则 x_0 为 F 之一极限点. 如果 $(*)$ 只含有有限个不同的点, 那么此点列从某项以后, x_n 就是 x_0 , 所以 $x_0 \in F$.

§3. 内点及开集

定义 1 对于一点 x_0 , 假如 E 中有一个区间 (α, β) 含有 x_0 , 称 x_0 是 E 之一内点. 此时

$$x_0 \in (\alpha, \beta) \subset E.$$

所以, E 之内点必属于 E .

定义 2 E 的点都是它的内点的时候, 称 E 是一开集.

- 例**
1. 任何区间 (a, b) 为一开集.
 2. 实数的全体所成之集为一开集.
 3. 空集为开集.
 4. 闭区间 $[a, b]$ 不是开集, 因为它的端点不是内点.

定理 1 任意个开集的和集是一开集.

证明 设

$$S = \sum_{\xi} G_{\xi},$$

其中一切 G_{ξ} 都是开集. 设 $x_0 \in S$, 则 x_0 属于某一个 G_{ξ_0} . 因为 G_{ξ_0} 是开集, 所以有 (α, β) 如下:

$$x_0 \in (\alpha, \beta) \subset G_{\xi_0},$$

因之

$$x_0 \in (\alpha, \beta) \subset S,$$

意即 x_0 是 S 之一内点. 由是, S 中任何点都是内点. 所以 S 是一开集.

推论 凡集可由区间之和集表示的必为开集.

定理 2 有限个开集的交集是开集.

证明 设

$$P = \prod_{k=1}^n G_k,$$

其中 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 都是开集. 若 P 是空集的话, P 是一开集. 如果 P 不是空集, 设 $x_0 \in P$, 则 $x_0 \in G_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 对于每一个 k 有 (α_k, β_k) 满足

$$x_0 \in (\alpha_k, \beta_k) \subset G_k.$$

置

$$\lambda = \max(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n); \quad \mu = \min(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

则

$$x_0 \in (\lambda, \mu) \subset P,$$

是即表示 x_0 为 P 的内点.

定理证毕.

附注 无穷个开集的交集未必是一开集.

事实上, 诸开集

$$G_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

的交集

$$\prod_{n=1}^{\infty} G_n = \{0\}$$

不是开集.

定义 3 设 E 和 S 是两个点集. 当 $E \subset S$ 时, 称差集 $S - E$ 为集 E 关于 S 的余集, 记作

$$\complement_S E.$$

特别, 对于 $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$, 简称 $\complement_{\mathbb{R}} E$ 为 E 的余集, 简记作

$$\complement E.$$

利用余集的概念, 可得闭集与开集间的关系.

定理 3 如果 G 是一开集, 则其余集 $\complement G$ 是一闭集.

证明 设 $x_0 \in G$, 则 G 中必有区间 (α, β) 包含 x_0 :

$$x_0 \in (\alpha, \beta) \subset G.$$

区间 (α, β) 中不含 $\complement G$ 中之任何点, 所以 x_0 不是 $\complement G$ 的极限点. 因此凡 $\complement G$ 的极限点一定不属于 G , 所以属于 $\complement G$. 故 $\complement G$ 为一闭集.

定理 4 如果 F 是一闭集, 则 $\complement F$ 是一开集.

证明 余集 $\complement F$ 中的任一点 x_0 不是 F 的极限点. 所以有区间 (α, β) 包含 x_0 而不包含 F 中其他的点, 而 x_0 本身也不是 F 中的点, 由是 $(\alpha, \beta) \subset \complement F$. 从而 x_0 乃为 $\complement F$ 之一内点, 所以 $\complement F$ 是一开集.

作为例子, 可以看出集 $\mathbb{R}$ 与空集 $\emptyset$ 互为余集. 所以 $\mathbb{R}$ 和 $\emptyset$ 都是开集, 也都是闭集.

易知下列诸事: 1) 如果 G 为开集, $G \subset [a, b]$ 时, 则 $[a, b] - G$ 为闭集. 2) 如果 F 为闭集, $F \subset (a, b)$ 时, 则 $(a, b) - F$ 为开集. 上述二事由下列二式

$$[a, b] - G = [a, b] \cdot \complement G,$$

$$(a, b) - F = (a, b) \cdot \complement F$$

即可明了.

不过, F 为闭集, $F \subset [a, b]$ 时, $[a, b] - F$ 不一定是开集. 例如 $F = [0, 1]$, $[a, b] = [0, 2]$, 则 $[a, b] - F = (1, 2]$.

为此, 我们给以下面的定义.

定义 4 设 E 是不空的有界集, $a = \inf E$, $b = \sup E$, 则称闭区间 $S = [a, b]$ 为包含 E 的最小闭区间.

定理 5 若 S 是包含有界闭集 F 的最小闭区间, 则 F 关于 S 的余集

$$\complement_S F = [a, b] - F$$

是一开集.

证明 若能证明

$$\complement_S F = (a, b) \cdot \complement F$$

就好了. 设 $x_0 \in \complement_S F$, 则

$$x_0 \in [a, b], \quad x_0 \notin F.$$

由 §2 的定理 6, a 与 b 都属于 F . 故 $x_0 \neq a$, $x_0 \neq b$. 所以 $x_0 \in (a, b)$. 又 $x_0 \in \complement F$, 因之 $x_0 \in (a, b) \cdot \complement F$. 所以

$$\complement_S F \subset (a, b) \cdot \complement F.$$

左端 $\mathbb{C}_S F = [a, b] \cdot \mathbb{C}F$, 故 $(a, b) \cdot \mathbb{C}F \subset \mathbb{C}_S F$. 于是得到

$$\mathbb{C}_S F = (a, b) \cdot \mathbb{C}F.$$

定理证毕.

§4. 距离及隔离性

定义 1 设 x, y 为直线上的二点. 数

$$|x - y|$$

称为点 x 与 y 间的距离, 记之以

$$\rho(x, y).$$

显然, $\rho(x, y) = \rho(y, x) \geq 0$, 且等式

$$\rho(x, y) = 0$$

当且仅当 $x = y$ 时成立.

定义 2 设 x_0 为某一点, E 为一非空的点集. x_0 与 E 中的点的距离之下确界称为点 x_0 与点集 E 间的距离, 记作 $\rho(x_0, E)$ 或是 $\rho(E, x_0)$. 用式子表示时, 即

$$\rho(x_0, E) = \inf\{\rho(x_0, x)\} \quad (x \in E).$$

显然, $\rho(x_0, E)$ 一定存在, 这是一正数或 0. 如果 $x_0 \in E$, 则

$$\rho(x_0, E) = 0.$$

所当注意的, 其逆未必为真, 例如 $x_0 = 0$, $E = (0, 1)$, 则 $\rho(x_0, E) = 0$, 但 $x_0 \notin E$.

定义 3 设 A 和 B 是两个不空的点集. 作 A 的点与 B 的点间的距离的下确界, 称为集 A 与集 B 间之距离, 记以 $\rho(A, B)$, 即

$$\rho(A, B) = \inf\{\rho(x, y)\} \quad (x \in A, y \in B).$$

显然, $\rho(A, B)$ 必存在, 且 $\rho(A, B) = \rho(B, A) \geq 0$.

如果 A 及 B 有共同点, 则

$$\rho(A, B) = 0,$$

但其逆不真. 例如

$$A = (-1, 0), B = (0, 1), \text{ 则 } \rho(A, B) = 0, \text{ 但 } AB = \emptyset.$$

我们注意到这个事实: 所谓点 x_0 与点集 E 的距离, 也就是只含一个点 x_0 的点集 $\{x_0\}$ 与另一点集 E 间的距离. 这个事实颇为有用.

定理 1 设 A 及 B 为两个不空的闭集, 并且其中至少有一个是有界的, 那么 A 存在点 x^* , B 存在点 y^* 适合

$$\rho(x^*, y^*) = \rho(A, B).$$

证明 由下确界的定义, 对于每一个自然数 n , 存在

$$x_n \in A, \quad y_n \in B$$

适合

$$\rho(A, B) \leq |x_n - y_n| < \rho(A, B) + \frac{1}{n}. \quad (1)$$

由假设, A 及 B 中至少有一个为有界. 我们可设 A 为有界集. 那么 $\{x_n\}$ 是一有界数列. 由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, 其中有一收敛子数列: $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$,

$$\lim x_{n_k} = x^*.$$

由于 A 为闭集, 所以 $x^* \in A$.

现在 we 来看 $\{y_{n_k}\}$. 如果 $|x_{n_k}| < C$, 那么从

$$|y_{n_k}| \leq |x_{n_k}| + |y_{n_k} - x_{n_k}| < C + \rho(A, B) + \frac{1}{n_k} \leq C + \rho(A, B) + 1,$$

知道 $\{y_{n_k}\}$ 也是有界数列. 因此, 它必有如下的收敛子数列:

$$y_{n_{k_1}}, y_{n_{k_2}}, y_{n_{k_3}}, \dots, \lim y_{n_{k_i}} = y^*.$$

但 B 是一闭集, 所以 $y^* \in B$. 不难看出

$$|y^* - x^*| = \lim |y_{n_{k_i}} - x_{n_{k_i}}| = \rho(A, B),$$

于是定理证毕.

如果定理中的 A 和 B 均非有界, 则定理不真. 此可由下例明之.

设 $N = \{n\}$, $M = \left\{n + \frac{1}{2n}\right\}$, 则因 $N' = M' = \emptyset$, N 及 M 都是闭集. 显然, $\rho(N, M) = 0$, 然因 $N \cap M = \emptyset$, 故不存在如下的 $x^*, y^* : x^* \in N, y^* \in M, \rho(x^*, y^*) = 0$.

又定理中 A 与 B 二集均为闭的条件减为其中只有一个是闭集, 那么定理就不成立. 例如 $A = [1, 2)$, $B = [3, 5]$, 则 $\rho(A, B) = 1$.

下面是本定理的推论.

推论 1 设 A 与 B 都是闭集且其中至少有一个是有界点集. 若 $\rho(A, B) = 0$, 则 A 与 B 相交.

推论 2 设 F 是一不空的闭集, x_0 是任意的一点, 那么 F 中必有点 x^* 适合:

$$\rho(x_0, x^*) = \rho(x_0, F).$$

推论 3 如果点 x_0 与闭集 F 满足条件 $\rho(x_0, F) = 0$, 则 $x_0 \in F$.

由已证的结果不难引出

定理 2 若闭集 A 不是空集也不是全直线 $\mathbb{R}$, 则它不可能是开的.

证明 设 $A \neq \emptyset$, $A \neq \mathbb{R}$, A 为闭的又为开的. 那么它的余集 $B = \mathbb{C}A$ 也同样如此. 设 D 为含有集 A 的点和集 B 的点的线段. 设 x, y 为这样的点使 $x \in AD$, $y \in BD$, $|x - y| = \rho(AD, BD) = d$, 而置 $2z = x + y$. 则 $z \in D$ 且关系式 $z \in AD$, $z \in BD$ 中的一个一定被满足. 假设 $z \in AD$. 则 $d = \rho(AD, BD) \leq |z - y| = \frac{d}{2}$, 这是不可能的, 因为 $d > 0$.

下面我们将引入一个重要的概念, 就是所谓“隔离性”. 不过事前还得证明两个简单的引理.

引理 1 设 A 是一不空的点集, d 是一正数. 设 B 表示适合 $\rho(x, A) < d$ 的 x 的全体:

$$B = \mathbb{R} \cap (\rho(x, A) < d).$$

则 $A \subset B$, 且 B 是开集.

证明 显然 $A \subset B$. 要证的是 B 为开集.

设 $x_0 \in B$. 则 $\rho(x_0, A) < d$, 从而 A 中必有点 x^* 适合

$$\rho(x_0, x^*) < d.$$

置 $d - \rho(x_0, x^*) = h$. 下面将证 $(x_0 - h, x_0 + h)$ 含在 B 中. 因此证得 x_0 是 B 的内点, 也就是说 B 是开集.

于 $(x_0 - h, x_0 + h)$ 中任取一点 y , 则 $|y - x_0| < h$. 又因 $|x_0 - x^*| = d - h$, 所以

$$|y - x^*| \leq |y - x_0| + |x_0 - x^*| < h + d - h = d.$$

因此, $\rho(y, x^*) < d$. 由是

$$\rho(y, A) < d,$$

从而 $y \in B$. 由此得

$$(x_0 - h, x_0 + h) \subset B,$$

引理证毕.

引理 2 设 A_1, A_2 是如下的两个不空点集:

$$\rho(A_1, A_2) = r > 0.$$

设

$$B_1 = \mathbb{R} \cap \left(\rho(x, A_1) < \frac{r}{2} \right), \quad B_2 = \mathbb{R} \cap \left(\rho(x, A_2) < \frac{r}{2} \right).$$

则 $B_1 B_2 = \emptyset$.

证明 假如 $B_1 B_2 \neq \emptyset$, 有 $z \in B_1 B_2$. 那么

$$\rho(z, A_1) < \frac{r}{2}, \quad \rho(z, A_2) < \frac{r}{2}.$$

因此 A_1 有点 x_1, A_2 有点 x_2 适合

$$|z - x_1| < \frac{r}{2}, \quad |z - x_2| < \frac{r}{2},$$

由是,

$$|x_1 - x_2| < r.$$

从而 $\rho(A_1, A_2) < r$, 这是不可能的. 引理证毕.

定理 3 (隔离性) 对于两个不相交的有界闭集 F_1, F_2 必有如下的开集 G_1, G_2 :

$$G_1 \supset F_1, \quad G_2 \supset F_2, \quad G_1 G_2 = \emptyset.$$

证明 由定理 1 的推论 1,

$$\rho(F_1, F_2) = r > 0.$$

余下的证明只要置

$$G_i = \mathbb{R} \cap \left(\rho(x, F_i) < \frac{r}{2} \right) \quad (i = 1, 2),$$

应用引理 1 及引理 2 即行.

顺便我们要提出下面的注意: 定理中 F_1 及 F_2 为有界的条件, 如果除去, 仍不失定理的真实, 此地不拟加以仔细讨论. 相反, F_1 及 F_2 是闭的条件是不能缺少的. 例如取

$$A = [0, 1), \quad B = [1, 2]$$

即明.

§5. 有界开集及有界闭集的结构

定义 1 设 G 是一开集. 假如开区间 (a, b) 完全含在 G 中, 而其两端都不属于 G ; 即

$$(a, b) \subset G, a \notin G, b \notin G,$$

那么称 (a, b) 是 G 之一构成区间^①.

定理 1 假如 G 是一个不空的有界开集, 那么 G 的任一点必属于其某一构成区间.

证明 设 $x_0 \in G$. 置 $F = [x_0, +\infty) \cap \mathbb{C}G$.

因 $[x_0, +\infty)$ 与 $\mathbb{C}G$ 都是闭集, 又 G 是有界集, 所以 F 是一个不空的闭集. 在 x_0 的左面没有 F 的点, 所以 F 是有下界的. 设 F 的最左的点是 μ , 则 $\mu \geq x_0$. 因 $x_0 \in G$, 故 $x_0 \notin F$. 因此 $x_0 \neq \mu$. 由是 $x_0 < \mu$.

注意 $\mu \notin G$ (因 $\mu \in F \subset \mathbb{C}G$), 就可以证明

$$[x_0, \mu) \subset G.$$

否则存在着如下的 y :

$$y \in [x_0, \mu), y \notin G,$$

因此

$$y \in F, y < \mu.$$

此与 μ 的定义相抵触.

总而言之, 对于 $x_0 \in G$, 有如下的点 μ :

1) $\mu > x_0$, 2) $\mu \notin G$, 3) $[x_0, \mu) \subset G$.

同样可以证明有如下的点 λ :

1) $\lambda < x_0$, 2) $\lambda \notin G$, 3) $(\lambda, x_0] \subset G$.

由是得 G 的一个构成区间 (λ, μ) , 它包含点 x_0 . 定理证毕.

从已证的定理, 我们知道: 凡是不空的有界开集都具有构成区间.

定理 2 设 (λ, μ) 和 (σ, τ) 是开集 G 的两个构成区间, 那么它们或者是完全一致, 或者是互不相交.

证明 假设 (λ, μ) 和 (σ, τ) 有共同点 x , 则必

$$\lambda < x < \mu, \sigma < x < \tau.$$

若

$$\tau < \mu,$$

^①这个名词在此地第一次引用.

则 $\tau \in (\lambda, \mu)$, 但这是不可能的, 因为

$$(\lambda, \mu) \subset G, \text{ 而 } \tau \notin G.$$

于是得到

$$\mu \leq \tau.$$

同理,

$$\tau \leq \mu.$$

所以 $\tau = \mu$.

仿此可得 $\sigma = \lambda$. 因此 (λ, μ) 与 (σ, τ) 完全一致.

推论 不空的有界开集 G 的不同的构成区间之全体是一有限集或是可数集.

事实上, 如果我们对于每一个构成区间, 取其中的一个有理数与之对应. 这样, G 的构成区间所成之集与有理数之一子集对等.

综合上述, 得定理如下:

定理 3 每一不空有界开集 G 可以表示为有限个或可数个不相重叠的区间的和集; 每一个区间完全含在 G 中, 而其两 endpoints 都不属于 G , 即

$$G = \sum_k (\lambda_k, \mu_k), \quad \lambda_k \notin G, \quad \mu_k \notin G.$$

其逆定理我们在前面已经证过: 凡集可用区间之和集表示的一定是开集.

定理 4 设 G 是一不空的有界开集, (a, b) 是一个含在 G 中的区间. 则 G 含有一个构成区间 (λ, μ) 适合于 $(a, b) \subset (\lambda, \mu)$.

证明 设 $x_0 \in (a, b)$, 则 $x_0 \in G$. G 必有构成区间 (λ, μ) 包含 x_0 , 现在证明 $(a, b) \subset (\lambda, \mu)$ 好了.

如果

$$\mu < b,$$

则 $\mu \in (a, b)$, 但这是不可能的, 因为 $\mu \notin G$. 由是

$$b \leq \mu.$$

同样,

$$\lambda \leq a,$$

因此,

$$(a, b) \subset (\lambda, \mu),$$

定理证毕.

下面我们研究有界闭集的结构.

假设 F 是一个有界闭集, S 是包含 F 的最小闭区间. 则 $\mathbb{C}_s F$ 是一开集. 若该集不是空集, 则可应用定理 3. 于是得到下面的定理.

定理 5 不空的有界闭集 F , 假如它不是一个闭区间, 则一定是从一个闭区间除去有限个或可数个不相重叠的区间 (其两端属于 F) 所成.

其逆显然亦真: 从一个闭区间除去一个区间集可得闭集.

称 $\mathbb{C}_s F$ 的构成区间是闭集 F 的余区间.

因为完满集是闭集, 所以对于完满集可以应用定理 5, 现在我们发生下面的问题: 要使一个闭集成为完满集, 它的余区间应具有些什么条件? 下面的定理回答了这个问题.

定理 6 设 F 是一个不空的有界闭集, $S = [a, b]$ 是包含 F 的最小闭区间. 则

1. F 的两个余区间的共同端点 x_0 是 F 的孤立点.
2. 如果 S 的端点 a (或 b) 同时是 F 的一个余区间的端点, 那么它也是 F 的孤立点.
3. 除了 1 和 2 中的孤立点而外, F 没有其他的孤立点.

证明 1 和 2 的结果很明白. 所要证明的是 3. 设 x_0 是 F 的孤立点. 先假定 $a < x_0 < b$. 由孤立点的定义, 有区间 $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$, 在 (α, β) 中除 x_0 而外不含 F 的其他点. 因区间 (x_0, β) 中不含 F 的点, 所以 $(x_0, \beta) \subset \mathbb{C}_s F$. 由定理 4, F 有一个余区间 (λ, μ) 包含 (x_0, β) . 因 $\lambda < x_0$ 表示 x_0 不属于 F , 与假定矛盾; 所以 $\lambda \geq x_0$. 从 $(x_0, \beta) \subset (\lambda, \mu)$ 知 $\lambda > x_0$ 亦不成立, 故必 $\lambda = x_0$. 即 x_0 是 F 的一个余区间的左端. 同样的可证 x_0 是 F 的某个余区间的右端. 故得定理中第三个结论之证. 当 $x_0 = a$ 或 $x_0 = b$ 时亦可同法证明之.

从定理 6 得到如下的定理:

定理 7 不空的有界完满集 P , 假如它不是一个闭区间, 它一定是从一个闭区间除去有限个或可数个不相重叠的区间所成, 这种区间之间没有共同端点, 且与原来的闭区间也无共同端点. 倒过来说, 凡从上述方法而得的集是一完满集.

下面举一个关于完满集有趣并且重要的例子.

康托尔的集 G_0 与 P_0 将闭区间 $U = [0, 1]$ 用分点 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 分成三部分, 而取去 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. 将每一个留下来的闭区间 $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$ 又各各等分成三部分 (对于第一个闭区间用 $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}$ 当作分点, 对于第二个闭区间用 $\frac{7}{9}, \frac{8}{9}$ 当作分点), 而各各取去中间的区间 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 与 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$. 再将留下来的四个闭区间等分成三部分而取去其中间的一个区间 (图 7). 将此手续逐次继续, 以至无穷.

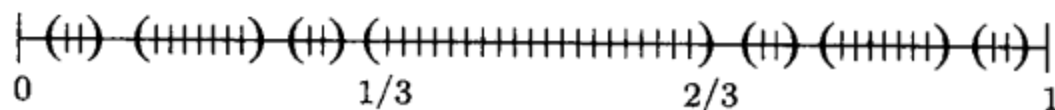


图 7

这样, 从 $[0, 1]$ 取去了一个开集 G_0 . G_0 是可数个区间的和集:

$$G_0 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left[\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) + \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)\right] + \cdots$$

留下来的集记作 P_0 , 由定理 7, P_0 是一完满集.

称 G_0 及 P_0 为康托尔的集.

现在利用三进制小数, 来讨论康托尔集的算术性质.

用三进制小数将区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 中的数 x 表示为

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots \quad (a_k = 0, 1, 2),$$

必须是

$$a_1 = 1.$$

区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 的两端各有两种表示法:

$$\frac{1}{3} = \begin{cases} 0.100000\cdots, \\ 0.022222\cdots; \end{cases} \quad \frac{2}{3} = \begin{cases} 0.12222\cdots, \\ 0.20000\cdots. \end{cases}$$

从 $[0, 1]$ 除了 $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$, 其余的点用三进制小数表示时, 它的第一位小数一定不是 1.

因此, 构成 G_0 的第一步手续, 就是从 U 取出在三进制小数表示中第一位小数必定是 1 的那些点而且只取出那些点.

仿此, 在第二步手续中所取出的点用三进制小数表示时, 小数第二位的数字必定是 1, 而且这样的点一定取出. 以下类推.

因此, 在取出 G_0 以后, 所留下来的点, 用三进制小数

$$0.a_1a_2a_3\cdots$$

表示时, 可使没有一个 a_k 是 1, 而且这样的点一定留下来.

简言之, G_0 乃是从这种点所成, 它由三进制小数表示时不可能不出现数字 1. 而用三进制小数表示 P_0 中的点时, 可以没有数字 1 出现.

推论 康托尔的完满集 P_0 具有势 c .

事实上,

$$P_0 = \{0.a_1a_2a_3\cdots\} \quad a_k = \begin{cases} 0, \\ 2, \end{cases}$$

由第 1 章 §4 的定理 8, 知 P_0 的势是 c .

G_0 的一切端点成一可数集, 所以势为 c 的康托尔的集 P_0 除了取去的区间的端点而外还含有其他的点. 这种“非端点”的点, 用三进制小数

$$0.a_1a_2a_3\cdots \quad a_k = \begin{cases} 0, \\ 2 \end{cases}$$

表示时, 决不会从某一位开始全是 0 或全是 2.

§6. 凝聚点、闭集的势

在 §5 中我们得到, 康托尔集 P_0 的势是 c . 现在要证: 所有不空的完满集均有此性质.

定理 1 凡不空的完满集, 其势是 c .

证明 设 P 是一个不空的完满集. 取点 $x \in P$ 及一个包含 x 的区间 δ . 由于 x 不是 P 的孤立点, 所以 $P\delta$ 是一个无穷集.

于 $P\delta$ 中取两个相异的点 x_0 和 x_1 , 又作具有下列诸性质的两个区间 δ_0, δ_1 : 当 $i = 0, 1$ 时,

- 1) $x_i \in \delta_i$, 2) $\delta_i \subset \delta$, 3) $\bar{\delta}_0 \bar{\delta}_1 = \emptyset$, 4) $m\delta_i < 1$

($\bar{\delta}$ 表示区间 δ 的闭包, $m\delta$ 表示 δ 的长).

因为 x_0 是 P 的极限点, 所以在 δ_0 中有无数个点属于 P . 于其中取这样的相异两点 $x_{0,0}$ 和 $x_{0,1}$. 又作如下的区间 $\delta_{0,0}$ 和 $\delta_{0,1}$: 当 $k = 0, 1$ 时,

- 1) $x_{0,k} \in \delta_{0,k}$, 2) $\delta_{0,k} \subset \delta_0$, 3) $\bar{\delta}_{0,0} \cap \bar{\delta}_{0,1} = \emptyset$, 4) $m\delta_{0,k} < \frac{1}{2}$.

对于点 x_1 我们施行同样的手续. 如是得到如下的点 $x_{i,k}$ ($i, k = 0, 1$) 和区间 $\delta_{i,k}$:

- 1) $x_{i,k} \in P\delta_{i,k}$, 2) $\delta_{i,k} \subset \delta_i$, 3) $\bar{\delta}_{i,k} \cap \bar{\delta}_{i',k'} = \emptyset$ ($(i, k) \neq (i', k')$), 4) $m\delta_{i,k} < \frac{1}{2}$.

这种手续继续进行, 至 n 次我们得到如下的点:

$$x_{i_1, i_2, \dots, i_n} \quad (i_k = 0, 1; k = 1, 2, \dots, n)$$

和区间 $\delta_{i_1, i_2, \dots, i_n}$:

- 1) $x_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in P\delta_{i_1, i_2, \dots, i_n}$,
- 2) $\delta_{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n} \subset \delta_{i_1, \dots, i_{n-1}}$,
- 3) $\bar{\delta}_{i_1, i_2, \dots, i_n} \cap \bar{\delta}_{i'_1, i'_2, \dots, i'_n} = \emptyset$ ($(i_1, i_2, \dots, i_n) \neq (i'_1, i'_2, \dots, i'_n)$),
- 4) $m\delta_{i_1, i_2, \dots, i_n} < \frac{1}{n}$.

因为每一个点 $x_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 是 P 的极限点, 所以在 $P \cap \delta_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 中可以取两个相异的点

$$x_{i_1, i_2, \dots, i_n, 0} \quad \text{和} \quad x_{i_1, i_2, \dots, i_n, 1},$$

又可以作如下的两个区间:

$$\delta_{i_1, i_2, \dots, i_n, 0} \quad \text{和} \quad \delta_{i_1, i_2, \dots, i_n, 1},$$

当 $i_{n+1} = 0, 1$ 时

$$(1) \quad x_{i_1, i_2, \dots, i_n, i_{n+1}} \subset \delta_{i_1, i_2, \dots, i_n, i_{n+1}},$$

$$(2) \quad \delta_{i_1, i_2, \dots, i_n, i_{n+1}} \subset \delta_{i_1, i_2, \dots, i_n},$$

$$(3) \quad \bar{\delta}_{i_1, i_2, \dots, i_n, 0} \cap \bar{\delta}_{i_1, i_2, \dots, i_n, 1} = \emptyset,$$

$$(4) \quad m\delta_{i_1, i_2, \dots, i_n, i_{n+1}} < \frac{1}{n+1}.$$

我们假设这种手续对于所有的自然数 n 均已施行. 于是对于每一无穷数列

$$(i_1, i_2, i_3, \dots) \quad (i_k = 0, 1)$$

我们有一个点

$$z_{i_1, i_2, i_3, \dots}$$

与之对应. 而这个点乃是一列闭区间的交集

$$\bar{\delta}_{i_1} \cap \bar{\delta}_{i_1, i_2} \cap \bar{\delta}_{i_1, i_2, i_3} \cap \dots$$

中唯一的一点.

容易看到, 两个不同的数列

$$i_1, i_2, i_3, \dots \quad \text{和} \quad i'_1, i'_2, i'_3, \dots$$

对应于不同的两点 $z_{i_1, i_2, i_3, \dots}$ 和 $z_{i'_1, i'_2, i'_3, \dots}$. 因为假如 n 是满足 $i_m \neq i'_m$ 的诸 m 的最小数, 那么

$$i_1 = i'_1, i_2 = i'_2, \dots, i_{n-1} = i'_{n-1}, i_n \neq i'_n,$$

而两闭区间

$$\bar{\delta}_{i_1, i_2, \dots, i_n} \quad \text{和} \quad \bar{\delta}_{i'_1, i'_2, \dots, i'_n}$$

不会相交, 从而

$$z_{i_1, i_2, i_3, \dots} \neq z_{i'_1, i'_2, i'_3, \dots}$$

置

$$S = \{z_{i_1, i_2, i_3, \dots}\},$$

则由第 1 章 §4 之定理 8, 知

$$\bar{S} = c.$$

但是 $S \subset P$, 所以

$$\overline{\overline{P}} \geq c.$$

另一方面

$$\overline{\overline{P}} \leq c.$$

因此 $\overline{\overline{P}} = c$, 定理证毕.

现在我们要将所得的结果用到任意的闭集上去. 为此我们先导入“凝聚点”的概念.

定义 若包含点 x_0 的每一个区间 (a, b) 包含 E 中不可数的无穷个点, 则 x_0 称为 E 的凝聚点.

显然, 点集的凝聚点是它的极限点.

定理 2 (E. 林得勒夫 (E. Lindelöf)) 如果 E 的点都不是 E 的凝聚点, 则 E 至多是一可数集.

证明 假如两端 r, R 都是有理数的区间 (r, R) 中至多含有 E 的可数个点的話, 称这种区间 (r, R) 是“正规”的. “正规”区间的全体显然至多是可数的, 因为根本只存在可数个有理数的数对 (r, R) .

我们将证明, E 中每一点 (当然假定 E 不是空集) 必定含在某一个“正规”区间中. 事实上, 设 $x \in E$. 因 x 不是 E 的凝聚点, 必有区间 (a, b) 含有点 x 而 E 在 (a, b) 中的部分至多成一可数集. 现在取如下的有理数 r, R :

$$a < r < x < R < b,$$

则 (r, R) 乃是含有 x 的“正规”区间. 换言之, 对于 $x \in E$, 有“正规”区间含有 x .

设“正规”区间的全体是

$$\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$$

则

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} E\delta_k,$$

其中每一个被加集至多是一可数集, 所以 E 至多是一可数集.

推论 1 假如 E 不是可数集, 则至少有一个 E 的凝聚点属于 E .

今将此结果与波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理来对照一下: 波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理是对于一切无穷集而言, 而此结果只对于不可数的集而言. 不过在此地, 并不需要 E 是有界, 其结果不但得到凝聚点之存在, 并且知道存在着这种凝聚点而属于集 E 的.

推论 2 设 E 是一点集, P 是 E 的凝聚点的全体, 则 $E - P$ 至多是一可数集.

事实上, $E - P$ 没有 E 的凝聚点, 所以更加没有 $E - P$ 的凝聚点.

推论 3 设 E 是一不可数的点集, P 是 E 的凝聚点的全体, 那么 EP 是一不可数的集.

事实上, $EP = E - (E - P)$, 故由第 1 章 §3 之定理 10, 知 EP 是一不可数集.

推论 3 实际上包含推论 1.

定理 3 设集 E 是不可数的集. 则 E 的凝聚点的全体 P 成一完满集.

证明 先证 P 是闭集. 设 x_0 是 P 的任一极限点, 任取含有 x_0 的区间 (a, b) , 其中至少含有 P 的一个点 z . z 是 E 的凝聚点, 所以 (a, b) 中含有 E 的不可数个点. 就是说, 包含 x_0 的任何区间 (a, b) 中含有 E 的不可数个点, 从而 x_0 自己也是 E 的凝聚点, 即 $x_0 \in P$. 所以 P 是一闭集.

其次证明 P 无孤立点. 设 $x_0 \in P$, (a, b) 是包含 x_0 的区间, 则 $Q = E(a, b)$ 是不可数的集. 由定理 2 之推论 3, Q 含有不可数个 Q 的凝聚点. 因 $Q \subset E$, 所以 Q 的凝聚点也是 E 的凝聚点, 因此 Q 中 (也可以说在 (a, b) 中) 必含有不可数个 P 的点. 所以含有 x_0 的任何区间含有不可数个 P 的点. 是必 $x_0 \in P'$. 定理证毕.

定理 4 (G. 康托尔-I. 本迪克松 (I. Bendixson)) 每一个不可数的闭集 F 可以写成

$$F = P + D,$$

其中 P 为完满集, D 至多是一可数集.

证明 事实上, 假使 P 表示 F 的所有凝聚点的集合, 则 $P \subset F$, 而 $D = F - P$ 至多是一可数集.

推论 不可数的闭集, 其势是 c .

第二章的习题

1. 若 $f(x)$ 是在闭区间 $[a, b]$ 上所定义的连续函数, 则对于任何实数 c , 满足 $f(x) \geq c$ 的 x 全体成一闭集.
2. 每一个闭集是可数个开集的交集.
3. 证明区间 (a, b) 不能表示成两两不相交的闭集的和集.
4. 试拓广隔离性定理于无界闭集.
5. 证明用十进制小数表示 $[0, 1]$ 中的数时, 其用不着数字 7 的一切数成一完满集.
6. 将点集 $[0, 1]$ 表示为 c 个无共同点的完满集的和集.

7. 证明 $[0, 1]$ 中无理数的全体不可能表示为可数个闭集的和集.
8. 试在 $[0, 1]$ 上定义一个函数 $\varphi(x)$, 它在任一有理点为不连续, 但在任一无理点为连续.
9. 证明在 $[0, 1]$ 上不可能定义一个如下的函数, 它在每一个有理点为连续而在每一个无理点为不连续.
10. 如果 $f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 具有下面的性质: 对于任意的 c , $Z(f(x) \geq c)$ 与 $Z(f(x) \leq c)$ 常为闭集, 则 $f(x)$ 是一连续函数.
11. 假如点集 E 被区间系 $\mathfrak{M}$ 所覆盖, 则 $\mathfrak{M}$ 中有可数子系 $\mathfrak{M}^*$ 即可覆盖 E (E. 林得勒夫).
12. 证明任何点集的内点的全体成一开集.



第三章 可测集

§1. 有界开集的测度

在实变数函数论中点集的测度概念很是重要. 它是区间的长, 矩形的面积, 以及平行六面体的体积等等这种概念的扩充. 本章叙述 H. 勒贝格 (H. Lebesgue) 的线性测度, 但是仅就线性有界集而言.

由于开集具有极简单的结构, 所以我们从开集说起.

定义 1 区间 (a, b) 的测度, 就是它的长 $b - a$. 记以

$$m(a, b) = b - a,$$

显然总有 $m(a, b) > 0$.

引理 1 如果区间 Δ 中含有有限个不相重叠的区间 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$, 则

$$\sum_{k=1}^n m\delta_k \leq m\Delta.$$

证明 设

$$\Delta = (A, B), \quad \delta_k = (a_k, b_k) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

不损害一般性, 我们不妨假设

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n.$$

从而

$$b_k \leq a_{k+1} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1),$$

这是因为 δ_k 与 δ_{k+1} 不相重叠之故. 所以

$$Q = (B - b_n) + (a_n - b_{n-1}) + \cdots + (a_2 - b_1) + (a_1 - A)$$

不是负数. 因此, 显然有

$$m\Delta = \sum_{k=1}^n m\delta_k + Q,$$

由此得引理的证明.

推论 如果区间 Δ 中含有可数个不相重叠的区间 $\delta_k (k = 1, 2, \cdots)$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} m\delta_k \leq m\Delta.$$

[对于正项发散级数若记其和为 $+\infty$, 则凡正项级数必有和. 正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < C$ 时, 它是收敛级数].

定义 2 设 G 是不空的有界开集, 则其一切构成区间之长的和称为 G 的测度. 即

$$mG = \sum_k m\delta_k.$$

[记号 $\sum_k m\delta_k$ 表示 $\sum_{k=1}^n m\delta_k$ 或 $\sum_{k=1}^{\infty} m\delta_k$, 视集 $\{\delta_k\}$ 为有限或可数而定].
由上面所述的推论, 知

$$mG < +\infty.$$

如果集 G 是空集, 则定义

$$mG = 0,$$

所以, G 是一开集的话, 则 $mG \geq 0$. 假如 Δ 是一包含开集 G 的区间, 则由上述推论知

$$mG \leq m\Delta.$$

例 (康托尔的开集 G_0) 康托尔的开集 G_0 是经过一系列的步骤而得的. 第一步是取一个长为 $\frac{1}{3}$ 的区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$. 第二步是添加两个区间: $\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right)$ 及 $\left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$, 每一区间之长是 $\frac{1}{9}$. 第三步是添加四个区间, 每区间之长是 $\frac{1}{27}$. 依此类推.

故得

$$mG_0 = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = 1.$$

定理 1 设 G_1, G_2 是两个有界开集. 若 $G_1 \subset G_2$, 则

$$mG_1 \leq mG_2.$$

证明 设 $\delta_i (i = 1, 2, 3, \dots)$ 及 $\Delta_k (k = 1, 2, 3, \dots)$ 分别是 G_1 及 G_2 的构成区间.

由第二章 §5 之定理 4, 每一个区间 δ_i 必定含在某一个 (且只有一个) 区间 Δ_k 之中. 把区间集 $\{\delta_i\}$ 划分出如下的不相交的子集 $A_1, A_2, A_3, \dots$: 当 $\delta_i \subset \Delta_k$ 时, 称 δ_i 在 A_k 之中. 由二重级数的性质, 得

$$mG_1 = \sum_i m\delta_i = \sum_k \left(\sum_{\delta_i \in A_k} m\delta_i \right).$$

由引理 1 之推论

$$\sum_{\delta_i \in A_k} m\delta_i \leq m\Delta_k,$$

由是,

$$mG_1 \leq \sum_k m\Delta_k = mG_2.$$

推论 有界开集 G 的测度是一切可能包含 G 的有界开集的测度的下确界.

定理 2 若有界开集 G 是有限个或可数个不相重叠的开集 G_k 的和集:

$$G = \sum_k G_k \quad (G_k G_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

则

$$mG = \sum_k mG_k.$$

这个性质称为完全可加性, 即开集的测度具有完全可加性.

证明 设 $\delta_i^{(k)} (i = 1, 2, 3, \dots)$ 是 G_k 的构成区间, 则每一个 $\delta_i^{(k)}$ 也是 G 的构成区间. 实际上, $\delta_i^{(k)} \subset G$. 所要证的是 $\delta_i^{(k)}$ 之两端都不属于 G . 假如 $\delta_i^{(k)}$ 的右端 μ 属于 G , 则 μ 必属于某一个 $G_{k'}$ (显然的, $k \neq k'$, 因为 μ 不属于 G_k). 然而 $G_{k'}$ 是一开集, μ 必属于它的一个构成区间之中. 设

$$\mu \in \delta_{i'}^{(k')},$$

则 $\delta_i^{(k)}$ 与 $\delta_{i'}^{(k')}$ 有共同点, 这是与 $G_k G_{k'} = \emptyset$ 相冲突的. 同样, $\delta_i^{(k)}$ 的左端也不属于 G .

由是, 一切 $\delta_i^{(k)}$ 都是 G 的构成区间. 另一方面, G 中任一点必属于一个 $\delta_i^{(k)}$. 这些 $\delta_i^{(k)}$ 两两相异. 所以集

$$\{\delta_i^{(k)}\} \quad (i = 1, 2, \dots; k = 1, 2, \dots)$$

的确是 G 的构成区间的全部.

因此, 从

$$mG = \sum_{i,k} m\delta_i^{(k)} = \sum_k \left(\sum_i m\delta_i^{(k)} \right) = \sum_k mG_k$$

得到所要的结果.

如果 $G = \sum G_k$ 中诸被加集不是两两不相交, 那么结果要略加更动. 首先证明两个引理:

引理 2 假如 $[P, Q]$ 被有限个区间所成之集 $H = \{(\lambda, \mu)\}$ 所覆盖, 则

$$Q - P < \sum_H m(\lambda, \mu).$$

证明 我们从 H 依下面的手续选取一个部分集 H^* : 首先从 H 取一个包含 P 的区间 (λ_1, μ_1) :

$$\lambda_1 < P < \mu_1$$

(这种区间至少存在一个). 如果 $\mu_1 > Q$, 则区间 (λ_1, μ_1) 即为所要的 H^* .

如果 $\mu_1 \leq Q$, 则因 $\mu_1 \in [P, Q]$, 从 H 中取一个包含 μ_1 的区间 (λ_2, μ_2) :

$$\lambda_2 < \mu_1 < \mu_2.$$

如果 $\mu_2 > Q$, 则 (λ_1, μ_1) 和 (λ_2, μ_2) 组成 H^* , 而手续终了.

如果 $\mu_2 \leq Q$, 则因 $\mu_2 \in [P, Q]$, 从 H 中取一个包含 μ_2 的区间 (λ_3, μ_3) :

$$\lambda_3 < \mu_2 < \mu_3.$$

如果 $\mu_3 > Q$, 则手续完毕. 如果 $\mu_3 \leq Q$, 则我们可以再继续进行同样的手续.

但 H 是一个有限区间集, 而我们进行上述手续时, 每次取出的区间必与已经取出的不同, 因为它们的右端适合于

$$\mu_1 < \mu_2 < \mu_3 < \cdots$$

的缘故. 所以这种手续不能无限制地进行, 最后必有 μ_k 居 Q 的右方.

设

$$\mu_n > Q,$$

而 $\mu_{n-1} \leq Q$, 则我们的手续至第 n 回而告终止.

n 个的区间

$$(\lambda_1, \mu_1), (\lambda_2, \mu_2), \cdots, (\lambda_n, \mu_n)$$

组成 H^* . 由上述的取法,

$$\lambda_{k+1} < \mu_k \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1).$$

所以

$$\sum_{k=1}^n (\mu_k - \lambda_k) > \sum_{k=1}^{n-1} (\lambda_{k+1} - \lambda_k) + (\mu_n - \lambda_n) = \mu_n - \lambda_1,$$

又因

$$\mu_n - \lambda_1 > Q - P,$$

所以

$$Q - P < \sum_{k=1}^n (\mu_k - \lambda_k),$$

由是更有

$$Q - P < \sum_H (\mu - \lambda).$$

引理 3 设区间 Δ 是有限个或可数个开集 G_k 的和集:

$$\Delta = \sum_k G_k,$$

则

$$m\Delta \leq \sum_k mG_k.$$

证明 设 $\Delta = (A, B)$. 又设 G_k 的构成区间是 $\delta_i^{(k)} (i = 1, 2, \dots)$. 设 $0 < \varepsilon < \frac{B-A}{2}$, 则 Δ 含有 $[A + \varepsilon, B - \varepsilon]$. 此闭区间 $[A + \varepsilon, B - \varepsilon]$ 被区间集 $\delta_i^{(k)} (i = 1, 2, \dots; k = 1, 2, \dots)$ 所覆盖. 应用第二章 §2 中的博雷尔定理, 存在有限个区间

$$\delta_{i_s}^{(k_s)} \quad (s = 1, 2, \dots, n)$$

覆盖 $[A + \varepsilon, B - \varepsilon]$ 中一切点. 因此, 由引理 2,

$$B - A - 2\varepsilon < \sum_{s=1}^n m\delta_{i_s}^{(k_s)}.$$

所以更有

$$B - A - 2\varepsilon < \sum_{i,k} m\delta_i^{(k)} = \sum_k \left(\sum_i m\delta_i^{(k)} \right) = \sum_k mG_k.$$

但 ε 是一任意的正数, 故得

$$B - A \leq \sum_k mG_k.$$

定理 3 如果有界开集 G 是有限个或可数个开集 G_k 的和集

$$G = \sum_k G_k,$$

则

$$mG \leq \sum_k mG_k.$$

证明 设 $\Delta_i (i = 1, 2, \dots)$ 是 G 的构成区间, 则

$$mG = \sum_i m\Delta_i.$$

但

$$\Delta_i = \Delta_i \sum_k G_k = \sum_k (\Delta_i G_k),$$

由引理 3,

$$m\Delta_i \leq \sum_k m(\Delta_i G_k),$$

因此

$$mG \leq \sum_i \left[\sum_k m(\Delta_i G_k) \right] = \sum_k \left[\sum_i m(\Delta_i G_k) \right]. \quad (*)$$

另一方面,

$$G_k = G_k \cap \sum_i \Delta_i = \sum_i (\Delta_i G_k).$$

由于 (注意: 这是要点!) 上式右方之任何两项为不相交 (因为当 $i \neq i'$ 时 $\Delta_i \Delta_{i'} = \emptyset$), 所以从定理 2, 得到

$$\sum_i m(\Delta_i G_k) = mG_k. \quad (**)$$

比较 (*) 和 (**) 即得所要的结果.

§2. 有界闭集的测度

设 F 是一不空的有界闭集, S 是包含 F 的最小闭区间, 则 $\mathbb{C}_s F$ (由第二章 §3 定理 5) 是一有界开集, 所以它有一定的测度 $m[\mathbb{C}_s F]$. 现在我们来定义有界闭集的测度.

定义 1 设 F 是一不空的有界闭集, $S = [A, B]$ 是包含 F 的最小闭区间, 则定义 F 的测度

$$mF = B - A - m[\mathbb{C}_s F].$$

对于空的闭集, 其测度不必再下定义, 因为空集同时也是开集, 它的测度我们已定义作 0. 不空的有界闭集不能同时是一开集, 所以不必定义又开又闭的集的测度. 我们考察下面几个例子.

1. $F = [a, b]$. 此时 $S = [a, b]$, $\mathbb{C}_s F = \emptyset$. 故

$$m[a, b] = b - a,$$

即: 闭区间的测度等于其长.

2. F 为有限个两两不相交的闭区间的和集

$$F = [a_1, b_1] + [a_2, b_2] + \cdots + [a_n, b_n].$$

假设这些闭区间的次序已经安排好, 使得

$$b_k < a_{k+1} \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1),$$

则

$$S = [a_1, b_n], \quad \mathbb{C}_s F = (b_1, a_2) + (b_2, a_3) + \cdots + (b_{n-1}, a_n).$$

因此,

$$mF = b_n - a_1 - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - b_k) = \sum_{k=1}^n (b_k - a_k).$$

这就是说: 对有限个两两不相交的闭区间的和集而言, 它的测度等于这些闭区间的长度的和.

3. 设 $F = P_0$ (康托尔的完满集), 则 $S = [0, 1]$, $\mathbb{C}_s F = G_0$. 由是,

$$mP_0 = 1 - 1 = 0,$$

所以康托尔的完满集 P_0 的测度等于 0. 耐人寻味的是: 与此对照, P_0 的势是 c . 这样看来, 势为 c 的集, 其测度可能等于 0.

定理 1 有界闭集 F 的测度决不是负数.

证明 利用定义 1, $\mathbb{C}_s F \subset (A, B)$. 由 §1 的定理 1,

$$m(\mathbb{C}_s F) \leq m(A, B) = B - A,$$

故

$$mF \geq 0.$$

引理 1 设 F 是含在区间 Δ 中的有界闭集, 则

$$mF = m\Delta - m[\mathbb{C}_\Delta F].$$

证明 $\mathcal{C}_\Delta F$ 是一开集, 所以引理 1 是有意义的. 今设 $\Delta = (A, B)$, 又设包含 F 的最小闭区间是 $S = [a, b]$ (图 8).



图 8

易知

$$\mathcal{C}_\Delta F = \mathcal{C}_\Delta S + \mathcal{C}_S F.$$

上式中右边两个开集是不相交的. 根据 (§1 定理 2 所说的) 测度的可加性, 就有

$$m[\mathcal{C}_\Delta F] = m[\mathcal{C}_\Delta S] + m[\mathcal{C}_S F].$$

因 $\mathcal{C}_\Delta S = (A, a) + (b, B)$, 故

$$m[\mathcal{C}_\Delta S] = (a - A) + (B - b).$$

因此,

$$m[\mathcal{C}_\Delta F] = (B - A) - (b - a) + m[\mathcal{C}_S F],$$

由此可得所要证的结果.

定理 2 设 F_1, F_2 是两个有界闭集. 如果 $F_1 \subset F_2$, 则

$$mF_1 \leq mF_2.$$

证明 设 Δ 是包含 F_2 的一个区间, 则不难相信

$$\mathcal{C}_\Delta F_1 \supset \mathcal{C}_\Delta F_2,$$

因此

$$m[\mathcal{C}_\Delta F_1] \geq m[\mathcal{C}_\Delta F_2],$$

再应用上述之引理即得.

推论 有界闭集 F 的测度是 F 一切可能含在 F 中的闭集的测度的上确界.

定理 3 设 F 是一闭集, G 是含有 F 的有界开集, 则

$$mF \leq mG.$$

证明 设 Δ 是包含 G 的一个区间, 则

$$\Delta = G + \mathcal{C}_\Delta F,$$

由 §1 定理 3, 得

$$m\Delta \leq mG + m[\mathbb{C}_\Delta F],$$

再用引理 1 即得 $mF \leq mG$.

定理 4 有界开集 G 的测度是一切可能含在 G 中的闭集的测度的上确界.

证明 由定理 3, 我们已知 mG 是 G 一切可能含有的闭集 F 的上确界, 其测度 $mF \leq mG$. 现在只要证明 F 的测度可以任意接近于 mG 即可.

设 G 之构成区间是 (λ_k, μ_k) ($k = 1, 2, \dots$), 则

$$mG = \sum (\mu_k - \lambda_k).$$

对于任意的正数 ε , 取 n 充分大, 使下式成立:

$$\sum_{k=1}^n (\mu_k - \lambda_k) > mG - \frac{\varepsilon}{2}.$$

然后对于每一个 k ($k = 1, 2, \dots, n$), 作如下的闭区间 $[\alpha_k, \beta_k]$:

$$[\alpha_k, \beta_k] \subset (\lambda_k, \mu_k), \quad m[\alpha_k, \beta_k] > m(\lambda_k, \mu_k) - \frac{\varepsilon}{2n}$$

(取 η_k 适合 $0 < \eta_k < \min \left[\frac{\mu_k - \lambda_k}{2}, \frac{\varepsilon}{4n} \right]$, 而置 $\alpha_k = \lambda_k + \eta_k, \beta_k = \mu_k - \eta_k$ 就行). 设

$$F_0 = \sum_{k=1}^n [\alpha_k, \beta_k],$$

则 F_0 是含在 G 中的一个闭集, 它的测度

$$mF_0 = \sum_{k=1}^n (\beta_k - \alpha_k) > \sum_{k=1}^n (\mu_k - \lambda_k) - \frac{\varepsilon}{2} > mG - \varepsilon.$$

因 ε 是一任意的正数, 所以定理证毕.

定理 5 有界闭集 F 的测度是一切可能包含 F 的有界开集的测度的下确界.

证明 如同前定理一样, 只要证明: 包含 F 的有界开集的测度可以任意的接近于 mF 好了.

取一个包含 F 的区间 Δ . 对于任一正数 ε , 由定理 4, 有闭集 Φ 满足

$$\Phi \subset \mathbb{C}_\Delta F, \quad m\Phi > m[\mathbb{C}_\Delta F] - \varepsilon.$$

置

$$G_0 = \mathbb{C}_\Delta \Phi,$$

则 G_0 是包含 F 的开集, 并且

$$mG_0 = m\Delta - m\Phi < m\Delta - m[\mathbb{C}_\Delta F] + \varepsilon = mF + \varepsilon.$$

因此定理证毕.

定理 6 设有界闭集 F 是有限个不相交的闭集的和集:

$$F = \sum_{k=1}^n F_k \quad (F_k F_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

则

$$mF = \sum_{k=1}^n mF_k.$$

证明 本定理对 $n=2$ 时来证明就行了. 设

$$F = F_1 + F_2 \quad (F_1 F_2 = \emptyset).$$

对于任一正数 ε , 根据定理 5, 取如下的两个有界开集 G_1, G_2 :

$$G_i \supset F_i, \quad mG_i < mF_i + \frac{\varepsilon}{2} \quad (i=1, 2).$$

今置

$$G = G_1 + G_2,$$

则 G 是一个包含 F 的有界开集, 并且显然的,

$$mF \leq mG \leq mG_1 + mG_2 < mF_1 + mF_2 + \varepsilon.$$

由于 ε 是任意的, 故得

$$mF \leq mF_1 + mF_2. \quad (*)$$

另一方面, 由于隔离性定理, 存在着如下的开集 B_1, B_2 :

$$B_i \supset F_i \quad (i=1, 2), \quad B_1 B_2 = \emptyset.$$

又对于任意的正数 ε , 可取一个如下的有界开集 G :

$$G \supset F, \quad mG < mF + \varepsilon.$$

两个有界开集 $B_1 G$ 和 $B_2 G$ 是没有共同点的, 并且分别包含着 F_1 和 F_2 . 因此

$$mF_1 + mF_2 \leq m(B_1 G) + m(B_2 G) = m[B_1 G + B_2 G]$$

(此地我们用到开集的测度的可加性). 因 $B_1 G + B_2 G \subset G$, 故

$$mF_1 + mF_2 \leq mG < mF + \varepsilon.$$

但 ε 是任意的, 所以

$$mF_1 + mF_2 \leq mF. \quad (**)$$

由 (*) 与 (**), 得到

$$mF = mF_1 + mF_2.$$

§3. 有界集的内测度与外测度

定义 1 有界集 E 的外测度 m^*E 是一切可能包含 E 的有界开集的测度的下确界, 即

$$m^*E = \inf_{G \supset E} \{mG\}.$$

那么显然的, 一切有界集 E 都有外测度 m^*E :

$$0 \leq m^*E < +\infty.$$

定义 2 有界集 E 的内测度 m_*E 是一切可能含在 E 中的闭集的测度的上确界, 即

$$m_*E = \sup_{F \subset E} \{mF\}.$$

那么显然的, 一切有界集 E 都有内测度:

$$0 \leq m_*E < +\infty.$$

定理 1 假如 G 是一有界开集, 则

$$m^*G = m_*G = mG.$$

本定理由 §1 定理 1 的推论及 §2 定理 4 即明.

定理 2 假如 F 是一有界闭集, 则

$$m^*F = m_*F = mF.$$

本定理由 §2 定理 2 的推论及定理 5 即明.

定理 3 对于所有的有界集 E ,

$$m_*E \leq m^*E.$$

证明 设 G 是包含 E 的有界开集, F 是含在 E 中的闭集, 则 $F \subset G$. 由 §2 中定理 3, 知 $mF \leq mG$. 因此

$$m_*E \leq mG.$$

上式对于一切包含 E 的有界开集 G 都成立, 故得

$$m_*E \leq m^*E.$$

定理 4 假如有界集 B 含有 A , 则

$$m_* A \leq m_* B, \quad m^* A \leq m^* B.$$

证明 上面两个不等式的证明相仿. 我们只要证明第一式即行. 设 S 是 A 的所有闭子集的测度所组成之集, T 是 B 的所有闭子集的测度所组成之集, 则

$$m_* A = \sup S, \quad m_* B = \sup T.$$

设 F 是 A 的任一闭子集, 则 F 同时是 B 的闭子集, 因此

$$S \subset T,$$

由于任何一个集合的子集的上确界不超过这个集合本身的上确界, 从而 $\sup S \leq \sup T$, 是即 $m_* A \leq m_* B$.

定理 5 假如有界集 E 是有限个或可数个集 E_k 的和集

$$E = \sum_k E_k,$$

那么

$$m^* E \leq \sum_k m^* E_k.$$

证明 假如 $\sum_k m^* E_k$ 是一发散级数, 则定理自真. 今设级数 $\sum_k m^* E_k$ 是收敛的. 对于任意的正数 ε , 有如下的有界开集 G_k :

$$G_k \supset E_k, \quad m G_k < m^* E_k + \frac{\varepsilon}{2^k} \quad (k = 1, 2, 3 \cdots).$$

设 Δ 是包含 E 的某一区间, 则 $E \subset \Delta \sum_k G_k$. 因此由 §1 定理 3,

$$\begin{aligned} m^* E &\leq m \left[\Delta \sum_k G_k \right] = m \left[\sum_k \Delta G_k \right] \leq \sum_k m(\Delta G_k) \\ &\leq \sum_k m G_k < \sum_k m^* E_k + \varepsilon, \end{aligned}$$

因 ε 是任意的正数, 故由上式得到所要的结果 $m^* E \leq \sum_k m^* E_k$.

定理 6 假如有界集 E 是有限个或可数个不相重叠的集 E_k 的和集:

$$E = \sum_k E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, \quad k \neq k'),$$

那么

$$m_* E \geq \sum_k m_* E_k.$$

证明 首先考察 n 个集 $E_1, E_2, \dots, E_n$. 对于任意的正数 ε , 有如下的闭集 F_k :

$$F_k \subset E_k, \quad mF_k > m_*E_k - \frac{\varepsilon}{n} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

今 n 个集 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 之间两两不相交, 其和集 $\sum_{k=1}^n F_k$ 是一闭集. 由 §2 的定理 6, 得

$$m_*E \geq m \left[\sum_{k=1}^n F_k \right] = \sum_{k=1}^n mF_k > \sum_{k=1}^n m_*E_k - \varepsilon.$$

因为 ε 是任意的, 所以

$$\sum_{k=1}^n m_*E_k \leq m_*E.$$

这样, 本定理对于 E 是有限个集的和集时已成立. 假如 E 是可数个集的和集时, 则因上式对于所有的 n 为真, 所以 $\sum_k m_*E_k$ 是一收敛级数, 并且

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_*E_k \leq m_*E.$$

如果将 $E_1, E_2, \dots$ 两两不相重叠的条件除去, 则定理不复成立. 例如

$$E_1 = [0, 1], \quad E_2 = [0, 1], \quad E = E_1 + E_2,$$

则 $m_*E = 1$, 而 $m_*E_1 + m_*E_2 = 2$.

定理 7 设 E 是一有界集, Δ 是包含 E 的区间, 则

$$m^*E + m_*[\mathbb{C}_\Delta E] = m\Delta.$$

证明 对于任一正数 ε , 取闭集 F 使

$$F \subset \mathbb{C}_\Delta E, \quad mF > m_*[\mathbb{C}_\Delta E] - \varepsilon.$$

设 $G = \mathbb{C}_\Delta F$, 则 G 是包含 E 的有界开集. 利用 §2 的引理, 得

$$m^*E \leq mG = m\Delta - mF < m\Delta - m_*[\mathbb{C}_\Delta E] + \varepsilon.$$

因 ε 是任意的, 所以

$$m^*E + m_*[\mathbb{C}_\Delta E] \leq m\Delta.$$

下面我们为得到与上式相反的不等式:

$$m^*E + m_*[\mathbb{C}_\Delta E] \geq m\Delta, \quad (*)$$

需要更精致的论述.

取 $\varepsilon > 0$, 作有界开集 G_0 , 使

$$G_0 \supset E, \quad mG_0 < m^*E + \frac{\varepsilon}{3}.$$

设 $\Delta = (A, B)$, 又作含在 (A, B) 中的区间 (a, b) 使满足

$$A < a < A + \frac{\varepsilon}{3}, \quad B - \frac{\varepsilon}{3} < b < B.$$

置

$$G = \Delta G_0 + (A, a) + (b, B),$$

则 G 是一个包含 E 的有界开集, 并且

$$mG < m^*G + \varepsilon.$$

此外, 集 $F = \mathbb{C}_\Delta G$ 又可写为 $F = [a, b] \cap \mathbb{C}G$, 它是一个有界闭集, 这结果在此地是很重要的. 又因 $F \subset \mathbb{C}_\Delta E$, 所以

$$m_*[\mathbb{C}_\Delta E] \geq mF = m\Delta - mG > m\Delta - m^*E - \varepsilon.$$

由于 ε 是任意的, 由上式即得 (*). 定理已证毕.

推论 设区间 Δ 含有点集 E , 则

$$m^*[\mathbb{C}_\Delta E] - m_*[\mathbb{C}_\Delta E] = m^*E - m_*E.$$

证明 将定理用到点集 $\mathbb{C}_\Delta E$ 上, 则得

$$m^*[\mathbb{C}_\Delta E] + m_*E = m\Delta,$$

因此

$$m^*[\mathbb{C}_\Delta E] + m_*E = m^*E + m_*[\mathbb{C}_\Delta E],$$

由是即得所要求的结果.

§4. 可测集

定义 如果有界集 E 的内测度和外测度相等, 则称 E 是一个可测集. 这时 E 的内测度或外测度的数值就称作 E 的测度, 记为 mE :

$$mE = m^*E = m_*E.$$

这种测度概念的规定法归功于勒贝格, 因此有时称这种可测集是“依勒贝格的意义是可测的”, 或简称为“(L) 可测”.

如果 E 不是可测集, 则不能言其测度, 那时 mE 就没有意义. 特别对每个无界集, 我们都认为是不可测的^①.

定理 1 有界开集是可测集, 且新定义的测度与 §1 中所说的是一致的.

这是 §3 定理 1 的直接结果. 又由 §3 定理 2, 还可导出下面的定理:

定理 2 有界闭集是可测集, 且新定义的测度与 §2 中所说的是一致的.

又由 §3 定理 7 之推论可得:

定理 3 如果 E 是含在区间 Δ 中的有界集, 则 E 和 $\complement_{\Delta} E$ 同时为可测或同时为不可测.

比较 §3 的定理 5 与定理 6 又得:

定理 4 假如有界集 E 是有限个或可数个两两不相交的可测集的和集:

$$E = \sum_k E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

则 E 是一可测集, 且

$$mE = \sum_k mE_k.$$

其证明从下面的一串不等式就可明白:

$$\sum_k mE_k = \sum_k m_* E_k \leq m_* E \leq m^* E \leq \sum_k m^* E_k = \sum_k mE_k.$$

这结果叫做可测集的完全可加性.

在最后所证的定理中, 我们假定被加集是两两不相交的. 现在我们把这个限制除去, 来讨论有限个可测集的和集.

定理 5 有限个可测集的和集是一可测集.

证明 设

$$E = \sum_{k=1}^n E_k,$$

其中 E_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 都是可测集.

对于任一正数 ε , 对每一个 k 作如下的闭集 F_k 及有界开集 G_k :

$$F_k \subset E_k \subset G_k, \quad mG_k - mF_k < \frac{\varepsilon}{n} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

^①在本书第十七章里可以将可测概念扩充到某些无界集上去.

置

$$F = \sum_{k=1}^n F_k, \quad G = \sum_{k=1}^n G_k,$$

则 F 是一闭集而 G 是一有界开集, 且

$$F \subset E \subset G,$$

从而得到

$$mF \leq m_*E \leq m^*E \leq mG. \quad (*)$$

但集 $G - F$ 是一有界开集 (因 $G - F = G \cap \complement F$), 它是可测的. 还有集 F 也是可测的. 因 F 与 $G - F$ 不相交, 所以应用上一定理于

$$G = F + (G - F),$$

即得

$$mG = mF + m(G - F),$$

从而

$$m(G - F) = mG - mF.$$

同理得到

$$m(G_k - F_k) = mG_k - mF_k \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因 $G - F$ 与 $G_k - F_k$ 都是有界开集, 所以从

$$G - F \subset \sum_{k=1}^n (G_k - F_k)$$

及 §1 中的定理得到

$$m(G - F) \leq \sum_{k=1}^n m(G_k - F_k),$$

由是

$$mG - mF \leq \sum_{k=1}^n [mG_k - mF_k] < \varepsilon.$$

由上式及 (*), 乃得

$$m^*E - m_*E < \varepsilon,$$

因 ε 是一任意的正数, 所以

$$m^*E = m_*E.$$

定理 6 有限个可测集的交集是可测的.

证明 设

$$E = \prod_{k=1}^n E_k,$$

其中 E_k 都是可测集. 设区间 Δ 包含所有的 E_k , 那么易见

$$\mathbb{C}_\Delta E = \sum_{k=1}^n \mathbb{C}_\Delta E_k.$$

两集 $\mathbb{C}_\Delta E_k$ 与 E_k , 同时为可测, 故由定理 5, 知 $\mathbb{C}_\Delta E$ 是一可测集. 因此 E 是一可测集, 这就是所要证明的.

定理 7 两个可测集的差是一可测集.

证明 设

$$E = E_1 - E_2,$$

其中 E_1 与 E_2 都是可测集. 设区间 Δ 包含 E_1 及 E_2 , 则

$$E = E_1 \cap \mathbb{C}_\Delta E_2,$$

因此由定理 6 得定理 7.

定理 8 假设除了定理 7 中诸条件外, 再加上条件 $E_1 \supset E_2$, 则

$$mE = mE_1 - mE_2.$$

证明 显然,

$$E_1 = E + E_2 \quad (EE_2 = \emptyset),$$

故由定理 4,

$$mE_1 = mE + mE_2,$$

由是即得所要的结果.

定理 9 假如有界集 E 是可数个可测集的和集, 则 E 是一可测集.

证明 设

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k.$$

置

$$A_1 = E_1, A_2 = E_2 - E_1, \cdots, A_k = E_k - (E_1 + \cdots + E_{k-1}), \cdots,$$

则

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} A_k,$$

此式中的 A_k 都是可测集, 并且两两不相交. 故由定理 4, 知 E 是一可测集.

本定理假定 E 为有界, 这条件不能去掉. 例如 $E_k = [0, k]$, 其和集 $\sum_{k=1}^{\infty} E_k = [0, +\infty)$ 并非可测. (在定理 5 中, E 是有限个可测集的和集, 所以 E 为有界这一条件是自然满足的.)

定理 10 可数个可测集的交集是可测的.

证明 设

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k,$$

其中 E_k 都是可测集. 因 $E \subset E_1$, 故 E 是一有界集. 设 Δ 是任何一个包含 E 的区间, 又设

$$A_k = \Delta E_k \quad (k = 1, 2, 3, \dots),$$

则

$$E = \Delta E = \Delta \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} (\Delta E_k) = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

易于验证

$$\mathcal{C}_{\Delta} E = \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_{\Delta} A_k,$$

由定理 9, 知 $\mathcal{C}_{\Delta} E$ 是可测集. 又由定理 3, 知 E 是一可测集.

下面两个定理在函数理论中颇为重要.

定理 11 设 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 都是可测集. 如果

$$E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$$

且 $E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k$ 为有界, 则

$$mE = \lim_{n \rightarrow \infty} [mE_n].$$

证明 容易明白, 点集 E 可用下式表示:

$$E = E_1 + (E_2 - E_1) + (E_3 - E_2) + (E_4 - E_3) + \dots,$$

其中任何两项都不相交. 由定理 4 及定理 8,

$$mE = mE_1 + \sum_{k=1}^{\infty} m(E_{k+1} - E_k) = mE_1 + \sum_{k=1}^{\infty} [mE_{k+1} - mE_k].$$

根据无穷级数和的定义, 上式可改写为

$$mE = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ mE_1 + \sum_{k=1}^{n-1} [mE_{k+1} - mE_k] \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n.$$

定理证毕.

定理 12 设 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 都是可测集, $E = \prod_{k=1}^{\infty} E_k$. 如果

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots,$$

则

$$mE = \lim_{n \rightarrow \infty} [mE_n].$$

证明 这个定理易于归结为上一定理, 事实上, 任取一包含 E_1 的区间 Δ , 则

$$\mathbb{C}_{\Delta} E_1 \subset \mathbb{C}_{\Delta} E_2 \subset \mathbb{C}_{\Delta} E_3 \subset \dots,$$

$$\mathbb{C}_{\Delta} E = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{C}_{\Delta} E_k.$$

从定理 11, 得

$$m(\mathbb{C}_{\Delta} E) = \lim_{n \rightarrow \infty} [m(\mathbb{C}_{\Delta} E_n)],$$

此式可以改写为:

$$m\Delta - mE = \lim_{n \rightarrow \infty} [m\Delta - mE_n].$$

故定理得证.

§5. 可测性及测度对于运动的不变性

设 A 和 B 是两个集, 集中元素是具有某种性质的东西. 如果有如下的一种规则: 对于 A 中任一元素 a , 在 B 中有一个并且只有一个元素 b 与它对应, 那么这个对应是将 A 单值地映射于 B 上. 此时 B 中任一元素不一定在 A 中有它的对应元素. 映射的概念是函数概念的直接扩充. 设 $a \in A$, a 在 B 中的对应元素常记为 $f(a)$:

$$b = f(a).$$

此时称 b 为 a 的像, 而称 a 为 b 的原像. 一个元素 b 可能有几个原像.

设 A^* 是 A 的一个子集, B^* 是 A^* 中元素的像的全体 (意即当 $a \in A^*$ 时 $f(a) \in B^*$; 又当 $b \in B^*$ 时, A^* 中至少有一个 a 适合 $f(a) = b$). 此时称 B^* 为集 A^* 的像, 而写成

$$B^* = f(A^*).$$

称 A^* 为 B^* 的原像.

这是映射的一般概念. 下面所讲的映射是一种很重要的特殊形式.

定义 1 设 $\mathbb{R}$ 是实数的全体, $\varphi(x)$ 是一个单值映射, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 得一实数 $\varphi(x)$. 如果对于任何两个实数 x 和 y , 像点 $\varphi(x)$ 与 $\varphi(y)$ 间的距离常等于原像 x 与 y 间之距离:

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |x - y|$$

的话, 则称此映射为一运动.

换言之: 运动是这样一种映射, $\mathbb{R}$ 中的点经运动后仍旧是 $\mathbb{R}$ 中的点并且原来任二点间的距离经运动后保持不变.

运动概念的定义并不要求 $\mathbb{R}$ 中每一点是某点的像, 也不要求 $\mathbb{R}$ 中不同的点有不同的像. 但这两种情况均可由定义推导出来. 其中之一可由下面定理看出.

定理 1 设 $\varphi(x)$ 是一运动, 那么当 $x \neq y$ 时 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$.

事实上,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |x - y| \neq 0.$$

定理 2 a) 若 $A \subset B$, 则 $\varphi(A) \subset \varphi(B)$.

$$\text{b) } \varphi\left(\sum_{\xi} E_{\xi}\right) = \sum_{\xi} \varphi(E_{\xi}).$$

$$\text{c) } \varphi\left(\prod_{\xi} E_{\xi}\right) = \prod_{\xi} \varphi(E_{\xi}).$$

$$\text{d) } \varphi(\emptyset) = \emptyset.$$

本定理的证明可由读者自行完成. 此地仅指出只有在证明 c) 时要用到定理 1.

下面三种映射都是运动:

$$\text{I. } \varphi(x) = x + d \text{ (移动);}$$

$$\text{II. } \varphi(x) = -x \text{ (反射);}$$

$$\text{III. } \varphi(x) = -x + d.$$

$\mathbb{R}$ 中的运动除了上面三种之外 (严格地说来只有两种, 因为 II 是 III 的特殊情形) 没有别的了. 将这个非常重要的事实写成定理就是.

定理 3 假如 $\varphi(x)$ 是运动, 那么或是

$$\varphi(x) = x + d,$$

或是

$$\varphi(x) = -x + d.$$

证明 设

$$\varphi(0) = d,$$

则对于任何 x ,

$$|\varphi(x) - d| = |x|,$$

此式可以写为

$$\varphi(x) = (-1)^{\sigma(x)}x + d \quad [\sigma(x) = 0, 1].$$

函数 $\sigma(x)$ 对于每一个 $x \neq 0$ 都有意义. 现在要证 $\sigma(x)$ 乃是一个常数.

设 x 与 y 是如下的两点: $x \neq 0, y \neq 0, x \neq y$.

则

$$\varphi(x) - \varphi(y) = (-1)^{\sigma(x)}x - (-1)^{\sigma(y)}y,$$

或

$$\varphi(x) - \varphi(y) = (-1)^{\sigma(x)}[x - (-1)^{\rho}y],$$

其中 $\rho = \sigma(y) - \sigma(x)$ 是下列三数之一:

$$\rho = 1, 0, -1.$$

由运动之定义, 必须

$$|x - (-1)^{\rho}y| = |x - y|.$$

因此, 或是

$$x - (-1)^{\rho}y = x - y,$$

或是

$$x - (-1)^{\rho}y = -x + y.$$

第二种情形是不会发生的, 因为从第二式会得到

$$2x = y[1 + (-1)^{\rho}],$$

当 $\rho = \pm 1$ 时, $x = 0$; 当 $\rho = 0$ 时, $x = y$, 这都是不可能的事.

于是, 只留下第一种情形为可能, 即 $\rho = 0$. 亦即 $\sigma(x) = \sigma(y)$.

因此当 $x \neq 0$ 时, $\sigma(x)$ 是一常数:

$$\sigma(x) = \sigma \quad (\sigma = 0, 1),$$

因此

$$\varphi(x) = (-1)^{\sigma}x + d.$$

上式当 $x = 0$ 时仍旧成立. 从而定理得证.

推论 对于运动, $\mathbb{R}$ 的任何一点 y 一定是 $\mathbb{R}$ 中某一点 x 的像, 这就是说: $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

事实上, 如果 $\varphi(x) = (-1)^{\sigma}x + d$, 则 y 之原像是

$$x = (-1)^{\sigma}(y - d).$$

如果 $\varphi(x) = (-1)^{\sigma}x + d$ 是一个运动, 则称运动

$$\varphi^{-1}(x) = (-1)^{\sigma}(x - d)$$

是它的逆运动. 这两个运动之间有关系

$$\varphi[\varphi^{-1}(x)] = \varphi^{-1}[\varphi(x)] = x.$$

换言之, 如果 x 由运动 φ 得到像 y , 则由运动 φ^{-1} , y 之像是 x . 非常重要的事实是: 对于每一个运动存在着一个逆运动.

定理 4 经运动后: a) 区间的像仍是区间, 且测度不变; 像的区间的两端的原像乃是原来区间的两端.

b) 有界集之像仍为有界集.

证明 a) 设区间 $\Delta = (a, b)$. 经过运动 $\varphi(x) = x + d$ 它就变为区间 $(a + d, b + d)$; 而经过运动 $\varphi(x) = -x + d$ 它变为 $(d - b, d - a)$. 在无论哪种情形下,

$$m\varphi(\Delta) = b - a = m\Delta.$$

b) 任取一个有界集 E . 设 Δ 是包含 E 的一个区间, 则

$$\varphi(E) \subset \varphi(\Delta),$$

因此 $\varphi(E)$ 是有界集. 实际上, 如 E 中所有的点 x 满足 $|x| < k$, 则 $\varphi(E)$ 中所有的点 y 满足 $|y| < k + |d|$.

定理 5 经运动后: a) 闭集之像仍为闭集.

b) 开集之像仍为开集.

证明 a) 设 $\varphi(F)$ 是闭集 F 的像. 设 y_0 是 $\varphi(F)$ 之一极限点, 又设 $\{y_n\}$ 是如下的一列点:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0, \quad y_n \in \varphi(F).$$

设

$$x_0 = \varphi^{-1}(y_0), \quad x_n = \varphi^{-1}(y_n),$$

则 $x_n \in F$. 因

$$|x_n - x_0| = |y_n - y_0|,$$

故

$$x_n \rightarrow x_0.$$

由于 F 是一闭集, 必然有 $x_0 \in F$. 因此,

$$y_0 = \varphi(x_0) \in \varphi(F).$$

所以 $\varphi(F)$ 是一闭集.

b) 设 G 是一开集. 置

$$F = \mathbb{C}G,$$

则 F 是一闭集, 且

$$G + F = \mathbb{R}, \quad G \cdot F = \emptyset.$$

因此由定理 2 及定理 3 之推论, 得

$$\varphi(G) + \varphi(F) = \mathbb{R}, \quad \varphi(G) \cap \varphi(F) = \emptyset,$$

是即证明 $\varphi(G)$ 是闭集 $\varphi(F)$ 的余集, 所以 $\varphi(G)$ 是一开集.

定理 6 有界开集之测度对于运动不变.

证明 设 G 是一有界开集, 则 $\varphi(G)$ 也是一有界开集. 设 $\delta_k (k = 1, 2, 3, \dots)$ 是 G 的所有构成区间, 则由定理 4, $\varphi(\delta_k)$ 是 $\varphi(G)$ 的构成区间, 而且易于验证, $\varphi(G)$ 再没有其他构成区间. 因此

$$m\varphi(G) = \sum_k m\varphi(\delta_k) = \sum_k m\delta_k = mG,$$

此即所要证的结果.

定理 7 有界集的内测度和外测度对于运动都不变.

证明 a) 设 E 是一有界集. 取任意的 $\varepsilon > 0$, 作有界开集 G 如下:

$$G \supset E, \quad mG < m^*E + \varepsilon.$$

因有界开集 $\varphi(G)$ 包含集 $\varphi(E)$, 故

$$m^*\varphi(E) \leq m\varphi(G) = mG < m^*E + \varepsilon.$$

因 ε 是一任意的正数, 故得

$$m^*\varphi(E) \leq m^*E,$$

由是, 有界集经过运动, 它的外测度不会增加的. 这同时证明了它也不会减少的, 因为否则逆运动要引起外测度的增加了. 故得

$$m^*\varphi(E) = m^*E.$$

b) 设 Δ 是一个包含 E 的区间, 则 $\varphi(\Delta)$ 是一个包含集合 $\varphi(E)$ 的区间. 又记

$$A = \mathbb{C}_\Delta E.$$

由关系式

$$E + A = \Delta, \quad E \cap A = \emptyset$$

得到

$$\varphi(E) + \varphi(A) = \varphi(\Delta), \quad \varphi(E) \cap \varphi(A) = \emptyset,$$

由于 $\varphi(E)$ 是 $\varphi(A)$ 关于 $\varphi(\Delta)$ 的余集, 由 §3 的定理 7 得到

$$m^*\varphi(A) + m_*\varphi(E) = m\varphi(\Delta),$$

再由本定理的已证部分及定理 4, 得到

$$m^*A + m_*\varphi(E) = m\Delta.$$

意即 $m_*\varphi(E) = m\Delta - m^*(\mathbb{C}_\Delta E)$, 最后利用 §3 的定理 7, 即得

$$m_*\varphi(E) = m_*E.$$

推论 运动后, 可测集变为可测集, 且测度不变.

定义 2 假如有运动可使集 A 变到集 B , 那么说 A 与 B 是相合的两集.

利用这个定义, 上述的结果可以写成如下的形式:

定理 8 相合的两集有相同的内测度和外测度. 与可测集相合的集也是可测集, 且两集的测度相等.

§6. 可测集类

在前两节 §4 及 §5 中所讨论的是关于某一可测集本身的性质. 现在要详谈可测集类的性质.

定理 1 有界可数集是可测的, 其测度等于 0.

证明 设有界集 E 由点

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

所组成. 设 E_k 是单独由一个元素 x_k 所成的单元素集, 则 E_k 显然是可测的, 其测度是 0. 由等式

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k$$

和 §4 的定理 4, 即得本定理的证明.

定理 1 之逆不成立, 康托尔的完满集 P_0 是其一例.

定义 1 假如集 E 是可数个闭集 F_k 的和集:

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} F_k,$$

则称 E 是一 F_σ 型集.

定义 2 假如集 E 是可数个开集 G_k 的交集:

$$E = \prod_{k=1}^{\infty} G_k,$$

则称 E 是一 G_δ 型集.

由 §4 中的定理 9 和定理 10, 得

定理 2 F_σ 型或是 G_δ 型的有界集都是可测集.

证明 对 F_σ 型的有界集来说, 每一个被加集都是有界闭集. 有界闭集是可测的, 故由 §4 的定理 9, 其和集也是可测的.

今设 E 是一 G_δ 型的有界集. 取一个包含 E 的区间 Δ , 则

$$E = \prod_{k=1}^{\infty} (\Delta G_k),$$

此地 ΔG_k 都是可测的, 于是由 §4 的定理 10, 即知 E 是一可测集.

定义 3 如果 E 是从开集和闭集经过有限次或可数次“和”与“交”的手续所生成的集, 则称 E 是博雷尔集. 又称有界的博雷尔集是 (B) 可测的.

例如 F_σ 型或 G_δ 型的集都是博雷尔集.

由定理 2 即得下面的定理.

定理 3 凡 (B) 可测的集是 (L) 可测的.

本定理之逆不真. 事实上, 存在着 (L) 可测的集而不是 (B) 可测的. 首先举这种例的是不幸早夭的苏联数学家 М. Я. 苏斯林 (М. Я. Суслин, 1894—1919). 他发现了一类非常重要的集, 所谓 A 集. 每一个 A 集 (但假定是有界的) 是 (L) 可测的. A 集类中包含着所有的博雷尔集, 但比博雷尔集类宽.

然则是否存在有界集而不是 (L) 可测的呢? 下面的定理指出: 我们不能用直接计算来解决这个问题.

定理 4 设 M 是所有可测集所成的集, 则 M 的势等于所有点集所成之集的势, 即 $\overline{M} = 2^c$.

证明 显然的是

$$\overline{M} \leq 2^c.$$

另一方面, 我们任取一个测度为 0, 势为 c 的可测集 E (例如康托尔集 P_0). 又记 S 为 E 的一切子集的全体. 因为测度为 0 的集, 其子集的外测度也是 0, 所以一切子集都是可测集. 因此

$$S \subset M,$$

但是由于 $\bar{S} = 2^c$, 得到 $\bar{M} \geq 2^c$. 因此证得

$$\bar{M} = 2^c.$$

定理证毕.

虽然如此, 但是却有下面的定理.

定理 5 不可测的有界集是存在的.

实例如下.

不可测集的例子 将 $\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 中所有的点按以下方法分类, 两点 x 与 y , 当 $x - y$ 是有理数时, 且仅限于此时, 称 x 与 y 属于同类. 设 $x \in \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$, 将 $\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 中具有形式 $x + r$ (r 表示有理数) 点的全体归为一类 $K(x)$. 这样, 对于一个 x , 有一类 $K(x)$ 与之对应, 特别地, $x \in K(x)$.

其次可证不同^①的两类 $K(x)$ 和 $K(y)$ 是不相交的. 因为如果它们相交, 那么必有 $z \in K(x)K(y)$. 因而

$$z = x + r_x = y + r_y,$$

其中 r_x 和 r_y 都是有理数, 故得

$$y = x + r_x - r_y.$$

现在, 假定 $t \in K(y)$, 则由

$$t = y + r = x + (r_x - r_y + r) = x + r',$$

得 $t \in K(x)$, 从而 $K(y) \subset K(x)$. 同理可得 $K(x) \subset K(y)$, 因此 $K(x) = K(y)$, 即 $K(x)$ 与 $K(y)$ 是同一类, 此与假定相冲突.

将 $\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 给以上述的分类以后, 在每一类中任意选定一点作为代表元素, 这种点的全体记它做 A . 下面证明 A 是一不可测的集.

设 $[-1, +1]$ 中的有理点的全体是

$$r_0 = 0, r_1, r_2, r_3, \dots,$$

^①“不同”是在集合论的意义上, 即 $K(x) \neq K(y)$. 相反, 完全有可能虽然 $x \neq y$ 却 $K(x) = K(y)$, 它们所确定的类没有区别.

设 A 经移动

$$\varphi_k(x) = x + r_k$$

而得集 A_k . 若 $x \in A$, 则 $\varphi_k(x) \in A_k$; 又若 $x \in A_k$, 则 $x - r_k \in A$. 特别是 $A_0 = A$. 所得的集 A_k 都是相合的, 所以 (§5 的定理 8)

$$\begin{aligned} m_* A_k &= m_* A = \alpha, \\ m^* A_k &= m^* A = \beta \end{aligned} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

先证

$$\beta > 0, \quad (1)$$

为此首先注意

$$\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right] \subset \sum_{k=0}^{\infty} A_k. \quad (2)$$

事实上, 当 $x \in \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 时 x 必属于上述分类中的某一类, 设此类的代表元素是 x_0 , 则 $x - x_0$ 是一个有理数并且一定含在 $[-1, +1]$ 中, 因此

$$x - x_0 = r_k,$$

而 $x \in A_k$. 于是 (2) 式得到证明.

由于 (§3 的定理 5)

$$1 = m^* \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right] \leq m^* \left[\sum_{k=0}^{\infty} A_k\right] \leq \sum_{k=0}^{\infty} m^* A_k,$$

即

$$1 \leq \beta + \beta + \beta + \dots,$$

知 (1) 式是真的.

另一方面, 容易证明

$$\alpha = 0, \quad (3)$$

事实上, 当 $n \neq m$ 时,

$$A_n A_m = \emptyset, \quad (4)$$

何以呢? 因为如果有点 $z \in A_n A_m$, 则

$$x_n = z - r_n \quad \text{和} \quad x_m = z - r_m$$

(显然是不同的) 都属于 A 而代表不同的类. 此事由

$$x_n - x_m = r_m - r_n$$

是一个有理数而知为不可能. 由是, 得 (4) 式.

又对于任意的 k ,

$$A_k \subset \left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right]$$

(因为 $x \in A_k$ 含有 $x = x_0 + r_k$, 其中 $|x_0| \leq \frac{1}{2}$, $|r_k| \leq 1$). 由是

$$\sum_{k=0}^{\infty} A_k \subset \left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right]. \quad (5)$$

由 (5) 式及 (4) 式, 又由 §3 的定理 6, 得

$$3 = m_* \left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right] \geq m_* \left[\sum_{k=0}^{\infty} A_k\right] \geq \sum_{k=0}^{\infty} m_* A_k,$$

从而

$$\alpha + \alpha + \alpha + \cdots \leq 3,$$

故得 $\alpha = 0$. 这就是 (3) 式.

将 (1) 式和 (3) 式合并得

$$m_* A < m^* A,$$

所以 A 是一不可测的集.

附注 如果我们不是从闭区间 $\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 出发, 而是从任何一个具有正的测度的集 E 出发, 施行同样的手续而给以分类, 那么就知道 E 中存在着不可测的子集 A . 因此, 凡具有正测度的集含有不可测的子集.

§7. 测度问题的一般注意

从 §6 的末尾, 我们知道不可测集的存在, 会产生勒贝格度量测定 (mensuration) 本身不好的念头. 因此很自然地会发生下面的问题: 是否可以将勒贝格测度定义加以改良呢? 为了回答这个问题, 首先我们把要讨论的问题说得明白一些.

关于点集的测度问题可以从两方面来着手讨论.

I. 较难的测度问题^① 对于任一有界集 E , 要求给它一个非负的数 μE 作为它的测度, 但须满足下列条件:

1. 如果 $E = [0, 1]$, 则 $\mu E = 1$.
2. 假如 A 与 B 是相合的两集, 则 $\mu A = \mu B$.
3. 假如 E 是有限个或可数个互不重叠的集 $E_k (k = 1, 2, \cdots)$ 的和集, 则

$$\mu E = \sum_k \mu E_k \quad (\text{测度的完全可加性}).$$

^①“较难的”及“较易的”测度问题的名词并不通用, 这里只是为简便计才引进的, 虽然自认并不很恰当.

此地我们仅是就一维空间 $\mathbb{R}^1$ 提出上述问题: 事实上这个问题可以扩充到 $\mathbb{R}^2$, 乃至一般的 n 维空间 $\mathbb{R}^n$. 自然, 那时条件 1 中的 $[0, 1]$ 必须改为正方形 $[0, 1; 0, 1]$, 乃至 n 维空间的单位立方体.

但是容易证明下面的定理.

定理 1 较难的测度问题甚至对于 $\mathbb{R}^1$ 空间, 也没有解法.

证明 在 §6, 我们曾经作出了一系列不相重叠而是两两相合的不可测集:

$$A_0, A_1, A_2, \dots, \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right] \subset \sum_{k=0}^{\infty} A_k \subset \left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right].$$

如果对于所有的集, 较难的测度问题可解, 那么从上式, 可得

$$\mu\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right] \leq \sum_{k=0}^{\infty} \mu A_k \leq \mu\left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right].$$

但是闭区间 $\left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$ 与 $[0, 1]$ 是相合的, 并且对于任意的 k , 必须

$$\mu A_k = \mu A = \sigma;$$

又集 $\left[-\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right]$ 是有界的, 由第三个条件,

$$1 \leq \sigma + \sigma + \dots < +\infty,$$

此关系不论 $\sigma > 0$ 或 $\sigma = 0$ 都不能成立. 定理证毕.

与此相关联的是

II. 较易的测度问题 于 I 所述的三个条件中的条件 3, 将被加集的个数改为有限个, 这就是说, 将完全可加性改为有限可加性, 则成较易的测度问题.

对这个问题我们说出下面的结果, 但是不加以证明.

定理 2 (S. 巴拿赫) 对于 $\mathbb{R}^1$ 和 $\mathbb{R}^2$ 两空间中, 较易的测度问题有解, 但是解法不是唯一的.

定理 3 (F. 豪斯多夫) 若 $n \geq 3$, 则对于空间 $\mathbb{R}^n$ 的较易测度问题也无解.

上面的结果, 其差异处在于“两集相合”的概念, “相合”的概念是与运动有关的. 在高维空间, 运动群的情形较为复杂, 从而欲求其不变量, 亦更困难.

最后, 我们谈谈几个在一定程度上能证实勒贝格的测定的考虑.

假设我们对于较易的测度问题, 已经有了适当的解答, 那么从关系 $A \subset B$ 得 $\mu A \leq \mu B$ (单调法则), 这是由于 $\mu B = \mu A + \mu(B - A)$. 因此, 若 E 为单元素集, 由于 $[0, 1]$ 中可以取出任意多个集与 E 相合, 故 E 的测度一定是 0.

由是, 任意有限集的测度 μ 等于 0, 因此,

$$\mu(a, b) = \mu(a, b] = \mu[a, b) = \mu[a, b].$$

其次, 从关系

$$[0, 1] = \left[0, \frac{1}{n}\right] + \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right] + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}, 1\right]$$

得

$$\mu\left[0, \frac{1}{n}\right] = \frac{1}{n},$$

从此可以导出长度为有理数的闭区间 $[a, b]$ 的测度是 $b - a$. 又由测度的单调法则, 对于任何闭区间 $[a, b]$, 得测度

$$\mu[a, b] = b - a.$$

由是, 假如开集 G 是由有限个构成区间所组成, 那么

$$\mu G = mG,$$

如果 G 由可数个构成区间所组成, 则

$$\mu G \geq mG.$$

对于解决较易的测度问题, 最自然的方法是使有界开集的测度 μ 等于它的构成区间长的和 (由上所述, 只需对由无穷个区间构成的 G , 要求 $\mu G \leq \sum_k \mu \delta_k$). 由巴拿赫定理的证明可知, 具有上述性质的方法是存在的 (因此, 我们在此地承认它而不加证明). 今称之为“正规”方法, 由是可证下面的定理.

定理 4 若以“正规”方法解决较易的测度问题, 则可测集 E 的测度 μE 等于勒贝格测度 mE .

证明 由“正规”方法的意义, 有界开集 G 的测度等于勒贝格测度 mG . 因此对于所有有界闭集 F 有下面的等式:

$$\mu F = mF.$$

如果有界集 E 含有闭集 F 而又含在有界开集 G 之中, 则从单调法则

$$mF \leq \mu E \leq mG$$

得到

$$m_* E \leq \mu E \leq m^* E,$$

定理证毕.

§8. 维塔利定理

定义 设 E 是一点集, M 是闭区间所组成的集 (但其中每一个闭区间不退缩为一点). 对于 E 中任一点 x , 及任一正数 ε , M 中有如下的闭区间 d :

$$x \in d, \quad md < \varepsilon,$$

此时称点集 E 依照维塔利的意义被 M 所覆盖.

这就是说: 如果 E 中每一点必含在 M 中任意小的一个闭区间中的话, 则 E 依照维塔利的意义被 M 所覆盖.

下面的定理在函数论中常被用到.

定理 1 (G. 维塔利) 如果有界集 E 依照维塔利的意义被一闭区间集 M 所覆盖, 则从 M 可以选出有限个或可数个闭区间 $\{d_k\}$, 使

$$d_k d_i = \emptyset (k \neq i), \quad m^* \left[E - \sum_k d_k \right] = 0.$$

换句话说, 闭区间 d_k 是两两不相交的, 且除一测度为 0 之集而外, $\sum d_k$ 覆盖 E . 下面的证明属于 S. 巴拿赫.

证明 因为 E 是一有界集, 可以取一个包含 E (因它是有界的!) 的区间 Δ . 将 M 中的闭区间不完全含在 Δ 中的全部除去. 记剩下来的闭区间的全体为 M_0 (M_0 中的元素取自 M 中的闭区间, 但每个闭区间全部含在 Δ 中). 依照维塔利的意义, M_0 也覆盖 E .

于 M_0 中任取一闭区间 d_1 . 如果 $E \subset d_1$, 则问题已解决. 否则我们可依照下面所述的规则导出一列闭区间 $\{d_k\}$. 设

$$d_1, d_2, d_3, \dots, d_n \tag{1}$$

是已经取好了的两两不相交的闭区间. 如果

$$E \subset \sum_{k=1}^n d_k,$$

则手续完毕而定理得证. 如果

$$E - \sum_{k=1}^n d_k \neq \emptyset \tag{2}$$

则置

$$F_n = \sum_{k=1}^n d_k, \quad G_n = \Delta - F_n$$

来考虑所有含于开集 G_n 中的那些闭区间的全体 M_0 . 由 (2) 式, 必存在这样一些闭区间, 这种闭区间的长是有界的 (因为均不大于 $m\Delta$). 设此种闭区间的长的上确界是 k_n , 在 G_n 中取一个如下的闭区间 d_{n+1} ^①:

$$md_{n+1} > \frac{1}{2}k_n. \tag{3}$$

显然的, 这种闭区间 d_{n+1} 与 (1) 式中任一闭区间都不相交.

^①因为闭区间集 M 的闭区间不退缩为点, 故 $k_n > 0$.

如果此手续至有限次而止, 则定理的证明已毕. 否则的话, 得到一系列两两不相交的闭区间

$$d_1, d_2, d_3, \dots, \quad (4)$$

我们将证明这一列闭区间正合于我们的要求. 也就是说:

$$m^*(E - S) = 0, \quad (5)$$

其中

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} d_k.$$

为此目的, 对于每一个 d_k 作闭区间 D_k , D_k 与 d_k 有相同的中心, 但是 D_k 的长是 d_k 的五倍: $mD_k = 5md_k$.

容易明白

$$\sum_{k=1}^{\infty} mD_k < +\infty, \quad (6)$$

这是由于所有的闭区间 d_k 是两两不相交且都含在 Δ 中的, 所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} md_k \leq m\Delta, \quad (7)$$

由是得 (6) 式.

要证明 (5) 式, 只要证明

$$E - S \subset \sum_{k=i}^{\infty} D_k \quad (8)$$

对于任意的 i 成立好了. 下面证明 (8) 式的成立.

设 $x \in E - S$, 当 $x \in G_i$ 时 (因 G_i 是开集), M_0 中有 d 适合于

$$x \in d \subset G_i.$$

关系

$$d \subset G_n \quad (9)$$

不能对于所有的 n 成立, 否则上式将引出

$$md \leq k_n < 2md_{n+1},$$

另一方面从 (7) 式得 $md_n \rightarrow 0$, 两者不相容. 所以有 n 使 (9) 式不能成立, 因此有如下的 F_n :

$$d \cap F_n \neq \emptyset. \quad (10)$$

设 n 是满足 (10) 式的最小数, 则因

$$d \cap F_i = \emptyset,$$

而 $F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \cdots$, 显然的,

$$n > i.$$

根据 n 的定义,

$$d \cap F_{n-1} = \emptyset, \quad d \cap F_n \neq \emptyset$$

所以得到下面两事: 第一,

$$d \cap d_n \neq \emptyset; \quad (11)$$

第二, 由 $d \subset G_{n-1}$, 所以

$$md \leq k_{n-1} < 2md_n. \quad (12)$$

从 (11) 和 (12), 得到

$$d \subset D_n,$$

因之,

$$d \subset \sum_{k=i}^{\infty} D_k.$$

于是

$$x \in \sum_{k=i}^{\infty} D_k,$$

所以 (8) 式成立, 从而定理证毕.

在应用上, 将维塔利定理略为变动其形式更为方便.

定理 2 (G. 维塔利) 在定理 1 的条件下, 对于任一正数 ε , M 中存在着有限个两两不相重叠的闭区间 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 适合

$$m^* \left(E - \sum_{k=1}^n d_k \right) < \varepsilon.$$

证明 如同定理 1 的证明一样, 先取一个包含 E 的区间 Δ . 将 M 中的闭区间不完全含在 Δ 中的全部除去, 记剩下来的全体为 M_0 . 那么依照维塔利的意义 M_0 也覆盖 E . 应用定理 1 于 M_0 , 在 M_0 中可以选出一列两两不相重叠的闭区间 $\{d_k\}$ 适合

$$m^* \left[E - \sum_k d_k \right] = 0.$$

如果此地的 $\{d_k\}$ 是一有限集, 则定理已得证. 假如 $\{d_k\}$ 是一无穷集, 则由 (7) 式,

$$\sum_{k=1}^{\infty} md_k \leq m\Delta,$$

所以可取 n 适当的大, 使

$$\sum_{k=n+1}^n md_k < \varepsilon.$$

但是易见

$$E - \sum_{k=1}^n d_k \subset \left[E - \sum_{k=1}^{\infty} d_k \right] + \sum_{k=n+1}^{\infty} d_k, \quad (13)$$

由于上式右边第一项是一个外测度等于 0 的集, 所以得到

$$m^* \left[E - \sum_{k=1}^n d_k \right] < \varepsilon.$$

第三章的习题

证明下面的种种结果.

1. 每一个完满集必含有一个测度为 0 的完满子集.
2. 设 A 是一个具有正测度的可测集, 则 A 中必有两点 x 与 y , 此两点间的距离是一有理数.
3. 有界集 E 为可测的必要且充分的条件是: 对于任一正数 ε , 存在着一个闭集 $F \subset E$, 使 $m^*(E - F) < \varepsilon$ (瓦莱-普桑 (Vallée-Poussin) 的检验法).
4. 对于任一有界集 E 存在着两集 A 和 B , A 是 F_σ 型, B 是 G_δ 型而适合于 $A \subset E \subset B$,

$$mA = m_*E, \quad mB = m^*E.$$

5. 假如 A 与 B 是两个无共同点的可测集, 那么对于任一点集 E ,

$$m^*[E(A + B)] = m^*(EA) + m^*(EB),$$

$$m_*[E(A + B)] = m_*(EA) + m_*(EB).$$

6. 有界集 E 为可测的必要且充分的条件是: 对于任一有界集 A ,

$$m^*A = m^*(AE) + m^*(A \cdot \complement E).$$

(卡拉泰奥多里 (C. Carathéodory) 的检验法)

7. 设 E 为一集, 如果任何区间必含有 $\complement E'$ 中的点, 则 E 称为疏集. 试作一个具有正测度的有界疏完满集.
8. 作一个含在 $U = [0, 1]$ 中的可测集 E , 使它对于任一区间 $\Delta \subset U$ 而有

$$m(\Delta E) > 0, \quad m(\Delta \cdot \complement E) > 0.$$

9. 设 $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$. 若 $E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k$ 是一有界集, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$m^*E_n \rightarrow m^*E.$$

10. 凡能解答较易的测度问题的测度理论必使有界可数集的测度为 0.

第四章 可测函数

§1. 可测函数的定义及最简单的性质

如果对于集 E 中每一点 x 有一个数 $f(x)$ 与之对应, 那么我们称 $f(x)$ 是点集 E 上所定义的函数. 我们允许函数值可以是无穷的, 不过它们要有一定的符号, 为此我们引用“非真正”的数 $+\infty$ 和 $-\infty$. 这两个数与任何有限数 a 之间满足下面的不等式

$$-\infty < a < +\infty.$$

我们规定它们如下的计算法则:

对于任何的有限实数 a ,

$$\begin{aligned} +\infty \pm a &= +\infty, & +\infty + (+\infty) &= +\infty, & +\infty - (-\infty) &= +\infty, \\ -\infty \pm a &= -\infty, & -\infty + (-\infty) &= -\infty, & -\infty - (+\infty) &= -\infty, \\ |+\infty| &= |-\infty| = +\infty, \end{aligned}$$

若 $a > 0$, 则 $+\infty \cdot a = a(+\infty) = +\infty, -\infty \cdot a = a(-\infty) = -\infty$, 若 $a < 0$, 则 $+\infty \cdot a = a(+\infty) = -\infty, -\infty \cdot a = a(-\infty) = +\infty$,

$$\begin{aligned} 0(\pm\infty) &= (\pm\infty)0 = 0, \\ (+\infty)(+\infty) &= (-\infty)(-\infty) = +\infty, \\ (+\infty)(-\infty) &= (-\infty)(+\infty) = -\infty, \\ \frac{a}{\pm\infty} &= 0. \end{aligned}$$

但是下面的一切记号

$$+\infty - (+\infty), -\infty - (-\infty), +\infty + (-\infty), -\infty + (+\infty),$$

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{a}{0}$$

是没有意义的^①.

对于在 E 上定义的函数 $f(x)$, 我们用记号

$$E(f > a)$$

表示 E 中的点满足 $f(x) > a$ 的 x 之全体. 同样可以了解

$$E(f \geq b), \quad E(f = a), \quad E(f \leq a), \quad E(a < f \leq b)$$

等等记号的意义. 如果 $f(x)$ 的定义范围表示为其他字母例如 A 或 B , 那么同样也可用

$$A(f > a), \quad B(f > a)$$

等等记号.

定义 1 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的函数. 如果 E 是一可测集并且对于任意的 a , $E(f > a)$ 也是可测集, 那么称 $f(x)$ 是一可测函数.

此地可测的意义是指着勒贝格意义的可测, 所以 (当欲强调这种情况时) 这种可测函数也称为 (L) 可测函数, 或称函数是 (L) 可测的. 各集 E 及一切 $E(f > a)$ 是 (B) 可测的, 则称 $f(x)$ 为 (B) 可测的函数.

定理 1 测度为 0 的集上所定义的函数常为可测.

这是当然的事.

定理 2 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的可测函数. 如果 A 是 E 的可测子集, 则把 $f(x)$ 看作仅在 A 上定义的函数时, 也是可测的^②.

事实上,

$$A(f > a) = A \cap E(f > a).$$

定理 3 设 $f(x)$ 的定义范围是可测集 E , E 是有限个或可数个可测集 E_k 的和集:

$$E = \sum_k E_k.$$

若 $f(x)$ 在每一 E_k 上可测, 则 $f(x)$ 在 E 上也可测.

^①记号 $0 \cdot (\pm\infty)$ 和 $(\pm\infty) \cdot 0$ 也时常被看作是没有意义的. 但是为了方便起见我们确定它们的意义是 0.

^②代替这种较繁的说法, 也可直接称 $f(x)$ 是在 A 上可测.

事实上,

$$E(f > a) = \sum_k E_k(f > a).$$

定义 2 设两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是在集 E 上所定义的. 假如

$$mE(f \neq g) = 0,$$

则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是等价的, 用记号

$$f(x) \sim g(x)$$

表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是等价的.

定义 3 设命题 S 对于点集 $E - E_0$ 中所有的点都成立. 假如 E_0 的测度是 0, 则称 S 在 E 上几乎处处成立, 或称 S 在 E 中几乎所有的点成立.

特别, E_0 可以是空集.

现在可以说, 如果在 E 上定义的两个函数是几乎处处相等的, 那么它们是等价的.

定理 4 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的可测函数, 又设 $g(x) \sim f(x)$, 则 $g(x)$ 也是可测的.

证明 设

$$A = E(f \neq g), \quad B = E - A,$$

则因 $mA = 0$, B 是可测集. 从而得知 $f(x)$ 在 B 上是可测的. 但是在 B 上而言, $f(x)$ 和 $g(x)$ 毫无区别, 因此 $g(x)$ 在 B 上也是可测的. 由于 $g(x)$ 在 A 上为可测 (因 $mA = 0$), 从而 $g(x)$ 在 $E = A + B$ 上亦为可测.

定理 5 如果对于可测集 E 中所有的点 $f(x) = c$, 则 $f(x)$ 是可测的.

事实上, 当 $a < c$ 时, $E(f > a) = E$; 当 $a \geq c$ 时, $E(f > a) = 0$.

应该注意的是: 此定理中的 c 可以为 $+\infty$ 或 $-\infty$.

设 $f(x)$ 是在闭区间 $[a, b]$ 上定义的函数, 如果 $[a, b]$ 中有如下的有限个分点

$$c_0 = a < c_1 < c_2 < \cdots < c_n = b,$$

使在区间 (c_k, c_{k+1}) ($k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$) 中 $f(x)$ 取常数值, 则称 $f(x)$ 是一阶梯函数. 由定理 5, 得到下面的结果.

推论 阶梯函数是可测的.

定理 6 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的可测函数, 则对于任意的 a ,

$$E(f \geq a), \quad E(f = a), \quad E(f \leq a), \quad E(f < a)$$

都是可测集.

证明 下面的等式是容易证明的:

$$E(f \geq a) = \prod_{n=1}^{\infty} E\left(f > a - \frac{1}{n}\right).$$

从而得知 $E(f \geq a)$ 的可测性. 至于其他诸集的可测性, 从诸关系式

$$E(f = a) = E(f \geq a) - E(f > a), \quad E(f \leq a) = E - E(f > a), \quad E(f < a) = E - E(f \geq a)$$

可以导出.

附注 设 E 是一可测集, 如果对于所有的 a , 集

$$E(f \geq a), \quad E(f \leq a), \quad E(f < a) \quad (1)$$

中至少有一个常为可测, 则 $f(x)$ 在 E 上是可测的.

事实上, 从等式

$$E(f > a) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(f \geq a + \frac{1}{n}\right)$$

知道: 如果对于任意的 a , $E(f \geq a)$ 是可测的话, 则 $f(x)$ 是一可测函数. 相似的方法可以讨论其余的情形. 因此, 可测函数的定义中, 集 $E(f > a)$ 可用 (1) 中任一个集来代替它.

定理 7 如果 $f(x)$ 是 E 上所定义的可测函数, k 是一个有限数, 则 1) $f(x) + k$, 2) $kf(x)$, 3) $|f(x)|$, 4) $f^2(x)$, 5) $\frac{1}{f(x)}$ (但 $f(x) \neq 0$) 都是可测函数.

证明 1) 从

$$E(f + k > a) = E(f > a - k),$$

即得 $f(x) + k$ 的可测性.

2) 当 $k = 0$ 时由定理 5 知 $kf(x)$ 是可测的. 至于对其他的 k , 可以从下列关系

$$E(kf > a) = \begin{cases} E\left(f > \frac{a}{k}\right) & (k > 0), \\ E\left(f < \frac{a}{k}\right) & (k < 0) \end{cases}$$

得出 $kf(x)$ 的可测性.

3) 从

$$E(|f| > a) = \begin{cases} E & (a < 0), \\ E(f > a) + E(f < -a) & (a \geq 0), \end{cases}$$

知 $|f(x)|$ 是一可测函数.

4) 从

$$E(f^2 > a) = \begin{cases} E & (a < 0), \\ E(|f| > \sqrt{a}) & (a \geq 0), \end{cases}$$

知 $f^2(x)$ 是一可测函数.

5) 因 $f(x) \neq 0$, 故

$$E\left(\frac{1}{f} > a\right) = \begin{cases} E(f > 0) & (a = 0), \\ E(f > 0) \cdot E\left(f < \frac{1}{a}\right) & (a > 0), \\ E(f > 0) + E(f < 0) \cap E\left(f < \frac{1}{a}\right) & (a < 0). \end{cases}$$

因此明白 $\frac{1}{f(x)}$ 的可测性.

定理 8 在闭区间 $E = [A, B]$ 上所定义的连续函数 $f(x)$ 是可测的.

证明 首先我们证明

$$F = E(f \leq a)$$

是一闭集. 设 x_0 为该集之一极限点, 又设 $x_n \in F$, $x_n \rightarrow x_0$, 则从 $f(x_n) \leq a$ 以及 $f(x)$ 的连续性, 即得 $f(x_0) \leq a$. 因此 $x_0 \in F$. 所以 F 是一闭集.

再由

$$E(f > a) = E - E(f \leq a),$$

可知 $E(f > a)$ 是一可测集. 定理证毕.

可测函数的定义表明, 在不可测集上所定义的函数总是不可测的. 但容易找到在可测集上定义的函数也有不可测的.

定义 4 设 M 是 $E = [A, B]$ 之一子集,

$$\varphi_M(x) = \begin{cases} 1 & x \in M, \\ 0 & x \in E - M. \end{cases}$$

称 $\varphi_M(x)$ 是集 M 的特征函数.

定理 9 集 M 与其特征函数 $\varphi_M(x)$ 或都可测或都不可测.

证明 假如 $\varphi_M(x)$ 可测的话, 则由

$$M = E(\varphi_M > 0)$$

知 M 是一可测集.

其逆, 如 M 是可测的话, 则由

$$E(\varphi_M > a) = \begin{cases} \emptyset & (a \geq 1), \\ M & (0 \leq a < 1), \\ E & (a < 0) \end{cases}$$

知 $\varphi_M(x)$ 是一可测函数.

这里, 我们顺便得到了一个不连续的可测函数的例子.

§2. 可测函数的其他性质

引理 1 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 E 上所定义的两个可测函数, 则

$$E(f > g)$$

是一可测集.

事实上, 设有理数的全体是

$$r_1, r_2, r_3, \dots$$

则易于验证下面的等式:

$$E(f > g) = \sum_{k=1}^{\infty} E(f > r_k) \cdot E(g < r_k),$$

由此即得引理的证明.

定理 1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是在 E 上所定义的两个有限可测函数, 则 1) $f(x) - g(x)$, 2) $f(x) + g(x)$, 3) $f(x) \cdot g(x)$, 4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (但 $g(x) \neq 0$) 都是可测函数.

证明 1) 因为 $a + g(x)$, 对于任意的 a , 是可测的, 所以根据引理, $E(f > a + g)$ 是一可测集. 于是从

$$E(f - g > a) = E(f > a + g)$$

得到 $f(x) - g(x)$ 的可测性.

2) 从

$$f(x) + g(x) = f(x) - [-g(x)]$$

知 $f(x) + g(x)$ 是一可测函数.

3) 又从

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{1}{4} \{ [f(x) + g(x)]^2 - [f(x) - g(x)]^2 \}$$

和 §1 中定理 7, 即知 $f(x) \cdot g(x)$ 的可测性.

4) 因 $g(x) \neq 0$, 所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$$

是一可测函数.

这个定理表示, 对可测函数施行加减乘除的运算, 并不会得出可测函数族以外的函数. 下面的定理是就极限运算来说的.

定理 2 设 $f_1(x), f_2(x), \dots$ 是在 E 上所定义的一列可测函数. 如果对于每一点 $x \in E$, 存在极限 (有限或无穷)

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

则 $F(x)$ 是一可测函数. (简言之, 收敛可测函数列的极限函数是可测的).

证明 对于任意固定的 a , 两集

$$A_m^{(k)} = E \left(f_k > a + \frac{1}{m} \right) \quad \text{与} \quad B_m^{(n)} = \prod_{k=n}^{\infty} A_m^{(k)}$$

都是可测的. 因此只要证明下面的等式成立:

$$E(F > a) = \sum_{n,m} B_m^{(n)}.$$

设 $x_0 \in E(F > a)$, 则 $F(x_0) > a$. 所以有自然数 m 使 $F(x_0) > a + \frac{1}{m}$ 成立. 又因 $f_k(x_0) \rightarrow F(x_0)$, 所以存在着 n , 使当 $k \geq n$ 时,

$$f_k(x_0) > a + \frac{1}{m}.$$

因此, 对于所有的 $k \geq n$, $x_0 \in A_m^{(k)}$. 于是 $x_0 \in B_m^{(n)}$. 自然是 $x_0 \in \sum_{n,m} B_m^{(n)}$. 从而得到

$$E(F > a) \subset \sum_{n,m} B_m^{(n)}.$$

留下来的是要证明

$$\sum_{n,m} B_m^{(n)} \subset E(F > a). \quad (*)$$

设 $x_0 \in \sum_{n,m} B_m^{(n)}$, 则 x_0 属于某一 $B_m^{(n)}$. 因此, 当 $k \geq n$ 时, $x_0 \in A_m^{(k)}$. 换言之, 当 $k \geq n$ 时

$$f_k(x_0) > a + \frac{1}{m}.$$

于上式, 令 k 无限增大, 乃得

$$F(x_0) \geq a + \frac{1}{m},$$

从而 $F(x_0) > a$, 即 $x_0 \in E(F > a)$. 因此证得 (*) 式.

此定理可拓广为如下的定理.

定理 3 设 $f_1(x), f_2(x), \dots$ 是在 E 上所定义的一列可测函数. 如果函数 $F(x)$ 使关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = F(x) \quad (**)$$

在 E 中几乎所有的点成立, 那么 $F(x)$ 是一可测函数.

证明 假设 A 是 E 的子集, 在 A 中任何点 (**) 式不成立 (在这种点 x , 极限 $\lim f_n(x)$ 可能根本不存在). 由假定, $mA = 0$, 故 $F(x)$ 在 A 上是可测的. 根据定理 2, $F(x)$ 在 $E - A$ 上是可测的. 所以 $F(x)$ 在 E 上是可测的.

§3. 可测函数列、依测度收敛

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是在 E 上所定义的函数, σ 是一正数. 本节研究的是下面两种形式的集:

$$E(|f - g| \geq \sigma), \quad E(|f - g| < \sigma),$$

假如 $f(x)$ 和 $g(x)$ 对于 E 中的某些 x 取同号无穷大, 这时 $f(x) - g(x)$ 就没有意义. 严格地说, 这些点不包含在任一集内. 我们约定这种 x 属于集 $E(|f - g| \geq \sigma)$ ^①. 在这个规定之下, 那么

$$E = E(|f - g| \geq \sigma) + E(|f - g| < \sigma).$$

式中右方两个集没有共同点.

定理 1 (H. 勒贝格) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ 是在可测集 E 上所定义的几乎处处有限的可测函数列, 若对于 E 中几乎所有的点 x , $f_n(x)$ 收敛于几乎处处为有限的函数 $f(x)$, 那么对于任何正数 σ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [mE(|f_n - f| \geq \sigma)] = 0.$$

证明 首先, 由 §2 的定理 3, 知道极限函数 $f(x)$ 同样是一个在 E 上的可测函数. 所以, 此地我们所涉及的那些集合都可测

^① 这种规定只是偶然的. 因为今后所讨论的函数是几乎处处有限的, 而对于 $E(|f - g| \geq \sigma)$ 只考察它的测度. 由于

$$E(f = \pm\infty) + E(g = \pm\infty)$$

是一个测度为零的点, 所以关于它作这样的处理是可以的.

设

$$A = E(|f| = +\infty), \quad A_n = E(|f_n| = +\infty), \quad B = E(f_n \text{ 不 } \rightarrow f)$$

$$Q = A + \sum_{n=1}^{\infty} A_n + B.$$

则

$$mQ = 0. \quad (1)$$

其次设

$$E_k(\sigma) = E(|f_k - f| \geq \sigma), \quad R_n(\sigma) = \sum_{k=n}^{\infty} E_k(\sigma), \quad M = \prod_{n=1}^{\infty} R_n(\sigma).$$

所有上述诸集都是可测集.

因为

$$R_1(\sigma) \supset R_2(\sigma) \supset R_3(\sigma) \supset \cdots,$$

故由第三章 §4 的定理 12, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$mR_n(\sigma) \rightarrow mM. \quad (2)$$

现在要证明

$$M \subset Q. \quad (3)$$

事实上, 如果 $x_0 \in Q$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x_0) = f(x_0),$$

且 $f_1(x_0), f_2(x_0), \cdots$ 与其极限 $f(x_0)$ 都是有限数. 所以必有 n : 当 $k \geq n$ 时,

$$|f_k(x_0) - f(x_0)| < \sigma.$$

换言之,

$$x_0 \in E_k(\sigma) \quad (k \geq n),$$

因此 $x_0 \in R_n(\sigma)$. 自然, $x_0 \in M$. 从而得到 (3) 式.

由 (1) 与 (3) 式, 得 $mM = 0$. 再由 (2) 式, 得

$$mR_n(\sigma) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad (4)$$

因 $E_n(\sigma) \subset R_n(\sigma)$, 故定理得证.

附注 所证得的结果 (4) 实在比定理中所要证的事实更强. 这个结果在下面证明 Д. Ф. 叶戈洛夫定理时要用到.

定理 1 引导我们建立下面的定义^①.

定义 设

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots \quad (*)$$

是在可测集 E 上几乎处处有限的可测函数列, 又 $f(x)$ 是在 E 上定义的几乎处处有限的可测函数. 如果对于任一正数 σ , 关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [mE(|f_n - f| \geq \sigma)] = 0$$

成立, 则称函数列 $(*)$ 依测度收敛于函数 $f(x)$.

这时, 按照菲赫金哥尔茨的记号, 写作

$$f_n(x) \Rightarrow f(x).$$

利用依测度收敛的概念, 上述勒贝格定理可以改成如下的形式.

定理 1* 几乎处处收敛的函数列也一定依测度收敛于其极限函数.

但是此定理之逆不真, 由下例可明.

例 对于每一个自然数 k , 在半闭区间 $[0, 1)$ 上定义 k 个函数

$$f_1^{(k)}(x), f_2^{(k)}(x), \dots, f_k^{(k)}(x),$$

它们是:

$$f_i^{(k)}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \left[\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k} \right), \\ 0, & x \notin \left[\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k} \right). \end{cases}$$

[特别, $f_1^{(1)}(x) \equiv 1, x \in [0, 1]$]. 将这些函数排成一列

$$\varphi_1(x) = f_1^{(1)}(x), \quad \varphi_2(x) = f_1^{(2)}(x), \quad \varphi_3(x) = f_2^{(2)}(x), \quad \varphi_4(x) = f_1^{(3)}(x), \dots,$$

则函数列 $\varphi_n(x)$ 依测度收敛于 0. 因为如果 $\varphi_n(x) = f_i^{(k)}(x)$, 则对于任意的不大于 1 的正数 σ ,

$$E(|\varphi_n| \geq \sigma) = \left[\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k} \right).$$

但此集的测度等于 $\frac{1}{k}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0^②.

^①此定义由匈牙利数学家 F. 里斯 (F. Riesz) 提出.

^②以上假定 $\sigma \leq 1$, 因当 $\sigma > 1$ 时, $E(|\varphi_n| \geq \sigma)$ 是一空集, 所述不需证明.

但是, 在 $[0, 1)$ 中任意一点 x_0 , 关系式

$$\varphi_n(x_0) \rightarrow 0$$

并不成立. 因为当 $x_0 \in [0, 1)$ 时, 固定 k , 必有如下的 i :

$$x_0 \in \left[\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k} \right).$$

从而 $f_i^{(k)}(x_0) = 1$. 换言之, 当我们沿数列

$$\varphi_1(x_0), \varphi_2(x_0), \varphi_3(x_0), \dots$$

看下去, 不论怎么样的远, 总有等于 1 的数. 所以 $\varphi_n(x_0) \rightarrow 0$ 不能成立.

由是, 依测度收敛的概念, 较几乎处处收敛的概念为广, 较处处收敛的概念更广. 然则由

$$f_n(x) \Rightarrow f(x)$$

所定义的函数是否为唯一的呢? 下面的定理 2 和定理 3 是这个问题的答案.

定理 2 假如函数列 $f_n(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$, 那么 $f_n(x)$ 也依测度收敛于等价于 $f(x)$ 的任一函数 $g(x)$.

证明 对于任何正数 σ ,

$$E(|f_n - g| \geq \sigma) \subset E(f \neq g) + E(|f_n - f| \geq \sigma).$$

因 $mE(f \neq g) = 0$, 所以从上式得

$$mE(|f_n - g| \geq \sigma) \leq mE(|f_n - f| \geq \sigma),$$

从而得定理之证.

定理 3 假如函数列 $f_n(x)$ 依测度收敛于两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 那么 $f(x)$ 等价于 $g(x)$.

证明 当 $\sigma > 0$ 时,

$$E(|f - g| \geq \sigma) \subset E\left(|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}\right) + E\left(|f_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}\right), \quad (*)$$

因为点不属于此式右边任何一集时必不属于左边的集. 从关系

$$f_n \Rightarrow f, \quad f_n \Rightarrow g$$

可知 (*) 式中右边每集的测度当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 从而

$$mE(|f - g| \geq \sigma) = 0.$$

由是, 从

$$E(f \neq g) \subset \sum_{n=1}^{\infty} E\left(|f - g| \geq \frac{1}{n}\right), \quad (**) \quad (1)$$

得到 $f \sim g$. 定理证毕.

由定理 2 和定理 3, 假如要依测度收敛的函数列的极限函数是唯一的, 那么应将所有等价函数视为同一函数. 此种规定在用到集合测度的概念来研究函数某个性质时常被采用. 在积分学中亦可发现许多类似的例子.

虽然依测度收敛的概念是几乎处处收敛的概念的拓广, 但是还有下面的定理.

定理 4 (F. 里斯) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$, 则必有子函数列

$$f_{n_1}(x), f_{n_2}(x), f_{n_3}(x), \dots \quad (n_1 < n_2 < n_3 < \dots)$$

几乎处处收敛于 $f(x)$.^②

证明 取一列收敛于 0 的正数 σ_n :

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \dots.$$

又假设

$$\eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \dots \quad (\eta_k > 0)$$

是一正项收敛级数.

现在由下面的步骤来决定 $\{f_{n_k}(x)\}$ 的下标:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots. \quad (*)$$

先取如下的自然数 n_1 :

$$mE(|f_{n_1} - f| \geq \sigma_1) < \eta_1.$$

这种 n_1 是存在的, 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$mE(|f_n - f| \geq \sigma_1) \rightarrow 0.$$

然后取如下的自然数 n_2 :

$$mE(|f_{n_2} - f| \geq \sigma_2) < \eta_2, \quad n_2 > n_1.$$

^①在 (**) 中的 $\subset$ 不能改为 $=$. 因为例如点 x 使 $f(x) = g(x) = +\infty$ 的并不属于左方的集, 但是我们已规定 x 属于 $E(|f - g| \geq \sigma)$.

^②在这里我们假定凡依测度收敛定义中所有的条件都已具备, 例如函数的定义集 E 是可测的, 函数是可测的等等.

一般地说, 取 n_k 使它满足

$$mE(|f_{n_k} - f| \geq \sigma_k) < \eta_k, \quad n_k > n_{k-1}.$$

用这样的方法得到 (*). 现在证明在点集 E 上, $f_{n_k}(x)$ 几乎处处收敛于 $f(x)$: 即关系

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \quad (**)$$

在 E 中几乎处处成立. 其证如下:

设

$$R_i = \sum_{k=i}^{\infty} E(|f_{n_k} - f| \geq \sigma_k), \quad Q = \prod_{i=1}^{\infty} R_i.$$

由第三章 §4 的定理 12, 从

$$R_1 \supset R_2 \supset R_3 \supset \cdots$$

得

$$mR_i \rightarrow mQ.$$

另一方面, 从不等式

$$mR_i < \sum_{k=i}^{\infty} \eta_k$$

和 $\sum \eta_i$ 的收敛性, 得 $mR_i \rightarrow 0$, 即

$$mQ = 0.$$

今证 (**) 对于 $x \in E - Q$ 是真的. 因为设 $x_0 \in E - Q$, 则 $x_0 \notin R_{i_0}$. 故当 $k \geq i_0$ 时,

$$x_0 \notin E(|f_{n_k} - f| \geq \sigma_k).$$

因此,

$$|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \sigma_k \quad (k \geq i_0).$$

因 $\sigma_k \rightarrow 0$, 所以

$$f_{n_k}(x_0) \rightarrow f(x_0).$$

定理证毕.

上面说过, 勒贝格定理是依测度收敛概念的基础. 现在利用本定理, 建立下面一个很重要的定理^①.

^①在较少的条件下 К. 赛维里尼 (К. Северини) 也证明了这个结果.

定理 5 (Л. Ф. 叶戈洛夫) 设在可测集 E 上已给一系列几乎处处有限的可测函数: $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$, 且它们几乎处处收敛于几乎处处有限的函数 $f(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \quad (*)$$

在此假设下, 对于任一正数 δ , 存在如下的可测集 $E_\delta \subset E$:

- 1) $mE_\delta > mE - \delta$.
- 2) 在 E_δ 上, $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$.

证明 在证明勒贝格定理时已证: 设 $\sigma > 0$,

$$R_n(\sigma) = \sum_{k=n}^{\infty} E(|f_k - f| \geq \sigma),$$

则

$$mR_n(\sigma) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad (1)$$

任取收敛正项级数

$$\eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \dots \quad (\eta_i > 0)$$

和正数列 σ_n :

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \dots, \quad \lim \sigma_i = 0.$$

由 (1) 式, 对于每一个自然数 i , 有如下的自然数 n_i 使 $mR_{n_i}(\sigma_i) < \eta_i$.
假如已取 i_0 使

$$\sum_{i=i_0}^{\infty} \eta_i < \delta$$

(其中 δ 乃是定理中所表述的 δ), 又记

$$e = \sum_{i=i_0}^{\infty} R_{n_i}(\sigma_i).$$

那么

$$me < \delta.$$

现在证明

$$E_\delta = E - e$$

就是适合 1) 及 2) 的一集. 因为 $mE_\delta > mE - \delta$ 是明显的; 所以只要证明 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在 E_δ 上一致地成立就行了.

对于任一正数 ε , 取 i , 使满足

$$i \geq i_0, \quad \sigma_i < \varepsilon,$$

现在要证明, 当 $k \geq n_i$, 对于所有的 $x \in E_\delta$, 成立

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

事实上, $x \in E_\delta$ 时 $x \in e$. 因此, $x \in R_{n_i}(\sigma_i)$.

换言之, 当 $k \geq n_i$ 时,

$$x \in E(|f_k - f| \geq \sigma_i),$$

这就是说:

$$|f_k(x) - f(x)| < \sigma_i \quad (k \geq n_i),$$

从而

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (k \geq n_i),$$

此地的 n_i 只与 ε 有关而与 x 是无关的, 所以在 E_δ 上, $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$.

§4. 可测函数的结构

在研究某种函数时, 必然会想到下面的问题: 可否将该函数用更简单的函数来表示, 或是来逼近。

例如代数问题中多项式的因子分解, 有理数之化为即约分数, 以及将连续函数用幂级数或三角级数来表示, 等等, 都是将原来的问题简化形式的例子。

在本节中, 我们要讲用连续函数来逼近可测函数的几个定理, 也就是对可测函数来解决类似的问题. 由这些定理可以明白可测函数基本的结构性质, 详见下面定理 4.

定理 1 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的几乎处处有限的可测函数, 那么对于任意的正数 ε , 存在一个如下的有界可测函数 $g(x)$:

$$mE(f \neq g) < \varepsilon.$$

证明 置

$$A_k = E(|f| > k), \quad Q = E(|f| = +\infty).$$

则由假设, $mQ = 0$. 但由关系

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots$$

$$Q = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

得 (第三章 §4 定理 12)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} mA_k = mQ = 0.$$

所以有 k_0 使

$$mA_{k_0} < \varepsilon.$$

今在 E 上定义如下的函数 $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E - A_{k_0}, \\ 0, & x \in A_{k_0}, \end{cases}$$

函数 $g(x)$ 是可测的, 并且是有界的. 事实上

$$|g(x)| \leq k_0.$$

$$E(f \neq g) = A_{k_0},$$

定理证毕.

这个定理表示: 任一几乎处处有限的可测函数, 如从它的定义范围除去一个测度任意小的集, 成一有界可测函数.

定义 设 $f(x)$ 是在 E 上定义的函数. 设 $x_0 \in E, f(x_0) \neq \pm\infty$. 在下面两种情形之下: 1) x_0 是 E 的孤立点; 2) $x_0 \in E'$, 当 $x_n \rightarrow x_0, x_n \in E$ 时, 关系 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 常成立, 称 $f(x)$ 在点 x_0 是连续的.

如果 $f(x)$ 在 E 上每一点连续, 则称 $f(x)$ 在 E 上连续.

引理 1 设 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 是两两不相交的 n 个闭集, 在它们的和集

$$F = \sum_{k=1}^n F_k$$

上定义函数 $\varphi(x)$. 假如 $\varphi(x)$ 在每一 F_k 上取常数值, 那么 $\varphi(x)$ 在 F 上是连续的.

证明 设 $x_0 \in F', x_i \rightarrow x_0, x_i \in F$.

因 F 是闭集, 所以 $x_0 \in F$. 因此必有 F_m 含有 x_0 . 又因 F_k 之间两两不相交, 所以如果 $k \neq m$, 则 $x_0 \notin F_k$. 又因 F_k 为一闭集, 所以 x_0 必非 F_k 的极限点.

由是, 点列 $\{x_i\}$ 中, 顶多只有有限个的点属于 $F_k (k \neq m)$. 因此 $\{x_i\}$ 中的点, 它属于

$$F_1, F_2, \dots, F_{m-1}, F_{m+1}, \dots, F_n$$

中某一个集的, 其全体只有有限个. 设 i_0 是最后的一个, 即当 $i \geq i_0$ 时,

$$x_i \in F_m.$$

由假设, $\varphi(x)$ 在每一个 F_k 上取常数, 故当 $i > i_0$ 时

$$\varphi(x_i) = \varphi(x_0).$$

引理 1 由是证毕.

引理 2 设 F 是含在 $[a, b]$ 中的闭集. 设 $\varphi(x)$ 是在 F 上所定义的连续函数. 那么在 $[a, b]$ 上可以定义如下的函数 $\psi(x)$:

- 1) $\psi(x)$ 是连续的,
- 2) $x \in F$ 时, $\psi(x) = \varphi(x)$.
- 3) $\max |\psi(x)| = \max |\varphi(x)|$.

证明 设 $[\alpha, \beta]$ 是包含 F 的最小闭区间. 倘使要求函数 $\psi(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 中有意义, 那么置

$$\psi(x) = \begin{cases} \varphi(\alpha), & x \in [a, \alpha), \\ \varphi(\beta), & x \in (\beta, b] \end{cases}$$

以后, 就得到所要求的函数 $\psi(x)$.

因此, 不失一般性, 我们不妨假设 $[a, b]$ 就是包含 F 的最小闭区间.

如果 $F = [a, b]$, 则定理不必证明. 若 $F \neq [a, b]$, 则 $[a, b] - F$ 是有限个或可数个不相重叠的区间之和, 其中任一区间的两端都属于 F . $[a, b] - F$ 的每个构成区间称为 F 的余区间.

今作 $\psi(x)$ 如下: 当 $x \in F$ 时, 令 $\psi(x) = \varphi(x)$, 在 F 的每个余区间上^① $\psi(x)$ 是线性的. 利用端点的函数值保持它的连续性. 于是 $\psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上完全定义好了.

现在要证明 $\psi(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一连续函数. 显然的, $[a, b] - F$ 中的点都是连续点. 今设 $x_0 \in F$, 可以证明 $\psi(x)$ 在 x_0 是左连续的 (右连续的证明完全相仿).

若 x_0 是 F 的某个余区间的右端, 则 $\psi(x)$ 在 x_0 为左连续, 由 $\psi(x)$ 的定义就可明白.

假设 x_0 不是 F 的余区间的右端. 设

$$x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$$

是一列收敛于 x_0 的点列. 如果

$$x_n \in F \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

那么利用 $\varphi(x)$ 在 F 上的连续性, 得

$$\psi(x_n) = \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0) = \psi(x_0).$$

今不妨就

$$x_n \notin F \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

时来讨论. 此时 x_1 一定含在某一个余区间 (λ_1, μ_1) 之中, 并且 $\mu_1 < x_0$ (因为 x_0 不是任何余区间的右端). 今设

$$\lambda_1 < x_k < \mu_1 \quad (k = 1, 2, \cdots, n_1), \quad x_{n_1+1} > \mu_1.$$

^①更精确地说, 是在这些区间的闭包上.

则 x_{n_1+1} 又必含在另一个余区间 (λ_2, μ_2) 之中, 并且 $\mu_2 < x_0$. 将此种手续继续进行, 得到一系列余区间

$$(\lambda_1, \mu_1), (\lambda_2, \mu_2), (\lambda_3, \mu_3), \dots,$$

这是顺次的自左而右的区间: $\lambda_1 < \mu_1 \leq \lambda_2 < \mu_2 \leq \dots$. 并且

$$x_k \in (\lambda_i, \mu_i) \quad (k = n_{i-1} + 1, \dots, n_i).$$

从

$$x_{n_i} < \mu_i < x_0$$

得

$$\mu_i \rightarrow x_0,$$

又从

$$\mu_{i-1} \leq \lambda_i < x_0$$

得

$$\lambda_i \rightarrow x_0.$$

但是 λ_i 和 μ_i 都是 F 的点. 由于已经说明的事实, 知道

$$\lim \psi(\lambda_i) = \lim \psi(\mu_i) = \psi(x_0).$$

由 $\psi(x)$ 的定义, 在 F 的每一个余区间内是线性的, 所以 $\psi(x_k)$ 的数值必介乎 $\psi(\lambda_i)$ 和 $\psi(\mu_i)$ 之间. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi(x_n) = \psi(x_0).$$

于是, $\psi(x)$ 是连续的.

由 $\psi(x)$ 的定义, 在集 F 上, $\psi(x)$ 等于 $\varphi(x)$.

最后, 根据魏尔斯特拉斯定理, 连续函数 $|\psi(x)|$ 在 $[a, b]$ 上某一点一定取到最大值, 即 $\max |\psi(x)|$. 这种使 $|\psi(x)|$ 取最大值的点一定属于 F , 因为 $\psi(x)$ 在 F 的余区间内是线性的. 因此,

$$\max |\psi(x)| = \max |\varphi(x)|.$$

引理完全证毕.

定理 2 (E. 博雷尔) 设 $f(x)$ 是在 $E = [a, b]$ 上定义的几乎处处有限的可测函数. 对于任何二正数 σ 与 ε , $[a, b]$ 上有连续函数 $\psi(x)$ 适合

$$mE(|f - \psi| \geq \sigma) < \varepsilon.$$

如果 $|f(x)| \leq K$, 那么可以选取上面的 $\psi(x)$ 使它满足

$$|\psi(x)| \leq K.$$

证明 先设 $|f(x)| \leq K$.

固定 σ 与 ε , 取自然数 n , 使

$$\frac{K}{n} < \sigma.$$

置

$$E_i = E \left(\frac{i-1}{n} K \leq f < \frac{i}{n} K \right) \quad (i = 1 - n, 2 - n, \dots, n - 1)$$

$$E_n = E \left(\frac{n-1}{n} K \leq f \leq K \right).$$

上述诸集都是可测的, 并且两两不相交. 因此

$$[a, b] = \sum_{i=1-n}^n E_i.$$

对于每一个 E_i , 作如下的闭集 $F_i \subset E_i$,

$$mF_i > mE_i - \frac{\varepsilon}{2n}.$$

置

$$F = \sum_{i=1-n}^n F_i.$$

那么, $[a, b] - F = \sum_i (E_i - F_i)$, 因而

$$m[a, b] - mF < \varepsilon.$$

现在在 E 上定义如下的函数 $\varphi(x)$:

$$\varphi(x) = \frac{i}{n} K, \quad x \in F_i \quad (i = 1 - n, \dots, n).$$

由引理 1, $\varphi(x)$ 在 F 上是连续的, $|\varphi(x)| \leq K$. 当 $x \in F$ 时 (因 $F_i \subset E_i$),

$$|f(x) - \varphi(x)| < \sigma.$$

应用引理 2, 在 $[a, b]$ 上作如下的连续函数 $\psi(x)$: 当 $x \in F$ 时, $\psi(x) = \varphi(x)$, $|\psi(x)| \leq K$.

由

$$E(|f - \psi| \geq \sigma) \subset [a, b] - F,$$

知 $\psi(x)$ 即为所要求的函数. 定理当 $f(x)$ 为有界时, 证明已毕.

假如 $f(x)$ 不是有界函数, 那么利用定理 1, 可以作有界可测函数 $g(x)$ 适合于

$$mE(f \neq g) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将关于有界函数的结果用到函数 $g(x)$, 乃得 $[a, b]$ 上如下的连续函数 $\psi(x)$:

$$mE(|g - \psi| \geq \sigma) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由

$$E(|f - \psi| \geq \sigma) \subset E(f \neq g) + E(|g - \psi| \geq \sigma),$$

知 $\psi(x)$ 是一所求的函数.

推论 对于在 $[a, b]$ 上定义的几乎处处有限的可测函数 $f(x)$. 存在连续函数列 $\psi_n(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$.

证明 取两个收敛于 0 的数列:

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \cdots, \quad \sigma_n \rightarrow 0,$$

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3 > \cdots, \quad \varepsilon_n \rightarrow 0;$$

对于每一个 n 作连续函数 $\psi_n(x)$ 使

$$mE(|f - \psi_n| \geq \sigma_n) < \varepsilon_n.$$

因为对于任意的 $\sigma > 0$, 必有 n_0 : 当 $n \geq n_0$ 时, $\sigma_n < \sigma$. 对于这种 n ,

$$E(|f - \psi_n| \geq \sigma) \subset E(|f - \psi_n| \geq \sigma_n).$$

由是

$$\psi_n(x) \Rightarrow f(x).$$

证明完毕.

对于 $\{\psi_n(x)\}$, 应用 §3 的里斯定理, 存在着几乎处处收敛于 $f(x)$ 的连续函数列 $\{\psi_{n_k}(x)\}$. 由是, 得

定理 3 (M. 弗雷歇 (M. Fréchet)) 对于在 $[a, b]$ 上定义的几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 存在几乎处处收敛于 $f(x)$ 的连续函数列.

利用这个定理, 可以证明下面很重要的定理.

定理 4 (H. H. 卢津 (H. H. Лузин)) 设 $f(x)$ 是在 $E = [a, b]$ 上所定义的几乎处处有限的可测函数. 对于任一正数 δ , 有连续函数 $\varphi(x)$ 适合

$$mE(f \neq \varphi) < \delta.$$

特别, 当 $|f(x)| \leq K$ 时, 则可取上面的 $\varphi(x)$ 使它满足

$$|\varphi(x)| \leq K.$$

证明 由弗雷歇定理, 有连续函数列

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x), \dots$$

几乎处处收敛于 $f(x)$. 又由叶戈洛夫定理, 存在如下的集 E_δ ,

$$mE_\delta > b - a - \frac{\delta}{2},$$

在 E_δ 中关系

$$\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$$

对 x 一致地成立.

由分析中一定理^①, 可知 $f(x)$ 在 E_δ 上是连续的. (并不是说将 $f(x)$ 看作在 $[a, b]$ 上定义的函数时 $f(x)$ 在 E_δ 上是连续的, 而是说; 将 $f(x)$ 看作在 E_δ 上定义时是一连续函数).

取 E_δ 的闭子集 F , 使

$$mF > mE_\delta - \frac{\delta}{2}.$$

如果将 $f(x)$ 看作仅在 F 上所定义的话, 那么 $f(x)$ 是一连续函数. 再应用引理 2, 我们可以在 $[a, b]$ 上找到如下的连续函数 $\varphi(x)$: 当 $x \in F$ 时, $\varphi(x)$ 等于 $f(x)$. 因此,

$$E(f \neq \varphi) \subset [a, b] - F.$$

因 $mE(f \neq \varphi) < \delta$, 所以 $\varphi(x)$ 是所要求的函数.

如果 $|f(x)| \leq K$, 那么对于 F 中的点 x , 此不等式当然也成立. 所以由引理 2, 有如下的 $\varphi(x)$, $|\varphi(x)| \leq K$.

定理因此完全证毕.

卢津的定理可以改写为: 几乎处处有限的可测函数除了一个测度可任意小的集而外, 乃是连续的. 有些著者^②即借此重要性质来定义可测函数. 不难证明这两种定义是等价的. 后者特别指出可测函数与连续函数这两个概念有密切的关系.

§5. 魏尔斯特拉斯定理

在上一节中我们讲了许多用连续函数来接近可测函数的定理. 现在再行深入一步. 可先用多项式来逼近连续函数. 然后用多项式来逼近一般的可测函数.

为此目的, 首先讲述魏尔斯特拉斯的定理. 这个定理自身也是很重要的. 我们依照 C. H. 伯恩斯坦 (C. H. Бернштейн 或 S. N. Bernstein) 的证法来说明它.

^①对于在 $[a, b]$ 上定义的连续函数列, 如果一致收敛于 $f(x)$ 的话, 则 $f(x)$ 是连续的. 普通书上对于此定理的证明虽只说到区间, 实际上可以拓广之于任何集.

^②参考 П. С. 亚历山德罗夫及 А. Н. 柯尔莫戈洛夫: Введение в теорию функций действительного переменного.

引理 1 对任一 x , 有下面的恒等式:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1. \quad (1)$$

事实上, 于牛顿二项式

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k},$$

置 $a=x, b=1-x$, 即得 (1).

引理 2 对于所有的实数 x , 成立不等式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (k-nx)^2 x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{n}{4}. \quad (2)$$

证明 将等式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k z^k = (1+z)^n \quad (3)$$

关于 z 微分, 再乘以 z , 则得

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k z^k = nz(1+z)^{n-1}. \quad (4)$$

将 (4) 式关于 z 微分再乘以 z , 乃得

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k z^k = nz(1+nz)(1+z)^{n-2}. \quad (5)$$

于 (3), (4), (5) 式, 置

$$z = \frac{x}{1-x}$$

后, 再乘以 $(1-x)^n$, 乃得

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1 \quad (6)$$

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx, \quad (7)$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x+nx). \quad (8)$$

以 $n^2 x^2$ 乘 (6) 式, $-2nx$ 乘 (7) 式, 1 乘 (8) 式, 然后边边相加, 乃得

$$\sum_{k=0}^n (k-nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x).$$

因此所要的不等式的证明, 归结到证明

$$x(1-x) \leq \frac{1}{4}. \textcircled{1}$$

这是很明显的事, 证明完毕.

①由 $4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2 \geq 0$ 即得 $1 \geq 4x(1-x)$.

定义 1 设 $f(x)$ 是在 $[0, 1]$ 上定义的有限函数. 称多项式

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (9)$$

为关于 $f(x)$ 的伯恩斯坦多项式.

定理 1 (C. H. 伯恩斯坦) 假如 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是一连续函数, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$B_n(x) \rightarrow f(x) \quad (10)$$

对 x 一致地成立.

证明 设

$$M = \max |f(x)|.$$

对于正数 ε , 有正数 δ : 当 $|x'' - x'| < \delta$ 时,

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon.$$

设 $x \in [0, 1]$, 由 (1) 得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k},$$

从而

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \quad (11)$$

将下面的整数 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 分成 A 和 B 两部分:

$$\text{当 } \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \text{ 时, } k \in A,$$

$$\text{当 } \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \text{ 时, } k \in B.$$

因此当 $k \in A$ 时,

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| < \varepsilon,$$

由引理 1,

$$\sum_A \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon \sum_A C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \varepsilon. \quad (12)$$

若 $k \in B$, 则

$$\frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2} \geq 1,$$

由引理 2, 得

$$\begin{aligned} \sum_B \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \cdot C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &\leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_B (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \frac{M}{2n\delta^2}. \end{aligned} \quad (13)$$

总合 (11), (12), (13) 三式, 得

$$|B_n(x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}, \quad x \in [0, 1].$$

取 $n > \frac{M}{2\varepsilon\delta^2}$ 则得

$$|B_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon,$$

定理证毕.

定理 2 (K. 魏尔斯特拉斯) 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的连续函数. 那么对于任意的正数 ε , 存在多项式 $P(x)$, 使不等式

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon$$

对所有 $x \in [a, b]$ 一致地成立.

证明 假如 $[a, b] = [0, 1]$, 则本定理是伯恩斯坦定理的结果. 设 $[a, b] \neq [0, 1]$, 则 y 的函数

$$f[a + y(b - a)]$$

在 $[0, 1]$ 上是连续的. 所以有如下的多项式 $Q(y)$:

$$|f[a + y(b - a)] - Q(y)| < \varepsilon, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

若 $x \in [a, b]$, 则 $\frac{x-a}{b-a} \in [0, 1]$, 因此

$$\left| f(x) - Q\left(\frac{x-a}{b-a}\right) \right| < \varepsilon.$$

所以, $P(x) = Q\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ 就是所要的多项式.

由魏尔斯特拉斯定理, 博雷尔定理与弗雷歇定理都可改进它的形式, (但卢津定理不行!) 例如弗雷歇定理可以写成

定理 3 (M. 弗雷歇) 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的几乎处处有限的可测函数, 那么存在一系列多项式几乎处处收敛于 $f(x)$.

证明 设 $\{\varphi_n(x)\}$ 是几乎处处收敛于 $f(x)$ 的连续函数列. 又设 $P_n(x)$ 是如下的多项式:

$$|P_n(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{n}, \quad a \leq x \leq b.$$

那么 $\{P_n(x)\}$ 即为所要的多项式列. 因为当 $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ 时, 当然 $P_n(x) \rightarrow f(x)$. 定理证毕.

对于博雷尔定理的改变, 读者可以自行写出. (且可保持 $|P_n(x)| \leq \sup |f(x)|$ 的条件!)

对于具有周期的连续函数, 可以利用三角多项式来逼近. 此事与定理 2 当然有密切的关系.

定义 2 称函数

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

为 n 次的三角多项式.

当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$ 时, $T(x)$ 是一偶函数, 可以称它做余弦多项式.

引理 3 a) 函数 $\cos^k x$ 可以表为余弦多项式.

b) 如果 $T(x)$ 是一三角多项式, 则 $T(x) \sin x$ 也是三角多项式.

c) 如果 $T(x)$ 是一三角多项式, 则 $T(x+a)$ 也是三角多项式.

证明留给读者.

引理 4 设 $f(x)$ 是在 $[0, \pi]$ 上定义的连续函数, 则对于任一正数 ε , 存在余弦多项式 $T(x)$, 使不等式

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon$$

对 $0 \leq x \leq \pi$ 成立.

证明 将 $f(\arccos y)$ 看作 y 的函数, 则在 $[-1, +1]$ 上是连续的. 因此, 有多项式 $\sum_{k=0}^n a_k y^k$ 使不等式

$$|f(\arccos y) - \sum_{k=0}^n a_k y^k| < \varepsilon$$

对于所有的 $y \in [-1, +1]$ 成立.

若 $x \in [0, \pi]$, 则 $\cos x \in [-1, +1]$. 因此,

$$|f(x) - \sum_{k=0}^n a_k \cos^k x| < \varepsilon.$$

由引理 3, $\cos^k x$ 是一余弦多项式. 由是定理得证.

推论 假如具有周期 2π 的偶函数 $f(x)$ 处处是连续的, 那么有三角多项式 $T(x)$ 使不等式

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon$$

对所有实的 x 成立.

事实上, 在 $[0, \pi]$ 中, 有余弦多项式 $T(x)$ 使上式成立. 现在 $f(x)$ 与 $T(x)$ 都是偶函数, 因此, 上式对 $x \in [-\pi, 0]$ 也成立. 最后, 由于 $f(x) - T(x)$ 的周期性, 不等式处处成立.

定理 4 (K. 魏尔斯特拉斯) 设 $f(x)$ 是一个周期为 2π 的连续的周期函数, 那么对于任一正数 ε , 必有三角多项式 $T(x)$ 使不等式

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon$$

对所有 x 成立.

证明 由引理 4, 对于偶函数

$$f(x) + f(-x), \quad [f(x) - f(-x)] \sin x,$$

有如下的三角多项式 $T_1(x)$ 和 $T_2(x)$:

$$f(x) + f(-x) = T_1(x) + \alpha_1(x), \quad [f(x) - f(-x)] \sin x = T_2(x) + \alpha_2(x),$$

其中

$$|\alpha_1(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |\alpha_2(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于上面的两个等式, 第一式乘以 $\frac{1}{2} \sin^2 x$, 第二式乘以 $\frac{1}{2} \sin x$, 然后边边相加得到

$$f(x) \sin^2 x = T_3(x) + \beta(x), \quad |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中 $T_3(x)$ 是某一个三角多项式.

这样的结果对于任何一个连续的周期函数是真的. 因此对于函数 $f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 也是真的. 今设

$$f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sin^2 x = T_4(x) + \gamma(x), \quad |\gamma(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于此, 将 x 换以 $x + \frac{\pi}{2}$, 乃得

$$f(x) \cos^2 x = T_5(x) + \delta(x), \quad |\delta(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$f(x) = T_3(x) + T_5(x) + \beta(x) + \delta(x), \quad |\beta(x) + \delta(x)| < \varepsilon.$$

由是得到所求的三角多项式 $T_3(x) + T_5(x)$.

此刻我们虽然没有把定理 4 联系到可测函数的理论, 但是以后将会看到, 这个定理是非常重要的.

第四章的习题

1. 若 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, $g_n(x) \Rightarrow g(x)$, 则 $f_n(x) + g_n(x) \Rightarrow f(x) + g(x)$.

2. 设 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, $g(x)$ 是几乎处处有限的可测函数, 则

$$f_n(x)g(x) \Rightarrow f(x)g(x).$$

3. 对于在 E 中每一点趋向于 $+\infty$ 的函数列, 建立叶戈洛夫的定理.

4. 存在以多项式为项的级数 $p_1(x) + p_2(x) + p_3(x) + \cdots$ 具有下列的性质: 对于在 $[a, b]$ 上所定义的任何连续函数 $f(x)$, 可以将此级数由项的归并 (但不变更其顺序) 使级数 $\sum_{k=1}^{\infty} [p_{n_k+1}(x) + \cdots + p_{n_{k+1}}(x)]$ 在 $[a, b]$ 上一致地收敛于 $f(x)$.

5. 几乎处处有限的可测函数列 $f_1(x), f_2(x), \cdots$ 要它依测度收敛的必要且充分的条件是: 对于任何正数 σ 和 ε , 有如下的 N : 当 $n > N$, $m > N$ 时,

$$mE(|f_n - f_m| \geq \sigma) < \varepsilon$$

(F. 里斯).

6. 在博雷尔和弗雷歇定理中, 假设定义的闭区间是 $[-\pi, +\pi]$, 那么在所述的结果中可以用三角多项式代替连续函数.

7. 可数个可测函数的上确界函数是可测函数.

8. 如果对于任意固定的 n , 当 $k \rightarrow \infty$ 时

$$f_k^{(n)}(x) \Rightarrow f^{(n)}(x),$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$f^{(n)}(x) \Rightarrow f(x),$$

那么在集合 $\{f_k^{(n)}(x)\}$ 中可以选取函数列依测度收敛于 $f(x)$.

9. 在上题的叙述中, 如果将所有依测度收敛改为普通的收敛, 则所述不真.

10. 设 $f(t)$ 是在 $E = [a, b]$ 上所定义的几乎处处有限的可测函数. 那么 $[a, b]$ 上有如下的单调减函数 $g(t)$: 关系 $mE(g > x) = mE(f > x)$ 对于任何实数 x 成立.

11. 设 $f(t)$ 是在 $E = [a, b]$ 上所定义的几乎处处有限的可测函数. 那么有唯一的数 h 使两关系

$$mE(f \geq h) \geq \frac{b-a}{2} \text{ 和当 } H > h \text{ 时 } mE(f \geq H) < \frac{b-a}{2}$$

都成立. (Л. В. 康托罗维奇 (Л. В. Канторович)).



第五章 有界函数的勒贝格积分

§1. 勒贝格积分的定义

O. 柯西所给出的、后来由 B. 黎曼发扬的老的积分定义可述如下: 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的有限函数. 将 $[a, b]$ 用分点

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

分成若干小区间, 在每一个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 中任取一点 ξ_k , 作黎曼和

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) (x_{k+1} - x_k).$$

当

$$\lambda = \max(x_{k+1} - x_k)$$

趋近于 0 时, 如果 σ 趋近于一个有限的极限 I , 而且 I 的数值是和 $[a, b]$ 的分法以及 ξ_k 的取法都无关的话, 那么称此极限 I 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的黎曼积分. 用记号

$$\int_a^b f(x) dx$$

表示此积分. 有时为了与其他积分区别起见, 对于黎曼积分, 写为

$$(R) \int_a^b f(x) dx.$$

存在着黎曼积分的函数称为依黎曼意义可积的函数或称为 (R) 可积函数. $f(x)$ 为 (R) 可积的必要条件是: $f(x)$ 为有界函数.

柯西早已证明连续函数是 (R) 可积的. 但是也有 (R) 可积的不连续函数. 例如单调不连续函数是 (R) 可积的.

我们也容易找到有界函数而不是 (R) 可积的. 例如在 $[0, 1]$ 上定义如下的函数 $\psi(x)$ (称为狄利克雷函数):

当 x 是有理数时, $\psi(x) = 1$,

当 x 是无理数时, $\psi(x) = 0$.

这个函数不是 (R) 可积的, 因为如果取所有的 ξ_k 均为有理数则 $\sigma = 1$, 如果取所有的 ξ_k 均为无理数则 $\sigma = 0$.

这样看来, 黎曼积分的定义有本质上的缺陷 —— 甚至一个很简单的函数都不能够积分.

不难弄清事情的原委.

事情是这样的: 黎曼和的作成, 乃是将 $[a, b]$ 分成 $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ 有限个小部分 (今以 $e_0, e_1, \dots, e_{n-1}$ 记之), 在每一个 e_k 中选取一点 ξ_k , 作乘积 $f(\xi_k)m e_k$ 的和:

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)m e_k.$$

假如 σ 有极限, 而此极限与 ξ_k 的取法无关的话, 黎曼积分才存在. 换句话说: 此时 e_k 中每一点 x 都可以取作 ξ_k , 而这种点的改变要对于 σ 不起显著的作用. 这件事情, 只有当 $f(\xi_k)$ 由 ξ_k 的改变所造成的差极微时才有可能. 但集 e_k 中不同的各点是根据什么合并成一个集的呢? 只不过是因 e_k 是很小的闭区间 $[x_k, x_{k+1}]$, e_k 中相异的点彼此很接近而已.

如果函数 $f(x)$ 是连续的话, 那么当 x 的两值很相接近时, 它们所对应的两函数值也很相接近. 所以当 ξ_k 在 e_k 上变动时, σ 的变化甚小. 但是对于不连续函数, 情况就大不相同.

换言之, e_k 的构成是这样的: 只有当 $f(x)$ 是连续函数时, 才可以拿 $f(\xi_k)$ 来代表函数在 e_k 上的数值.

因此, 黎曼积分的定义可以看作专门为连续函数而作的, 对于其他的函数偶或也可适用. 不过以后我们将要看到, (R) 可积的函数不能“太不连续”.

为了要把积分这概念推广到更多的函数上去, 勒贝格提出了另一种积分的方法. 这方法不是根据不同的 x 在 Ox 轴上很靠近这样一种无关重要的情况而取入同一个 e_k , 而是把函数值很相近的 x 取入同一个 e_k . 勒贝格将 $[a, b]$ 中的点给以如下的分法: 设 $f(x)$ 的一切函数值介乎 A 与 B 之间. 于 $[A, B]$ 中插入分点

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_n = B,$$

而令

$$e_k = E(y_k \leq f < y_{k+1}).$$

假如 $y_{k+1} - y_k$ 很小, 那么显然的对于同一点集 e_k 中的两点, 所对应的函数值也甚近. 它与黎曼手续的不同处, 乃是 e_k 中的相异两点 x 在 Ox 上可以相距很远.

特别, 在 e_k 上取 y_k 当作代表的函数值, 那么所对应的和就是

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k \cdot m e_k.$$

现在我们把这个问题讲得更准确一些.

假设在可测集 E 上定义了一个有界可测函数 $f(x)$, 并且

$$A < f(x) < B. \quad (1)$$

将 $[A, B]$ 用分点

$$y_0 = A < y_1 < y_2 < \cdots < y_n = B$$

分成若干小部分, 而对于每一个 $[y_k, y_{k+1})$ 定义如下的集:

$$e_k = E(y_k \leq f < y_{k+1}) \quad (k = 0, 1, \cdots, n-1).$$

那么容易证明, e_k 具有下列四个性质:

1) 集 e_k 是两两不相交的. 即 $e_k e_{k'} = \emptyset (k \neq k')$.

2) 每一个 e_k 是可测的.

$$3) E = \sum_{k=0}^{n-1} e_k.$$

$$4) mE = \sum_{k=0}^{n-1} m e_k.$$

今引入勒贝格的小和 s 与大和 S ^①:

$$s = \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e_k, \quad S = \sum_{k=0}^{n-1} y_{k+1} m e_k.$$

置

$$\lambda = \max(y_{k+1} - y_k),$$

则

$$0 \leq S - s \leq \lambda m E. \quad (2)$$

勒贝格和的基本性质如下:

引理 对于 $[A, B]$ 的某种分法, 其对应的勒贝格和设为 s_0 与 S_0 . 再加上一个新的分点 $\bar{y}$, 从而得到新的勒贝格和是 s 与 S , 那么

$$s_0 \leq s, \quad S \leq S_0.$$

^①也分别称为勒贝格下和 s 与勒贝格上和 S . —— 第 5 版校订者注.

换言之, 当分点增加时, 小和不减少, 大和不增加.

证明 设

$$y_i < \bar{y} < y_{i+1}. \quad (3)$$

那么当 $k \neq i$ 时, 对于新的分法而言, $[y_k, y_{k+1})$ 和 e_k 并无变动, 但是 $[y_i, y_{i+1})$ 却分成

$$[y_i, \bar{y}) \text{ 与 } [\bar{y}, y_{i+1})$$

两个部分. 即将 e_i 分成两集

$$e'_i = E(y_i \leq f < \bar{y}), \quad e''_i = E(\bar{y} \leq f < y_{i+1}).$$

显然的是

$$e_i = e'_i + e''_i, \quad e'_i e''_i = \emptyset,$$

且

$$me_i = me'_i + me''_i. \quad (4)$$

因此, 将 s_0 中的 $y_i me_i$ 换作 $y_i me'_i + \bar{y} me''_i$, 就得到 s . 由 (3) 与 (4), 得

$$s \geq s_0.$$

同样可证 $S \leq S_0$.

推论 任一小和 s 不大于任一大和 S .

证明 任意取两个 $[A, B]$ 的分法 I 与 II, I 所对应的小和与大和是 s_1 与 S_1 , II 所对应的小和与大和是 s_2 与 S_2 .

将 I 与 II 中一切分点合并起来, 组成一个分法 III. 设 III 所对应的小和与大和是 s_3 与 S_3 . 由引理,

$$s_1 \leq s_3, \quad S_3 \leq S_2.$$

由是, 从

$$s_3 \leq S_3$$

得

$$s_1 \leq S_2,$$

证毕.

设 S_0 是一个大和, 则任一小和 s 都满足

$$s \leq S_0.$$

因此, 所有勒贝格的小和全体 $\{s\}$ 是一个有上界的集. 设 U 为其上确界:

$$U = \sup\{s\}.$$

那么显然是

$$U \leq S_0.$$

由于 S_0 是可以任意取的, 所以上式亦即表示勒贝格的大和全体 $\{S\}$ 是一个有下界的集. 今设 V 为其下确界;

$$V = \inf\{S\}.$$

那么,

$$s \leq U \leq V \leq S.$$

但是

$$S - s \leq \lambda mE,$$

所以

$$0 \leq V - U \leq \lambda mE,$$

因为 λ 可以任意的小, 所以

$$U = V.$$

定义 这两个相同的数 U 和 V 称为 $f(x)$ 在集 E 上的勒贝格积分, 用记号

$$(L) \int_E f(x) dx$$

表示它. 如不致与别的积分混淆, 可简写为

$$\int_E f(x) dx.$$

特别当 $E = [a, b]$ 时, 惯用下面的记号:

$$(L) \int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx.$$

由上所证, 凡有界可测函数依照勒贝格的意义是可积的——简称为 (L) 可积. 仅由此点大致可知 (L) 可积的函数范围比 (R) 可积的范围要广得多. 特别是, 许多与判定可积性有关的问题, 到此就迎刃而解, 不像在 (R) 积分中那样麻烦.

定理 1 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 勒贝格的小和 s 与大和 S 都趋于 $\int_E f(x) dx$.

事实上, 从不等式

$$\begin{aligned}s &\leq \int_E f(x)dx \leq S, \\ S - s &\leq \lambda mE\end{aligned}$$

即得定理 1.

由此定理, 勒贝格积分的值与在其定义中所用到的数 A 和 B 是无关的. 为什么呢? 因为若设

$$A < f(x) < B, \quad A < f(x) < B^*,$$

并且 $B^* < B$. 将 $[A, B]$ 分成

$$A = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_n = B,$$

并且假设 B^* 是分点之一, 即设

$$B^* = y_m.$$

那么由此分法作其对应的集, 显然是

$$e_k = \emptyset \quad (k \geq m).$$

因此得到

$$s = \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e_k = \sum_{k=0}^{m-1} y_k m e_k = s^*,$$

其中 s^* 乃是由 $[A, B^*]$ 所产生的勒贝格的小和. 将分点加密然后取其极限, 则由 $[A, B]$ 与 $[A, B^*]$ 所得到的积分值 I 与 I^* 是相等的, 所以将 B 变动不会影响积分的值, 对 A 来讲亦是同样. 这个事实是很重要的, 因为只有这样才能使积分定义摆脱了取 A 与 B 时的偶然性.

§2. 积分的基本性质

本节将要建立有界可测函数的积分的一连串性质.

定理 1 假如可测函数 $f(x)$ 在可测集 E 上满足

$$a \leq f(x) \leq b,$$

则

$$a \cdot mE \leq \int_E f(x)dx \leq b \cdot mE.$$

即通常所称的积分平均值定理.

证明 设 n 是一自然数, 置

$$A = a - \frac{1}{n}, \quad B = b + \frac{1}{n},$$

则

$$A < f(x) < B.$$

因此, 勒贝格的和可以从分割 $[A, B]$ 作得.

但是, 当

$$A \leq y_k \leq B$$

时,

$$A \sum_{k=0}^{n-1} m e_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e_k \leq B \sum_{k=0}^{n-1} m e_k.$$

因此,

$$A \cdot mE \leq s \leq B \cdot mE.$$

由是

$$\left(a - \frac{1}{n}\right) mE \leq \int_E f(x) dx \leq \left(b + \frac{1}{n}\right) mE.$$

由于 n 是任意的, 故定理成立.

由此定理, 导出几个简单的推论.

推论 1 如果函数 $f(x)$ 在可测集 E 上取常数值 c , 则

$$\int_E f(x) dx = c \cdot mE.$$

推论 2 如果 $f(x)$ 不是负的 (不是正的), 那么它的积分也不是负数 (不是正数).

推论 3 如果 $mE = 0$, 那么任何有界函数 $f(x)$ 在 E 上的积分等于 0:

$$\int_E f(x) dx = 0.$$

定理 2 设 $f(x)$ 是在可测集 E 上所定义的有界可测函数, 而 E 是有限个或可数个两两不相交的可测集的和集:

$$E = \sum_k E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

则

$$\int_E f(x) dx = \sum_k \int_{E_k} f(x) dx.$$

这个定理表明积分的完全可加性.

证明 先就两个集的和集

$$E = E' + E'' \quad (E' E'' = \emptyset)$$

的情况证之.

设在 E 上是

$$A < f(x) < B,$$

将 $[A, B]$ 用点 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 细分, 作集

$$\begin{aligned} e_k &= E(y_k \leq f < y_{k+1}), & e'_k &= E'(y_k \leq f < y_{k+1}), \\ e''_k &= E''(y_k \leq f < y_{k+1}), \end{aligned}$$

那么

$$e_k = e'_k + e''_k \quad (e'_k e''_k = \emptyset),$$

从而

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k m e_k = \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e'_k + \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e''_k.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$ 乃得

$$\int_E f(x) dx = \int_{E'} f(x) dx + \int_{E''} f(x) dx.$$

这样, 我们已经证明了被加集只有两个时的情形, 用数学归纳法, 也容易证明被加集是任何有限个时的情形. 剩下的是当

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k$$

时的证明. 此时,

$$mE = \sum_{k=1}^{\infty} mE_k,$$

所以当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} mE_k \rightarrow 0. \quad (*)$$

今记

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} E_k = R_n,$$

那么由于当被加集的个数是有限时定理已证, 从而

$$\int_E f dx = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f dx + \int_{R_n} f dx.$$

再由平均值定理, 乃有

$$A \cdot mR_n \leq \int_{R_n} f dx \leq B \cdot mR_n,$$

回顾 (*) 式, R_n 的测度 mR_n 当 n 增大时趋于 0, 因此得到

$$\int_{R_n} f dx \rightarrow 0.$$

于是证得

$$\int_E f dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f dx.$$

由此定理, 导出下列几个推论.

推论 1 假如 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是在集 E 上定义的两个等价的有界可测函数, 则

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

事实上, 如果

$$A = E(f \neq g), \quad B = E(f = g),$$

则 $mA = 0$, 因而

$$\int_A f dx = \int_A g dx = 0.$$

在集 B 上两个函数是相等的, 所以

$$\int_B f dx = \int_B g dx.$$

将上面二式边边相加即得 $\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx$.

特别, 一个等价于 0 的函数, 其积分为 0.

自然, 最后一语之逆不真. 例如在 $[-1, +1]$ 上所定义的函数 $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} +1 (x \geq 0), \\ -1 (x < 0), \end{cases}$$

则^①

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = -1 + 1 = 0,$$

可是函数 $f(x)$ 并不等价于 0.

但下面的推论却是成立的.

^①从 E 中除去一点, 积分 $\int_E f(x) dx$ 的值不发生变化, 所以函数在 $[a, b)$, $(a, b]$ 或 (a, b) 上的积分, 均不妨看作是在 $[a, b]$ 上的积分, 一律记作 $\int_a^b f(x) dx$.

推论 2 设 $f(x)$ 是在 E 上不取负值的有界可测函数. 如果 $f(x)$ 在 E 上的积分是 0:

$$\int_E f(x)dx = 0 \quad (f(x) \geq 0),$$

则 $f(x)$ 等价于 0.

事实上, 由于

$$E(f > 0) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(f > \frac{1}{n}\right).$$

如果 $f(x)$ 不对应于 0, 那么有如下的 n_0 :

$$mE\left(f > \frac{1}{n_0}\right) = \sigma > 0.$$

置

$$A = E\left(f > \frac{1}{n_0}\right), \quad B = E - A,$$

则

$$\int_A f(x)dx \geq \frac{1}{n_0}\sigma, \quad \int_B f(x)dx \geq 0,$$

从而达到矛盾

$$\int_E f(x)dx \geq \frac{1}{n_0}\sigma > 0.$$

定理 3 如果 $f(x)$ 和 $F(x)$ 都是可测集 Q 上所定义的有界可测函数, 则

$$\int_Q [f(x) + F(x)]dx = \int_Q f(x)dx + \int_Q F(x)dx.$$

证明 设

$$a < f(x) < b, \quad A < F(x) < B.$$

将 $[a, b]$ 和 $[A, B]$ 用下面诸点

$$a = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = b, \quad A = Y_0 < Y_1 < \cdots < Y_N = B$$

细分. 置

$$e_k = Q(y_k \leq f < y_{k+1}), \quad E_i = Q(Y_i \leq F < Y_{i+1}), \\ T_{i,k} = E_i e_k \quad (i = 0, 1, \cdots, N-1; k = 0, 1, \cdots, n-1).$$

则显然的,

$$Q = \sum_{i,k} T_{i,k},$$

而集 $T_{i,k}$ 之间是两两不相交的. 因此

$$\int_Q (f + F) dx = \sum_{i,k} \int_{T_{i,k}} (f + F) dx.$$

但是, 在集 $T_{i,k}$ 上,

$$y_k + Y_i \leq f(x) + F(x) < y_{k+1} + Y_{i+1},$$

用平均值定理, 得

$$(y_k + Y_i)mT_{i,k} \leq \int_{T_{i,k}} (f + F) dx \leq (y_{k+1} + Y_{i+1})mT_{i,k}.$$

将所有这些不等式边边相加, 乃得

$$\sum_{i,k} (y_k + Y_i)mT_{i,k} \leq \int_Q (f + F) dx \leq \sum_{i,k} (y_{k+1} + Y_{i+1})mT_{i,k}. \quad (1)$$

和式

$$\sum_{i,k} y_k mT_{i,k} \quad (2)$$

可以写成

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k \left(\sum_{i=0}^{N-1} mT_{i,k} \right).$$

但是

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{N-1} mT_{i,k} &= m \left[\sum_{i=0}^{N-1} T_{i,k} \right] = m \left[\sum_{i=0}^{N-1} E_i e_k \right] \\ &= m \left[e_k \cdot \sum_{i=0}^{N-1} E_i \right] = m(e_k Q) = me_k, \end{aligned}$$

所以和式 (2) 可以写做

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k me_k.$$

这是函数 $f(x)$ 的一个勒贝格小和 s_f .

同样的方法可以计算 (1) 式中其他的和, 而得不等式

$$s_f + s_F \leq \int_Q (f + F) dx \leq S_f + S_F, \quad (3)$$

此处所用的记号是不讲自明的.

将 $[a, b]$ 及 $[A, B]$ 中的分点加密, 并将 (3) 取极限便得所要的结果. 定理证毕.

定理 4 设 $f(x)$ 是在可测集 E 上所定义的有界可测函数, c 是一个有限常数, 则

$$\int_E cf(x)dx = c \int_E f(x)dx.$$

证明 当 $c = 0$ 时定理自真.

今设 $c > 0$, $A < f(x) < B$. 将 $[A, B]$ 用点 y_k 细分后, 照通常那样作对应的 e_k , 则得

$$\int_E cf(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{e_k} cf(x)dx.$$

但是在 e_k 上,

$$cy_k \leq cf(x) < cy_{k+1},$$

由平均值定理,

$$cy_k me_k \leq \int_{e_k} cf(x)dx \leq cy_{k+1} me_k.$$

关于 k 施行加法乃得

$$cs \leq \int_E cf(x)dx \leq cS,$$

其中 s 与 S 分别表示函数 $f(x)$ 的勒贝格小和与大和, 取其极限即得所要的结果.

最后, 设 $c < 0$, 则由

$$0 = \int_E [cf(x) + (-c)f(x)]dx = \int_E cf(x)dx + (-c) \int_E f(x)dx$$

得所要的结果.

定理证毕.

推论 若 $f(x)$ 与 $F(x)$ 是可测集 E 上的有界可测函数, 则

$$\int_E [F(x) - f(x)]dx = \int_E F(x)dx - \int_E f(x)dx.$$

定理 5 设 $f(x)$ 与 $F(x)$ 是可测集 E 上的有界可测函数. 则当 $f(x) \leq F(x)$ 时,

$$\int_E f(x)dx \leq \int_E F(x)dx.$$

事实上, 函数 $F(x) - f(x)$ 不取负值, 所以

$$\int_E Fdx - \int_E fdx = \int_E (F - f)dx \geq 0.$$

定理 6 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的有界可测函数, 则

$$\left| \int_E f(x)dx \right| \leq \int_E |f(x)|dx.$$

证明 设

$$P = E(f \geq 0), \quad N = E(f < 0).$$

则

$$\int_E f dx = \int_P f dx + \int_N f dx = \int_P |f| dx - \int_N |f| dx.$$

但是

$$\int_E |f| dx = \int_P |f| dx + \int_N |f| dx.$$

因此, 应用初等不等式

$$|a - b| \leq a + b \quad (a \geq 0, b \geq 0)$$

后, 证明即告完成.

§3. 在积分号下取极限

现在我们考虑下面的问题: 设在可测集 E 上有一有界可测函数列

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_n(x), \dots,$$

它们依照某种意义 (处处, 几乎处处, 依测度的) 收敛于一个有界可测函数 $F(x)$. 我们要问, 关系式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E F(x) dx \quad (1)$$

是否成立? 如果 (1) 式是成立的, 就是积分的极限等于“极限函数”的积分, 则称可以在积分号下取极限.

一般地说, 积分与取极限是不可以交换的. 例如在闭区间 $[0, 1]$ 上定义函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & x \in \left(0, \frac{1}{n}\right) \\ 0, & x \in \left(0, \frac{1}{n}\right)^c, \end{cases}$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1),$$

就是说, 极限函数的积分等于 0. 但是

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1,$$

于此积分的极限并不趋于 0.

因此, 自然会发生下面的问题, 要在 $f_n(x)$ 上加什么条件才能使 (1) 式成立? 对于这个问题, 此地仅建立如下的定理.

定理 (H. 勒贝格) 设在可测集 E 上, 有一有界可测函数列 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ 依测度收敛于有界可测函数 $F(x)$:

$$f_n(x) \Rightarrow F(x).$$

如果存在常数 K , 对于所有的 n 与所有的 x , 使

$$|f_n(x)| < K$$

成立, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E F(x) dx.$$

证明 首先注意到, 对于几乎所有的 $x \in E$, 关系

$$|F(x)| \leq K \quad (2)$$

成立. 为什么呢? 因为根据里斯定理从函数列 $\{f_n(x)\}$ 可以选出几乎处处收敛于 $F(x)$ 的子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$. 即

$$f_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$$

几乎处处成立. 从 $|f_{n_k}(x)| < K$, 乃得 (2) 式.

今设 σ 是一个正数. 置

$$A_n(\sigma) = E(|f_n - F| \geq \sigma), \quad B_n(\sigma) = E(|f_n - F| < \sigma).$$

则

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| &\leq \int_E |f_n - F| dx \\ &= \int_{A_n(\sigma)} |f_n - F| dx + \int_{B_n(\sigma)} |f_n - F| dx. \end{aligned}$$

因 $|f_n(x) - F(x)| \leq |f_n(x)| + |F(x)|$, 所以

$$|f_n(x) - F(x)| < 2K$$

在 $A_n(\sigma)$ 上几乎处处成立. 用平均值定理, 乃得

$$\int_{A_n(\sigma)} |f_n - F| dx \leq 2K \cdot m A_n(\sigma). \quad (3)$$

(不等式 $|f_n - F| < 2K$ 可能在一个测度为零的集上不成立, 但是这件事并不关重要. 例如, 在该集上将函数 $|f_n(x) - F(x)|$ 以 0 代之, 那么不等式 (3) 对于 A 中所有

点都成立了. 但是因为有界可测函数在一个测度为零的集上的改变并不影响于积分的值, 所以 (3) 式当没有这个改变时也是成立的.)

另一方面, 用平均值定理, 则有

$$\int_{B_n(\sigma)} |f_n - F| dx \leq \sigma \cdot mB_n(\sigma) \leq \sigma \cdot mE.$$

将此式与 (3) 式合并, 则得

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| \leq 2KmA_n(\sigma) + \sigma \cdot mE. \quad (4)$$

于此, 对于任意的正数 ε , 取适当小的 σ 使

$$\sigma \cdot mE < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 σ , 再根据依测度收敛的意义, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$mA_n(\sigma) \rightarrow 0.$$

所以有如下的 N : 当 $n > N$ 时,

$$2K \cdot mA_n(\sigma) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对于这种 n , (4) 式变为:

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| < \varepsilon,$$

因此, 定理得到证明.

容易明白, 若将定理中的假定略略减轻: 设不等式

$$|f_n(x)| < K$$

只是在 E 上几乎处处成立, 则照样可以证明定理仍旧是成立的.

其次, 由于依测度收敛的概念广于通常的收敛, 所以将条件 $f_n(x) \Rightarrow F(x)$ 改为

$$f_n(x) \rightarrow F(x)$$

几乎处处成立时, 定理亦真 (处处成立时更不必说了).

§4. 黎曼积分与勒贝格积分的比较

设在 $[a, b]$ 上定义 (不一定是有限的) 函数 $f(x)$. 设 $x_0 \in [a, b]$ 而 $\delta > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上的下确界与上确界分别记以 $m_\delta(x_0)$ 与 $M_\delta(x_0)$, 即

$$\begin{aligned} m_\delta(x_0) &= \inf\{f(x)\}, \\ M_\delta(x_0) &= \sup\{f(x)\} \end{aligned} \quad (x_0 - \delta < x < x_0 + \delta)$$

(在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中, 自然只考虑也含在 $[a, b]$ 中的点).

显然的是

$$m_\delta(x_0) \leq f(x_0) \leq M_\delta(x_0).$$

当 δ 变小时, $m_\delta(x_0)$ 决不减少而 $M_\delta(x_0)$ 决不增加. 因此有如下的极限:

$$m(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow +0} m_\delta(x_0), \quad M(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow +0} M_\delta(x_0).$$

并且显然

$$m_\delta(x_0) \leq m(x_0) \leq f(x_0) \leq M(x_0) \leq M_\delta(x_0).$$

定义 函数 $m(x)$ 与 $M(x)$ 分别称为 $f(x)$ 的贝尔下函数与贝尔上函数.

定理 1 (R. 贝尔 (R. Baire)) 设 $f(x)$ 在 x_0 是有限的. 函数 $f(x)$ 在 x_0 为连续的必要且充分的条件是

$$m(x_0) = M(x_0). \quad (*)$$

证明 若 $f(x)$ 在 x_0 为连续, 那么对于任意的正数 ε , 存在如下的 δ : 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

换言之, 对于 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中所有的点 x ,

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

成立. 因此,

$$f(x_0) - \varepsilon \leq m_\delta(x_0) \leq M_\delta(x_0) \leq f(x_0) + \varepsilon.$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 得

$$f(x_0) - \varepsilon \leq m(x_0) \leq M(x_0) \leq f(x_0) + \varepsilon,$$

又令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 乃得 $(*)$ 式. 所以条件 $(*)$ 对于连续性是必要的.

现在要证当条件 $(*)$ 成立时, x_0 是一连续点. 事实上, 从 $(*)$ 得

$$m(x_0) = M(x_0) = f(x_0),$$

所以 $f(x)$ 的贝尔函数在 x_0 取有限值.

对于任意的正数 ε , 取 δ 使

$$m(x_0) - \varepsilon < m_\delta(x_0) \leq m(x_0), \quad M(x_0) \leq M_\delta(x_0) < M(x_0) + \varepsilon$$

都成立. 从这些不等式得

$$f(x_0) - \varepsilon < m_\delta(x_0), \quad M_\delta(x_0) < f(x_0) + \varepsilon.$$

如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 则 $f(x)$ 介乎 $m_\delta(x_0)$ 与 $M_\delta(x_0)$ 之间. 因此,

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon.$$

换言之, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

此即表示 $f(x)$ 在 x_0 为连续.

基本引理 设有 $[a, b]$ 的一系列的插入分点法:

$$\begin{aligned} a &= x_0^{(1)} < x_1^{(1)} < \cdots < x_{n_1}^{(1)} = b, \\ &\dots\dots\dots \\ a &= x_0^{(i)} < x_1^{(i)} < \cdots < x_{n_i}^{(i)} = b, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

当 $i \rightarrow \infty$ 时,

$$\lambda_i = \max [x_{k+1}^{(i)} - x_k^{(i)}] \rightarrow 0.$$

设 $m_k^{(i)}$ 是函数 $f(x)$ 在 $[x_k^{(i)}, x_{k+1}^{(i)}]$ 中的下确界. 作函数 $\varphi_i(x)$ 如下:

$$\begin{aligned} \varphi_i(x) &= m_k^{(i)} \quad \left(x \in (x_k^{(i)}, x_{k+1}^{(i)}) \right), \\ \varphi_i(x) &= 0 \quad \left(x = x_0^{(i)}, x_1^{(i)}, \dots, x_{n_i}^{(i)} \right). \end{aligned}$$

假如 x_0 不等于 $x_k^{(i)}$ ($i = 1, 2, 3, \dots; k = 0, 1, 2, \dots, n_i$), 那么

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \varphi_i(x_0) = m(x_0).$$

证明 固定 i , 在上述的第 i 个分法中, 设包含 x_0 的小闭区间为 $[x_{k_0}^{(i)}, x_{k_0+1}^{(i)}]$. 由于 x_0 不是一个分点, 所以

$$x_{k_0}^{(i)} < x_0 < x_{k_0+1}^{(i)}.$$

因此, 可以取充分小的正数 δ , 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset [x_{k_0}^{(i)}, x_{k_0+1}^{(i)}].$$

从而

$$m_{k_0}^{(i)} \leq m_\delta(x_0),$$

或者, 也就是

$$\varphi_i(x_0) \leq m_\delta(x_0).$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 乃得

$$\varphi_i(x_0) \leq m(x_0).$$

如果 $m(x_0) = -\infty$, 那么引理已经证明, 今设 $m(x_0) > -\infty$ 而设

$$h < m(x_0).$$

那么有如下的 δ , 使

$$m_\delta(x_0) > h,$$

固定 δ , 而取 i_0 甚大, 使当 $i > i_0$ 时,

$$\left[x_{k_0}^{(i)}, x_{k_0+1}^{(i)} \right] \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

此处与前一样, $\left[x_{k_0}^{(i)}, x_{k_0+1}^{(i)} \right]$ 是含有 x_0 的闭区间. 由于 $\lambda_i \rightarrow 0$, 所以这种 i_0 当然是存在的.

对于 $i > i_0$, 存在着

$$m_{k_0}^{(i)} \geq m_\delta(x_0) > h,$$

也就是说

$$\varphi_i(x_0) > h.$$

这样一来, 对于每一个小于 $m(x_0)$ 的 h , 有如下的 i_0 , 当 $i > i_0$ 时,

$$h < \varphi_i(x_0) \leq m(x_0),$$

由是, $\varphi_i(x_0) \rightarrow m(x_0)$. 引理证毕.

推论 1 贝尔函数 $m(x)$ 及 $M(x)$ 都是可测的.

事实上, 分点 $\{x_k^{(i)}\}$ 的全体是一可数集, 其测度为 0. 因此, 由引理, $\varphi_i(x)$ 几乎处处收敛于 $m(x)$.

因为 $\varphi_i(x)$ 是阶梯函数, 所以是可测的, 因此 $m(x)$ 也是可测的. 同样, $M(x)$ 也是可测的.

推论 2 假如引理中的函数 $f(x)$ 是有界的, 那么

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (L) \int_a^b \varphi_i(x) dx = (L) \int_a^b m(x) dx.$$

事实上, 当 $|f(x)| \leq K$ 时,

$$|\varphi_i(x)| \leq K, \quad |m(x)| \leq K.$$

因此 $\varphi_i(x)$ 与 $m(x)$ 都是 (L) 可积函数. 应用 §3 的勒贝格定理, 即得所要的结果.

现在我们对于推论 2 给以进一步的解释. 我们注意到

$$(L) \int_a^b \varphi_i(x) dx = \sum_{k=0}^{n_i-1} \int_{x_k^{(i)}}^{x_{k+1}^{(i)}} \varphi_i(x) dx = \sum_{k=0}^{n_i-1} m_k^{(i)} [x_{k+1}^{(i)} - x_k^{(i)}] = s_i,$$

其中 s_i 是由第 i 个分法所得的达布小和. 由是, 推论 2 表示

$$\lim_{i \rightarrow \infty} s_i = (L) \int_a^b m(x) dx.$$

同样, 达布大和收敛于贝尔上函数的积分:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} S_i = (L) \int_a^b M(x) dx.$$

因此

$$S_i - s_i \rightarrow (L) \int_a^b [M(x) - m(x)] dx.$$

另一方面, 在分析课程中, 已证明有界函数 $f(x)$ 为 (R) 可积的必要且充分条件是

$$S_i - s_i \rightarrow 0.$$

所以有界函数 $f(x)$ 为 (R) 可积的必要且充分条件是

$$(L) \int_a^b [M(x) - m(x)] dx = 0. \quad (1)$$

此 (1) 式当 $M(x) - m(x)$ 等价于 0 时是成立的. 反之, 由于 $M(x) - m(x) \geq 0$, 从条件 (1) 得

$$M(x) \sim m(x). \quad (2)$$

由是, 有界函数 $f(x)$ 为 (R) 可积的必要且充分条件是成立 (2) 式.

将此结果与定理 1 相联系, 得到下面的定理:

定理 2 (H. 勒贝格) $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 为 (R) 可积的必要且充分的条件是: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处连续的.

这个精彩的定理是判定 (R) 可积性最简明的方法, 必须加以重视. 在 §1 中我们曾经提到, 只有不是“太不连续”的函数才是 (R) 可积的. 这句话现在也得到了解释.

现在我们假设 $f(x)$ 是 (R) 可积的, 那么 $f(x)$ 必为有界并且等式

$$m(x) = M(x)$$

几乎处处成立. 又从

$$m(x) \leq f(x) \leq M(x),$$

所以等式

$$f(x) = m(x)$$

也几乎处处成立. 今 $f(x)$ 等价于可测函数 $m(x)$, 所以 $f(x)$ 也是可测的. 因有界可测函数是 (L) 可积的, 所以 $f(x)$ 是 (L) 可积的. 于是得到结果: 依照黎曼意义可积的函数, 依照勒贝格的意义也是可积的.

最后, 由于 $f(x)$ 与 $m(x)$ 是等价的, 所以

$$(L) \int_a^b f(x) dx = (L) \int_a^b m(x) dx.$$

但是, 在基本引理的条件下, 以 s_i 表示对应于第 i 分法的达布小和. 当 $f(x)$ 为 (R) 可积时, 根据分析的知识,

$$s_i \rightarrow (R) \int_a^b f(x) dx.$$

但是, 我们已经证得

$$s_i \rightarrow (L) \int_a^b f(x) dx.$$

所以

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (L) \int_a^b f(x) dx.$$

因此我们得到

定理 3 (R) 可积的函数必为 (L) 可积, 且两积分的值相等.

末了我们注意到下面的事实: 狄利克雷函数 $\psi(x)$ (在无理点等于 0, 有理点等于 1) 是一个等价于 0 的函数, 所以是 (L) 可积的. 但是 $\psi(x)$ 却不是 (R) 可积的 (已在 §1 中讲过). 于此可见定理 3 之逆是不真的.

§5. 求原函数的问题

设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的连续函数, 在 $[a, b]$ 中每一点 $f(x)$ 有一确定的导数 $f'(x)$ (两端点 a 与 b 只是单侧导数). 现在问: 从已知的 $f'(x)$ 如何获得 $f(x)$?

在分析课程中所熟知的是: 假如 $f'(x)$ 是 (R) 可积的, 那么

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

但是有这种可能的情形, 导数 (甚且是有界的) 未必是 (R) 可积. 为了要援引这样的例子^①, 我们引进疏集的概念. 点集 E , 使任何区间含有不属于 E 的闭包 $\bar{E}$ 的点, 称为疏集.

^①这样性质的第一个例子属于意大利数学家 V. 沃尔泰拉 (V. Volterra) (1881). 这里我们引进的较简单的例子是从下面的书中借用的: П. С. 亚历山德罗夫和 А. Н. 柯尔莫戈洛夫: Введение в теорию функций действительного переменного, изд. 3-е, 1938, 215 页.

例 设 F 为有界闭疏集, 而具有正测度^①, $a = \inf F, b = \sup F$. 我们在 $[a, b]$ 上定义函数 $f(x)$, 它在 F 上等于 0, 在 F 关于闭区间 $[a, b]$ 的余区间 (a_n, b_n) 上等于

$$(x - a_n)^2(x - b_n)^2 \sin \frac{1}{(b_n - a_n)(x - a_n)(x - b_n)}.$$

易证在 F 上处处存在 $f'(x) = 0$. 事实上, 设 $x_0 \in F$ 和 x 是 $[a, b]$ 中的点而位在 x_0 的右方. 如果 $x \in F$, 则 $f(x) = f(x_0) = 0$. 如果 $x \in (a_n, b_n)$, 则 $x_0 \leq a_n < x$. 因此

$$x - x_0 \geq x - a_n$$

和

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq (x - a_n)(b - a)^2 \leq (x - x_0)(b - a)^2.$$

从而推得: $f'_+(x_0) = 0$. 相似地可得 $f'_-(x_0) = 0$. 如果 $x \in (a_n, b_n)$, 则

$$f'(x) = 2(x - a_n)(x - b_n)(2x - a_n - b_n) \sin \frac{1}{(b_n - a_n)(x - a_n)(x - b_n)} - \frac{2x - a_n - b_n}{b_n - a_n} \cos \frac{1}{(b_n - a_n)(x - a_n)(x - b_n)}.$$

因此, 在 $[a, b]$ 上处处存在着有限 (甚至为有界) 的 $f'(x)$, 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 由 $f'(x)$ 的表示看出: 当 x 留在 (a_n, b_n) 而趋向 a_n 或 b_n 时, 则 $f'(x)$ 没有极限而在 -1 与 $+1$ 之间振动. 从而容易推出, 导函数 $f'(x)$ 在 F 的所有点上不连续, 而因 $mF > 0$, 故 $f'(x)$ 不是 (R) 可积.

因此, 用黎曼积分不能充分地由导函数解决求原函数的问题. 勒贝格积分是解决此问题的有力工具.

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中每点有一确定的导数 $f'(x)$. 假如导函数 $f'(x)$ 为有界, 那么 $f'(x)$ 是 (L) 可积的, 且

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

证明 由于 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 中每点为有限, 故 $f(x)$ 是一连续函数. 将 $f(x)$ 的定义范围扩大为 $[a, b+1]$, 当 $b < x \leq b+1$ 时, 规定

$$f(x) = f(b) + (x - b)f'(b).$$

^①可以这样来作成: 对于区间 (a, b) 内的所有有理数写成序列 $r_1, r_2, r_3, \dots$, 而对于每一个 k 作区间 $(r_k - \delta_k, r_k + \delta_k) \subset (a, b)$, 取 $\delta_k > 0$ 这样的小, 使 $2(\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \dots) < b - a$; 则集

$$F = [a, b] - \sum_{k=1}^{\infty} (r_k - \delta_k, r_k + \delta_k)$$

即为所需要的集.

函数 $f(x)$ 在 $[a, b+1]$ 是连续的, 并且 $f'(x)$ 是一有界函数.
在区间 $[a, b]$ 上作函数列

$$\varphi_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

那么关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f'(x)$$

在 $[a, b]$ 上处处成立. 因为连续函数 $\varphi_n(x)$ 是可测的, 所以 $f'(x)$ 是一可测函数. 再加上 $f'(x)$ 为有界的条件, 断定 $f'(x)$ 是 (L) 可积的.

由拉格朗日公式

$$\varphi_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] = f'\left(x + \frac{\theta}{n}\right) \quad (0 < \theta < 1),$$

因此函数列 $\varphi_n(x) (n = 1, 2, 3, \dots)$ 一致有界. 用勒贝格的关于在积分符号下取极限的定理, 乃得

$$\int_a^b f'(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx. \quad (1)$$

但是

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi_n(x) dx &= n \int_a^b f\left(x + \frac{1}{n}\right) dx - n \int_a^b f(x) dx \\ &= n \int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx - n \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

(关于 $f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ 的积分用到变量变换一事解释如下: 由于这个函数是连续的, 此积分可以看作一个黎曼积分. 因此用到变量变换是不足为奇的). 因此

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = n \int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) dx.$$

对于上式右边两个积分, 用平均值定理, 乃得

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = f\left(b + \frac{\theta'_n}{n}\right) - f\left(a + \frac{\theta''_n}{n}\right) \quad (0 < \theta'_n < 1, 0 < \theta''_n < 1),$$

又由 $f(x)$ 的连续性, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = f(b) - f(a).$$

再由 (1) 式, 乃得

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx.$$

将 b 改为 $[a, b]$ 中的任意一点 x , 即得定理的结果.

第六章 可和函数

§1. 非负可测函数的积分

在本章中, 我们要把勒贝格积分的定义推广到无界函数. 但在第一节中只讨论非负的函数.

引理 1 设 $f(x)$ 是在可测集 E 上定义的非负可测函数. 设 N 是一自然数, 置^①

$$[f(x)]_N = \begin{cases} f(x), & \text{当 } f(x) \leq N, \\ N, & \text{当 } f(x) > N, \end{cases}$$

那么 $[f(x)]_N$ 是一可测函数.

证明 由等式

$$E([f]_N > a) = \begin{cases} E(f > a), & \text{当 } a < N, \\ 0, & \text{当 } a \geq N, \end{cases}$$

即知引理是成立的.

由引理的条件, 函数 $[f(x)]_N$ 还是有界的, 所以是 (L) 可积的, 此外

$$[f(x)]_1 \leq [f(x)]_2 \leq [f(x)]_3 \leq \cdots,$$

从而得

$$\int_E [f]_1 dx \leq \int_E [f]_2 dx \leq \int_E [f]_3 dx \leq \cdots,$$

^①这个函数有时又叫做“用数 N 对函数 $f(x)$ 的截断”.

所以下面的极限是存在的 (有限或无穷):

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_E [f(x)]_N dx. \quad (*)$$

定义 $(*)$ 式所表示的极限称为 $f(x)$ 在 E 上的勒贝格积分, 以记号

$$\int_E f(x) dx$$

表示它. 如果这个积分是一有限数, 那么称函数 $f(x)$ 在 E 上是 (L) 可积的或可和的.

因此, 对于非负可测函数, 常可写出它的积分, 但是仅当积分是有限时才称这个函数是可和的.

对于勒贝格意义的积分, 记作

$$(L) \int_E f(x) dx.$$

当 $E = [a, b]$ 时, 则又记作

$$\int_a^b f(x) dx.$$

不难明白, 对于有界 (非负可测) 函数而言, 新的积分定义与老的积分定义是一致的, 因为当 N 甚大时,

$$[f(x)]_N \equiv f(x).$$

因此, 凡有界 (非负可测) 函数都是可和的.

定理 1 如果 $f(x)$ 在 E 上是可和的, 那么它在 E 上几乎处处有限.

证明 置

$$A = E(f = +\infty).$$

在 A 上, $[f(x)]_N = N$, 因此

$$\int_E [f]_N dx \geq \int_A [f]_N dx = N \cdot mA,$$

假如 $mA > 0$, 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\int_E [f]_N dx \rightarrow +\infty$. 这是与假设 $f(x)$ 为可和是不相容的, 故必 $mA = 0$.

定理 2 若 $mE = 0$, 则一切非负函数 $f(x)$ 在 E 上为可和, 且适合

$$\int_E f(x) dx = 0.$$

本定理是很明显的.

定理 3 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 E 上的两个等价函数, 则

$$\int_E f(x)dx = \int_E g(x)dx.$$

事实上, 使等式 $f(x) = g(x)$ 成立的点 x , 有 $[f(x)]_N = [g(x)]_N$. 所以 $[f(x)]_N$ 和 $[g(x)]_N$ 也是等价函数. 其余的证明显而易见.

定理 4 设 $f(x)$ 是在 E 上的非负可测函数, E_0 是 E 的一个可测子集, 则

$$\int_{E_0} f(x)dx \leq \int_E f(x)dx.$$

事实上, 如果将 $f(x)$ 改为 $[f(x)]_N$, 那么这个不等式就很显然了. 令 $N \rightarrow \infty$, 即得定理中的结果. 特别, 当 $f(x)$ 在 E 上是可和时, 则 $f(x)$ 在 E 的任一可测子集 E_0 上也是可和的.

定理 5 设 $f(x)$ 和 $F(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则当 $f(x) \leq F(x)$ 时

$$\int_E f(x)dx \leq \int_E F(x)dx.$$

事实上, 由不等式

$$[f(x)]_N \leq [F(x)]_N$$

两边的积分, 取其极限即得所要的结果.

特别, 当 $F(x)$ 是可和时, 则 $f(x)$ 也是可和的.

定理 6 如果 (在通常的假定下) $\int_E f(x)dx = 0$, 则 $f(x)$ 等价于 0.

证明 因为

$$0 \leq \int_E [f(x)]_1 dx \leq \int_E f(x)dx,$$

那么函数 $[f(x)]_1$ 等价于零. 但易见: 在 $[f(x)]_1$ 等于零的地方有 $f(x) = 0$, 因为 $[f(x)]_1$ 只取 $f(x)$ 与 1 两个值之一. 余下的论证是显而易见的.

定理 7 设 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 是在 E 上所定义的两个非负可测函数. 若 $f(x) = f'(x) + f''(x)$, 则

$$\int_E f(x)dx = \int_E f'(x)dx + \int_E f''(x)dx.$$

证明 因为对于任意的 N

$$[f'(x)]_N + [f''(x)]_N \leq f(x),$$

故

$$\int_E [f']_N dx + \int_E [f'']_N dx \leq \int_E f dx.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 乃得

$$\int_E f' dx + \int_E f'' dx \leq \int_E f dx. \quad (1)$$

要证明 (1) 是等式, 首先证明对于任意的 N ,

$$[f(x)]_N \leq [f'(x)]_N + [f''(x)]_N. \quad (2)$$

设 $x_0 \in E$. 如果

$$f'(x_0) \leq N, \quad f''(x_0) \leq N,$$

则

$$[f(x_0)]_N \leq f(x_0) = f'(x_0) + f''(x_0) = [f'(x_0)]_N + [f''(x_0)]_N.$$

如果 $f'(x_0)$ 与 $f''(x_0)$ 中有一个大于 N , 那么

$$[f(x_0)]_N = N \leq [f'(x_0)]_N + [f''(x_0)]_N$$

也是成立的; 因为右方两项中有一项等于 N , 其余一项 ≥ 0 . 所以 (2) 是成立的.

将 (2) 式积分, 得

$$\int_E [f]_N dx \leq \int_E [f']_N dx + \int_E [f'']_N dx.$$

从而

$$\int_E [f]_N dx \leq \int_E f' dx + \int_E f'' dx,$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 乃得

$$\int_E f dx \leq \int_E f' dx + \int_E f'' dx. \quad (3)$$

由 (1) 与 (3), 乃得所要的结果. 特别当 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 都是可和时, $f(x)$ 也是可和的.

定理 8 设 $f(x)$ 是在 E 上所定义的非负可测函数, 而 $k \geq 0$, 则

$$\int_E kf(x) dx = k \int_E f(x) dx.$$

证明 若 $k = 0$, 则定理自真. 若 k 是任一自然数, 则本定理是定理 7 的结果. 如果 $k = \frac{1}{m}$, 而 m 是自然数, 则由定理 7,

$$\int_E f(x) dx = m \int_E \frac{1}{m} f(x) dx$$

得

$$\int_E \frac{1}{m} f(x) dx = \frac{1}{m} \int_E f(x) dx.$$

由是可知当 k 为正有理数时定理成立. 最后, 设 k 是一正的无理数, 则取如下的正有理数 r 和 $R: r < k < R$. 由定理 5, 得

$$r \int_E f(x) dx \leq \int_E kf(x) dx \leq R \int_E f(x) dx,$$

令 r 与 R 趋向于 k , 即得所要证明的结果.

特别, $f(x)$ 是可和的话, $kf(x)$ 也是可和的.

下面要证明一个非常重要的定理. 在此以前, 先证明一个几乎很明显的引理.

引理 2 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = F(x_0)$, 则对于所有的自然数 N ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f_n(x_0)]_N = [F(x_0)]_N.$$

证明 如果 $F(x_0) > N$, 则当 n 适当大时, $f_n(x_0) > N$. 因此 (对于这种 n)

$$[f_n(x_0)]_N = N = [F(x_0)]_N.$$

同样的, 如果 $F(x_0) < N$, 则当 n 适当大时, $f_n(x_0) < N$. 因此,

$$[f_n(x_0)]_N = f_n(x_0) \rightarrow F(x_0) = [F(x_0)]_N.$$

剩下来要证的是 $F(x_0) = N$ 的情形. 此时对于任一正数 ε , 有如下的 n_0 : 当 $n > n_0$ 时,

$$f_n(x_0) > N - \varepsilon.$$

因此 (当 $n > n_0$ 时),

$$N - \varepsilon < [f_n(x_0)]_N \leq N,$$

即

$$|[F(x_0)]_N - [f_n(x_0)]_N| < \varepsilon \quad (n > n_0).$$

于是, 对于无论哪种情形, 引理是成立的.

定理 9 (P. 法图 (P. Fatou)) 设 $f_1(x), f_2(x), \dots$ 是在 E 上几乎处处收敛于 $F(x)$ 的非负可测函数列, 则

$$\int_E F(x) dx \leq \sup \left\{ \int_E f_n(x) dx \right\}. \quad (*)$$

①本定理在几乎处处收敛的条件改为依测度收敛时亦成立. 事实上, 在这个情形下, 从 $\{f_n(x)\}$ 可以选取几乎处处收敛于 $F(x)$ 的子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$, 再从 $\sup \left\{ \int_E f_{n_k}(x) dx \right\} \leq \sup \left\{ \int_E f_n(x) dx \right\}$ 就可明白. 不过要注意这个附注并非是定理 9 的扩充. 因为在定理 9 中可以允许 $F(x) = +\infty$, 而那时就谈不到什么依测度收敛了.

证明 由引理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 关系

$$[f_n(x)]_N \rightarrow [F(x)]_N$$

在 E 上几乎处处成立.

由于 $[f_n(x)]_N \leq N$, 所以我们可以应用在积分号下取极限的勒贝格定理, 而得

$$\int_E [F]_N dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E [f_n]_N dx.$$

但, 对于任意的 n ,

$$\int_E [f_n]_N dx \leq \int_E f_n dx \leq \sup \left\{ \int_E f_k dx \right\},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 乃得

$$\int_E [F]_N dx \leq \sup \left\{ \int_E f_k dx \right\}.$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 即得本定理. 特别当所有的 $f_n(x)$ 为可和且

$$\int_E f_n(x) dx \leq A < +\infty$$

时, 极限函数 $F(x)$ 亦为可和.

推论 如果在定理中所说的条件下极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \quad (4)$$

存在, 则

$$\int_E F(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \quad (5)$$

证明 如果极限 (4) 是 $+\infty$, 则本推论显然成立. 现在假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx = l < +\infty.$$

那么对于任意的正数 ε , 有如下的 n_0 : 当 $n \geq n_0$ 时,

$$\int_E f_n dx < l + \varepsilon.$$

将定理用到函数列 $f_{n_0}(x), f_{n_0+1}(x), \dots$, 乃得

$$\int_E F dx \leq l + \varepsilon,$$

又因 ε 的任意性, 乃得 (5).

由此推论之助, 容易得到关于积分号下取极限的定理.

定理 10 (B. 莱维 (B. Levi)) 设在 E 上, 有收敛于 $F(x)$ 的非负可测增函数列 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots$$

则

$$\int_E F(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

证明 首先, 因极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx$$

存在, 所以由定理 9 的推论,

$$\int_E F dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx.$$

另一方面, 对于所有的 n , $f_n(x) \leq F(x)$, 故

$$\int_E f_n(x) dx \leq \int_E F(x) dx.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \leq \int_E F dx.$$

定理由是证毕.

定理 11 设在集 E 上有非负可测函数列 $u_1(x), u_2(x), \dots$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = F(x),$$

则

$$\int_E F(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E u_k(x) dx.$$

事实上, 我们只要设

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

再应用前面的定理就能得到证明.

推论 在定理 11 的条件下, 如果

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E u_k(x) dx < +\infty,$$

那么, 等式

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k(x) = 0 \quad (6)$$

在 E 上几乎处处成立.

事实上, 在此情形下, $F(x)$ 是一可和函数, 因此它是几乎处处有限的. 换言之, 级数 $\sum u_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 在收敛的点, (6) 式自然成立.

定理 12 (积分的完全可加性) 设可测集 E 是有限个或可数无限个两两不相交的可测集 E_k 的和集:

$$E = \sum_k E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k').$$

那么对于所有在 E 上定义的非负可测函数 $f(x)$, 成立等式:

$$\int_E f(x) dx = \sum_k \int_{E_k} f(x) dx.$$

证明 作如下的函数 $u_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots$):

$$u_k(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \in E_k, \\ 0, & \text{当 } x \in E - E_k. \end{cases}$$

那么, 显然

$$f(x) = \sum_k u_k(x),$$

因此, (当有限个集时由定理 7, 不然由定理 11,) 得

$$\int_E f(x) dx = \sum_k \int_E u_k(x) dx. \quad (7)$$

我们计算积分 $\int_E u_k(x) dx$. 为此, 注意到

$$[u_k(x)]_N = \begin{cases} [f(x)]_N, & \text{当 } x \in E_k, \\ 0, & \text{当 } x \in E - E_k, \end{cases}$$

所以

$$\int_E [u_k]_N dx = \int_{E_k} [f]_N dx.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得

$$\int_E u_k dx = \int_{E_k} f dx,$$

代入 (7) 式即得所要的结果.

§2. 任意符号的可和函数

现在我们要对于任意符号的无界函数给以勒贝格积分定义. 不久即可看到: 这种推广, 并非对于所有的可测函数都是可能的.

设 $f(x)$ 是在可测集 E 上定义的可测函数. 从 $f(x)$, 定义 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 如下:

$$f_+(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } f(x) \geq 0, \\ 0, & \text{当 } f(x) < 0; \end{cases} \quad f_-(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(x) \geq 0, \\ -f(x), & \text{当 } f(x) < 0. \end{cases}$$

那么 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 都是非负可测函数. 所以

$$\int_E f_+(x)dx \quad \text{和} \quad \int_E f_-(x)dx$$

都是存在的. 因为

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x),$$

所以很自然, 我们就定义

$$\int_E f_+(x)dx - \int_E f_-(x)dx$$

为 $f(x)$ 的积分, 但是

$$+\infty - (+\infty)$$

是没有意义的, 所以

$$\int_E f_+(x)dx - \int_E f_-(x)dx$$

是当并且只有当 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 中有一个为可和时才有意义.

定义 1 如果 $f_+(x)$ 与 $f_-(x)$ 中有一个在 E 上为可和, 则定义

$$\int_E f_+(x)dx - \int_E f_-(x)dx$$

为 $f(x)$ 在 E 上的勒贝格积分 (有限或无穷), 且以记号

$$\int_E f(x)dx \tag{1}$$

表示它.

如果可测函数 $f(x)$ 为有界, 则 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 都有界. 因此, 对于有界函数的积分, 新的定义与老的定义是一致的. 假如 $f(x)$ (纵然是无界的) 是一非负可测函数, 那么

$$f_+(x) = f(x), \quad f_-(x) = 0,$$

可见新的积分定义与老的定义也是一致的.

积分 (1) 存在且有限的必要且充分条件是 $f_+(x)$ 与 $f_-(x)$ 都可和.

定义 2 当积分 $\int_E f(x)dx$ 表示一个有限数时, 称 $f(x)$ 在 E 上是勒贝格可积的, 或称为可和.

凡有界可测函数是可和的. 对于非负函数而言, 新的可和定义与老的一致.

记给定在集 E 上的可和函数的全体为 $L(E)$, 在不致引起误解时可简写为 L . 那么当 $f(x)$ 是一可和函数时, 可以写为: $f(x) \in L$.

定理 1 函数 $f(x) \in L$ 的必要且充分条件是: $|f(x)| \in L$. 且此条件满足时, 成立

$$\left| \int_E f(x)dx \right| \leq \int_E |f(x)|dx.$$

证明 因

$$|f(x)| = f_+(x) + f_-(x),$$

由 §1 定理 7, 得

$$\int_E |f(x)|dx = \int_E f_+(x)dx + \int_E f_-(x)dx,$$

从而定理成立.

下面几件事情是本定理的推论:

I. 可和函数是几乎处处有限的.

II. 若 $mE = 0$, 则一切函数 $f(x)$ 在 E 上恒为可和且

$$\int_E f(x)dx = 0.$$

III. 函数若在 E 上为可和, 则在 E 的任一可测子集上也是可和的.

IV. 设函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 E 上是可测的, 且 $|f(x)| \leq F(x)$. 若 $F(x)$ 可和, 则 $f(x)$ 也可和.

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 E 上是等价的两个函数, 则 $f_+(x)$ 与 $g_+(x)$ 等价, $f_-(x)$ 与 $g_-(x)$ 等价. 因此, 下面的定理成立.

定理 2 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价, 则从两积分 $\int_E f(x)dx$ 与 $\int_E g(x)dx$ 中一个的存在可导出另一个的存在并且彼此相等.

特别, 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 同时可和或同时不可和, 以后我们对于等价函数不加以区别. 这种规定是很有用的: 例如可以无条件地把几个可和函数加起来. 因为当我们把两个函数加起来时, 本来应当避免被加函数取异号无穷大的那种点. 为了没有这样的例外, 我们可以在这种点上改变其中任一函数之值, 因为那种点的全体 (由于函数是可和的) 成一测度为零之集. 而且不管改变的是哪一个函数, 也不管改变成什么新的数值都没有关系; 改变后的新的和跟原来的和还是等价的.

定理 3 (积分的有限可加性) 设 E 是有限个两两不相交的可测集的和集:

$$E = \sum_{k=1}^n E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k').$$

假如函数 $f(x)$ 在每一个 E_k 上是可和的, 则在 E 上也是可和的, 并且

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f(x) dx.$$

证明 由 §1 的定理 12,

$$\begin{aligned} \int_E f_+ dx &= \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f_+ dx, \\ \int_E f_- dx &= \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f_- dx, \end{aligned}$$

两等式的右方都是有限数, 因此左方也是有限数. 从第一式减去第二式, 即得所要的结果.

当被加集的个数是可数个时, 虽然 $f(x)$ 在每一个被加集上可和, $f(x)$ 在它们的和集上未必为可和.

例 设 $f(x)$ 是 $(0, 1]$ 上之一函数, 其定义如下:

$$f(x) = \begin{cases} n, & \text{当 } \frac{2n+1}{2n(n+1)} < x \leq \frac{1}{n}, \\ -n, & \text{当 } \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{2n+1}{2n(n+1)}. \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

那么 $f(x)$ 在每一个半闭区间 $\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ 上是可和的, 并且

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx = 0, \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

但是 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上并不是可和的. 因为

$$\int_0^1 |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty.$$

但是, 却存在着下面的关于积分完全可加性的定理.

定理 4 如果函数 $f(x)$ 在集 E 上是可和, E 是可数个两两不相交的可测集的和集:

$$E = \sum_{k=1}^{\infty} E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

那么

$$\int_E f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)dx. \quad (2)$$

定理 5 设可测集 E 是可数个两两不相交的可测集 E_k 的和集. 若 $f(x)$ 在每一个 E_k 上可和, 又若

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} |f(x)|dx < +\infty,$$

则 $f(x)$ 在 E 上也是可和的且 (2) 式成立.

证明 当定理 4 的条件成立时, 则由 §1 的定理 12, 得到

$$\int_E f_+ dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f_+ dx, \quad \int_E f_- dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f_- dx,$$

并且上述二等式的左方是有限的 (因此右方也自然是有限的). 作二式逐项之差即得定理 4 的结果.

当定理 5 的条件成立时, 则 (由 §1 的定理 12)

$$\int_E |f|dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} |f|dx,$$

由此得到 $|f|$ 在 E 上是可和的. 再由定理 4 即得定理 5 的结果.

由上面所举的例子, 从而知道定理 5 中最后一个条件不能改为级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)dx$$

的收敛.

定理 6 如果 $f(x)$ 在 E 上为可和, k 为一有限常数, 则函数 $kf(x)$ 在 E 上也是可和的, 并且

$$\int_E kf(x)dx = k \int_E f(x)dx.$$

证明 当 $k=0$ 时定理自真. 若 $k>0$, 则基于显然的等式

$$(kf)_+ = kf_+, \quad (kf)_- = kf_-,$$

定理可以归到 §1 的定理 8. (即: 作两等式

$$\int_E (kf)_+ dx = k \int_E f_+ dx \quad \text{和} \quad \int_E (kf)_- dx = k \int_E f_- dx$$

逐项相减的差即得.)

最后, 设 $k < 0$. 首先设 $k = -1$, 则因

$$(-f)_+ = f_-, \quad (-f)_- = f_+,$$

所以,

$$\int_E -f(x)dx = \int_E f_-(x)dx - \int_E f_+dx = - \int_E f(x)dx.$$

因此, 当 $k = -1$ 时定理也成立. 若 k 是任意的负数, 则

$$\int_E kf dx = - \int_E |k|f dx = -|k| \int_E f dx = k \int_E f dx.$$

所以定理成立.

推论 如果 $f(x)$ 在 E 上可和, 而 $\varphi(x)$ 在 E 上是一有界可测函数, 则 $\varphi(x)f(x)$ 在 E 上也是可和的.

事实上, 设 $K = \sup\{|\varphi(x)|\}$, 则 $|\varphi(x)f(x)| \leq K|f(x)|$.

定理 7 设函数 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 在 E 上为可和, 则 $f(x) = f'(x) + f''(x)$ 在 E 上亦为可和, 且

$$\int_E f(x)dx = \int_E f'(x)dx + \int_E f''(x)dx. \quad (3)$$

证明 函数 $f(x)$ 之可和是由于

$$|f(x)| \leq |f'(x)| + |f''(x)|,$$

及 §1 的定理 7. 余下的是要证 (3) 式的成立. 为此设

$$\begin{aligned} E_1 &= E(f' \geq 0, f'' \geq 0); & E_2 &= E(f' < 0, f'' < 0); \\ E_3 &= E(f' \geq 0, f'' < 0, f \geq 0); & E_4 &= E(f' \geq 0, f'' < 0, f < 0); \\ E_5 &= E(f' < 0, f'' \geq 0, f \geq 0); & E_6 &= E(f' < 0, f'' \geq 0, f < 0). \end{aligned}$$

显然,

$$E = \sum_{k=1}^6 E_k \quad (E_k E_{k'} = \emptyset, k \neq k'),$$

因此所要证的是

$$\int_{E_k} f dx = \int_{E_k} f' dx + \int_{E_k} f'' dx \quad (k = 1, 2, \dots, 6).$$

上面六式可以一一证明. 例如当 $k = 6$ 时, 将等式

$$f(x) = f'(x) + f''(x)$$

改写为

$$-f'(x) = f''(x) + [-f(x)],$$

那么就使右边两项在 E_6 上都是非负函数. 因此, 由 §1 的定理 7, 得

$$\int_{E_6} (-f')dx = \int_{E_6} f''dx + \int_{E_6} (-f)dx.$$

从而

$$\int_{E_6} fdx = \int_{E_6} f'dx + \int_{E_6} f''dx.$$

定理因此证毕.

下面的定理是非常重要的.

定理 8 假如函数 $f(x)$ 在 E 上是可和的, 那么对于任一正数 ε , 有正数 δ , 当 e 为 E 的任一可测子集而 $me < \delta$ 时, 有

$$\left| \int_e f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

证明 因 $f(x)$ 是可和的, 所以 $|f(x)|$ 也是可和的. 由非负函数的积分定义, 有 N_0 使

$$\int_E |f(x)|dx - \int_E [|f(x)|]_{N_0}dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

成立. 令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2N_0}$$

即得适合条件的 δ . 事实上,

$$|f(x)| - [|f(x)|]_{N_0}$$

在 E 上是一非负函数, 所以对于 E 中任一可测子集 e , 不等式

$$\int_e \{|f(x)| - [|f(x)|]_{N_0}\}dx \leq \int_E \{|f(x)| - [|f(x)|]_{N_0}\}dx$$

成立. 从而

$$\int_e |f(x)|dx - \int_e [|f(x)|]_{N_0}dx < \frac{\varepsilon}{2},$$

即

$$\int_e |f(x)|dx < \frac{\varepsilon}{2} + \int_e [|f(x)|]_{N_0}dx.$$

但因 $[|f(x)|]_{N_0} \leq N_0$, 所以

$$\int_e [|f(x)|]_{N_0}dx \leq N_0 \cdot me,$$

于是

$$\int_e |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + N_0 \cdot me.$$

从而显然, 当 $me < \delta$ 时有

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon, \quad \text{更加是} \quad \left| \int_e f(x) dx \right| < \varepsilon,$$

定理证毕.

所证的积分的性质称为积分的绝对连续性.

§3. 在积分号下取极限

第五章 §3 中的勒贝格定理, 允许有下面的推广.

定理 1 (H. 勒贝格) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ 是在 E 上依测度收敛于 $F(x)$ 的可测函数列. 假如存在如下的可和函数 $\Phi(x)$ 适合于

$$|f_n(x)| \leq \Phi(x), \quad x \in E, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (*)$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E F(x) dx.$$

证明 首先, 条件 (*) 肯定了每一个 $f_n(x)$ 的可和性. 同时易知对于几乎所有的 x , 有

$$|F(x)| \leq \Phi(x). \quad (1)$$

事实上, 利用里斯定理, $\{f_n(x)\}$ 中有子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 几乎处处收敛于 $F(x)$. 从

$$|f_{n_k}(x)| \leq \Phi(x),$$

取极限, 乃知 (1) 式对于几乎所有的 x 成立.

如遇必要, 那么只要在一测度为 0 的集上改变一下 $F(x)$ 之值, 使 (1) 式处处成立. 于是由 (1), 就推出 $F(x)$ 的可和性.

对于任一正数 σ , 置

$$A_n(\sigma) = E(|f_n - F| \geq \sigma), \quad B_n(\sigma) = E(|f_n - F| < \sigma),$$

则

$$E = A_n(\sigma) + B_n(\sigma), \quad A_n(\sigma) \cap B_n(\sigma) = \emptyset,$$

且当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$mA_n(\sigma) \rightarrow 0.$$

今估计下列不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| &\leq \int_E |f_n - F| dx \\ &= \int_{A_n(\sigma)} |f_n - F| dx + \int_{B_n(\sigma)} |f_n - F| dx, \end{aligned}$$

因在 $B_n(\sigma)$ 上, $|f_n - F| < \sigma$, 故

$$\int_{B_n(\sigma)} |f_n - F| dx \leq \sigma \cdot mB_n(\sigma) \leq \sigma \cdot mE,$$

另一方面, 因

$$|f_n - F| \leq 2\Phi(x),$$

故

$$\int_{A_n(\sigma)} |f_n - F| dx \leq 2 \int_{A_n(\sigma)} \Phi(x) dx.$$

所以

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| \leq 2 \int_{A_n(\sigma)} \Phi(x) dx + \sigma \cdot mE. \quad (2)$$

对于正数 ε , 取正数 σ 使

$$\sigma \cdot mE < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3)$$

然后再取正数 δ , 使一切可测集 $e \subset E$, $me < \delta$ 时关系

$$\int_e \Phi(x) dx < \frac{\varepsilon}{4}$$

成立, 这是由于 $\Phi(x)$ 的积分的绝对连续性.

最后取如下的 n_0 , 当 $n > n_0$ 时 (对于上述固定的 σ)

$$mA_n(\sigma) < \delta.$$

因此,

$$2 \int_{A_n(\sigma)} \Phi(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (4)$$

总合 (2), (3), (4), 则当 $n > n_0$ 时,

$$\left| \int_E f_n(x) dx - \int_E F(x) dx \right| < \varepsilon,$$

定理证毕.

推论 在定理的条件下, 关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi(x) f_n(x) dx = \int_E \varphi(x) F(x) dx$$

成立, 其中 $\varphi(x)$ 是任意的有界可测函数.

事实上, 设 $|\varphi(x)| \leq K$, 则

$$|\varphi(x)f_n(x)| \leq K\Phi(x).$$

所以条件 (*) 是满足的. 剩下的是要证明

$$\varphi(x)f_n(x) \Rightarrow \varphi(x)F(x).$$

此由

$$E(|\varphi f_n - \varphi F| \geq \sigma) \subset E\left(|f_n - F| \geq \frac{\sigma}{K}\right)$$

即明.

定理 1 还可以加以推广. 为此必须介绍一个重要的概念: 设在可测集 E 上, 有一族可和函数 $M = \{f(x)\}$. 设 $f_0(x) \in M$, 则对于任一正数 ε , 有正数 δ , 当

$$e \subset E, \quad me < \delta$$

时, 不等式

$$\left| \int_e f_0(x) dx \right| < \varepsilon$$

成立. 但此 δ 与 M 中的函数 $f_0(x)$ 有关系. 一般地说, 对于 M 中一切函数可以通用的 δ 是不存在的, 这个情况提示下面的定义.

定义 设 $M = \{f(x)\}$ 是在 E 上定义的可和函数族. 如果对于任意的正数 ε , 有如下正数 δ 存在, 当

$$e \subset E, \quad me < \delta$$

时, 不论 $f(x)$ 是 M 中哪一个函数, 不等式

$$\left| \int_e f(x) dx \right| < \varepsilon$$

成立的话, 称此函数族在 E 上有等度的绝对连续积分.

定理 2 (G. 维塔利) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$, 是在可测集 E 上依测度收敛于 $F(x)$ 的可和函数列. 如果这些函数 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上有等度的绝对连续积分, 则 $F(x)$ 在 E 上是可和的, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E F(x) dx.$$

证明 首先说明 $F(x)$ 在 E 上是可和的. 为此, 我们取任一正数 ε , 于是有正数 δ , 当 $me < \delta$ 时,

$$\left| \int_e f_n(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

设 e 是 E 的任一可测子集: $me < \delta$. 置

$$e_+ = e(f_n \geq 0), \quad e_- = e(f_n < 0),$$

则

$$me_+ < \delta, \quad me_- < \delta.$$

因此,

$$\int_{e_+} |f_n| dx = \left| \int_{e_+} f_n dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int_{e_-} |f_n| dx = \left| \int_{e_-} f_n dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$\int_e |f_n(x)| dx < \varepsilon. \quad (5)$$

这就是说: 函数列 $\{|f_n(x)|\}$ 在 E 上也有等度的绝对连续积分^①.

依里斯定理, 有子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 几乎处处收敛于 $F(x)$. 由 (5) 与 §1 中法图的定理, 得到

$$\int_e |F(x)| dx \leq \varepsilon. \quad (6)$$

所以 $F(x)$ 在 e 上是可和的. 但是 e 是测度小于 δ 的 E 中任一子集. E 可以分解为有限个测度小于 δ 的子集的和集, 因此 $F(x)$ 在 E 上是可和的.

现在我们可以着手证明定理中的主要论断. 设 $\sigma > 0$, 像上面一样置

$$A_n(\sigma) = E(|f_n - F| \geq \sigma), \quad B_n(\sigma) = E(|f_n - F| < \sigma),$$

则

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| \leq \int_{A_n(\sigma)} |f_n - F| dx + \sigma \cdot mE.$$

从而

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| \leq \int_{A_n(\sigma)} |f_n| dx + \int_{A_n(\sigma)} |F| dx + \sigma \cdot mE. \quad (7)$$

对于正数 ε , 取正数 σ , 使

$$\sigma \cdot mE < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于在开首时已证的事实, 对于 $\varepsilon > 0$, 存在如下的正数 δ , 当

$$e \subset E, \quad me < \delta$$

时 [参看 (5) 及 (6)], 不等式

$$\int_e |f_n| dx < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{与} \quad \int_e |F| dx < \frac{\varepsilon}{3}$$

^①请读者注意, 在定理的条件下, 我们已经顺便证明了 $\{|f_n(x)|\}$ 在 E 上也有等度的绝对连续积分.

成立. 但当 $n > n_0$ 时,

$$mA_n(\sigma) < \delta,$$

因此 (7) 式变成

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E F dx \right| < \varepsilon.$$

定理证毕.

推论 在定理的条件下, 等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi(x) f_n(x) dx = \int_E \varphi(x) F(x) dx$$

成立, 其中 $\varphi(x)$ 是任意的有界可测函数.

事实上, 如果 $|\varphi(x)| \leq K$, 则

$$\left| \int_e \varphi(x) f_n(x) dx \right| \leq K \int_e |f_n(x)| dx.$$

因此 $\{\varphi(x) f_n(x)\}$ 中所有函数, 也有等度的绝对连续积分.

我们还可以证明, 上述推论的逆也是真的. 为此, 我们必须首先证明下面的重要定理.

定理 3 (H. 勒贝格) 设 $\{f_n(x)\}$ 是在可测集 E 上的一列可和函数. 若对于 E 中任何可测子集 e , 等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_e f_n(x) dx = 0 \quad (8)$$

成立, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 有等度的绝对连续积分.

证明 假如定理不成立, 那么存在如下的正数 ε_0 : 对于任意的正数 δ , 可以找到一个可测集 $e \subset E$ 具有测度 $me < \delta$ 和下标 n 使

$$\left| \int_e f_n(x) dx \right| \geq \varepsilon_0. \quad (9)$$

固定 δ 而看最初的 N 个函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_N(x)$. 对于每一个 $f_k(x)$ 可以找到正数 δ_k , 当 $me < \delta_k (e \subset E)$ 时, 使

$$\left| \int_e f_k(x) dx \right| < \varepsilon_0 \quad (10)$$

成立.

将 $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_N$ 中的最小数记为 δ^* . 根据上面所说的事实, 对于此 δ^* , 可以找到可测集 $e \subset E$ 具有测度 $me < \delta^*$ 和下标 n 而使 (9) 式成立. 另一方面, 因 $me < \delta_k (k = 1, 2, \dots, N)$, 所以当 $k = 1, 2, \dots, N$ 时 (10) 式成立. 因此 $n > N$.

据此, 正数 ε_0 具有如下的性质: 对于任意的正数 δ 和正整数 N , 有可测集 $e \subset E$ 和下标 n 使

$$n > N, \quad me < \delta, \quad \left| \int_e f_n(x) dx \right| \geq \varepsilon_0$$

成立. 现在我们固定某一个 $e_1 \subset E$ 和下标 n_1 使得满足

$$\left| \int_{e_1} f_{n_1}(x) dx \right| \geq \varepsilon_0.$$

基于函数 $f_{n_1}(x)$ 的积分的绝对连续性, 可以找到 $\delta_1 > 0$ 使得当集 $e \subset E$ 而 $me < \delta_1$ 时

$$\left| \int_e f_{n_1}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

成立.

根据上面所述, 那么可以取集 $e_2 \subset E$ 和下标 n_2 使

$$n_2 > n_1, \quad me_2 < \frac{\delta_1}{2}, \quad \left| \int_{e_2} f_{n_2}(x) dx \right| \geq \varepsilon_0$$

成立. 然后再取 $\delta_2 > 0$ 使得当 $me < \delta_2 (e \subset E)$ 时

$$\left| \int_e f_{n_2}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

成立. 不难明白: $\delta_2 < \frac{\delta_1}{2}$.

再做同样的手续, 那么可以取集 $e_3 \subset E$ 和下标 n_3 , 使

$$n_3 > n_2, \quad me_3 < \frac{\delta_2}{2}, \quad \left| \int_{e_3} f_{n_3}(x) dx \right| \geq \varepsilon_0$$

成立. 然后可取 $\delta_3 > 0$ 使当 $me < \delta_3 (e \subset E)$ 时

$$\left| \int_e f_{n_3}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

成立. 显然的是: $\delta_3 < \frac{\delta_2}{2}$.

这种手续继续进行, 于是我们得到 E 的可测子集列 $\{e_k\}$, 严格增加的下标列 $\{n_k\}$ 及正数列 $\{\delta_k\}$ 具有如下的性质:

1)

$$\left| \int_{e_k} f_{n_k}(x) dx \right| \geq \varepsilon_0;$$

2)

$$me_{k+1} < \frac{\delta_k}{2};$$

3) 如果 $e \subset E$ 及 $me < \delta_k$, 则

$$\left| \int_e f_{n_k}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}.$$

由此性质, 得 $\delta_{k+1} < \frac{\delta_k}{2}$. 因此

$$m(e_{k+1} + e_{k+2} + e_{k+3} + \cdots) < \frac{\delta_k}{2} + \frac{\delta_{k+1}}{2} + \frac{\delta_{k+2}}{2} + \cdots < \delta_k.$$

所以

$$\left| \int_{e_k(e_{k+1}+e_{k+2}+\cdots)} f_{n_k}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}.$$

今导入新的集:

$$A_k = e_k - (e_{k+1} + e_{k+2} + \cdots),$$

则

$$\left| \int_{A_k} f_{n_k}(x) dx \right| \geq \frac{3}{4} \varepsilon_0. \quad (11)$$

同时点集 A_k 之间是两两不相交的 (这也就是要导入 A_k 的道理, 并且这也就是 A_k 的不同于 e_k 之处). 又 $A_k \subset e_k$, 因此

$$m(A_{k+1} + A_{k+2} + \cdots) < \delta_k. \quad (12)$$

现在不难完成定理的证明. 置 $k_1 = 1$ 而令 k_2 是任何一个如下的下标 $m: m > 1$,

$$\left| \int_{A_{k_1}} f_{n_m}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}.$$

这种下标 m 的存在, 由条件 (8) 即可明白. 又令 k_2 是任何一个如下的下标 $m: m > k_2$,

$$\left| \int_{A_{k_1} + A_{k_2}} f_{n_m}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}.$$

这样的手续继续进行, 得到一系列严格增加的数: $k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$,

$$\left| \int_{A_{k_1} + \cdots + A_{k_{i-1}}} f_{n_{k_i}}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}. \quad (13)$$

另一方面, 由不等式 (11),

$$\left| \int_{A_{k_i}} f_{n_{k_i}}(x) dx \right| \geq \frac{3}{4} \varepsilon_0. \quad (14)$$

最后, 由 (12) 乃得

$$m(A_{k_{i+1}} + A_{k_{i+2}} + A_{k_{i+3}} + \cdots) \leq m(A_{k_i+1} + A_{k_i+2} + \cdots) < \delta_k,$$

因此

$$\left| \int_{A_{k_{i+1}} + A_{k_{i+2}} + \cdots} f_{n_{k_i}}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon_0}{4}. \quad (15)$$

置 $Q = A_{k_1} + A_{k_2} + A_{k_3} + \cdots$, 则

$$\int_Q f_{n_{k_i}}(x) dx = \int_{A_{k_1} + \cdots + A_{k_{i-1}}} f_{n_{k_i}}(x) dx + \int_{A_{k_i}} f_{n_{k_i}}(x) dx + \int_{A_{k_{i+1}} + A_{k_{i+2}} + \cdots} f_{n_{k_i}}(x) dx,$$

将 (13), (14), (15) 诸关系式代入, 乃得

$$\left| \int_Q f_{n_{k_i}}(x) dx \right| \geq \frac{\varepsilon_0}{4} \quad (i = 1, 2, 3, \cdots),$$

但此式与 (8) 式矛盾. 因此定理证毕.

这个定理的复杂的证明方法^①常被用到, 读者应仔细地加以体会.

^① 又称“滑背法” (способ скользящего горба).

推论 1 设在可测集 E 上有可和函数列 $\{f_n(x)\}$ 与可和函数 $F(x)$. 假如对于任意的可测集 $e \subset E$, 成立等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_e f_n(x) dx = \int_e F(x) dx, \quad (16)$$

那么 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上有等度的绝对连续积分.

事实上, 依照定理 3, $\{f_n(x) - F(x)\}$ 有等度的绝对连续积分, 再由不等式

$$\left| \int_e f_n(x) dx \right| \leq \left| \int_e \{f_n(x) - F(x)\} dx \right| + \left| \int_e F(x) dx \right|$$

即得所要的结果.

推论 2 设在可测集 E 上定义了可和函数列 $\{f_n(x)\}$ 与可和函数 $F(x)$. 假如对于任意的有界可测函数 $\varphi(x)$, 等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi(x) f_n(x) dx = \int_E \varphi(x) F(x) dx$$

成立, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上有等度的绝对连续积分.

事实上, 特别取 $\varphi(x)$ 为 E 中可测子集的特征函数, 则问题归结于推论 1. 这个推论就是定理 2 的推论的逆.

综合上述, 乃得如下的结果.

定理 4 (G. 维塔利) 设在可测集 E 上有可和函数列 $\{f_n(x)\}$, 依测度收敛于可和函数 $F(x)$. 要使 (16) 式对于所有可测集 $e \subset E$ 成立, 其必要且充分的条件是: $\{f_n(x)\}$ 在 E 上有等度的绝对连续积分.

所当注意的是: 要 $\{f_n(x)\}$ 有等度的绝对连续积分必须 (16) 式对于 E 中任一可测子集 e 为真. 仅仅从关系式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E F(x) dx,$$

是不能得到 $\{f_n(x)\}$ 有等度的绝对连续积分的. 例如在 $[0, 1]$ 上定义了如下的函数列 $\{f_n(x)\}$:

$$f_n(0) = 0, \\ f_n(x) = \begin{cases} n & \left(0 < x \leq \frac{1}{2n}\right), \\ -n & \left(\frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}\right), \\ 0 & \left(\frac{1}{n} < x \leq 1\right). \end{cases}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0.$$

但是由于

$$\int_0^{\frac{1}{2n}} f_n(x) dx = \frac{1}{2},$$

等度的绝对连续性不能成立.

有趣的是: 对于符号不变的函数, 事情要简单得多. 且看下面的定理.

定理 5 设在可测集 E 上, 有可和的非负函数列 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛于 $F(x)$. 如果在集 E 上 $F(x)$ 的积分等于 $f_n(x)$ 的积分之极限, 那么在 E 的任何可测子集^①上 $F(x)$ 的积分也等于 $f_n(x)$ 的积分之极限.

此定理易从法图定理^② (第六章 §1) 导出. 事实上, 假如定理不真, 那么存在着可测集 $A \subset E$ 使等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n(x) dx = \int_A F(x) dx$$

不成立. 那么有如下的正数 σ , 有无数个 $\int_A f_n(x) dx$ 超出区间

$$\left(\int_A F dx - 2\sigma, \int_A F dx + 2\sigma \right)$$

之外.

假如有无数个积分 $\int_A f_n(x) dx$ 小于 $\int_A F(x) dx - 2\sigma$, 那么不妨 (以此子函数列当作讨论的对象) 假设

$$\int_A f_n(x) dx \leq \int_A F(x) dx - 2\sigma$$

对于所有的 n 成立, 这是与法图定理相矛盾的. 因此, 必有无数个的 n 使

$$\int_A f_n(x) dx \geq \int_A F(x) dx + 2\sigma \quad (17)$$

成立, 且不妨假设 (17) 式对于所有的 n 成立. 由假设, 就 E 上的积分而言, 极限手续可以与积分记号交换. 所以, 当 n 适当大的时候, 不等式

$$\left| \int_E f_n(x) dx - \int_E F(x) dx \right| < \sigma$$

成立, 因此, 不妨假设对于所有的 n 成立. 由是

$$\int_E f_n(x) dx < \int_E F(x) dx + \sigma.$$

置 $B = E - A$, 从上式减去 (17), 乃得

$$\int_B f_n(x) dx < \int_B F(x) dx - \sigma,$$

此事又与法图定理相抵触.

定理证毕.

由此定理可以导出

定理 6 (Γ. M. 菲赫金哥尔茨) 设在可测集 E 上有可和函数列 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛于可和函数 $F(x)$. 那么要 (16) 式对于 E 的任一可测子集 e 都成立的必要且充分条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x)| dx = \int_E |F(x)| dx. \quad (18)$$

^①上述例子表明没有条件 $f_n(x) \geq 0$ 时, 定理不成立.

^②精确地说, 是从该定理的附注中导出的.

事实上, 如果 (18) 式成立, 则由定理 5, 知此等式对任何可测子集 $e \subset E$ 成立. 但当 $\{|f_n(x)|\}$ 从而 $\{f_n(x)\}$ 有等度的绝对连续积分时, (16) 式对于所有可测子集 $e \subset E$ 是成立的.

反之, 如果 (16) 式对于所有可测子集 $e \subset E$ 成立, 则 $\{f_n(x)\}$ 有等度的绝对连续积分, 因此 (由本节定理 2 的证明) 可知 $\{|f_n(x)|\}$ 也有等度的绝对连续积分. 应用定理 2 于 $\{|f_n(x)|\}$ 即得所要的结果.

最后我们讲一个定理, 此定理是等度的绝对连续性的一个判别法.

定理 7 (C.-J. 瓦莱-普桑) 设在可测集 E 上有可测函数族 $M = \{f(x)\}$. 假如有正值增函数 $\Phi(u)$ ($u \geq 0$), $\lim_{u \rightarrow \infty} \Phi(u) = +\infty$, 并且对于 M 中任何的函数 $f(x)$, 不等式

$$\int_E |f(x)| \cdot \Phi(|f(x)|) dx < A$$

成立, 其中 A 是一个与 $f(x)$ 无关的有限常数. 那么 $f(x)$ 在 E 上是可和的, 并且 $M = \{f(x)\}$ 具有等度的绝对连续的积分.

我们首先注意到复合函数 $\Phi(|f(x)|)$ 是一个可测函数 [因为当 $a > 0$ 时, $E(\Phi(u) > a)$ 是区间 $(b, +\infty)$, 所以 $E(\Phi(|f|) > a) = E(|f| > b)$]. 今证定理如下:

对于正数 ε , 有 K 适合于

$$\frac{A}{\Phi(K)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定此 K . 设 e 是 E 的任一可测子集. 又设 $f(x)$ 是 M 中的任一函数. 置 $e_1 = e(|f(x)| > K)$, $e_2 = e(|f(x)| \leq K)$, 则

$$\int_e |f(x)| dx = \int_{e_1} |f(x)| dx + \int_{e_2} |f(x)| dx \leq \frac{1}{\Phi(K)} \int_{e_1} |f(x)| \cdot \Phi(|f(x)|) dx + \int_{e_2} |f(x)| dx.$$

从而

$$\int_e |f(x)| dx \leq \frac{A}{\Phi(K)} + K \cdot me_2 < \frac{\varepsilon}{2} + K \cdot me.$$

由此得 $f(x)$ 的可和性. 置 $\delta = \frac{\varepsilon}{2K}$, 则当 $me < \delta$ 时,

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

定理由是证毕.

从此可推出例如 M 是满足不等式

$$\int_E f^2(x) dx < A$$

的 $f(x)$ 的全体, 则 M 有等度的绝对连续积分.

第五章与第六章的习题

1. 若 $f_n(x) \geq 0$ 且 $\int_E f_n(x) dx \rightarrow 0$, 则必 $f_n(x) \Rightarrow 0$, 但是, $f_n(x)$ 不一定几乎处处收敛于 0.

2. 关系式

$$\int_E \frac{|f_n|}{1+|f_n|} dx \rightarrow 0$$

与 $f_n(x) \Rightarrow 0$ 是等价的.

3. 若 $\alpha_n \rightarrow 0$, 则有非负可测函数列 $\{u_n(x)\}$ 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \int_E u_n(x) dx < +\infty$, 但 $\{u_n(x)\}$ 在 E 中任何一点不收敛于 0.

4. 如果积分

$$\int_E \varphi(x) f(x) dx$$

对于任何可和函数 $f(x)$ 存在, 则 $\varphi(x)$ 几乎处处有界 (勒贝格).

5. 设 $f(x)$ 是在集 E 上定义的有限可测函数. 设下列诸数

$$\cdots, y_{-3}, y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2, y_3, \cdots$$

适合 $y_k \rightarrow \infty, y_{-k} \rightarrow -\infty (k \rightarrow \infty), 0 < y_{k+1} - y_k < \lambda$. 又置 $c_k = E(y_k \leq f < y_{k+1})$, 则函数 $f(x)$ 为可和的必要且充分条件是: 对于任何 $\{y_k\}$, 级数 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k m_{c_k}$ 为绝对收敛.

6. 在习题 5 的假定下, 如果级数 $\sum y_k m_{c_k}$ 绝对收敛的话, 那么级数的和当 $\lambda \rightarrow 0$ 时趋于 $\int_E f(x) dx$.
7. 一致收敛的 (R) 可积函数列, 其极限函数亦为 (R) 可积.
8. 康托尔的完满集 P_0 的特征函数是 (R) 可积的.
9. 如果 $f(x)$ 在康托尔集 P_0 中的点上等于 0, 而在 P_0 的具有长度为 3^{-n} 的余区间上等于 n , 则 $\int_0^1 f(x) dx = 3$ (E. 蒂奇马什 (E. Titchmarsh)).
10. 要使非负可测函数 $f(x) (a \leq x \leq b)$ 为可和的必要且充分的条件是: $\sum n \cdot mE(f \geq n) < +\infty$ (奥尔贝克 (Орбек)).
11. 设 $f(x) \geq 0$ 为可测函数, 而 $\{f(x)\}_N$ 是由 $f(x) \leq N$ 或者 $f(x) > N$ 而规定它等于 $f(x)$ 或者 0. 如果 $f(x)$ 几乎处处为有限, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_E \{f(x)\}_N dx = \int_E f(x) dx.$$

要 $f(x)$ 几乎处处有限的条件不能取消.

12. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 E 上所定义的两个非负可测函数. 置 $E_y = E(g \geq y)$, $\Phi(y) = \int_{E_y} f(x) dx$, 则

$$\int_E f(x) g(x) dx = \int_0^{+\infty} \Phi(y) dy$$

(Л. К. 法捷耶夫 (Л. К. Фаддеев)).

13. 设在 $[0, 1]$ 上有 n 个可测集 $E_1, E_2, \cdots, E_n$. 如果 $[0, 1]$ 中每一个点至少属于上述 n 个集中的 q 个集, 则 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 中至少有一集具有测度 $\geq \frac{q}{n}$ (Л. В. 康托罗维奇 (Л. В. Канторович)).

14. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上定义的可和函数. 又设 α 是一如下的常数: $0 < \alpha < b - a$. 如果对于每一个测度为 α 的集 e , 有关系 $\int_e f(x)dx = 0$, 则 $f(x) \sim 0$ (M. K. 卡扶林 (M. K. Гавурин)).

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为可和而在 $[a, b]$ 之外等于 0. 设

$$\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)dt,$$

则 $\int_a^b |\varphi(x)|dx \leq \int_a^b |f(x)|dx$ (A. H. 柯尔莫戈洛夫 (A. H. Колмогоров)).

16. 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的可和函数. 如果对于 $[a, b]$ 中任意的 c 有 $\int_a^c f(x)dx = 0$ 的话, 那么 $f(x) \sim 0$.

17. 设在 $[a, b]$ 上, 已给可和严格正函数 $f(x)$. 设 $0 < q \leq b - a$, $e \subset [a, b]$, $me \geq q$, S 为所有这种可测子集的全体. 证明

$$\inf_{e \in S} \left\{ \int_e f(x)dx \right\} > 0.$$

18. 设 $M = \{f(x)\}$ 是在 $[a, b]$ 上为可和的函数族. 如果 M 有等度的绝对连续积分, 那么存在如下的单调增加的正函数 $\Phi(u)$ ($u \geq 0$), $\lim_{u \rightarrow +\infty} \Phi(u) = +\infty$, 且

$$\int_a^b |f(x)| \cdot \Phi(|f(x)|)dx \leq A < +\infty$$

对于 M 中任何函数 $f(x)$ 成立, 其中 A 是一个与 $f(x)$ 无关的数 (瓦莱-普桑).

19. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可和, 那么对于任意的 $\varepsilon > 0$ 存在这样的在 $[a, b]$ 上连续的函数 $\varphi(x)$ 使得

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)|dx < \varepsilon.$$

20. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b + \delta]$ ($\delta > 0$) 上可和, 则

$$\lim_{h \rightarrow +0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = 0.$$

21. 设在 $[a, b]$ 上给定可测函数 $f(x) > 0$, 则关系式

$$\int_a^b [f(x)]_{2n} dx - \int_a^b [f(x)]_n dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

与 $n \cdot mE(f > n) \rightarrow 0$ 是等价的 (Ю. С. 奥强 (Ю. С. Очан)).

22. 设在 $[a, b]$ 上给定可测函数 $f(x) > 0$ 与 $g(x) > 0$. 如果存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \{[f(x)]_n - [g(x)]_n\} dx,$$

又 $n \cdot mE(f > n) \rightarrow 0$, 则 $n \cdot mE(g > n) \rightarrow 0$ (Ю. С. 奥强).

第七章 平方可和函数

§1. 主要定义、不等式、范数

本章讨论一类很重要的函数: 就是平方可和的函数. 为简单起见, 假定所论的函数都是在 $E = [a, b]$ 上定义的.

若逢函数定义在任意可测集 $E_0 \subset E = [a, b]$ 上的那种情形, 则只要把它补充一下定义, 设它在集 $E - E_0$ 上的值等于零, 就可归结为上述情形.

定义 可测函数 $f(x)$, 满足

$$\int_a^b f^2(x) dx < +\infty$$

时, 称为平方可和函数.

平方可和函数的全体通常记作 L_2 ^①.

定理 1 L_2 中的函数必属于 L , 即 $L_2 \subset L$.

从不等式

$$|f(x)| \leq \frac{1 + f^2(x)}{2}$$

即知定理成立.

又由不等式

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{f^2(x) + g^2(x)}{2}$$

得下面的定理.

^①有时为指出它的定义闭区间 $[a, b]$, 就记为 $L_2([a, b])$.

定理 2 L_2 中两个函数之积是一可和函数.

由此, 从等式

$$(f \pm g)^2 = f^2 \pm 2fg + g^2$$

得到

定理 3 L_2 中两个函数之和与差都属于 L_2 .

最后, 我们注意到下面显然的事实: 设 k 是一有限常数. 当 $f(x) \in L_2$ 时, $kf(x)$ 亦属于 L_2 .

定理 4 (布尼亚科夫斯基不等式) 如果 $f(x) \in L_2, g(x) \in L_2$, 则

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx \right] \left[\int_a^b g^2(x)dx \right]. \quad (1)$$

证明 我们来讨论二次三项式

$$\psi(u) = Au^2 + 2Bu + C,$$

其中系数 A, B, C 都是实数且 $A > 0$. 假如对于所有的 $u, \psi(u) \geq 0$, 那么

$$B^2 \leq AC. \quad (2)$$

事实上, 不然的话, 就会发生矛盾:

$$\psi\left(-\frac{B}{A}\right) = \frac{1}{A}(AC - B^2) < 0.$$

注意此事以后, 置

$$\psi(u) = \int_a^b [uf(x) + g(x)]^2 dx = u^2 \int_a^b f^2 dx + 2u \int_a^b fg dx + \int_a^b g^2 dx.$$

则因 $\psi(u) \geq 0$, 从 (2) 式得到 (1) 式. 定理证毕^①.

推论 如果 $f(x) \in L_2$, 则

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sqrt{b-a} \cdot \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}. \quad (3)$$

事实上, 于 (1) 式置 $g(x) = 1$, 又将 $f(x)$ 换以 $|f(x)|$ 即得 (3).

^①这里我们假设了 $\int_a^b f^2 dx > 0$. 假若 $\int_a^b f^2 dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 等价于 0, 此时不等式 (1) 变成等式 $0 = 0$.

定理 5 (柯西不等式) 如果 $f(x) \in L_2, g(x) \in L_2$, 则

$$\sqrt{\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}.$$

证明 将布尼亚科夫斯基不等式的两边开方, 乃得

$$\int_a^b fg dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2 dx}.$$

将上不等式乘 2 后, 两边各加

$$\int_a^b f^2 dx + \int_a^b g^2 dx,$$

乃得

$$\int_a^b (f + g)^2 dx \leq \left(\sqrt{\int_a^b f^2 dx} + \sqrt{\int_a^b g^2 dx} \right)^2,$$

由此即得定理.

柯西不等式使我们可用一种新的观点来研究集 L_2 . 即, 如果我们对于每一个函数 $f(x) \in L_2$, 赋予数

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}$$

与之对应, 那么就有下列诸性质:

- I. $\|f\| \geq 0$, 当 $f \sim 0$ 且仅当此时, $\|f\| = 0$.
- II. $\|kf\| = |k| \cdot \|f\|$, 特别是: $\|-f\| = \|f\|$.
- III. $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

称 $\|f\|$ 为 f 的范数. 显然, $\|f\|$ 与实数 (或复数) x 的绝对值 $|x|$ 颇有相似之处. 此相似点是一系列重要且优美学说的起源.

粗糙地说, 绝对值在分析中的基本意义在于, 利用了它就可以引出数轴上两点间的距离

$$\rho(x, y) = |x - y|.$$

但是, 在 L_2 中假如我们把数

$$\rho(f, g) = \|f - g\|$$

定义为 f 与 g 的距离, 那么范数的引进就可使我们把 L_2 当作某一个“空间”.

如将等价的函数看作是同一个函数, 则距离 $\rho(f, g)$ 具有如下常见的性质:

- 1) $\rho(f, g) \geq 0$, 当 $f = g$ 时且仅当此时, $\rho(f, g) = 0$.
- 2) $\rho(f, g) = \rho(g, f)$.

$$3) \rho(f, g) \leq \rho(f, h) + \rho(h, g).$$

假如对于集 A , 其中任何一对元素 x 与 y 都已定义了具有上述诸性质的函数 $\rho(x, y)$ 的话, 称 A 是一度量空间.

显然, L_2 是度量空间. 由于对于 L_2 的这种观点最初是希尔伯特想出来的, 因此 L_2 又称为希尔伯特空间.

§2. 均方收敛

利用范数的概念, 在希尔伯特空间中可以导入极限的概念. 这种极限的表达形式, 与在数轴上的极限很类似.

定义 1 设 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 和 f 都是 L_2 中的函数. 如果对于任意的正数 ε , 有 N , 当 $n > N$ 时, 不等式

$$\|f_n - f\| < \varepsilon$$

成立, 称 f 是 $\{f_n\}$ 的极限, 这时也可说 $\{f_n\}$ 收敛于 f , 或 f_n 趋向于 f . 记号是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \quad \text{或} \quad f_n \rightarrow f.$$

此处, 我们必须提醒读者注意: 下面两个式子

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \text{和} \quad f_n \rightarrow f$$

是有深刻区别的. 第一个式子表明: 对于固定的 x , 数列 $\{f_n(x)\}$ 是依照通常的意义收敛于 $f(x)$ 的. 而第二个式子是表明 L_2 中的元素列在定义 1 的意义下收敛于一个元素 f . 用通常函数论的话来说, $f_n \rightarrow f (f \in L_2)$ 的意思就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx = 0.$$

这种收敛的方式称为函数列 $\{f_n(x)\}$ 均方收敛^①于 $f(x)$.

定理 1 假如函数列 $\{f_n(x)\}$ 均方收敛于 $f(x)$, 那么 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$.

证明 设 $\sigma > 0$. 置

$$A_n(\sigma) = E(|f_n - f| \geq \sigma).$$

则

$$\int_a^b (f_n - f)^2 dx \geq \int_{A_n(\sigma)} (f_n - f)^2 dx \geq \sigma^2 \cdot m A_n(\sigma).$$

^①作者用的俄文是 “сходимостью в среднем” (相当于英文 “convergence in mean”), 此词原译 “平均收敛” 没有问题, 但考虑到现在多数书中称这里所说的收敛类型为 “均方收敛”, 所以改用此称法. —— 第 5 版校订者注.

因为 σ 是固定的, 因此

$$mA_n(\sigma) \rightarrow 0.$$

所以 $f_n \Rightarrow f$.

推论 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 均方收敛于 $f(x)$, 则必有一子函数列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 几乎处处收敛于 $f(x)$.

此推论从定理 1 和第四章 §3 的里斯定理可以明白. 但是我们也可以直接证明. 从假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (f_n - f)^2 dx = 0,$$

必有如下的 $\{n_k\}: n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$,

$$\int_a^b (f_{n_k} - f)^2 dx < \frac{1}{2^k}.$$

因此, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b (f_{n_k} - f)^2 dx$$

是收敛的. 由第六章 §1 的定理 11 的推论知在 $[a, b]$ 上, 关系

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$$

几乎处处成立.

可注意的是, 从 $f_n(x)$ 的均方收敛于 $f(x)$ 不能导出 $f_n(x)$ 的几乎处处收敛于 $f(x)$. 此事由第四章 §3 的例可以明白.

另一方面, 即使 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处成立, 也不能得到 $f_n(x)$ 均方收敛于 $f(x)$ 的结论.

例 设在 $[0, 1]$ 上有如下的一系列函数 $\{f_n(x)\}$:

$$\text{当 } 0 < x < \frac{1}{n} \text{ 时, } f_n(x) = n,$$

$$\text{在 } [0, 1] \text{ 中其他的点, } f_n(x) = 0,$$

那么显然地, 对于 $x \in [0, 1]$ 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

但是,

$$\int_0^1 f_n^2(x) dx = \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 dx = n \rightarrow +\infty.$$

定理 2 (极限的唯一性) L_2 中的函数列 $f_1, f_2, f_3, \cdots$ 只能有一个极限.

证明 假如

$$f_n \rightarrow f, \quad f_n \rightarrow g,$$

则

$$\|f - g\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n - g\|.$$

不等式的右方收敛于 0, 故必

$$\|f - g\| = 0.$$

从而 $f - g = 0$ 或 $f = g$. 定理证毕.

此定理亦可用他法证明: 如果 $f_n \rightarrow f, f_n \rightarrow g$, 则 $\{f_n(x)\}$ 同时依测度收敛于 $f(x)$, 亦依测度收敛于 $g(x)$, 因此 $f(x) \sim g(x)$, 但它们在 L_2 中是看作同一个元素的.

定理 3 (范数的连续性) 若 $f_n \rightarrow f$, 则 $\|f_n\| \rightarrow \|f\|$.

证明 从显然的不等式

$$\|f_n\| \leq \|f\| + \|f_n - f\|,$$

$$\|f\| \leq \|f_n\| + \|f_n - f\|$$

即得

$$|\|f_n\| - \|f\|| \leq \|f_n - f\|.$$

从而定理得证.

推论 收敛函数列 $\{f_n\}$ 的范数是有界的.

定义 2 设 $\{f_n\}$ 是 L_2 中的一函数列, 如果对于任一正数 ε , 有如下的 N : 当 $n > N, m > N$ 时,

$$\|f_n - f_m\| < \varepsilon$$

成立, 那么说: 序列 $\{f_n\}$ 是本来收敛^①的.

定理 4 假如 $\{f_n\}$ 有极限, 那么 $\{f_n\}$ 是本来收敛的.

证明 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f.$$

对于正数 ε , 有 N : 当 $n > N$ 时,

$$\|f_n - f\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

^①此词的俄文是 “сходящаяся в себе (последовательность)”, 现在通常称这样的函数列为基本列. —— 第 5 版校订者注.

因此, 当 $m > N, n > N$ 时, 成立

$$\|f_n - f_m\| \leq \|f_n - f\| + \|f - f_m\| < \varepsilon,$$

定理由是证毕.

上述定理之逆则要深刻得多.

定理 5 (E. 菲舍尔 (E. Fischer)) 假如 $\{f_n\}$ 本来收敛, 那么 $\{f_n\}$ 必有极限.

证明 取收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$, 对于每一个 k 取 n_k 使得当 $n \geq n_k, m \geq n_k$ 时,

$$\|f_n - f_m\| < \frac{1}{2^k}$$

成立.

不妨害一般性, 假设

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots,$$

于是

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k}.$$

因此,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| < +\infty.$$

由 §1 的不等式 (3), 得

$$\int_a^b |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| dx \leq \sqrt{b-a} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|.$$

因此, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| dx$$

也是收敛的. 由第六章 §1 的定理 11, 级数

$$|f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

是几乎处处收敛的. 因此, 级数

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} \{f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\}$$

也是几乎处处收敛的, 这就是说: 极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$$

几乎处处存在 (为有限数).

今引入函数 $f(x)$: 当 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$ 存在为有限数时, 即令 $f(x)$ 等于此数, 在其他的点则令 $f(x)$ 等于 0. 函数 $f(x)$ 显然是一可测函数, 并且几乎对于 $[a, b]$ 上所有的点,

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x).$$

我们还要证明: 此函数 $f(x)$ 属于希尔伯特空间, 并且是 $\{f_n\}$ 的极限. 为此目的, 对于任意的正数 ε , 取如下的 N : 当 $n > N$, $m > N$ 时,

$$\|f_n - f_m\| < \varepsilon.$$

取 k_0 甚大使 $n_{k_0} > N$. 那么对于任意的 $n > N$ 和任意的 $k > k_0$,

$$\int_a^b (f_n - f_{n_k})^2 dx < \varepsilon^2.$$

应用法图定理于函数列 $\{(f_n - f_{n_k})^2\}$ ($k > k_0$), 乃得^①

$$\int_a^b (f_n - f)^2 dx \leq \varepsilon^2,$$

即当 $n > N$ 时,

$$\|f_n - f\| \leq \varepsilon.$$

于是定理证毕.

本定理中所述希尔伯特空间 L_2 的性质, 称为空间的完全性. 读者自然已经看到, 此地的定理 4 和定理 5, 与有名的波尔查诺-柯西的收敛准则是相似的. 波尔查诺-柯西的收敛准则是数轴 $\mathbb{R}$ 的连续性的多种表示形式中的一个. 此性质可以由下面几个命题中的任何一个表达出来:

A. 如果将数轴 $\mathbb{R}$ 上的点分成 X 和 Y 两部分, 使 X 中的任何点位于 Y 中任何一个点之左, 那么或是 X 有最右点或是 Y 有最左点.

B. 有上界的集必有它的上确界.

C. 有上界的单调增加的变量必有有限的极限.

D. 如果 $\{d_n\}$ 是一列前者含有后者的闭区间. 若其长度收敛于 0, 则必有一点含在所有的 d_n 中.

E. 波尔查诺-柯西收敛准则: 本来收敛的数列 $\{x_n\}$ 必有有限的极限.

如果从数轴 $\mathbb{R}$ 上除去一点, 则上述诸定理就不再成立.

在定理 A, B, C, D, E 中只有最后一个 E, 是没有用到直线 $\mathbb{R}$ 上点的次序概念. 因此, 很自然的, 在较数轴更复杂的空间中也可以用类似于 E 的判别法来说明空间的连续性.

^①从此式得 $f_n(x) - f(x) \in L_2$, 因此得 $f(x) \in L_2$.

定义 3 设 A 是空间 L_2 的一子集. 假如 L_2 中任意一点^①是 A 中某点列的极限, 则称 A 在 L_2 中是处处稠密的.

用泛函理论中的语言来说: 对于函数类 $A \subset L_2$, 如果 L_2 中任意一个函数是 A 中某函数列 (依照均方收敛的意义) 的极限, 则称 A 在 L_2 中处处稠密.

容易看到, 要 $A = \{g\}$ 在 L_2 中处处稠密的必要且充分条件是: 对于任意的 $f \in L_2$ 和任意的正数 ε , 在 A 中有 g 适合

$$\|f - g\| < \varepsilon.$$

定理 6 下列函数类:

M — 有界可测函数类

C — 连续函数类

P — 多项式类

S — 阶梯函数类

中任何一类在 L_2 中是处处稠密的. 如果函数的定义范围 $[a, b]$ 是 $[-\pi, \pi]$, 则还有

T — 三角多项式类

在 L_2 中也是处处稠密的.

证明 1) 设 $f(x) \in L_2$. 对于任一正数 ε (由积分之绝对连续性), 有 $\delta > 0$, 当

$$e \subset [a, b], \quad m e < \delta$$

时, 可使

$$\int_e f^2(x) dx < \varepsilon^2.$$

由第四章 §4 的定理 1, 对于这个 δ , 可以找到这样的有界可测函数 $g(x)$ 使

$$mE(f \neq g) < \delta,$$

并且不妨假定在点集 $E(f \neq g)$ 上 $g(x) = 0$. 那么

$$\|f - g\|^2 = \int_a^b (f - g)^2 dx = \int_{E(f \neq g)} (f - g)^2 dx = \int_{E(f \neq g)} f^2 dx < \varepsilon^2,$$

即

$$\|f - g\| < \varepsilon.$$

因此定理对于 M 的证明已毕.

2) 设 $f(x) \in L_2$, $\varepsilon > 0$. 取函数 $g(x) \in M$ 使

$$\|f - g\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

^①就是 L_2 中的元素.

设 $|g(x)| \leq K$. 由卢津定理, 有连续函数 $\varphi(x)$ 适合

$$mE(g \neq \varphi) < \frac{\varepsilon^2}{16K^2}, \quad |\varphi(x)| \leq K.$$

这样,

$$\begin{aligned} \|g - \varphi\|^2 &= \int_a^b (g - \varphi)^2 dx \\ &= \int_{E(g \neq \varphi)} (g - \varphi)^2 dx \leq 4K^2 \cdot mE(g \neq \varphi) < \frac{\varepsilon^2}{4}, \end{aligned}$$

因之,

$$\|g - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$\|f - \varphi\| < \varepsilon.$$

因此定理对于 C 的证明已经完成.

3) 设 $f(x) \in L_2$, $\varepsilon > 0$. 取 $\varphi(x) \in C$ 使

$$\|f - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

然后由魏尔斯特拉斯定理, 有如下的多项式 $P(x)$, 对所有 $x \in [a, b]$ 有:

$$|\varphi(x) - P(x)| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{b-a}}.$$

因此,

$$\|\varphi - P\|^2 = \int_a^b (\varphi - P)^2 dx \leq \frac{\varepsilon^2}{4(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon^2}{4},$$

从而

$$\|\varphi - P\| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$\|f - P\| < \varepsilon.$$

因此定理对于 P 的证明已成.

4) 设 $f(x) \in L_2$, $\varepsilon > 0$. 取 $\varphi(x) \in C$ 使

$$\|f - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因为 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的, 所以将 $[a, b]$ 用适当的点

$$c_0 = a < c_1 < c_2 < \cdots < c_n = b$$

划分为若干部分, 使 $\varphi(x)$ 在每一个部分上的振幅小于 $\frac{\varepsilon}{2\sqrt{b-a}}$. 然后引入如下的阶梯函数:

$$s(x) = \varphi(c_k) \quad (c_k \leq x < c_{k+1}; k = 0, 1, \dots, n-2),$$

$$s(x) = \varphi(c_{n-1}) \quad (c_{n-1} \leq x \leq b),$$

则对 $[a, b]$ 上所有的点, $|s(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{b-a}}$. 因此

$$\|s - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 从而 } \|f - s\| < \varepsilon.$$

因此定理对于 S 是真的.

5) 最后, 设 $[a, b] = [-\pi, \pi], f(x) \in L_2$.

对于任一正数 ε , 必有 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数 $\varphi(x)$ 适合

$$\|f - \varphi\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设

$$|\varphi(x)| \leq K.$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上作如下的连续函数 $\psi(x)$:

$$\text{当 } x \in [-\pi + \delta, \pi] \text{ 时, } \psi(x) = \varphi(x),$$

$$\psi(-\pi) = \varphi(\pi)$$

而在 $[-\pi, -\pi + \delta]$ 上则取 $\psi(x)$ 为线性函数, 且假定

$$0 < \delta < \frac{\varepsilon^2}{64K^2}.$$

函数 $\psi(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的, 并且是周期的:

$$\psi(-\pi) = \psi(\pi).$$

显然, $|\psi(x)| \leq K$, 因此

$$\|\varphi - \psi\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (\varphi - \psi)^2 dx = \int_{-\pi}^{-\pi+\delta} (\varphi - \psi)^2 dx \leq 4K^2\delta < \frac{\varepsilon^2}{16},$$

从而

$$\|f - \psi\| < \frac{3\varepsilon}{4}.$$

由魏尔斯特拉斯定理 (注意 $\psi(x)$ 是周期的!), 有三角多项式 $T(x)$ 适合

$$|\psi(x) - T(x)| < \frac{\varepsilon}{4\sqrt{2\pi}}, \quad -\pi \leq x \leq \pi,$$

因此

$$\|\psi - T\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (\psi - T)^2 dx < \frac{\varepsilon^2}{16},$$

所以 $\|f - T\| < \varepsilon$, 于是定理完全证毕.

在许多问题中, 函数列的弱收敛, 也起很重要的作用.

定义 4 对于 L_2 中的函数列 $f_1(x), f_2(x), \dots$, 假如有 $f(x) \in L_2$ 使关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = \int_a^b g(x) f(x) dx$$

对于 L_2 中任一函数 $g(x)$ 成立, 则称 $\{f_n(x)\}$ 弱收敛于 $f(x)$.

对于弱收敛我们只介绍下面的定理:

定理 7 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 均方收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 必弱收敛于 $f(x)$.

证明 设 $g(x) \in L_2$. 则由布尼亚科夫斯基不等式,

$$\begin{aligned} & \left\{ \int_a^b g(x) [f_n(x) - f(x)] dx \right\}^2 \\ & \leq \left[\int_a^b g^2(x) dx \right] \cdot \left[\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx \right], \end{aligned}$$

从而

$$\left| \int_a^b g f_n dx - \int_a^b g f dx \right| \leq \|g\| \cdot \|f_n - f\| \rightarrow 0.$$

这就是所要证明的结果.

§3. 正交系

定义 1 两个在 $[a, b]$ 上定义的函数 $f(x), g(x)$, 如果满足关系

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0,$$

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互相正交.

定义 2 在 $[a, b]$ 上定义的函数 $f(x)$ 如果满足

$$\int_a^b f^2(x) dx = 1,$$

则称 $f(x)$ 是规范的.

定义 3 对于在 $[a, b]$ 上定义的函数系 $\omega_1(x), \omega_2(x), \omega_3(x), \dots$, 如果每一个函数是规范的, 任何两个是正交的, 则称此函数系是一规范正交系.

换言之, 如果 $\{\omega_k(x)\}$ 具有条件

$$\int_a^b \omega_i(x) \omega_k(x) dx = \begin{cases} 1 & (i = k), \\ 0 & (i \neq k), \end{cases}$$

则 $\{\omega_k(x)\}$ 是一规范正交系. 显然的, 规范正交系中任一函数都属于 L_2 .

例如三角函数系

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \quad (1)$$

看作在 $[-\pi, \pi]$ 上定义时, 成一规范正交系.

设 L_2 中的某函数 $f(x)$ 是规范正交系中函数的一线性组合:

$$f(x) = c_1\omega_1(x) + c_2\omega_2(x) + \dots + c_n\omega_n(x),$$

则于两边乘上 $\omega_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 然后积分乃得

$$c_k = \int_a^b f(x)\omega_k(x)dx.$$

所以系数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是完全唯一的决定的. 特别, 当

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

时,

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T(x)dx, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T(x) \cos kx dx,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T(x) \sin kx dx.$$

对于三角函数系, 这些公式是傅里叶 (J. Fourier) 发现的. 因此有如下的一般定义.

定义 4 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是一规范正交系, $f(x)$ 是 L_2 中某一函数. 称数

$$c_k = \int_a^b f(x)\omega_k(x)dx$$

为 $f(x)$ 关于 $\{\omega_k(x)\}$ 的傅里叶系数.

级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \omega_k(x)$$

称为 $f(x)$ 关于 $\{\omega_k(x)\}$ 的傅里叶级数.

现在我们来观察一下, 在希尔伯特空间中函数 $f(x)$ 与 $f(x)$ 之傅里叶级数的部分和之接近程度如何. 就是说, 设

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x),$$

而要估计 $\|f - S_n\|$.

为此目的, 我们首先计算下面两个积分:

$$\int_a^b f(x)S_n(x)dx, \quad \int_a^b S_n^2(x)dx.$$

我们得到

$$\int_a^b f(x)S_n(x)dx = \sum_{k=1}^n c_k \int_a^b f(x)\omega_k(x)dx = \sum_{k=1}^n c_k^2,$$

同样可得到

$$\int_a^b S_n^2(x)dx = \sum_{i,k} c_i c_k \int_a^b \omega_i(x)\omega_k(x)dx = \sum_{k=1}^n c_k^2. \quad (2)$$

因此

$$\|f - S_n\|^2 = \int_a^b (f^2 - 2fS_n + S_n^2)dx = \int_a^b f^2 dx - \sum_{k=1}^n c_k^2,$$

或是

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2. \quad (3)$$

等式 (3) 称为贝塞尔 (F. W. Bessel) 等式. 因此左边不是负的, 所以有贝塞尔不等式

$$\sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

但是此地的 n 是任意的, 因此贝塞尔不等式可以加强为

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2. \quad (4)$$

特别, 当等式

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|f\|^2 \quad (5)$$

成立的时候, 则称此等式为封闭公式^①. 它有非常简单的意义, 就是: 利用贝塞尔等式 (3), 封闭公式可以改写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n\| = 0.$$

换句话说, 封闭公式表示: $f(x)$ 的傅里叶级数的部分和 $S_n(x)$ 收敛于 (按 L_2 中的收敛意义, 或称均方收敛) $f(x)$.

^①或称为帕塞瓦尔 (M. A. Parseval) 等式.

定义 5 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是一规范正交系. 假如此系对于 L_2 中的任一函数能使封闭公式成立, 则称 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的.

定理 1 假如 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的, 那么对于 L_2 中任何一对函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 等式

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

成立, 其中

$$a_k = \int_a^b f(x)\omega_k(x)dx, \quad b_k = \int_a^b g(x)\omega_k(x)dx.$$

证明 函数 $f(x) + g(x)$ 的傅里叶系数是 $a_k + b_k$, 所以

$$\|f + g\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^2,$$

从而得到

$$\int_a^b f^2 dx + 2 \int_a^b fg dx + \int_a^b g^2 dx = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2,$$

由是即得所要的等式.

定理 1 中的等式称为广义封闭公式.

推论 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的, 而 $f(x) \in L_2$, 那么在任一可测集 $E \subset [a, b]$ 上, $f(x)$ 关于 $\{\omega_k(x)\}$ 的傅里叶级数可以逐项积分, 即

$$\int_E f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_E \omega_k(x)dx.$$

事实上, 设 $g(x)$ 是 E 的特征函数, 则 $g(x)$ 显然是平方可和的, 所以问题归结于广义封闭公式.

值得注意的是: $f(x)$ 的傅里叶级数 $\sum c_k \omega_k(x)$ 可以处处不收敛于 $f(x)$.

定理 2 (B. A. 斯捷克洛夫 (B. A. Стеклов)–К. 赛维里尼) 设函数类 A 在 L_2 中是处处稠密的. 假如 $\{\omega_k(x)\}$ 对于 A 中所有函数都能使封闭公式成立, 那么 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的.

证明 设 $f(x) \in L_2$, $f(x)$ 的傅里叶级数是 $\sum c_k \omega_k(x)$. 其部分和为

$$S_n(f) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x).$$

那么, 容易看出:

- 1) $S_n(kf) = kS_n(f)$;
- 2) $S_n(f_1 + f_2) = S_n(f_1) + S_n(f_2)$;
- 3) $\|S_n(f)\| \leq \|f\|$.

头两式是很明显的. 至于第三式由 (2) 式及贝塞尔不等式即得:

$$\|S_n\|^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

注意到这些事情以后, 取 L_2 中的任意函数 $f(x)$. 对于任意的正数 ε , 因为 A 在 L_2 中处处稠密, 故必有函数 $g(x) \in A$ 适合

$$\|f - g\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

但是

$$\|f - S_n(f)\| \leq \|f - g\| + \|g - S_n(g)\| + \|S_n(g) - S_n(f)\|,$$

并且

$$\|S_n(g) - S_n(f)\| = \|S_n(g - f)\| \leq \|g - f\| < \frac{\varepsilon}{3},$$

所以

$$\|f - S_n(f)\| < \frac{2}{3}\varepsilon + \|g - S_n(g)\|.$$

因为对于 $g(x)$, 封闭公式是成立的, 所以有如下的 n_0 : 当 $n > n_0$ 时,

$$\|g - S_n(g)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因此, 不等式

$$\|f - S_n(f)\| < \varepsilon$$

当 $n > n_0$ 时成立. 定理证毕.

推论 1 如果封闭公式对于一切函数 $1, x, x^2, x^3, \dots$ 都成立, 则 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的.

事实上, 对于任一多项式

$$P(x) = A_0 + A_1x + \dots + A_mx^m,$$

成立等式

$$S_n(P) = A_0S_n(1) + A_1S_n(x) + \dots + A_mS_n(x^m),$$

因此

$$\|P - S_n(P)\| \leq \sum_{k=0}^m |A_k| \cdot \|x^k - S_n(x^k)\|.$$

上式的右方当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 所以封闭公式对于一切多项式是成立的. 但是多项式在 L_2 中是处处稠密的, 因此 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的.

然则封闭系是否存在呢? 下面, 斯捷克洛夫的另外一个推论将给以肯定的回答.

推论 2 三角函数系 (1) 是封闭的^①.

事实上, 只要证明封闭公式对于一切三角多项式

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

成立就够了. 但这是很显然的^②, 因为 $T(x)$ 是系 (1) 中函数的线性组合.

定理 3 (F. 里斯-E. 菲舍尔) 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的一个规范正交系. 假如数列 $c_1, c_2, c_3, \dots$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < +\infty,$$

那么存在如下的函数 $f(x) \in L_2$:

- (1) c_k 是 $f(x)$ 的傅里叶系数;
- (2) $f(x)$ 满足封闭公式: $\sum c_k^2 = \|f\|^2$.

证明 置

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x),$$

并先证序列 $S_1, S_2, \dots$ 是本来收敛的. 为此, 设 $m > n$, 并计算

$$\begin{aligned} \|S_m - S_n\|^2 &= \int_a^b \left[\sum_{k=n+1}^m c_k \omega_k(x) \right]^2 dx \\ &= \sum_{i,k} c_i c_k \int_a^b \omega_i(x) \omega_k(x) dx = \sum_{k=n+1}^m c_k^2. \end{aligned}$$

设 ε 是任一正数, 则有 N 如下: 当 $m > n > N$ 时,

$$\sum_{k=n+1}^m c_k^2 < \varepsilon^2.$$

因之,

$$\|S_m - S_n\| < \varepsilon,$$

此即表示 $\{S_n\}$ 是本来收敛的.

^① 设 $-\pi \leq x \leq \pi$.

^② 假如 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x)$, 那么两边乘以 $f(x)$ 再积分, 即得封闭公式

$$\int_a^b f^2(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k^2.$$



由于空间 L_2 的完全性, 存在如下的函数 $f(x) \in L_2$:

$$\|S_n - f\| \rightarrow 0.$$

这样所得的函数 $f(x)$ 就是所要的函数. 事实上, 从 §2 的定理 7, 函数列 $\{S_n(x)\}$ 弱收敛于 $f(x)$. 对于任意的 $g(x) \in L_2$, 等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

成立. 特别令

$$g(x) = \omega_i(x),$$

乃得

$$\int_a^b f(x)\omega_i(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x)\omega_i(x)dx.$$

但当 $n > i$ 时,

$$\int_a^b S_n(x)\omega_i(x)dx = \int_a^b \left[\sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x) \right] \omega_i(x)dx = c_i,$$

从而得到

$$\int_a^b f(x)\omega_i(x)dx = c_i,$$

因此 $f(x)$ 满足所要的第一个性质.

在这个情形下, $S_n(x)$ 乃为 $f(x)$ 的傅里叶级数的部分和, 且关系式

$$\|S_n - f\| \rightarrow 0$$

由 f 的定义而成立. 因而封闭公式对于 $f(x)$ 成立. 定理证毕.

附注 满足里斯-菲舍尔定理的函数只有一个.

事实上, 如果有两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都有此性质, 那么由第一个条件, $f(x)$ 与 $g(x)$ 有共同的傅里叶系数. 再由第二个条件乃得

$$S_n \rightarrow f, \quad S_n \rightarrow g,$$

从而得到 $f = g$.

有兴趣的事是: 如果将定理中的第二个条件除去, 那么是否还保持着附注中所述的性质呢? 为了要回答这个问题, 首先建立下面的定义:

定义 6 设 $\{\varphi_k(x)\}$ 是在 $[a, b]$ 上属于 L_2 的函数系. 如果 L_2 中, 除零函数^①而外, 没有函数与所有的 $\varphi_k(x)$ 成正交, 则称 $\{\varphi_k(x)\}$ 是完全正交系.

^①回忆到等价于零的函数看作恒等于零的函数.

在此定义中并不需要假定 $\{\varphi_k(x)\}$ 是一规范正交系.

我们现在要证明: 满足里斯-菲舍尔定理中第一个条件的函数为唯一的必要且充分条件是: 原来的规范正交系 $\{\omega_k(x)\}$ 是完全的.

事实上, 假如 $\{\omega_k(x)\}$ 是完全的话, 那么当 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有相同的傅里叶系数

$$\int_a^b f(x)\omega_n(x)dx = \int_a^b g(x)\omega_k(x)dx \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

时, $f(x) - g(x)$ 乃与所有的 $\omega_k(x)$ 为正交, 因此 $f(x) = g(x)$.

反之, 如果函数系不是完全的, 那么存在着不恒等于零的函数 $h(x)$, $h(x)$ 与函数系中任意函数为正交. 由是, 若函数 $f(x)$ 满足第一个条件, 则不同于 $f(x)$ 的函数 $f(x) + h(x)$ 也满足第一个条件.

对于规范正交系而言, 封闭性与完全性是一致的.

定理 4 规范正交系 $\{\omega_k(x)\}$ 为完全的必要且充分条件是: $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的.

证明 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是封闭的. 如果函数 $f(x) \in L_2$, $f(x)$ 与函数系中所有函数正交, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数均为 0.

因此封闭公式即为

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = 0,$$

从而得到函数 $f(x)$ 恒等于零. 是即表示 $\{\omega_k(x)\}$ 为完全的.

反之, 设 $\{\omega_k(x)\}$ 为完全的, 假使说有函数 $g(x) \in L_2$ 而不满足封闭公式, 则必须成立

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < \|g\|^2,$$

其中

$$c_k = \int_a^b g(x)\omega_k(x)dx$$

是 $g(x)$ 的傅里叶系数. 由里斯-菲舍尔定理, 存在如下的函数 $f(x)$:

$$\int_a^b f(x)\omega_k(x)dx = c_k, \quad \|f\|^2 = \sum_{h=1}^{\infty} c_h^2.$$

但是函数 $f(x) - g(x)$ 与系中一切函数是正交的. 又 $\{\omega_k(x)\}$ 是完全的, 所以等式

$$f(x) = g(x)$$

成立. 此事与条件

$$\|f\| < \|g\|$$

不能相容, 定理因此证毕.

推论 三角函数系 (1) 在 $[-\pi, \pi]$ 上是完全的.

最后我们要讨论与规范正交系有关的一个问题.

设 $\{\omega_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的规范正交系. 又设级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \quad (6)$$

是收敛的. 那么由里斯-菲舍尔定理, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \omega_k(x) \quad (7)$$

是 L_2 中某一函数 $f(x)$ 的傅里叶级数, 其部分和

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k(x)$$

均方收敛于 $f(x)$. 因此, 有子函数列 $\{S_{n_i}(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛于 $f(x)$. 可以证明下标 n_i 的选择, 与正交系 $\{\omega_k(x)\}$ 没有关系, 只要用到 (6) 式就够了. 关于这个问题, 现代有一系列的研究. 我们引入与此有关的最简单的结果如下.

定理 5 (C. 卡契马什 (C. Качмаш)) 设

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} c_k^2.$$

如果下标 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使

$$\sum_{i=1}^{\infty} r_{n_i} < +\infty, \quad (K)$$

则函数列 $\{S_{n_i}(x)\}$ 几乎处处收敛.

证明 假设 $f(x)$ 是满足里斯-菲舍尔定理中两个条件的函数, 则由贝塞尔等式,

$$\|S_{n-1} - f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{n-1} c_k^2 = r_n.$$

由条件 (K),

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_a^b (S_{n_i-1} - f)^2 dx < +\infty.$$

所以由第六章 §1 的定理 11, 在 $[a, b]$ 上 $S_{n_i-1}(x)$ 几乎处处收敛于 $f(x)$.

另一方面,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b [c_k \omega_k(x)]^2 dx = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < +\infty,$$

所以仍由第六章 §1 的定理 11, 在 $[a, b]$ 上关系

$$c_{n_i} \omega_{n_i}(x) \rightarrow 0$$

几乎处处成立. 从而得到

$$S_{n_i}(x) \rightarrow f(x),$$

此即所要证明的结果.

定理 6 (H. 拉德马赫 (H. Rademacher)) 设 $\psi(k)$ 是单调增加的正函数, 且当 k 趋于 $+\infty$ 时函数 $\psi(k) \rightarrow +\infty$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} \psi(k) c_k^2 < +\infty, \quad (8)$$

又下标数列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 满足

$$\psi(n_i) \geq i, \quad (R)$$

则函数列 $\{S_{n_i}(x)\}$ 几乎处处收敛.

证明 我们将证明下面的事实: 当数列 n_i 满足 (R) 时, 一定也满足 (K). 从而即得定理的证明. 为此目的, 我们将条件 (8) 改写为

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=n_i}^{n_{i+1}-1} \psi(k) c_k^2 < +\infty. \quad (9)$$

而由 (R) 乃得

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \sum_{k=n_i}^{n_{i+1}-1} c_k^2 < +\infty. \quad (10)$$

那么, 将二重级数

$$\left. \begin{aligned} & \sum_{k=n_1}^{n_2-1} c_k^2 + \sum_{k=n_2}^{n_3-1} c_k^2 + \sum_{k=n_3}^{n_4-1} c_k^2 + \cdots \\ & + \sum_{k=n_2}^{n_3-1} c_k^2 + \sum_{k=n_3}^{n_4-1} c_k^2 + \cdots \\ & + \sum_{k=n_3}^{n_4-1} c_k^2 + \cdots \\ & + \cdots \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

列列相加的级数是收敛的. 因此, 将此二重级数行行相加亦为收敛, 因为第 i 行的和是 r_{n_i} . 所以条件 (K) 成立. 定理证毕.

附注 条件 (K) 与 (R) 是等价的. 事实上, 我们已经从 (R) 导出 (K). 今证其逆: 设 n_i 满足 (K). 那么, 将 (11) 行行相加, 得一有限的和. 将 (11) 列列相加, 即得条件 (10). 如果置

$$\psi(k) = i \quad (n_i \leq k < n_{i+1}; i = 1, 2, \cdots),$$

则 (10) 式可以写为 (9) 式或 (8) 式. 显然, $\psi(k)$ 满足拉德马赫定理中的条件, 而 n_i 满足 (R).

§4. 空间 l_2

欧几里得二维空间 $\mathbb{R}^2$ 的点乃是有序的实数对 (a_1, a_2) .

对于 $\mathbb{R}^2$ 中任一点 $M(a_1, a_2)$, 作从原点至点 M 的向径 x 的话, 那么点 M 的坐标 a_1 及 a_2 表示向量 x 在坐标轴上的射影. 因此数对 (a_1, a_2) 不但可以看作一

点,也可以看作一个向量,这样的处理是很有意义的. 设有两个向量 $x = (a_1, a_2)$ 与 $y = (b_1, b_2)$, 则可作其和

$$x + y = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$

又对于向量 $x = (a_1, a_2)$ 可乘以实数 k :

$$kx = (ka_1, ka_2),$$

但对于点而言,类似的手续就做不起来.

向量 $x = (a_1, a_2)$ 的长是

$$\|x\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

(我们顺便注意到,这无非就是毕达哥拉斯的定理^①).

其次,对于向量 $x = (a_1, a_2)$ 与 $y = (b_1, b_2)$, 以两向量间交角 θ 的余弦乘其两向量的长之积叫做 x 与 y 间的内积 (x, y) :

$$(x, y) = \|x\| \cdot \|y\| \cos \theta.$$

此外通过向量的射影,也可求出

$$(x, y) = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

知道两向量的内积与两向量的长时,两向量间的交角可由关系式

$$\cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

决定.

特别,两向量正交的条件是

$$(x, y) = a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0.$$

用逐字相同的话,可以叙述三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的事情:

(1) 有序的三个实数 $x = (a_1, a_2, a_3)$ 可以看作 $\mathbb{R}^3$ 中的一点也可以看作 $\mathbb{R}^3$ 中的一个向量.

(2) 两个向量可以相加. 向量可以乘上一个实数. 向量 $x = (a_1, a_2, a_3)$ 之长 $\|x\|$, 由毕达哥拉斯定理是

$$\|x\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

(3) 对于向量 $x = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $y = (b_1, b_2, b_3)$ 可以作其内积

$$(x, y) = \|x\| \cdot \|y\| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

^①即勾股定理. —— 第5版校订者注.

(4) 已知内积 (x, y) 和向量的长, 从

$$\cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

得向量间的交角 θ .

(5) 两向量正交的条件是

$$(x, y) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0.$$

上面所述的关系式可以推广到 n 维欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中去: n 个有序的实数

$$x = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为 $\mathbb{R}^n$ 中的一点或是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量.

$$x = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ 的长 } \|x\| \text{ 是}$$

$$\|x\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}.$$

至于内积不能再由夹角来定义, 只好用下面的等式来表示:

$$(x, y) = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

反过来, 从关系式

$$\cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

可以定义角度 θ . 要此定义合理, 必须证明

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

如果这事已证实 (证明在下面), 那么很自然地, 当两个向量 $x = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 满足条件

$$(x, y) = \sum_{k=1}^n a_k b_k = 0$$

时, 称它们是相互正交的.

按此推广过程继续前进, 自然会引到“无限维”空间 $\mathbb{R}^\infty$ 的概念上去, $\mathbb{R}^\infty$ 亦可记为 l_2 . 不过对此问题, 我们只作向量的探讨.

定义 有序的无穷实数数列

$$x = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

满足

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2} < +\infty$$

时, 称 x 是空间 l_2 中的一个向量.

称 $\|x\|$ 为向量 x 的长或范数.

显然, 如果 $x \in l_2$, 则对于任意的 k , 向量

$$kx = (ka_1, ka_2, ka_3, \dots)$$

也属于 l_2 , 并且等式

$$\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$$

成立. 特别是: $\|-x\| = \|x\|$.

假如 $x = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ 和 $y = (b_1, b_2, b_3, \dots)$ 都属于 l_2 , 那么

$$x + y = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

也属于 l_2 . 事实上,

$$(a_k + b_k)^2 \leq 2(a_k^2 + b_k^2).$$

又由不等式

$$|a_k b_k| \leq a_k^2 + b_k^2$$

知道级数

$$(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

是绝对收敛的, 称其和为向量 x 与 y 的内积.

空间 l_2 与 L_2 存在着密切的关系. 任意取一规范的完全正交系 $\{\omega_k(x)\}$, 对于 L_2 中任一函数 $f(x)$, 作 $f(x)$ 的傅里叶系数列

$$x = (c_1, c_2, c_3, \dots)$$

与之对应, 于此

$$c_k = \int_a^b f(x) \omega_k(x) dx^{①}.$$

从封闭公式

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2} = \|f\| < +\infty,$$

知 x 是 l_2 中的向量.

①读者当然知道, 函数 $f(x)$, $\omega_k(x)$ 内的变量 x 自然不是空间 l_2 内的向量.

容易证明, 这样的关系是一对一的. 事实上, L_2 中不同的两元素 (由于 $\{\omega_k(x)\}$ 的完全性) 对应于 l_2 中不同的两向量. 而由里斯-菲舍尔定理, l_2 中每一个向量是 L_2 中某一函数的一组傅里叶系数.

但这个对应, 除了一对一的性质而外, 还有其他的性质: 当

$$x \sim f, \quad y \sim g$$

时, 则

$$x + y \sim f + g,$$

$$kx \sim kf.$$

由是, 设 L_2 中的元素 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 之间存在着线性关系

$$k_1 f_1 + k_2 f_2 + \dots + k_n f_n = 0,$$

那么将 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 换以对应的 l_2 中的元素时此关系式也成立 [l_2 中的向量 $(0, 0, 0, \dots)$ 以 0 记之]. 假如将此事与等式

$$\|x\| = \|f\|$$

合并考虑, 那么空间 L_2 与 l_2 , 依照几何意义完全相同. 由于这个缘故空间 l_2 也称为希尔伯特空间.

设

$$x = (a_1, a_2, a_3, \dots), \quad y = (b_1, b_2, b_3, \dots)$$

是 l_2 中两个向量, 而 f 与 g 是 L_2 中相对应的元素. 广义封闭公式就是

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = (x, y).$$

由此关系, 很自然地, 称积分

$$\int_a^b f(x)g(x)dx$$

为元素^① f 和 g 的内积, 而以记号

$$(f, g)$$

记之, 由是

$$(f, g) = (x, y).$$

布尼亚科夫斯基不等式现在具有下述形状:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|.$$

^① L_2 中的元素今后亦称为该空间的向量.

由此可以定义 L_2 中的元素 f 和 g 间的角度 θ :

$$\cos \theta = \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi).$$

特别, 我们以前定义两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互相正交的条件是

$$(f, g) = 0,$$

这刚好就是 L_2 中两个元素相交成 $\frac{\pi}{2}$ 角度的等价条件.

此外, 若 $\omega(x)$ 是规范化的函数:

$$\|\omega\| = 1,$$

则 $\omega(x)$ 可以看作空间 L_2 (或 l_2 , 因为根据上述, 二者是一样的) 中的单位向量. 在此情形下, 可以用通常的方法定义向量 f 在方向 ω 上的射影:

$$\text{Proj}_\omega f = \|f\| \cos \theta,$$

其中 θ 表示向量 f 与 ω 间的交角. 换言之,

$$\text{Proj}_\omega f = \int_a^b f(x) \omega(x) dx.$$

这样一来, $f(x)$ 关于规范正交系 $\{\omega_k(x)\}^{\textcircled{1}}$ 的傅里叶系数, 成为向量 f 在所说的函数系的方向上的射影.

在 n 维欧几里得空间中, 向量 $x = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 的长是

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

这是毕达哥拉斯定理的拓广, 因为 a_k 是向量 x 在坐标轴上的射影. 现在我们考察其中的 $m (m \leq n)$ 个射影. 要知道 n 个射影是否全落在所考虑的 m 个轴上, 只要比较一下 m 和 n 的大小就行. 但也可以从等式

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^m a_k^2$$

是否对所有的 x 成立来判断 (因为如果 $m < n$, 一定可以找到向量 x 适合于 $\sum_{k=1}^m a_k^2 < \|x\|^2$). 此外, 还可以从能否找出一个方向与所考虑的 m 个轴全部正交来加以决定.

对于无穷维空间 L_2 , 凡规范正交系 $\{\omega_k(x)\}$ 就是一组正交坐标轴. 当我们考虑某一组正交系的时候, 要弄明白这一组是否已包含可能取到方向的全部, 我们就无法

^①并不是必须要这样的函数系, 才使 L_2 与 l_2 可建立相对应的关系.

直接来数清它. 所以我们会想到将关于 n 维空间所说的另外两种方法加以拓广. 在拓广时就自然会引出封闭与完全正交系的两个定义. 特别, 封闭性与完全性两个概念对于规范正交系是等价的原因变成很清楚了.

至此为止, 我们只是从 l_2 与 L_2 的联系得出对 L_2 的一种新的看法 (这当然很重要). 以后我们还要说明这个联系对建立起一些新的事实是有益的.

首先, 不等式

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

与布尼亚科夫斯基不等式

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

具有同样作用, 都表示

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 \right). \quad (1)$$

又不等式

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

可以写作

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2}. \quad (2)$$

不等式 (1) 和 (2) 具有纯粹的代数性质. 其次, 由 L_2 的完全性, l_2 自然也是完全的 [即若 $\lim \|x_n - x_m\| = 0$ ($n \rightarrow \infty, m \rightarrow \infty$), 则 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 是收敛的].

因为任一 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 是空间 l_2 的一个闭的子集, 所以一切上述诸性质 (不等式 (1), (2), 完全性) 对于 $\mathbb{R}^n$ 也成立.

最后我们还要讨论一个问题, 从这里我们可以看出 L_2 与 l_2 的联系是多么有用.

固定 L_2 中某一个元素 $g(x)$. 对于每一个 $f \in L_2$, 取数

$$\Phi(f) = (f, g) \quad (3)$$

与之对应. 这样就在 L_2 上定义了一个取实数值的函数, 具有下列性质:

- 1) $\Phi(f_1 + f_2) = \Phi(f_1) + \Phi(f_2)$;
- 2) $|\Phi(f)| \leq K \cdot \|f\|$ ($K = \|g\|$).

如果以 L_2 中元素作为变量的函数 $\Phi(f)$ 常取实数值且具有性质 1) 和 2), 那么称它为空间 L_2 上的一个线性泛函. 我们可以证明, 除了 (3) 式所表示的以外, 在 L_2 上不存在其他的线性泛函.

定理 (M. 弗雷歇) 若 $\Phi(f)$ 是空间 L_2 上的线性泛函, 那么 L_2 中有唯一的元素 $g(x)$ 使等式

$$\Phi(f) = (f, g)$$

对于 L_2 中任何元素 $f(x)$ 成立.

证明 假定利用某一规范正交系, 得到 L_2 与 l_2 间的一一对应; 并且这种对应不使线性关系受到扰乱 (即 L_2 中元素间的线性关系经对应后变成 l_2 中对应元素的线性关系), 并且对应元素的范数相同 (保范性). 设 $f \in L_2$, 在 l_2 中的对应元素是 x . 假如我们令 $\Phi(f)$ 与 x 对应, 那么得到一个在 l_2 上定义的泛函 Φ . Φ 具有下列性质: 当 $x_1 \in l_2, x_2 \in l_2$ 时,

$$\Phi(x_1 + x_2) = \Phi(x_1) + \Phi(x_2), \quad |\Phi(x)| \leq K\|x\|.$$

要证明的是: l_2 中有元素 y 对所有 x 适合

$$\Phi(x) = (x, y). \quad (4)$$

为此首先证明 Φ 的齐次性质, 即设 a 是一实数, 则

$$\Phi(ax) = a\Phi(x). \quad (5)$$

此式当 a 是正整数时显然成立. 由是 (5) 式当 $a = \frac{1}{m}$ (m 是正整数) 时也成立; 从而 a 是正有理数时 (5) 式成立. 其次, 以 0 表示向量 $(0, 0, 0, \dots)$, 则

$$\Phi(0) = \Phi(0 + 0) = 2\Phi(0),$$

因此得到 $\Phi(0) = 0$. 所以 (5) 式当 $a = 0$ 时成立. 最后, 由

$$0 = \Phi(0) = \Phi[x + (-x)] = \Phi(x) + \Phi(-x),$$

知 $\Phi(-x) = -\Phi(x)$; 因此当 a 为任何有理数时都是对的. 剩下来要讨论的是 a 为无理数时的情形. 设 r 是一有理数, 则

$$\Phi(rx) = r\Phi(x). \quad (6)$$

当 $r \rightarrow a$ 时, (6) 的右边趋向于 (5) 之右边. 而 (6) 的左边, 由

$$|\Phi(rx) - \Phi(ax)| = |\Phi[(r-a)x]| \leq K|r-a| \cdot \|x\|,$$

趋向于 (5) 的左边. 因此 (5) 式成立.

今引入向量

$$e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$$

(第 k 项等于 1). 设

$$\Phi(e_k) = A_k \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则可证

$$y = (A_1, A_2, A_3, \dots)$$

属于 l_2 . 事实上, 如果

$$y_n = (A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, 0, 0, \dots),$$

则 $y_n = \sum_{k=1}^n A_k e_k$, 从而

$$\Phi(y_n) = \sum_{k=1}^n A_k \Phi(e_k) = \sum_{k=1}^n A_k^2.$$

又将不等式 $|\Phi(x)| \leq K \cdot \|x\|$ 用到 y_n 上去, 乃有

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n A_k^2} \leq K,$$

因 n 是任意的, 所以

$$\|y\| \leq K.$$

现在我们证明, 这个 y 就是我们所要的元素. 即对于任意的 $x \in l_2$, (4) 式成立. 设

$$x = (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

是 l_2 中的元素. 置

$$x_n = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 0, 0, \dots),$$

则 $x_n = \sum_{k=1}^n a_k e_k$ 而

$$\Phi(x_n) = \sum_{k=1}^n a_k \Phi(e_k) = \sum_{k=1}^n A_k a_k, \quad (7)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式右边趋向于 (x, y) . 另一方面, 由于

$$|\Phi(x) - \Phi(x_n)| = |\Phi(x - x_n)| \leq K \cdot \|x - x_n\| = K \cdot \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k^2},$$

因此 $\Phi(x_n) \rightarrow \Phi(x)$, 故 (4) 式成立.

今设 y 在 L_2 中的对应元素为 g . 又设 f 为 L_2 中任一元素, f 在 l_2 中的对应元素为 x , 则

$$\Phi(f) = \Phi(x) = (x, y) = (f, g).$$

剩下来要证明: 在 L_2 中只有一个元素 g 使关系

$$\Phi(f) = (f, g)$$

对于 L_2 中任一元素 f 成立.

如果这样的元素有 g_1 与 g_2 两个, 那么对于任意的 f , 关系

$$(f, g_1 - g_2) = (f, g_1) - (f, g_2) = \Phi(f) - \Phi(f) = 0$$

成立. 置 $f = g_1 - g_2$, 那么得到

$$(g_1 - g_2, g_1 - g_2) = \|g_1 - g_2\|^2 = 0,$$

从而 $g_1 = g_2$. 定理因此完全证毕.

§5. 线性无关组

定义 1 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的 n 个函数. 假如有不全为零的 n 个常数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 适合

$$A_1\varphi_1(x) + A_2\varphi_2(x) + \dots + A_n\varphi_n(x) \sim 0, \quad (1)$$

则称 $\{\varphi_k(x)\} (k = 1, 2, \dots, n)$ 是线性相关的 n 个函数. 假如不存在这种常数, 即从 (1) 必导出

$$A_1 = A_2 = \dots = A_n = 0,$$

那么说: $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是线性无关的 n 个函数.

显然的, 如果 n 个函数 $\{\varphi_k(x)\}$ 中有一个等价于 0, 则 $\{\varphi_k(x)\}$ 是线性相关的; 线性无关的部分组恒为线性无关.

定理 1 规范正交系是线性无关的.

事实上, 假如 $\{\omega_k(x)\} (k = 1, 2, \dots, n)$ 在 $[a, b]$ 上是一规范正交系, 那么, 当

$$\sum_{k=1}^n A_k \omega_k(x) \sim 0$$

时, 乘以 $\omega_i(x)$ 然后积分, 得到

$$A_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

由是即知定理成立.

定理 2 设 $n_1, n_2, \dots, n_i$ 是两两相异的 i 个整数, 则 i 个函数 $x^{n_1}, x^{n_2}, \dots, x^{n_i}$ 在任何闭区间上是线性无关的.

这是因为多项式只能有有限个根的缘故.

定义 2 函数列 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots$ 中任何有限个函数系为线性无关时, 称 $\{\varphi_i(x)\}$ 是线性无关的.

例如, 凡可数的规范正交函数系是线性无关的, 如函数列 $1, x, x^2, \dots$ 是一线性无关系.

设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是在 $[a, b]$ 上属于 L_2 的 n 个函数. 又设 f, g 是 L_2 中任意二个函数, 置

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

以及行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_2, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_1) & (\varphi_n, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{vmatrix}.$$

定义 3 称行列式 Δ_n 为函数系 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 的格拉姆 (J. P. Gram) 行列式.

定理 3 函数系

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x) \tag{2}$$

为线性相关的必要且充分条件是其格拉姆行列式等于 0.

证明 设 (2) 是线性相关的 n 个函数, 则有不全是 0 的一组常数 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 适合于

$$A_1\varphi_1(x) + A_2\varphi_2(x) + \cdots + A_n\varphi_n(x) \sim 0. \tag{3}$$

将此式依次乘以 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x)$, 且逐一积分, 乃得

$$\left. \begin{aligned} A_1(\varphi_1, \varphi_1) + A_2(\varphi_1, \varphi_2) + \cdots + A_n(\varphi_1, \varphi_n) &= 0, \\ A_1(\varphi_2, \varphi_1) + A_2(\varphi_2, \varphi_2) + \cdots + A_n(\varphi_2, \varphi_n) &= 0, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ A_1(\varphi_n, \varphi_1) + A_2(\varphi_n, \varphi_2) + \cdots + A_n(\varphi_n, \varphi_n) &= 0. \end{aligned} \right\} \tag{4}$$

将 (4) 式中的 A_k 看做未知数, 则 (4) 是以 Δ_n 为行列式的齐次线性方程组. 但因所有的 A_k 并非全是 0, 故必

$$\Delta_n = 0. \tag{5}$$

由是 (5) 式是线性相关的必要条件.

今设 $\Delta_n = 0$, 那么齐次线性方程组 (4) 有不同于 0 的解. 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是这样的一组解, 使 (4) 成为恒等式. 那么

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi_1(x)[A_1\varphi_1(x) + \cdots + A_n\varphi_n(x)]dx &= 0, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ \int_a^b \varphi_n(x)[A_1\varphi_1(x) + \cdots + A_n\varphi_n(x)]dx &= 0. \end{aligned}$$

将上面的等式顺次乘以 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 而相加, 则得

$$\int_a^b [A_1\varphi_1(x) + \cdots + A_n\varphi_n(x)]^2 dx = 0,$$

由是得到 (3) 式, (3) 式乃表示系 $\{\varphi_k(x)\}$ 是线性相关的.

推论 如果 $\Delta_n \neq 0$, 则行列式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}$ 中没有一个等于 0.^①

事实上, 如果 $\Delta_n \neq 0$, 则 $\{\varphi_k(x)\}$ 为线性无关, 所以任何部分系 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m (m < n)$ 是线性无关的; 因此 $\Delta_m \neq 0$.

引理 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是在 $[a, b]$ 是属于 L_2 的 n 个函数. 置

$$\psi_n(x) = \begin{vmatrix} (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_{n-1}) & \varphi_1(x) \\ (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_2, \varphi_{n-1}) & \varphi_2(x) \\ & & \cdots & & \\ (\varphi_n, \varphi_1) & (\varphi_n, \varphi_2) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_{n-1}) & \varphi_n(x) \end{vmatrix}, \quad (6)$$

则

$$(\psi_n, \varphi_k) = \begin{cases} 0 & (k < n), \\ \Delta_n & (k = n). \end{cases}$$

证明 要做 $\psi_n(x)$ 和 $\varphi_k(x)$ 的乘积, 只要行列式 (6) 的最后一列乘以 $\varphi_k(x)$ 就行. 至于 $\psi_n(x)\varphi_k(x)$ 的积分, 只要将最后一列作积分就行, 余下的是明显的. 证毕.

将行列式 $\psi_n(x)$ 关于最后一列展开, 乃得

$$\psi_n(x) = A_1\varphi_1(x) + \cdots + A_{n-1}\varphi_{n-1}(x) + \Delta_{n-1}\varphi_n(x). \quad (7)$$

这就表示, 如果 $\{\varphi_k(x)\}$ 是线性无关的, 则 $\psi_n(x)$ 不等价于 0 (因为 $\Delta_{n-1} \neq 0$). 以 $\psi_n(x)$ 乘 (7) 以后积分, 利用引理, 得

$$\int_a^b \psi_n^2(x) dx = \Delta_{n-1}\Delta_n, \quad (8)$$

因此 Δ_n 与 Δ_{n-1} (不等于 0) 是同号的. 同样的理由可知 Δ_{n-1} 与 Δ_{n-2} 是同号, 以下类推. 因此, Δ_n 与 $\Delta_1 = (\varphi_1, \varphi_1) > 0$ 有同符号, 这样, 得到下面的定理.

定理 4 线性无关组的格拉姆行列式是正的.

由上面所讲的诸事实, 可证如下的命题.

定理 5 (E. 施密特 (E. Schmidt)) 设在 $[a, b]$ 上定义着有限个或可数个线性无关的函数 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots$. 那么可以建造如下的规范正交系 $\omega_1(x), \omega_2(x), \dots$: (1) 每一个函数 $\omega_n(x)$ 是 $\{\varphi_k(x)\}$ 最初 n 个函数的线性组合, (2) 每一个函数 $\varphi_n(x)$ 是 $\{\omega_k(x)\}$ 中最初 n 个函数的线性组合.

^① Δ_1 当然是 (φ_1, φ_1) .

证明 置

$$\omega_1(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\sqrt{\Delta_1}}, \quad \omega_n(x) = \frac{\psi_n(x)}{\sqrt{\Delta_{n-1}\Delta_n}} \quad (n \geq 2),$$

其中 $\psi_n(x)$ 由 (6) 式定义. 那么 $\{\omega_k(x)\}$ 就是所要的函数系.

事实上, 由 (7),

$$\omega_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k \varphi_k(x)$$

显然成立, 因此 $\{\omega_k(x)\}$ 满足定理中第一个要求.

由引理, $\psi_n(x)$ 与所有的函数 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ 是正交的, 因此 $\omega_n(x)$ 与 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ (及其线性组合) 都是正交的. 特别, $\omega_n(x)$ 与 $\omega_1(x), \dots, \omega_{n-1}(x)$ 都正交. 因此, $\{\omega_k(x)\}$ 是两两正交的函数系. 又由 (8) 式, 所有函数 $\omega_n(x)$ 都是规范的. 故得 $\{\omega_k(x)\}$ 是一规范正交系.

剩下的事情是要证明

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^n b_k \omega_k(x). \quad (9)$$

此事当 $n=1$ 时自然成立. 今设当 $n < m$ 时为真. 则由 (7)

$$\varphi_m(x) = \frac{1}{\Delta_{m-1}} \psi_m(x) - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{A_k}{\Delta_{m-1}} \varphi_k(x).$$

于此, 将右边的 $\psi_m(x)$ 换以 $\sqrt{\Delta_{m-1}\Delta_m} \omega_m(x)$, 又将 $\varphi_k(x) (k=1, 2, \dots, m-1)$ 写成 $\omega_1(x), \dots, \omega_k(x)$ 的线性组合, 则知当 $n=m$ 时, (9) 式成立. 定理证毕.

附注 两系 $\{\varphi_k(x)\}$ 和 $\{\omega_k(x)\}$ 中有一是完全的话, 他系也是完全的.

其理由是: 若 $h(x)$ 与一系中所有的函数成正交, 则 $h(x)$ 与他系中一切函数也成正交.

例 函数系

$$1, x, x^2, x^3, \dots$$

在 $[-1, +1]$ 上是线性无关的. 因此, 由上述正交化的定理, 从 $\{x^n\}$ 可以得到在 $[-1, +1]$ 上的一系规范的正交多项式

$$L_0(x), L_1(x), L_2(x), \dots, \quad (10)$$

其中 $L_n(x)$ 是 n 次的多项式^①. 多项式 (10) 称为勒让德 (A. M. Legendre) 多项式.

^①依照定理, $L_n(x)$ 的次数不大于 n , 但是它也不小于 n , 因为

$$x^n = \sum_{k=0}^n a_k L_k(x).$$

定理 6 勒让德多项式系是封闭的.

证明 由施密特定理,

$$x^n = \sum_{k=0}^n a_k L_k(x). \quad (11)$$

由 §3 的开始所述, 此地的 a_k 乃是 x^n 关于 $\{L_k(x)\}$ 的傅里叶系数. 将 (11) 乘以 x^n , 然后在 $[-1, +1]$ 上积分, 乃得

$$\|x^n\|^2 = \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

此即表示封闭公式对于每一个函数 $x^n (n = 0, 1, 2, \dots)$ 是成立的, 由斯捷克洛夫定理的推论 1, 知 $\{L_k(x)\}$ 是封闭的.

推论 函数系 $1, x, x^2, \dots$ 是完全的.

§6. 空间 L_p 与 l_p

在本节中我们要简短地叙述空间 L_2 的一个推广.

定义 1 设 $f(x)$ 为一可测函数 (跟以前一样, $f(x)$ 的定义域是某一闭区间 $[a, b]$), $p \geq 1$. 当

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < +\infty$$

时, 称 $f(x)$ 是 p 次幂的可和函数. 所有此种函数的全体记作 L_p . 显然 $L_1 = L$.

定理 1 设 $f \in L_p (p > 1)$, 则 $f \in L$. 即 $L_p \subset L$.

事实上, 置 $E = [a, b]$, $A = E(|f| < 1)$, $B = E - A$, 则 $f(x)$ 在 A 上显然是可和的, 而在 B 上, 由于 $|f(x)| \leq |f(x)|^p$, 可知 $f(x)$ 在 B 上也是可和的.

同样可证

定理 2 设两个函数都属于 L_p , 则其和亦属于 L_p .

事实上, 设 $f(x), g(x)$ 都是 L_p 中的函数. 取

$$E = [a, b], \quad A = E(|f| \leq |g|), \quad B = E - A,$$

则在 A 上,

$$|f(x) + g(x)|^p \leq \{|f(x)| + |g(x)|\}^p \leq 2^p |g(x)|^p,$$

从而

$$\int_A |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^p \int_A |g(x)|^p dx < +\infty.$$

同理可证 $\int_B |f(x) + g(x)|^p dx$ 是一有限数.

容易明白, 若 $f(x) \in L_p$, 则 $kf(x)$ 亦属于 L_p , 其中 k 是一有限常数.

设 $p > 1$. 称

$$q = \frac{p}{p-1}$$

是 p 的共轭指数. 因

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

知道: 当 q 是 p 的共轭指数时, p 亦为 q 的共轭指数. 若 $p = 2$, 则 $q = 2$; 所以 2 是自共轭的 (因此, 上面所讲的在空间 L_2 中成立的性质, 不一定能一一移到空间 L_p 上去).

定理 3 若 $f(x) \in L_p$, $g(x) \in L_q$, 则当 p 和 q 成共轭指数时, $f(x)g(x)$ 是可和的, 并且不等式

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |g(x)|^q dx} \quad (1)$$

成立.

证明 设 $0 < \alpha < 1$ 现在讨论函数

$$\psi(x) = x^\alpha - \alpha x \quad (0 < x < +\infty).$$

它的导函数 $\psi'(x) = \alpha[x^{\alpha-1} - 1]$ 在 $0 < x < 1$ 中是正的, 当 $x > 1$ 时是负的. 由是 $\psi(x)$ 在 $x = 1$ 取最大值, 所以

$$\psi(x) \leq \psi(1) = 1 - \alpha \quad (0 < x < +\infty).$$

因此, 对于所有的 $x > 0$,

$$x^\alpha \leq \alpha x + (1 - \alpha). \quad (2)$$

设 A, B 是两个正数, 于 (2) 中置 $x = \frac{A}{B}$, 再乘以 B , 则得

$$A^\alpha B^{1-\alpha} \leq \alpha A + (1 - \alpha)B.$$

设 p 和 q 是共轭的两指数. 置 $\alpha = \frac{1}{p}$, $1 - \alpha = \frac{1}{q}$, 那么

$$A^{\frac{1}{p}} B^{\frac{1}{q}} \leq \frac{A}{p} + \frac{B}{q}. \quad (3)$$

所以不等式 (3) 当 $A > 0$, $B > 0$ 时是成立的. 实际上, 当 $A \geq 0$, $B \geq 0$ 时也是成立的.

现在我们来证明本定理. 假如 f 与 g 中至少有一个函数等价于 0, 则定理自真. 现在假设

$$\int_a^b |f(x)|^p dx > 0, \quad \int_a^b |g(x)|^q dx > 0,$$

作函数

$$\varphi(x) = \frac{f(x)}{\sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx}}, \quad \gamma(x) = \frac{g(x)}{\sqrt[q]{\int_a^b |g(x)|^q dx}}.$$

于不等式 (3), 置

$$A = |\varphi(x)|^p, \quad B = |\gamma(x)|^q,$$

则得

$$|\varphi(x)\gamma(x)| \leq \frac{|\varphi(x)|^p}{p} + \frac{|\gamma(x)|^q}{q}. \quad (4)$$

所以 $\varphi(x)\gamma(x)$ 是可和的. 因之, $f(x)g(x)$ 也是可和的. 因

$$\int_a^b |\varphi(x)|^p dx = \int_a^b |\gamma(x)|^q dx = 1,$$

故将 (4) 式积分, 得到

$$\int_a^b |\varphi(x)\gamma(x)| dx \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

从而得到不等式

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

此式较 (1) 更强.

不等式 (1) 称为赫尔德 (O. L. Hölder) 不等式, 是布尼亚科夫斯基不等式的推广, 后者是 (1) 式当 $p = 2$ 时的情形.

定理 4 若 $f(x) \in L_p$, $g(x) \in L_p$ ($p \geq 1$), 则

$$\sqrt[p]{\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx} \leq \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx} + \sqrt[p]{\int_a^b |g(x)|^p dx}. \quad (5)$$

证明 当 $p = 1$ 时定理自真. 设 $p > 1$, q 是 p 的共轭指数.

根据定理 2, $f(x) + g(x)$ 属于 L_p , 所以 $|f(x) + g(x)|^{p/q}$ 属于 L_q . 将赫尔德不等式中的 $f(x)$ 换以 $|f(x)|$, $g(x)$ 换以 $|f(x) + g(x)|^{p/q}$, 乃得

$$\begin{aligned} & \int_a^b |f(x)| \cdot |f(x) + g(x)|^{p/q} dx \\ & \leq \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx}. \end{aligned} \quad (6)$$

同样,

$$\begin{aligned} & \int_a^b |g(x)| \cdot |f(x) + g(x)|^{p/q} dx \\ & \leq \sqrt[p]{\int_a^b |g(x)|^p dx} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx}. \end{aligned} \quad (7)$$

因 $p = 1 + \frac{p}{q}$, 所以

$$|f + g|^p = |f + g| \cdot |f + g|^{p/q} \leq |f| \cdot |f + g|^{p/q} + |g| \cdot |f + g|^{p/q}.$$

由 (6) 与 (7), 得

$$\int_a^b |f + g|^p dx \leq \left\{ \sqrt[p]{\int_a^b |f|^p dx} + \sqrt[p]{\int_a^b |g|^p dx} \right\} \cdot \sqrt[q]{\int_a^b |f + g|^p dx},$$

从而得到 (5). (当 $\int_a^b |f + g|^p dx \neq 0$ 时, 以 $\left(\int_a^b |f + g|^p dx\right)^{\frac{1}{q}}$ 除上式即行. 若积分等于 0 则定理自真).

称 (5) 为闵可夫斯基 (H. Minkowski) 不等式. 当 $p = 2$ 时即为柯西不等式.

对于若干个数的和而言也有相当于上面的赫尔德不等式和闵可夫斯基不等式:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |a_k|^p} \cdot \sqrt[q]{\sum_{k=1}^n |b_k|^q} \quad \left(p > 1, q = \frac{p}{p-1} \right), \quad (8)$$

$$\sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p} \leq \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |a_k|^p} + \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |b_k|^p} \quad (p \geq 1). \quad (9)$$

定义 2 设 $f(x) \in L_p$, 称

$$\|f\| = \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx}$$

为 $f(x)$ (看作 L_p 中的元素) 的范数.

显然, 范数具有下列诸性质:

I. $\|f\| \geq 0$, 当 $f(x) \sim 0$ 且仅当此时, $\|f\| = 0$.

II. $\|kf\| = |k| \cdot \|f\|$, 特别是, $\| -f \| = \|f\|$.

III. $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

有了 L_p 中元素的范数的定义, 可以将从前关于 L_2 所说的几何学概念施行于 L_p . 假如 $\{f_n(x)\}$ 中一切函数都属于 L_p , 且 $f(x) \in L_p$, 则当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^p dx = 0$$

时, 称 $\{f_n(x)\}$ 是 p 阶平均收敛于 $f(x)$. 如同在 L_2 中的情形一样, 我们可以从 p 阶平均收敛导出依测度收敛的性质, 且极限相同 (视等价的两函数为同一函数). 如同在 L_2 时之情形一样, 我们可证范数的连续性以及极限的唯一性 (等价的两函数视为同一函数). 又可仿照 L_2 中的情形, 定义本来收敛函数列的概念. 从而知道 L_p 中的函数列具有极限的必要且充分条件是此函数列为本来收敛 (空间 L_p 的完全性).

由于没有什么新的概念, 所以我们不再加以证明. 同样, 下面种种事实我们也不加以证明 (参阅 §2 的定理 6): M, C, P, S 和 T (后者满足 $b-a=2\pi$) 在空间 L_p 中是处处稠密的.

当 $p > 1$ 时, 亦可引进弱收敛的概念: 设 $\{f_n(x)\} \subset L_p, f(x) \in L_p$, 假如等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx \quad (10)$$

对于 L_q (此地 q 是 p 的共轭指数) 中任一函数 $g(x)$ 成立, 则称 $\{f_n(x)\}$ 弱收敛于 $f(x)$. 利用赫尔德不等式, 易证: 平均收敛的函数列是弱收敛的, 且极限相同.

当 $p = 1$ 时, 则 p 不具有共轭指数. 此时, 设 $\{f_n(x)\} \subset L, f(x) \in L$, 如果 (10) 式对于任一有界可测函数 $g(x)$ 成立, 则称 $\{f_n(x)\}$ 弱收敛于 $f(x)$. 显然, 若 $\{f_n(x)\}$ 是一阶的平均收敛, 则亦为弱收敛, 且极限相同.

最后, 我们简短地叙述一下空间 l_p ($p \geq 1$). 所谓 l_p 乃满足条件

$$\|x\| = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p} < +\infty$$

的一切实数数列

$$x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

的全体. 称 $\|x\|$ 为 l_p 中元素 x 的范数. 如同 l_2 中所述, 我们可以定义 l_p 中两个元素的和 $x+y$ 及 l_p 中元素 x 与实数 k 之积 kx .

范数具有我们已熟知的性质:

- I. $\|x\| \geq 0$, 当 $x = 0$ (即 $x = (0, 0, 0, \dots)$) 时且仅当此时, $\|x\| = 0$.
- II. $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$, 特别是: $\|-x\| = \|x\|$.
- III. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

前面两个性质是很显然的, 第三个性质由 (9) 式即得 [(9) 式虽然对于有限个和而说的, 不过运用极限手续以后可以推广到无穷级数的和上去]. 因范数概念的引入, 我们可以引入 l_p 中元素列的极限概念, 元素列的本来收敛, 在 l_p 中处处稠密的集等概念. 我们可以证明 l_p 中元素列的极限是唯一的, 范数是连续的, 空间 l_p 具有完全性, 但是我们在此地不加详述.

第七章的习题

1. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 L_2 中依测度收敛于 $F(x)$ 的函数列. 若 $\|f_n\| \leq K$, 则 $\{f_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$ (F. 里斯).
2. 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 L_2 中弱收敛于 $F(x)$, 则 $\|f_n\| \leq K$ (H. 勒贝格).
3. 在 L_2 中, 弱收敛于 $F(x)$ 的函数列 $\{f_n(x)\}$ 未必是依测度收敛.
4. 如果 $\{f_n(x)\}$ 在 L_2 中弱收敛于 $F(x)$, 且 $\|f_n\| \rightarrow \|F\|$, 则 $\{f_n(x)\}$ 均方收敛于 $F(x)$ (F. 里斯).
5. 假如积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 对于 L_2 中所有的函数 $f(x)$ 存在, 则 $g(x) \in L_2$ (H. 勒贝格).
6. 凡规范正交系至多是可数的.
7. 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上封闭的规范正交系, 则在 $[a, b]$ 上关系 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k^2(x) = +\infty$ 几乎处处成立 (W. 奥尔利奇).
8. 在上述条件下, 对于任何可测集 e 其测度 $me > 0$ 的常是 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_e \omega_k^2 dx = +\infty$ (W. 奥尔利奇).
9. 有限的函数系在 L_2 中不可能是完全的.
10. 设 $\{\omega_k(x)\}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 是一个规范正交系. 又设 $f(x) \in L_2$. 对于线性组合 $\sum_{k=1}^n A_k \omega_k(x)$, 作范数 $\left\| f - \sum_{k=1}^n A_k \omega_k \right\|$, 则此范数当 $A_k = (f, \omega_k)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 时取最小值 (A. 焦普列尔 (A. Тёплер)).
11. 设 $\{\omega_k(x)\}$ 是一完全的规范正交系. 假如 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 L_2 中满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b [\omega_k(x) - \varphi_k(x)]^2 dx < 1$$

的一系函数, 那么 $\{\varphi_k(x)\}$ 也是完全的 (H. K. 巴里 (H. K. Бари)).

12. 设在 $[-\pi, \pi]$ 上有函数 $f(x) \in L_2$, $f(x+2\pi) = f(x)$. 置

$$g_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^{\pi} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t} dt,$$

则函数列 $g_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上均方收敛于 L_2 中之一函数 $q(x)$, 且

$$\|q\| \leq \|f\| \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt,$$

其中乘数 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ 不能再减小 (И. П. 那汤松).

13. 设在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 属于 L_2 , 在 $[a, b]$ 之外 $f(x) = 0$. 置

$$\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt,$$

则 $\|\varphi\| \leq \|f\|$ (A. H. 柯尔莫戈洛夫).

14. 在前题记号下, 当 $h \rightarrow 0$ 时函数 $\varphi(x)$ 在 L_2 中均方收敛于 $f(x)$ (A. H. 柯尔莫戈洛夫).
15. 试将习题 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 关于 L_2 的结果推广到空间 L_p ($p > 1$) 上去.
16. 证明空间 L_p ($p \geq 1$) 是完全的.
17. 证明空间 l_p ($p \geq 1$) 是完全的.
18. 有界序列 $x = \{x_k\} \longrightarrow \|x\| = \sup\{|x_k|\} < +\infty$ 的全体, 所成的空间 m 是完全的.
19. 设 $[a, b]$ 上的连续函数的全体是 C . 若取 C 中 f 的范数 $\|f\| = \max |f(x)|$, 则 C 是一完全的空间.
20. 如果在函数集 A 中不存在异于零的函数而与函数系 $\{\varphi_k(x)\}$ 中所有函数成正交, 则称 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 A 中是完全的. 在 (R) 可积的函数集中为完全的规范正交系未必是封闭的 (Г. М. 菲赫金哥尔茨).
21. 若 $1 \leq r < p$, 则 $L_p \subset L_r$.
22. 若 $1 \leq r < p$, 则 $l_p \supset l_r$.
23. 设 $p > 1$, $\{f_n(x)\} \subset L_p$. 若 $f_n(x)$ 为 p 阶平均收敛于 $F(x)$, $F(x) \in L_p$, 则当 $1 \leq r < p$ 时 $\{f_n(x)\}$ 为 r 阶平均收敛于 $F(x)$.
24. 设 $1 \leq r < p$, $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, x_3^{(n)}, \dots) \in l_r$. 若 x_n 在空间 l_r 中收敛于 x , 则 x_n 在 l_p 中也收敛于 x .
25. 如果数列 $\{a_k\}$ 有如下的性质: 对于任意的 $\{x_k\} \in l_p$ ($p > 1$) 能使 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k$ 收敛, 则 $\{a_k\} \in l_q$, 但 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
26. 如果 $\{a_k\}$ 有如下的性质: 对于任意的 $\{x_k\} \in l = l_1$, 能使 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k$ 收敛, 则 $\{a_k\} \in m$, 即 $\sup\{|a_k|\} < +\infty$.
27. 设 $p > 1$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 能使闵可夫斯基不等式 (5) 中等号成立, 则必 $g(x) = Kf(x)$, 其中 $K \geq 0$.



第八章 有界变差函数、斯蒂尔切斯积分

§1. 单调函数

在闭区间 $[a, b]$ 上定义的函数 $f(x)$, 当

$$x < y \tag{1}$$

时, 若不等式

$$f(x) \leq f(y)$$

常成立, 则称 $f(x)$ 是一增函数.

若由 (1) 有 $f(x) < f(y)$, 则称 $f(x)$ 是一严格增函数. 假如由 (1) 有 $f(x) \geq f(y)$ [$f(x) > f(y)$], 则称 $f(x)$ 是一减函数 [严格减函数]. 增函数与减函数均称为单调函数 [严格单调函数]. 若 $f(x)$ 是一减函数, 则 $-f(x)$ 是一增函数. 故研究单调函数不妨假设是增函数, 并且今后我们常假设函数是有限的.

设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的增函数. 设 x_0 满足

$$a \leq x_0 < b,$$

而 $\{x_n\}$ 是任一如下的点列:

$$x_n > x_0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0,$$

在数学分析课程中已证明一定存在有限的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n),$$

并且这个极限正好是 $f(x)$ 在 $(x_0, b]$ 的下确界:

$$\inf\{f(x)\} \quad (x_0 < x \leq b).$$

因此它与 $\{x_n\}$ 的选择无关, 我们记它做

$$f(x_0 + 0) \quad (a \leq x_0 < b).$$

同样可以定义

$$f(x_0 - 0) \quad (a < x_0 \leq b).$$

易知

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \quad (a < x_0 < b),$$

$$f(a) \leq f(a + 0), \quad f(b - 0) \leq f(b).$$

因此函数 $f(x)$ 在 x_0 为连续的必要且充分的条件是

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0).$$

[如果 x_0 等于 a 或等于 b , 那么只要考虑 $f(a + 0) = f(a)$ 和 $f(b - 0) = f(b)$ 的成立与否好了.]

我们分别称数

$$f(x_0) - f(x_0 - 0), \quad f(x_0 + 0) - f(x_0)$$

为 $f(x)$ 在 x_0 的左方跳跃和右方跳跃, 而称两者之和 $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 的跳跃 (在端点 a 和 b 只考虑一方的跳跃).

引理 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的增函数. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $[a, b]$ 内部的任意点列, 则

$$[f(a + 0) - f(a)] + \sum_{k=1}^n [f(x_k + 0) - f(x_k - 0)] + [f(b) - f(b - 0)] \leq f(b) - f(a). \quad (2)$$

证明 我们不妨假设

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b.$$

置 $a = x_0, b = x_{n+1}$, 又引入如下的点 $y_0, y_1, \dots, y_n$:

$$x_k < y_k < x_{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

则

$$f(x_k + 0) - f(x_k - 0) \leq f(y_k) - f(y_{k-1}) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

$$f(a + 0) - f(a) \leq f(y_0) - f(a),$$

$$f(b) - f(b - 0) \leq f(b) - f(y_n).$$

将这些不等式边边相加, 即得 (2).

推论 $[a, b]$ 上的增函数, 只能有有限个的点, 其跳跃大于已给正数 σ .

事实上, 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内部的点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 具有跳跃大于 σ , 则由 (2), 得

$$n\sigma \leq f(b) - f(a),$$

因此, n 不大于 $\frac{f(b) - f(a)}{\sigma}$.

定理 1 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的增函数, 则其不连续点至多是可数无穷个. 设 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内部所有的不连续点, 则

$$[f(a+0) - f(a)] + \sum_{k=1}^{\infty} [f(x_k+0) - f(x_k-0)] + [f(b) - f(b-0)] \leq f(b) - f(a). \quad (3)$$

证明 记 $f(x)$ 的不连续点的全体为 H , 又记 H_k 是 H 的一子集, 在 H_k 中任何点, $f(x)$ 之跳跃大于 $\frac{1}{k}$. 那么

$$H = H_1 + H_2 + H_3 + \dots,$$

由于每一个 H_k 是有限集, H 是一可数集.

不等式 (3) 乃由不等式 (2) 经过极限手续得到的.

设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的增函数. 作如下的函数 $s(x)$:

$$\begin{aligned} s(a) &= 0, \\ s(x) &= [f(a+0) - f(a)] + \sum_{x_k < x} [f(x_k+0) - f(x_k-0)] \\ &\quad + [f(x) - f(x-0)] \quad (a < x \leq b). \end{aligned}$$

称 $s(x)$ 为 $f(x)$ 的跳跃函数, 显然的, $s(x)$ 也是增函数.

定理 2 增函数 $f(x)$ 与其跳跃函数 $s(x)$ 的差

$$\varphi(x) = f(x) - s(x)$$

是一连续增函数.

证明 设 $a \leq x < y \leq b$. 将不等式 (3) 用到 $[x, y]$ 上去, 乃得不等式

$$s(y) - s(x) \leq f(y) - f(x). \quad (4)$$

从而

$$\varphi(x) \leq \varphi(y),$$

所以 $\varphi(x)$ 是一增函数.

其次, 在 (4) 中令 y 趋向于 x , 则得

$$s(x+0) - s(x) \leq f(x+0) - f(x). \quad (5)$$

另一方面, 由 $s(x)$ 的定义和 $x < y$, 得

$$f(x+0) - f(x) \leq s(y) - s(x),$$

从而当 $y \rightarrow x$ 时,

$$f(x+0) - f(x) \leq s(x+0) - s(x).$$

将上式与 (5) 联系, 得

$$f(x+0) - f(x) = s(x+0) - s(x),$$

因此得到

$$\varphi(x+0) = \varphi(x).$$

同样可得 $\varphi(x-0) = \varphi(x)$. 所以 $\varphi(x)$ 是一连续函数.

§2. 集的映射、单调函数的微分

设 $f(x)$ 是在任意集 A 上所定义的函数.

对于 A 的每一个子集 E , 作实数 $f(x) (x \in E)$ 的全体, 记此全体为 $f(E)$. 换言之, 如点 y 使方程式 $f(x) = y$ 在 E 得到 x 的解, 则 $f(E)$ 即由此种点 y 的全体所组成, 而且不含其他的点.

称实数集 $f(E)$ 为 E 的像, 而称 E 为 $f(E)$ 的原像. 此种由 E 到 $f(E)$ 的运算称为 E 到 $f(E)$ 上的映射.

定理 1 设 1) $E_1 \subset E_2$; 2) $E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n$, 则分别成立: 1) $f(E_1) \subset f(E_2)$; 2)

$$f(E) = \sum_{n=1}^{\infty} f(E_n).$$

这是很显然的事.

当 A 与 $f(A)$ 的映射是一对一的时候, 那么映射的理论就特别简单. 此时存在反函数 $x = g(y)$, 定义于集 $f(A)$ 而取值于集 A . 在这种情形下, 关系

$$f\left(\prod_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty} f(E_n)$$

成立. 特别, 假如 E_1 与 E_2 不相交, 则 $f(E_1)$ 和 $f(E_2)$ 也不相交.

作为这种“好”映射的例子, 比如定义在 $A = [a, b]$ 上的连续的严格增函数便是. 此时 $f(A) = [f(a), f(b)]$.

映射的理论对于研究函数的微分, 颇有用处.

定义 假如有收敛于 0 的数列 $h_1, h_2, h_3, \dots (h_n \neq 0)$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} = \lambda$$

存在, 则称 λ (不论 λ 是有限数或无穷) 是函数 $f(x)$ 在 x_0 的一个导出数.

当 λ 是 $f(x)$ 在 x_0 的一个导出数时, 记作

$$\lambda = Df(x_0).$$

假如在点 x_0 , $f(x)$ 存在导数 $f'(x_0)$ (不论是有限或无穷) 的话, 那么它也是一个导出数 $Df(x_0)$, 但此时 $f(x)$ 在点 x_0 再也没有别的导出数.

作为反面的例子我们来看狄利克雷函数 $\psi(x)$: 当 x 为无理数时 $\psi(x)$ 等于 0, 当 x 为有理数时 $\psi(x)$ 等于 1.

假如 x_0 是一有理数, 那么

$$\frac{\psi(x_0 + h) - \psi(x_0)}{h} = \begin{cases} 0, & h \text{ 为有理数,} \\ -\frac{1}{h}, & h \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

因此, $\psi(x)$ 在 x_0 有三个导出数: $-\infty, 0, +\infty$; 除此而外别无其他导出数. 当 x_0 为无理数时有同样的情形.

定理 2 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的函数, 那么在 $[a, b]$ 中各点都有导出数.

证明 设 $x_0 \in [a, b]$. 设 $\{h_n\} (h_n \neq 0)$ 是一收敛于 0 的数列且 $x_0 + h_n \in [a, b]$. 置

$$\sigma_n = \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}.$$

如果 $\{\sigma_n\}$ 是一有界数列, 那么由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理必有收敛子数列 $\{\sigma_{n_k}\}$, 设其极限是 λ , 则 λ 就是 $f(x)$ 在 x_0 的一个导出数. 如果 $\{\sigma_n\}$ 无界, 例如无上界, 那么必有 $\{\sigma_{n_k}\}$ 趋于 $+\infty$. 此时, $+\infty = Df(x_0)$.

定理 3 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的函数. 设 $x_0 \in [a, b]$. 函数 $f(x)$ 在 x_0 存在通常导数的必要且充分条件是 $f(x)$ 在 x_0 的一切导出数都彼此相等.

条件的必要性甚为显然, 且已述于前.

对于条件的充分性, 设 λ 为其所有导出数的共同值, 必须证明下面的事实: 对于一切收敛于 0 的数列 $\{h_n\} (h_n \neq 0)$, 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} = \lambda.$$

假如不是这样的话, 那么至少存在一个数列 $\{h_n\} (h_n \rightarrow 0, h_n \neq 0)$, 使

$$\sigma_n = \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}$$

不收敛于 λ . [我们不妨就 $-\infty < \lambda < +\infty$ 来讨论, 如果 $\lambda = \pm\infty$, 则所述可更简单化]. 因此有正数 ε , 使无穷个的 σ_n 在 $(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon)$ 之外. 这个无穷集当中应该含有一个收敛数列 $\{\sigma_{n_k}\}$, 收敛于一个极限 μ (有限数或无穷大), 这个 μ 是 $f(x)$ 在 x_0 的一个导出数, 但与 λ 不同, 此事与假设矛盾.

引理 1 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上所定义的增函数, 则其一切导出数不取负数.

这个引理, 甚为明显.

引理 2 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的严格增函数. 假如对于 $E \subset [a, b]$ 中每一点 x , 至少有一个如下的导出数

$$Df(x) \leq p \quad (0 \leq p < +\infty),$$

则

$$m^* f(E) \leq p \cdot m^* E.$$

证明 任取 $\varepsilon > 0$. 且选一如下的有界开集 G :

$$E \subset G, \quad mG < m^* E + \varepsilon.$$

其次设 $p_0 > p$. 如果 $x_0 \in E$, 则必有收敛于 0 的数列 $\{h_n\}$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} = Df(x_0) \leq p.$$

在此情形下, 当 n 足够大时, $[x_0, x_0 + h_n]$ ^① 将完全含在 G 中. 此外, 对于所有足够大的 n ,

$$\frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} < p_0.$$

于此我们不妨设上述二式对于一切 n 都成立. 现在我们来讨论闭区间

$$d_n(x_0) = [x_0, x_0 + h_n], \quad \Delta_n(x_0) = [f(x_0), f(x_0 + h_n)].$$

因 $f(x)$ 是一增函数, 所以

$$f[d_n(x_0)] \subset \Delta_n(x_0).$$

又因这些闭区间的长度是

$$md_n(x_0) = |h_n|, \quad m\Delta_n(x_0) = |f(x_0 + h_n) - f(x_0)|,$$

所以

$$m\Delta_n(x_0) < p_0 \cdot md_n(x_0).$$

^①于此我们假设 $h_n > 0$. 如果 $h_n < 0$, 则应考虑 $[x_0 + h_n, x_0]$. 不过我们可以用 $[\alpha, \beta]$ 表示介乎 α 与 β 间的数的全体, 不论 $\alpha \leq \beta$ 或是 $\alpha > \beta$.

由于 $h_n \rightarrow 0$, 必有 $\Delta_n(x_0)$, 其长可任意小, 又因 E 的像 $f(E)$ 乃由一切 $f(x_0)$ 所组成, 而 $f(x_0)$ 含在 $\Delta_n(x_0)$ 之中, 所以 $f(E)$ 是依照维塔利的意义被 $\Delta_n(x) (x \in E)$ 所覆盖^①. 于是在这些闭区间中, 可以找到两两不相交的闭区间列 $\{\Delta_{n_i}(x_i)\} (i = 1, 2, 3, \dots)$, 使

$$m \left[f(E) - \sum_{i=1}^{\infty} \Delta_{n_i}(x_i) \right] = 0.$$

显然,

$$m^* f(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m \Delta_{n_i}(x_i) < p_0 \cdot \sum_{i=1}^{\infty} m d_{n_i}(x_i).$$

我们注意: 不但 $\Delta_{n_i}(x_i)$ 间任何两个不相交, 且 $d_{n_i}(x_i)$ 之间也没有两个相交的^②.

因此

$$\sum_{i=1}^{\infty} m d_{n_i}(x_i) = m \left[\sum_{i=1}^{\infty} d_{n_i}(x_i) \right].$$

但因

$$\sum_{i=1}^{\infty} d_{n_i}(x_i) \subset G,$$

所以

$$m^* f(E) < p_0 m G < p_0 [m^* E + \varepsilon].$$

令 ε 趋于 0, p_0 趋于 p , 即得引理 2 的结果.

用相似的方法, 不过略为复杂一些, 可证

引理 3 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上所定义的严格增函数. 如果对于 $E \subset [a, b]$ 中每一点 x , 至少存在一个如下的导出数

$$Df(x) \geq q \quad (q \geq 0),$$

那么

$$m^* f(E) \geq q \cdot m^* E.$$

证明 当 $q = 0$ 时定理显然成立. 今设 $q > 0$. 设 q_0 是一小于 q 的一个正数. 对于 $\varepsilon > 0$, 取如下的有界开集 G ^③:

$$G \supset f(E), \quad mG < m^* f(E) + \varepsilon.$$

设函数 $f(x)$ 在 E 中的连续点的全体为 S . 则 $E - S$ 至多是一可数集, 因为单调函数之不连续点的全体至多是一可数集.

^①这里用到 $f(x)$ 为严格增的条件, 否则可能有 $\Delta_n(x)$ 为一点, 就不能应用维塔利定理.

^②事实上, 如果 $z \in d_{n_i}(x_i) \cap d_{n_k}(x_k)$, 则 $f(z) \in \Delta_{n_i}(x_i) \cap \Delta_{n_k}(x_k)$.

^③注意, 集 $f(E)$ 是有界的, 因为它含在闭区间 $[f(a), f(b)]$ 内.

设 $x_0 \in E$, 则必有 $\{h_n\}$ 适合于

$$h_n \rightarrow 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} = Df(x_0) \geq q.$$

我们不妨假设对于所有的 n , 不等式

$$\frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n} > q_0$$

都成立. 因此, 也像以前一样, 记

$$d_n(x_0) = [x_0, x_0 + h_n], \quad \Delta_n(x_0) = [f(x_0), f(x_0 + h_n)],$$

则得

$$m\Delta_n(x_0) > q_0 \cdot md_n(x_0).$$

如果 $x_0 \in S$, 那么当 n 适当大时所有闭区间 $[f(x_0), f(x_0 + h_n)]$ 将完全含在 G 之中. 我们又不妨设对于所有的 n , $G \supset [f(x_0), f(x_0 + h_n)]$.

点集 S 依照维塔利的意义完全被闭区间 $d_n(x)$ ($x \in S$) 所覆盖. 所以在这些闭区间中可以选择两两不相交的闭区间列 $\{d_{n_i}(x_i)\}$, 使

$$m \left[S - \sum_{i=1}^{\infty} d_{n_i}(x_i) \right] = 0.$$

因此

$$m^*S \leq \sum_{i=1}^{\infty} md_{n_i}(x_i) < \frac{1}{q_0} \sum_{i=1}^{\infty} m\Delta_{n_i}(x_i).$$

但因 $\Delta_{n_i}(x_i)$, 如同 $d_{n_i}(x_i)$ 一样, 也是两两不相交的 (此地正好用到 $f(x)$ 的严格增加的条件), 所以

$$\sum_{i=1}^{\infty} m\Delta_{n_i}(x_i) = m \left[\sum_{i=1}^{\infty} \Delta_{n_i}(x_i) \right] \leq mG < m^*f(E) + \varepsilon.$$

于是得到

$$m^*S < \frac{1}{q_0} [m^*f(E) + \varepsilon].$$

令 ε 趋向于 0, q_0 趋向于 q 即得

$$m^*f(E) \geq qm^*S.$$

但 $m^*E \leq m^*S + m^*(E - S) = m^*S$, 所以引理 3 成立.

推论 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的增函数, 则使 $f(x)$ 至少有一个导出数为无穷大的点 x 的全体成一测度为零的集.

事实上, 首先假设 $f(x)$ 是一严格增函数. 此时如果

$$m^*E(Df(x) = +\infty) > 0,$$

则 E 的像 $f(E)$ 的外测度应该是无穷大, 但这件事是不可能的, 因为 $f(E)$ 位在 $[f(a), f(b)]$ 中之故. 于是, 对严格增函数断言已证明. 假如 $f(x)$ 是增函数而并非严格增, 那么

$$g(x) = f(x) + x$$

成一严格增函数. 由于

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + 1,$$

当 $Df(x) = +\infty$ 时, 必定 $Dg(x) = +\infty$. 但已证对于 $g(x)$ 而言, 断言成立; 因此对于 $f(x)$ 也是真的.

引理 4 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的增函数. 设 $p < q$. 又设 $E_{p,q} \subset [a, b]$, $E_{p,q}$ 中任一点 x 有两个导出数 $D_1f(x)$ 和 $D_2f(x)$ 使得

$$D_1f(x) < p < q < D_2f(x),$$

则 $mE_{p,q} = 0$.

事实上, 首先假设 $f(x)$ 是一严格增函数. 那么应用引理 2 和引理 3,

$$m^*f(E_{p,q}) \leq p \cdot m^*E_{p,q}, \quad m^*f(E_{p,q}) \geq q \cdot m^*E_{p,q},$$

从而

$$qm^*E_{p,q} \leq pm^*E_{p,q},$$

所以 $m^*E_{p,q} = 0$.

假如 $f(x)$ 不是严格增的, 那么 $g(x) = f(x) + x$ 是一严格增函数. 将已经证明的事实用到 $g(x)$ 上去, 就可以完成引理 4 的证明 (分别以 $p+1$ 与 $q+1$ 代换 p 与 q).

现在, 让我们证明本节中的主要定理.

定理 4 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的增函数^①, 那么在 $[a, b]$ 中几乎对于所有的 x , $f(x)$ 存在有限的导数 $f'(x)$.

证明 设在 $[a, b]$ 中, $f'(x)$ 不存在的点的全体为 E . 那么当 $x_0 \in E$ 时, 必有不相等的两个导出数 $D_1f(x_0)$ 和 $D_2f(x_0)$. 今设 $D_1f(x_0) < D_2f(x_0)$. 因此可以取有理数 p 和 q 使

$$D_1f(x_0) < p < q < D_2f(x_0).$$

^①读者须注意, 此地并不要求函数连续.

显然是

$$E = \sum_{(p,q)} E_{p,q},$$

其中 $E_{p,q}$ 表示 $[a, b]$ 中这种点 x 的全体: 在 $x, f(x)$ 具有两个导出数 $D_1f(x)$ 和 $D_2f(x)$ 适合

$$D_1f(x) < p < q < D_2f(x),$$

式中的加法记号 $\sum_{(p,q)}$ 施行于一切有理数对 (p, q) , 但 $p < q$.

依照引理 4, 每一个 $E_{p,q}$ 之测度是 0, 而 $\sum_{(p,q)}$ 中项数是可数的, 所以 $mE = 0$.

由是, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 中几乎处处存在. 又由引理 3 的推论, $f'(x) = +\infty$ 的点 x , 其全体是一测度为零的集, 因此定理完全证毕.

今后当说到增函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 时, 我们将算作它全部被定义. 也就是说, 对于 $[a, b]$ 上所有的 x , 符号 $f'(x)$ 都有意义. 为此在 $f(x)$ 没有导数的点即使是无穷大, 约定总是 $f'(x) = 0$.

定理 5 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上定义的增函数, 则其导函数 $f'(x)$ 是可测的, 且

$$\int_a^b f'(x)dx \leq f(b) - f(a),$$

此式表示 $f'(x)$ 是一可和函数.

证明 我们将 $f(x)$ 的定义范围扩大如下:

当 $b < x \leq b+1$ 时, 定义 $f(x) = f(b)$.

于是 (可能除了 $x = b$ 而外, 但 $f'(b)$ 原来只是左导数) 对于 $f(x)$ 存在导数 $f'(x)$ 的点 x , 成立

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right].$$

这就表示, $f'(x)$ 是几乎处处收敛的可测函数列^①的极限函数, 所以是可测的. 又因 $f'(x)$ 不取负数, 所以由第六章 §1, 勒贝格积分

$$\int_a^b f'(x)dx$$

是有意义的, 由法图定理 [第六章 §1],

$$\int_a^b f'(x)dx \leq \sup \left\{ n \int_a^b \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] dx \right\}.$$

^①函数 $f(x)$ 及 $f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ 都是增函数, 所以都是可测的. 事实上, $E(f > c)$ 或是空集或是一个区间.

但因

$$\int_a^b f\left(x + \frac{1}{n}\right) dx = \int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx$$

(此地并没有用到勒贝格积分变量变换的理论, 因为增函数 $f(x)$ 依黎曼意义是可以积分的), 所以

$$\begin{aligned} \int_a^b \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] dx &= \int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x) dx - \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) dx \\ &= \frac{1}{n} f(b) - \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} [f(b) - f(a)], \end{aligned}$$

从而得到

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a).$$

我们在习惯上, 以为导函数的积分即为原函数. 因此对定理中的不等号看不大顺眼. 但是一般地说, 上式中等号可能不成立, 甚至当函数 $f(x)$ 是连续时等号也未必成立.

例 设 P_0 是康托尔的完满集. 将它的余区间集分成如下的类别: 第一类是一个区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 第二类是两个区间 $\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right)$ $\left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$, 第三类是四个区间 $\left(\frac{1}{27}, \frac{2}{27}\right)$, $\left(\frac{7}{27}, \frac{8}{27}\right)$, $\left(\frac{19}{27}, \frac{20}{27}\right)$, $\left(\frac{25}{27}, \frac{26}{27}\right)$, 依此类推, 在第 n 类中有 2^{n-1} 个区间.

今作函数 $\theta(x)$ 如下:

$$\text{当 } x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \text{ 时, } \theta(x) = \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } x \in \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) \text{ 时, } \theta(x) = \frac{1}{4}, \text{ 当 } x \in \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right) \text{ 时, } \theta(x) = \frac{3}{4}.$$

在第三类的四个区间中 $\theta(x)$ 依次取值 $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$, 一般地说: 在第 n 类的 2^{n-1} 个区间中 $\theta(x)$ 依次取值

$$\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n}, \frac{5}{2^n}, \dots, \frac{2^n - 1}{2^n}.$$

于是 $\theta(x)$ 在 P_0 的余集 G_0 上有了意义, 它在 G_0 的每一个构成区间上是常数, 但总的说来在 G_0 上是一增函数^①. 在 P_0 上, 补充 $\theta(x)$ 的定义如下:

$$\theta(0) = 0, \quad \theta(1) = 1.$$

对于介乎 0 与 1 之间的 P_0 中的点 x_0 , 则令

$$\theta(x_0) = \sup\{\theta(x)\} \quad (x \in G_0, x < x_0).$$

^①最简单的方法可用归纳法证明. 详细的情形留给读者自证.

容易看出, $\theta(x)$ 是在整个闭区间 $[0, 1]$ 上定义的一个单调增函数.

我们还可以证明, $\theta(x)$ 是一个连续函数. 这可以从下面的事实看出, 因为 $\theta(x)$ 在 G_0 上所取函数值已经在 $[0, 1]$ 中处处稠密. [事实上如果增函数 $f(x)$ 在 x_0 有一不连续点, 则至少 $(f(x_0 - 0), f(x_0))$ 或 $(f(x_0), f(x_0 + 0))$ 中之一就没有 $f(x)$ 的函数值.] 所以 $\theta(x)$ 是一连续的增函数, 并且 $\theta'(x)$ 在 $[0, 1]$ 几乎处处等于 0 (在 G_0 中每点当然是 $\theta'(x) = 0$). 因此,

$$\int_0^1 \theta'(x) dx = 0 < 1 = \theta(1) - \theta(0).$$

以后我们还要建立使 $\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a)$ 中等号成立的条件.
最后在这里, 我们证明一个很有用处的定理.

定理 6 设 E 是 $[a, b]$ 中任一测度为零的集, 那么一定存在这样的连续增函数 $\sigma(x)$, 使

$$\sigma'(x) = +\infty$$

在点集 E 上处处成立.

证明 对于每一个自然数 n 作这样的有界开集 G_n 使

$$G_n \supset E, \quad mG_n < \frac{1}{2^n}.$$

我们置

$$\psi_n(x) = m\{G_n[a, x]\}.$$

那么 $\psi_n(x)$ 是一非负的增连续函数, 且满足不等式

$$0 \leq \psi_n(x) < \frac{1}{2^n},$$

所以函数

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x)$$

也是一个非负的连续增函数.

设 $x_0 \in E$, 则当 $|h|$ 充分小时, $[x_0, x_0 + h]$ 完全含在 G_n 之中 [固定 n]. 对于此种 h (为简单计, 不妨设 $h > 0$), 我们得到

$$\begin{aligned} \psi_n(x_0 + h) &= m\{G_n \cap [a, x_0] + G_n \cap (x_0, x_0 + h]\} \\ &= \psi_n(x_0) + h, \end{aligned}$$

从而

$$\frac{\psi_n(x_0 + h) - \psi_n(x_0)}{h} = 1.$$

但是不论什么自然数 N , 当 $|h|$ 充分小时,

$$\frac{\sigma(x_0 + h) - \sigma(x_0)}{h} \geq \sum_{n=1}^N \frac{\psi_n(x_0 + h) - \psi_n(x_0)}{h} = N,$$

由此得到

$$\sigma'(x_0) = +\infty.$$

定理证毕.

§3. 有界变差函数

在本节中要讲一类非常重要的函数, 即所谓有界变差函数, 这类函数是与单调函数有密切关系的.

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上定义的有限函数. 在 $[a, b]$ 中作如下的分点

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

且作如下的和

$$V = \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)|.$$

定义 1 称 V 的上确界为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差^①, 记作 $\overset{b}{V}_a(f)$. 当

$$\overset{b}{V}_a(f) < +\infty$$

时, 称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差^②的, 或称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有有界的变差.

定理 1 单调函数是有界变差的.

本定理, 就增函数来证明就够了. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一增函数, 那么 $f(x_{k+1}) - f(x_k)$ 不是负的. 从

$$V = \sum_{k=0}^{n-1} \{f(x_{k+1}) - f(x_k)\} = f(b) - f(a)$$

得到定理的证明.

满足利普希茨 (R. Lipschitz) 条件的函数是有界变差函数的又一例子:

定义 2 在 $[a, b]$ 上所定义的有限函数 $f(x)$, 如果有常数 K 常使不等式

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$$

对于 $[a, b]$ 中任何两点 x, y 成立, 称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足利普希茨条件.

^①俄文是 полная вариация 或 полное изменение. —— 译者注.

^②或称是有限变差的.

假如 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点 x 中具有有界的导函数 $f'(x)$, 那么由拉格朗日的公式:

$$f(x) - f(y) = f'(z)(x - y) \quad (x < z < y),$$

即知 $f(x)$ 是满足利普希茨条件的.

假如 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 满足利普希茨条件, 则

$$|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq K(x_{k+1} - x_k),$$

从而

$$V \leq K(b - a),$$

所以 $f(x)$ 是一有界变差的函数.

连续函数的全变差可以是无穷大, 例如

$$f(x) = x \cos \frac{\pi}{2x} \quad (0 < x \leq 1, f(0) = 0).$$

如果在 $[0, 1]$ 中采取分点

$$0 < \frac{1}{2n} < \frac{1}{2n-1} < \cdots < \frac{1}{3} < \frac{1}{2} < 1,$$

那么容易证明

$$V = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n},$$

从而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V = +\infty.$$

定理 2 有界变差函数是有界的.

事实上, 对于 $a \leq x \leq b$,

$$V = |f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| \leq V_a^b(f).$$

从而得到

$$|f(x)| \leq |f(a)| + V_a^b(f).$$

定理 3 两个有界变差函数之和、差、积仍为有界变差函数.

证明 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是两个有界变差函数. 置 $s(x) = f(x) + g(x)$, 则

$$|s(x_{k+1}) - s(x_k)| \leq |f(x_{k+1}) - f(x_k)| + |g(x_{k+1}) - g(x_k)|,$$

从而

$$V_a^b(s) \leq V_a^b(f) + V_a^b(g),$$

所以 $s(x)$ 是有界变差的函数. 同样可证 $f(x) - g(x)$ 是有界变差的.

其次设 $p(x) = f(x)g(x)$. 置

$$A = \sup\{|f(x)|\}, \quad B = \sup\{|g(x)|\},$$

则

$$\begin{aligned} |p(x_{k+1}) - p(x_k)| &\leq |f(x_{k+1})g(x_{k+1}) - f(x_k)g(x_{k+1})| \\ &\quad + |f(x_k)g(x_{k+1}) - f(x_k)g(x_k)| \\ &\leq B|f(x_{k+1}) - f(x_k)| + A|g(x_{k+1}) - g(x_k)|, \end{aligned}$$

从而

$$\overset{b}{V}_a(p) \leq B \overset{b}{V}_a(f) + A \overset{b}{V}_a(g),$$

所以 $f(x)g(x)$ 也是有界变差的.

定理 4 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是有界变差的. 若 $|g(x)| \geq \sigma > 0$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 也是有界变差的.

证明留给读者.

定理 5 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有限函数, 又 $a < c < b$, 则

$$\overset{b}{V}_a(f) = \overset{c}{V}_a(f) + \overset{b}{V}_c(f). \quad (1)$$

证明 设在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 中各插入分点:

$$y_0 = a < y_1 < \cdots < y_m = c, \quad z_0 = c < z_1 < \cdots < z_n = b,$$

又作

$$V_1 = \sum_{k=0}^{m-1} |f(y_{k+1}) - f(y_k)|, \quad V_2 = \sum_{k=0}^{n-1} |f(z_{k+1}) - f(z_k)|.$$

分点 $\{y_k\}$ 和 $\{z_k\}$ 也是 $[a, b]$ 的分点, 对于这个分法所对应的和记之为 V , 则

$$V = V_1 + V_2.$$

由此立即可得

$$V_1 + V_2 \leq \overset{b}{V}_a(f).$$

因此得到不等式

$$\overset{c}{V}_a(f) + \overset{b}{V}_c(f) \leq \overset{b}{V}_a(f). \quad (2)$$

又 $[a, b]$ 中所插入的分点

$$x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b$$

中假设有一点是 c . 设 $c = x_m$, 则对于这个分法所对应的和 V ,

$$V = \sum_{k=0}^{m-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| + \sum_{k=m}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| = V_1 + V_2,$$

此处 V_1 与 V_2 是对应于 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 的和. 由是

$$V \leq \overset{c}{V}_a(f) + \overset{b}{V}_c(f). \quad (3)$$

上述不等式只有对于这种分法, 其分点含有 c 点者已证是成立的. 实际上, 不等式 (3) 对于一般的分法都是成立的, 因为在分点中添加一个新的分点时所对应的和不会减少. 所以由 (3) 得到

$$\overset{b}{V}_a(f) \leq \overset{c}{V}_a(f) + \overset{b}{V}_c(f). \quad (4)$$

由 (2) 与 (4), 乃得 (1).

推论 1 设 $a < c < b$. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差的, 则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上也是有界变差的. 其逆亦真.

推论 2 若 $[a, b]$ 可分为有限个部分, 在每一部分区间中 $f(x)$ 成为单调函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差的.

定理 6 函数 $f(x)$ 是有界变差的必要且充分条件是 $f(x)$ 可以表示为两个增函数的差.

证明 其充分性由定理 1 与定理 3 即知. 为了证明其必要性, 置

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \overset{x}{V}_a(f) \quad (a < x \leq b) \\ \pi(a) &= 0. \end{aligned}$$

由定理 5, $\pi(x)$ 是一增函数. 置

$$\nu(x) = \pi(x) - f(x), \quad (5)$$

则可证 $\nu(x)$ 也是增函数. 事实上, 当 $a \leq x < y \leq b$ 时, 由定理 5,

$$\nu(y) = \pi(y) - f(y) = \pi(x) + \overset{y}{V}_x(f) - f(y),$$

所以

$$\nu(y) - \nu(x) = \overset{y}{V}_x(f) - [f(y) - f(x)].$$

但是由全变差的定义,

$$f(y) - f(x) \leq \bar{V}_x^y(f),$$

所以得到

$$\nu(y) - \nu(x) \geq 0,$$

因此 $\nu(x)$ 是一增函数. 由 (5) 式乃得

$$f(x) = \pi(x) - \nu(x),$$

这是所要的表示式子.

推论 1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处存在且为有限, 并且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上是可和的.

推论 2 有界变差函数的不连续点的全体至多是一可数集. 在每一个不连续点 x_0 存在着两个极限

$$\begin{aligned} f(x_0 + 0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (x > x_0), \\ f(x_0 - 0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (x < x_0). \end{aligned}$$

设

$$x_1, x_2, x_3, \dots \quad (a < x_n < b) \quad (6)$$

是 $\pi(x)$ 或 $\nu(x)$ 之不连续点的全体. 作跳跃函数

$$\begin{aligned} s_\pi(x) &= [\pi(a+0) - \pi(a)] + \sum_{x_k < x} [\pi(x_k + 0) - \pi(x_k - 0)] \\ &\quad + [\pi(x) - \pi(x-0)] \quad (a < x \leq b), \\ s_\nu(x) &= [\nu(a+0) - \nu(a)] + \sum_{x_k < x} [\nu(x_k + 0) - \nu(x_k - 0)] \\ &\quad + [\nu(x) - \nu(x-0)], \\ s_\pi(a) &= s_\nu(a) = 0. \end{aligned}$$

(如果 x_k 是 $\pi(x)$ 或 $\nu(x)$ 的连续点, 那么 x_k 所对应的一项就化为 0. 并且可以指出, $\nu(x)$ 的不连续点不可能是 $\pi(x)$ 的连续点, 于此不拟详述.)

设

$$s(x) = s_\pi(x) - s_\nu(x),$$

则

$$\begin{aligned} s(x) &= [f(a+0) - f(a)] + \sum_{x_k < x} [f(x_k + 0) - f(x_k - 0)] \\ &\quad + [f(x) - f(x-0)] \quad (a < x \leq b), \\ s(a) &= 0. \end{aligned}$$

$s(x)$ 也是一个有界变差函数, 称为 $f(x)$ 的跳跃函数. 显然, 如果从 (6) 除去 $f(x)$ 的连续点^①, 则 $s(x)$ 仍旧没有什么改变. 所以我们不妨假设 (6) 中一切点都是 $f(x)$ 的不连续点.

我们在 §1 定理 2 中已知

$$\pi(x) - s_{\pi}(x) \quad \text{和} \quad \nu(x) - s_{\nu}(x)$$

都是连续的增函数. 由是

$$\varphi(x) = f(x) - s(x)$$

是一连续的有界变差函数, 换言之, 我们已经证明了

定理 7 任一有界变差函数可表示为它的跳跃函数与一个连续的有界变差函数的和.

§4. 黑利的选择原理

在本节中我们要讲一个在应用上很重要的定理, 就是 E. 黑利 (E. Helly) 的定理. 首先我们证明两个引理.

引理 1 设在 $[a, b]$ 上定义着无穷个函数 $H = \{f(x)\}$. 如果有常数 K , 使

$$|f(x)| \leq K \quad (1)$$

对于 H 中一切函数成立, 那么对于 $[a, b]$ 中任何一个可数集 E , 从函数族 H 中可以选出一列函数 $\{f_n(x)\}$, 使在 E 中每点收敛.

证明 设 $E = \{x_k\}$. 函数族 H 在点 x_1 所取函数值的全体

$$\{f(x_1)\},$$

由 (1) 式, 是一有界集. 所以由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, 其中存在一个收敛子数列:

$$f_1^{(1)}(x_1), f_2^{(1)}(x_1), f_3^{(1)}(x_1), \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(1)}(x_1) = A_1. \quad (2)$$

函数列 $\{f_n^{(1)}(x)\}$ 在 x_2 所取值的数列

$$f_1^{(1)}(x_2), f_2^{(1)}(x_2), f_3^{(1)}(x_2), \dots$$

也是有界的. 所以在 $\{f_n^{(1)}(x_2)\}$ 中又可选取一个收敛的子数列

$$f_1^{(2)}(x_2), f_2^{(2)}(x_2), f_3^{(2)}(x_2), \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(2)}(x_2) = A_2. \quad (3)$$

^①可以指出, (6) 中第一个点不会是这种点. 读者将会从 §5 定理 1 知道.

所当注意的是: (3) 式中任何两个函数 $f_n^{(2)}, f_m^{(2)}$ 间的次序与原来在 (2) 式中相同. 将此手续继续施行, 乃得可数无穷个的收敛数列:

$$\begin{aligned} f_1^{(1)}(x_1), & f_2^{(1)}(x_1), & f_3^{(1)}(x_1), & \cdots, & \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(1)}(x_1) = A_1, \\ f_1^{(2)}(x_2), & f_2^{(2)}(x_2), & f_3^{(2)}(x_2), & \cdots, & \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(2)}(x_2) = A_2, \\ & \dots\dots\dots \\ f_1^{(k)}(x_k), & f_2^{(k)}(x_k), & f_3^{(k)}(x_k), & \cdots, & \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(x_k) = A_k, \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

并且每一个后排的函数列是前排的子函数列 (选取子列时元素前后次序不打乱). 现在我们从上面的行列取其在对角线上的函数列

$$\{f_n^{(n)}(x)\} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

这个函数列正是我们所要的. 就是说, 它在 E 中每一点是收敛的, 事实上, 对于任意一个固定的 k ,

$$\{f_n^{(n)}(x_k)\} \quad (n \geq k)$$

乃为 $\{f_n^{(k)}(x_k)\}$ 的子数列, 所以必定收敛于 A_k . 因此, 引理 1 证毕.

引理 2 设在 $[a, b]$ 上定义了无穷个增函数 $F = \{f(x)\}$. 假如有常数 K 使

$$|f(x)| \leq K$$

对于 F 中一切函数成立, 那么从 F 可以选出函数列 $\{f_n(x)\}$, 使在 $[a, b]$ 的每一点收敛, 且其极限函数 $\varphi(x)$ 也是一个增函数.

证明 应用引理 1 于 F , 取 E 为 $[a, b]$ 中一切有理点加上点 a (如 a 是无理点). 从 F 中可以选取函数列

$$F_0 = \{f^{(n)}(x)\},$$

使在 E 中任何点 x_k , 存在有限的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x_k). \quad (4)$$

现在定义如下的函数 $\psi(x)$, 当 $x_k \in E$ 时,

$$\psi(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x_k).$$

函数 $\psi(x)$ 仅在 E 上有意义, 在 E 上, $\psi(x)$ 是一增函数, 就是说: 当 x_k 和 x_i 都属于 E , 且 $x_k < x_i$ 时,

$$\psi(x_k) \leq \psi(x_i).$$

在 $[a, b]$ 中其他的点, 即在 $(a, b]$ 中的无理点 x , 则定义

$$\psi(x) = \sup_{x_k < x} \{\psi(x_k)\} \quad (x_k \in E).$$

于是 $\psi(x)$ 乃为 $[a, b]$ 上的一个增函数, $\psi(x)$ 的不连续点的全体 Q 至多是可数的.

现在要证明, 在 $\psi(x)$ 的每一个连续点 x_0 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x_0) = \psi(x_0). \quad (5)$$

事实上, 对于任意的正数 ε , 可以找到 E 中的点 x_k 和 x_i 使

$$x_k < x_0 < x_i, \quad \psi(x_i) - \psi(x_k) < \frac{\varepsilon}{2}$$

成立. 固定这些点, 然后取 n_0 使当 $n > n_0$ 时,

$$\left| f^{(n)}(x_k) - \psi(x_k) \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| f^{(n)}(x_i) - \psi(x_i) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

易知对于这些 n , 成立

$$\psi(x_0) - \varepsilon < f^{(n)}(x_k) \leq f^{(n)}(x_i) < \psi(x_0) + \varepsilon,$$

又因

$$f^{(n)}(x_k) \leq f^{(n)}(x_0) \leq f^{(n)}(x_i),$$

所以当 $n > n_0$ 时成立

$$\psi(x_0) - \varepsilon < f^{(n)}(x_0) < \psi(x_0) + \varepsilon,$$

因此得到 (5).

于是等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = \psi(x) \quad (6)$$

只有对于 $\psi(x)$ 的不连续点 (其全体记作 Q , 至多是一可数集) 可能不成立.

然后我们再应用引理 1 于 F_0 , 把 Q 当作引理 1 中的 E , 而 E 中的点不满足等式 (6). 因此可以在 $F_0 = \{f^{(n)}(x)\}$ 中选取一系列 $\{f_n(x)\}$ 使得对于 $[a, b]$ 中各点都收敛 (因为在序列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 收敛的地方, 其子序列 $\{f_n(x)\}$ 也收敛). 置

$$\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

则函数 $\varphi(x)$ 是一增函数.

定理 (E. 黑利) 设在 $[a, b]$ 上给定无穷个有界变差的函数 $F = \{f(x)\}$. 如果有常数 K , 使

$$|f(x)| \leq K, \quad V_a^b(f) \leq K$$

对于 F 中一切函数成立, 那么从 F 中可以选出在 $[a, b]$ 上处处收敛的函数列 $\{f_n(x)\}$, 其极限函数 $\varphi(x)$ 也是有界变差的.

证明 设 $f(x) \in F$. 置

$$\pi(x) = \overset{x}{V}_a(f), \quad \nu(x) = \pi(x) - f(x).$$

$\pi(x)$ 与 $\nu(x)$ 都是增函数, 它们是

$$|\pi(x)| \leq K, \quad |\nu(x)| \leq 2K.$$

应用引理 2 于 $\{\pi(x)\}$, $\{\pi(x)\}$ 中有收敛函数列 $\{\pi_k(x)\}$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \pi_k(x) = \alpha(x).$$

设 $\pi_k(x) = \overset{x}{V}_a(f_k)$, 那么对于每一个 $\pi_k(x)$ 有 $\nu_k(x) = \pi_k(x) - f_k(x)$ 与之对应. 再应用引理 2 于 $\{\nu_k(x)\}$, 得到收敛函数列 $\{\nu_{k_i}(x)\}$:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \nu_{k_i}(x) = \beta(x).$$

因此得到 F 中的一个收敛函数列

$$f_{k_i}(x) = \pi_{k_i}(x) - \nu_{k_i}(x),$$

其极限函数

$$\varphi(x) = \alpha(x) - \beta(x)$$

是两个增函数之差, 所以是有界变差的函数.

定理证毕.

§5. 有界变差的连续函数

定理 1 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的有界变差函数. 如果 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 之一连续点, 则 $x = x_0$ 也是

$$\pi(x) = \overset{x}{V}_a(f)$$

的连续点.

证明 设 $x_0 < b$. 先证 $\pi(x)$ 在 x_0 是右连续的. 为此对于任一正数 ε , 在 $[x_0, b]$ 中作如下的分点

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

使

$$V = \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| > \overset{b}{V}_{x_0}(f) - \varepsilon. \quad (1)$$

因为加入新的分点, 决不减少 V , 所以不妨假定

$$|f(x_1) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

由 (1),

$$\begin{aligned} \overset{b}{V}_{x_0}(f) &< \varepsilon + \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \\ &< 2\varepsilon + \sum_{k=1}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq 2\varepsilon + \overset{b}{V}_{x_1}(f). \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \overset{x_1}{V}_{x_0}(f) &< 2\varepsilon, \\ \pi(x_1) - \pi(x_0) &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\pi(x_0 + 0) - \pi(x_0) < 2\varepsilon.$$

但因 ε 是任意的正数, 所以

$$\pi(x_0 + 0) = \pi(x_0).$$

设 $x_0 > a$, 同样可以证明 $\pi(x_0 - 0) = \pi(x_0)$, 即 $\pi(x_0)$ 在 x_0 左连续.

推论 有界变差的连续函数可用两个连续的增函数之差来表示.

事实上, 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一连续的有界变差函数, 则

$$\pi(x) = \overset{x}{V}_a(f), \quad \nu(x) = \pi(x) - f(x)$$

是两个连续的增函数.

设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的连续函数. 在 $[a, b]$ 中插入分点:

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b, \quad [\max(x_{k+1} - x_k) = \lambda],$$

作和

$$V = \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)|, \quad \Omega = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k,$$

此处 ω_k 表示 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的振幅.

定理 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 如果 $\lambda \rightarrow 0$, 则上述之 V 和 Ω 都趋向于 $f(x)$ 的全变差 $\overset{b}{\underset{a}{V}}(f)$ ^①.

注意, 这里并没有假定 $f(x)$ 是有界变差的.

证明 当分点加多时, V 决不减少. 另一方面, 于 (x_k, x_{k+1}) 中添加一个新的分点, 则 V 的增加不会超过 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 的振幅的两倍.

取任何一数 $A < \overset{b}{\underset{a}{V}}(f)$, 又作一个和

$$V^* > A.$$

假设此地的和 V^* 是对应于下面的分点

$$x_0^* = a < x_1^* < x_2^* < \cdots < x_m^* = b.$$

取正数 δ 甚小, 使当 $|x'' - x'| < \delta$ 时,

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{V^* - A}{4m}.$$

那么, 当 $\lambda < \delta$ 时, 对任意分法有

$$V > A. \quad (2)$$

事实上, 有了分法 (I) 之后, 我们造一个新的分法 (II), (II) 是由 (I) 加上分点 $\{x_k^*\}$ 而成. 假设对于分法 (II) 所对应的和是 V_0 , 则

$$V_0 \geq V^*. \quad (3)$$

另一方面, 分法 (II) 也可从 (I) 每次增加一个分点, 共增 m 次而得. 而对于每一分点之添加, V 之增量小于 $\frac{V^* - A}{2m}$, 所以

$$V_0 - V < \frac{V^* - A}{2}.$$

将此式与 (3) 联系, 乃得

$$V > V_0 - \frac{V^* - A}{2} \geq \frac{A + V^*}{2} > A.$$

^①这里所述仅限于连续函数有效, 例如在 $[-1, +1]$ 上定义 $f(x)$ 如下: $f(0) = 1$, $f(x) = 0$ ($x \neq 0$). 则

$$\overset{+1}{\underset{-1}{V}}(f) = 2,$$

但对于 $[-1, +1]$ 中任何一个分法而不以 0 为分点的话, 则

$$V = 0, \quad \Omega = 1.$$

因此, 知道当 $\lambda < \delta$ 时 (2) 式必成立, 但因关系 $V \leq \overset{b}{V}_a(f)$ 是常成立的, 所以与 (2) 式合并, 即得

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} V = \overset{b}{V}_a(f).$$

现在已经不难证明关于 Ω 方面的事情了. 一方面显然是

$$\Omega \geq V. \quad (4)$$

如果对于某种分法, 已得对应的 Ω , 然后加入新的分点, 使在新分点上, 函数取下面的数值:

$$m_k = \min\{f(x)\}, \quad M_k = \max\{f(x)\} \quad (x_k \leq x \leq x_{k+1}),$$

则对于加入新的点以后的分法而言, 其所对应的和 V' 就不小于 Ω , 由是

$$\Omega \leq \overset{b}{V}_a(f). \quad (5)$$

由 (4) 和 (5), 乃得

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \Omega = \overset{b}{V}_a(f).$$

定理 2 证毕.

巴拿赫将上述定理用到连续的有界变差函数上去, 得到一个非常有趣的结果.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的. 又设

$$m = \min\{f(x)\}, \quad M = \max\{f(x)\}.$$

今于 $[m, M]$ 上定义如下的函数 $N(y)$: 设 $m \leq y \leq M$, $N(y)$ 是方程

$$f(x) = y$$

的根的个数. 如果对于某 y , 根有无穷多个, 则定义

$$N(y) = +\infty.$$

称函数 $N(y)$ 为巴拿赫的指标函数.

定理 3 (巴拿赫) 巴拿赫的指标函数是可测的, 且

$$\int_m^M N(y) dy = \overset{b}{V}_a(f).$$

证明 将 $[a, b]$ 分成 2^n 等分, 置

$$\begin{aligned} d_1 &= \left[a, a + \frac{b-a}{2^n} \right] \\ d_k &= \left(a + (k-1)\frac{b-a}{2^n}, a + k\frac{b-a}{2^n} \right] \quad (k = 2, 3, \dots, 2^n). \end{aligned}$$

又作如下的函数 $L_k(y)$ ($k = 1, 2, 3, \dots, 2^n$): 如果

$$f(x) = y \quad (6)$$

在间隔 d_k 中至少有一个根, 定 $L_k(y) = 1$; 如果在 d_k 中方程 $f(x) = y$ 没有根, 则定 $L_k(y) = 0$. 设 $f(x)$ 在 d_k 的上确界下确界分别为 m_k, M_k , 则 $L_k(y)$ 在 (m_k, M_k) 中等于 1, 而在 $[m_k, M_k]$ 之外乃为 0, 因此函数 $L_k(y)$ 顶多只有两个不连续点, 所以是可测函数. 现在

$$\int_m^M L_k(y) dy = M_k - m_k = \omega_k,$$

ω_k 表示 $f(x)$ 在闭区间 $\bar{d}_k$ 上的振幅,

最后, 我们作函数

$$N_n(y) = L_1(y) + L_2(y) + \dots + L_{2^n}(y),$$

对于那些至少含有方程 (6) 的一个根的间隔 d_k 来讲, $N_n(y)$ 刚好表示这种 d_k 的个数. 显然, $N_n(y)$ 是一个可测函数, 并且成立

$$\int_m^M N_n(y) dy = \sum_{k=1}^{2^n} \omega_k,$$

所以由定理 2, 乃得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_m^M N_n(y) dy = \int_a^b V(f).$$

因为

$$N_1(y) \leq N_2(y) \leq N_3(y) \leq \dots,$$

所以极限

$$N^*(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} N_n(y)$$

是存在的 (有限或无穷). $N^*(y)$ 是一可测函数. 由第六章 §1 中的莱维定理,

$$\int_m^M N^*(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_m^M N_n(y) dy = \int_a^b V(f).$$

如果我们能够证得

$$N^*(y) = N(y), \quad (7)$$

那么定理完全证毕.

从

$$N_n(y) \leq N(y),$$

得到

$$N^*(y) \leq N(y). \quad (8)$$

设 q 是不大于 $N(y)$ 的自然数. 那么可以找到方程 (6) 的 q 个两两相异的根:

$$x_1 < x_2 < \dots < x_q.$$

取 n 甚大使

$$\frac{b-a}{2^n} < \min(x_{k+1} - x_k),$$

那么 q 个根 x_k 分别在不同的 d_k 中, 因此

$$N_n(y) \geq q,$$

从而得到

$$N^*(y) \geq q. \quad (9)$$

当 $N(y) = +\infty$ 时, 可取 q 任意的大, 因此亦得 $N^*(y) = +\infty$. 如果 $N(y)$ 为有限, 则可以取 $q = N(y)$, 而 (9) 式变成

$$N^*(y) \geq N(y).$$

再由 (8) 式即得 (7) 式.

推论 1 连续函数 $f(x)$ 为有界变差的必要且充分条件是: $f(x)$ 的巴拿赫指标函数 $N(y)$ 是可和的.

推论 2 设 $f(x)$ 是一连续的有界变差函数, 那么使方程 $f(x) = y$ 具有无穷个根的 y , 其全体成一测度为零的集 (在 y 轴上).

事实上, 此时巴拿赫指标函数既为可和, 所以是几乎处处为有限.

§6. 斯蒂尔切斯积分

此地我们要讲黎曼积分的一个非常重要的推广, 就是斯蒂尔切斯 (T. J. Stieltjes) 积分.

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的两个有限函数. 于 $[a, b]$ 中插入分点

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

又在每一部分闭区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 中任取一点 ξ_k 而作和

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)].$$

如果当

$$\lambda = \max(x_{k+1} - x_k) \rightarrow 0$$

时, 不论分法如何, 也不论点 ξ_k 的取法如何, σ 常趋于同一个有限的极限 I , 则称此极限 I 为 $f(x)$ 关于 $g(x)$ 的斯蒂尔切斯积分, 而用记号

$$\int_a^b f(x)dg(x) \quad \text{或是} \quad (S) \int_a^b f(x)dg(x)$$

表示 I .

确切地说: 对于任一正数 ε , 有如下的正数 δ , 如果当 $\lambda < \delta$ 时, 不管分法如何, ξ_k 的取法如何, 不等式

$$|\sigma - I| < \varepsilon$$

成立的话, 那么称 I 为 $f(x)$ 关于 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的斯蒂尔切斯积分.

当 $g(x) = x$ 时, 斯蒂尔切斯积分显然就是黎曼积分.

斯蒂尔切斯积分具有下面几种显而易见的性质:

1.

$$\int_a^b [f_1(x) + f_2(x)] dg(x) = \int_a^b f_1(x) dg(x) + \int_a^b f_2(x) dg(x).$$

2.

$$\int_a^b f(x) d[g_1(x) + g_2(x)] = \int_a^b f(x) dg_1(x) + \int_a^b f(x) dg_2(x).$$

3. 假如 k 与 l 是两个常数, 则

$$\int_a^b kf(x) dl g(x) = kl \int_a^b f(x) dg(x).$$

上面三式之意是: 当右边存在时, 则左边也存在, 且两边相等.

4. 当 $a < c < b$ 时, 下面三个积分都存在的话, 那么等式

$$\int_a^b f(x) dg(x) = \int_a^c f(x) dg(x) + \int_c^b f(x) dg(x)$$

成立.

为了证明这个性质的成立, 只要在作和 σ 时, 取 c 为 $[a, b]$ 的分点就行了.

由 $\int_a^b f dg$ 的存在, 不难证明 $\int_a^c f dg$ 和 $\int_c^b f dg$ 也都存在. 但其逆不真, 举例于下:

例 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是在 $[-1, +1]$ 上定义的两个函数:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x \leq 0) \\ 1 & (0 < x \leq 1), \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x \leq 1), \end{cases}$$

则

$$\int_{-1}^0 f(x) dg(x), \quad \int_0^1 f(x) dg(x)$$

均存在, 其值均为 0 (因为和 $\sigma = 0$). 但是积分

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dg(x)$$

并不存在. 事实上, 如果对于 $[-1, +1]$ 的分法不取 0 为分点的话, 那么必有如下的 $i: x_i < 0 < x_{i+1}$. 于是

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)]$$

中只有第 i 项等于 $f(\xi_i)$, 而其余各项均为 0, 因为当 x_k, x_{k+1} 都在 0 的一边时 $g(x_k) = g(x_{k+1})$. 所以

$$\sigma = f(\xi_i)[g(x_{i+1}) - g(x_i)] = f(\xi_i).$$

由 $\xi_i \leq 0$ 或 $\xi_i > 0$ 而得

$$\sigma = 0 \quad \text{或} \quad \sigma = 1,$$

因此, σ 的极限不存在.

5. 若 $\int_a^b f(x)dg(x)$ 与 $\int_a^b g(x)df(x)$ 中有一个积分存在, 则另一个积分也存在, 两积分之间, 成立下面的等式:

$$\int_a^b f(x)dg(x) + \int_a^b g(x)df(x) = [f(x)g(x)]_a^b. \quad (1)$$

此地

$$[f(x)g(x)]_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a). \quad (2)$$

称公式 (1) 为分部积分公式.

要证明 (1), 假设积分 $\int_a^b g(x)df(x)$ 存在. 于 $[a, b]$ 插入分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$. 设 $x_k \leq \xi_k \leq x_{k+1}$, 置

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)].$$

则

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)g(x_{k+1}) - \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)g(x_k),$$

从而

$$\sigma = - \sum_{k=1}^{n-1} g(x_k)[f(\xi_k) - f(\xi_{k-1})] + f(\xi_{n-1})g(x_n) - f(\xi_0)g(x_0).$$

在上式右边添加上并减去 (2) 式, 得

$$\begin{aligned} \sigma &= [f(x)g(x)]_a^b \\ &\quad - \left\{ g(a)[f(\xi_0) - f(a)] + \sum_{k=1}^{n-1} g(x_k)[f(\xi_k) - f(\xi_{k-1})] + g(b)[f(b) - f(\xi_{n-1})] \right\}. \end{aligned}$$

括弧 $\{ \}$ 内的式子刚好是对应于积分 $\int_a^b g(x)df(x)$ 的和, 事实上, 其分点就是

$$a \leq \xi_0 \leq \xi_1 \leq \xi_2 \leq \cdots \leq \xi_{n-1} \leq b,$$

而 $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ 顺次是 $[a, \xi_0], [\xi_0, \xi_1], \dots, [\xi_{n-1}, b]$ 中的点.

当 $\max(x_{k+1} - x_k)$ 趋向于 0 时,

$$\max(\xi_{k+1} - \xi_k)$$

也趋向于 0, 因此括弧 $\{ \}$ 内的和趋向于 $\int_a^b gdf$. 由是得 (1).

很自然, 我们要研究关于斯蒂尔切斯积分的存在条件, 但我们在此地只讲一个定理.

定理 1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差的, 则 $\int_a^b f(x)dg(x)$ 存在.

证明 因为有界变差的函数可用两个增函数的差来表示, 所以此地不妨设 $g(x)$ 是一增函数.

设 $x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, 又记 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 之最小值与最大值为 m_k 与 M_k . 置

$$s = \sum_{k=0}^{n-1} m_k [g(x_{k+1}) - g(x_k)], \quad S = \sum_{k=0}^{n-1} M_k [g(x_{k+1}) - g(x_k)],$$

则在 $[x_k, x_{k+1}]$ 中任取点 ξ_k 时, 所作成的 σ 适合

$$s \leq \sigma \leq S. \quad (3)$$

易知当添加分点时, s 不减少而 S 不增加. 由是不论怎么样的 s 决不会超过一个 S . 事实上, 假设对于 $[a, b]$ 作分法 I 与 II 时, 对于 I 的和为 s_1 及 S_1 , 对于分法 II 的和为 s_2 及 S_2 . 今合并 I 和 II 的分点, 作第三个分法 III. 对于 III 作和 s_3 及 S_3 , 则

$$s_1 \leq s_3 \leq S_3 \leq S_2.$$

因此, $s_1 \leq S_2$.

假设所有 s 的上确界是 I :

$$I = \sup\{s\},$$

那么

$$s \leq I \leq S,$$

因此, 由 (3) 得

$$|\sigma - I| \leq S - s.$$

对于任意的正数 ε , 必有正数 δ , 当 $|x'' - x'| < \delta$ 时, 不等式 $|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$ 成立. 因此, 当 $\lambda < \delta$ 时,

$$M_k - m_k < \varepsilon \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

由是

$$S - s < \varepsilon[g(b) - g(a)].$$

所以当 $\lambda < \delta$ 时,

$$|\sigma - I| < \varepsilon[g(b) - g(a)].$$

此即表示

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = I.$$

故得 $I = \int_a^b f(x)dg(x)$. 定理证毕.

由此定理, 可知任何有界变差函数关于任何连续函数的斯蒂尔切斯积分也是存在的.

关于斯蒂尔切斯积分的计算将于第九章 §6 再说. 于此我们光是考虑两个简单的情形.

定理 2 设在 $[a, b]$ 中 $f(x)$ 是连续的, 而 $g(x)$ 处处有导数 $g'(x)$, 且 $g'(x)$ 为 (R) 可积, 则

$$(S) \int_a^b f(x)dg(x) = (R) \int_a^b f(x)g'(x)dx. \quad (4)$$

证明 在所设条件下, $g(x)$ 满足利普希茨条件, 所以是一有界变差函数. 因此 (4) 式左边的积分存在. 另一方面, 因 $g'(x)$ 几乎处处连续, 所以 $f(x)g'(x)$ 也几乎处处连续, 所以 (4) 式右边的积分存在. 现在证明 (4) 的两边相等.

设

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

对于 $g(x_{k+1}) - g(x_k)$ 用拉格朗日公式,

$$g(x_{k+1}) - g(x_k) = g'(\bar{x}_k)(x_{k+1} - x_k) \quad (x_k < \bar{x}_k < x_{k+1}).$$

假如就利用这些点 $\bar{x}_k$ 作为点 ξ_k , 对于积分 $\int_a^b f dg$, 作如下的 σ :

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k)g'(\bar{x}_k)(x_{k+1} - x_k),$$

那么这就是函数 $f(x)g'(x)$ 的一个黎曼和. 将分点加密取极限即得等式 (4).

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的. 设

$$c_0 = a < c_1 < c_2 < \cdots < c_m < b = c_{m+1}.$$

若 $g(x)$ 在区间 $(c_0, c_1), (c_1, c_2), \dots, (c_{m-1}, c_m), (c_m, c_{m+1})$ 中取常数值^①, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dg(x) &= f(a)[g(a+0) - g(a)] \\ &\quad + \sum_{k=1}^m f(c_k)[g(c_k+0) - g(c_k-0)] \\ &\quad + f(b)[g(b) - g(b-0)]. \end{aligned} \quad (5)$$

证明 因

$$\begin{aligned} \overset{b}{V}_a(g) &= |g(a+0) - g(a)| + \sum_{k=1}^m \{|g(c_k) - g(c_k-0)| \\ &\quad + |g(c_k+0) - g(c_k)|\} + |g(b) - g(b-0)|, \end{aligned}$$

所以 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一有界变差的函数, 因而在 $[a, b]$ 的每个子闭区间上是有界变差的. 因此, 等式

$$\int_a^b f(x)dg(x) = \sum_{k=0}^m \int_{c_k}^{c_{k+1}} f(x)dg(x) \quad (6)$$

成立, 其中 $c_0 = a, c_{m+1} = b$.

剩下的事情是在计算积分 $\int_{c_k}^{c_{k+1}} f(x)dg(x)$. 于 $[c_k, c_{k+1}]$ 插入分点 $c_k = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_{n-1} < \xi_n = c_{k+1}$, 作成所对应的和

$$\sigma = f(\xi_0)[g(c_k+0) - g(c_k)] + f(\xi_{n-1})[g(c_{k+1}) - g(c_{k+1}-0)],$$

因为别的项都等于 0. 取极限时, 即得

$$\int_{c_k}^{c_{k+1}} f(x)dg(x) = f(c_k)[g(c_k+0) - g(c_k)] + f(c_{k+1})[g(c_{k+1}) - g(c_{k+1}-0)],$$

以之代入 (6) 式, 即得 (5).

§7. 在斯蒂尔切斯积分号下取极限

定理 1 设在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 是连续的, $g(x)$ 是有界变差的, 那么

$$\left| \int_a^b f(x)dg(x) \right| \leq M(f) \cdot \overset{b}{V}_a(g), \quad (1)$$

其中 $M(f) = \max |f(x)|$.

^①换句话说, $g(x)$ 是阶梯函数.

证明 对于 $[a, b]$ 的任意分法 x_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 及 $[x_k, x_{k+1}]$ 中任意的 ξ_k ,

$$\begin{aligned} |\sigma| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)] \right| \\ &\leq M(f) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} |g(x_{k+1}) - g(x_k)| \leq M(f) \cdot \overset{b}{V}_a^b(g). \end{aligned}$$

由是得 (1).

定理 2 设 $g(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 而 $\{f_n(x)\}$ 是在 $[a, b]$ 上的连续函数列, 一致收敛于 (连续) 函数 $f(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dg(x) = \int_a^b f(x) dg(x).$$

证明 置

$$M(f_n - f) = \max |f_n(x) - f(x)|.$$

则由 (1),

$$\left| \int_a^b f_n(x) dg(x) - \int_a^b f(x) dg(x) \right| \leq M(f_n - f) \cdot \overset{b}{V}_a^b(g).$$

从假设

$$M(f_n - f) \rightarrow 0,$$

即得所要的等式.

定理 3 (E. 黑利) 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的连续函数, 在 $[a, b]$ 上 $g_n(x)$ 收敛于有限函数 $g(x)$. 假如对于所有的 n ,

$$\overset{b}{V}_a^b(g_n) \leq K < +\infty,$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dg_n(x) = \int_a^b f(x) dg(x). \quad (2)$$

证明 首先证明

$$\overset{b}{V}_a^b(g) \leq K, \quad (3)$$

此即表示极限函数 $g(x)$ 也是有界变差的. 事实上, 我们以任意的方式分割 $[a, b]$, 则有:

$$\sum_{k=0}^{m-1} |g_n(x_{k+1}) - g_n(x_k)| < K \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

由此取极限 (令 $n \rightarrow \infty$) 即得

$$\sum_{k=0}^{m-1} |g(x_{k+1}) - g(x_k)| \leq K,$$

由于分法的任意性, 使得 (3) 式.

对于任一正数 ε , 于 $[a, b]$ 中插入如下的分点 $\{x_k\}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, m$) 使 $f(x)$ 在每一个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的振幅都小于 $\frac{\varepsilon}{3K}$. 那么

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dg(x) &= \sum_{k=0}^{m-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dg(x) \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(x) - f(x_k)] dg(x) + \sum_{k=0}^{m-1} f(x_k) \int_{x_k}^{x_{k+1}} dg(x), \end{aligned}$$

但

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} dg(x) = g(x_{k+1}) - g(x_k).$$

另一方面, 对于 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的任何点 x , 成立

$$|f(x) - f(x_k)| < \frac{\varepsilon}{3K},$$

因此

$$\left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(x) - f(x_k)] dg(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3K} V_{x_k}^{x_{k+1}}(g),$$

所以

$$\left| \sum_{k=0}^{m-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(x) - f(x_k)] dg(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3K} V_a^b(g) \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是得到

$$\int_a^b f(x) dg(x) = \sum_{k=0}^{m-1} f(x_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)] + \theta \frac{\varepsilon}{3} \quad (|\theta| \leq 1).$$

同理可得

$$\int_a^b f(x) dg_n(x) = \sum_{k=0}^{m-1} f(x_k)[g_n(x_{k+1}) - g_n(x_k)] + \theta_n \frac{\varepsilon}{3} \quad (|\theta_n| \leq 1).$$

但当 $n > n_0$ 时,

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{k=0}^{m-1} f(x_k)[g_n(x_{k+1}) - g_n(x_k)] \right. \\ &\quad \left. - \sum_{k=0}^{m-1} f(x_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)] \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \end{aligned}$$

因此, 对于这些 n ,

$$\left| \int_a^b f(x) dg_n(x) - \int_a^b f(x) dg(x) \right| < \varepsilon.$$

定理证毕.

利用此定理, 当 $f(x)$ 为连续, $g(x)$ 为有界变差时, 要计算 $\int_a^b f(x) dg(x)$ 的话, 可以归到 $g(x)$ 是一连续函数的情形.

事实上, 设 $g(x)$ 为任一有界变差的函数, 作 $g(x)$ 的跳跃函数 $s(x)$:

$$s(x) = [g(a+0) - g(a)] + \sum_{x_k < x} [g(x_k+0) - g(x_k-0)] + [g(x) - g(x-0)].$$

那么由 §3 的定理 7, 将 $g(x)$ 分解为

$$g(x) = s(x) + \gamma(x),$$

其中 $\gamma(x)$ 是一个连续的有界变差函数. 从而得到

$$\int_a^b f(x) dg(x) = \int_a^b f(x) ds(x) + \int_a^b f(x) d\gamma(x).$$

现在, 我们要指出, 积分 $\int_a^b f(x) ds(x)$ 是容易计算的. 为此注意级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \{|g(x_k) - g(x_k-0)| + |g(x_k+0) - g(x_k)|\}$$

是收敛的^①. 注意到这一点后, 我们再引进函数 $s_n(x)$:

置 $s_n(a) = 0$, 而当 $a < x \leq b$ 时令

$$s_n(x) = [g(a+0) - g(a)] + \sum_{x_k < x} [g(x_k+0) - g(x_k-0)] + [g(x) - g(x-0)],$$

^①事实上, 若 $g(x) = \pi(x) - \nu(x)$, 其中 $\pi(x)$ 及 $\nu(x)$ 都是增函数, 而下面每一个 (正项) 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} [\pi(x_k+0) - \pi(x_k-0)], \quad \sum_{k=1}^{\infty} [\nu(x_k+0) - \nu(x_k-0)]$$

显然都是收敛的, 剩下来只要再注意到

$$\begin{aligned} & |g(x_k) - g(x_k-0)| + |g(x_k+0) - g(x_k)| \\ & \leq [\pi(x_k+0) - \pi(x_k-0)] + [\nu(x_k+0) - \nu(x_k-0)] \end{aligned}$$

就行了.

但是式中的 k 不大于 n .

那么容易证明, 对于 $[a, b]$ 中每一点 x , 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x).$$

另一方面,

$$\begin{aligned} V_a^b(s_n) &= |g(a+0) - g(a)| \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \{|g(x_k) - g(x_k-0)| + |g(x_k+0) - g(x_k)|\} \\ &\quad + |g(b) - g(b-0)|, \end{aligned}$$

因此, 对于一切 n , 数列 $V_a^b(s_n)$ 小于一个定数.

所以

$$\int_a^b f(x) ds(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) ds_n(x).$$

但是函数 $s_n(x)$ 在区间 $(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_n, b)$ 中取常数, 所以从 §6 的定理 3,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) ds_n(x) &= f(a)[g(a+0) - g(a)] \\ &\quad + \sum_{k=1}^n f(x_k)[g(x_k+0) - g(x_k-0)] \\ &\quad + f(b)[g(b) - g(b-0)] \end{aligned}$$

(显然, $s_n(x)$ 在点 $a, x_1, \dots, x_n, b$ 之跳跃与 $g(x)$ 在这种点的跳跃相同). 从而

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) ds(x) &= f(a)[g(a+0) - g(a)] \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} f(x_k)[g(x_k+0) - g(x_k-0)] \\ &\quad + f(b)[g(b) - g(b-0)], \end{aligned}$$

于是积分 $\int_a^b f(x) dg(x)$ 的计算, 归结于 $\int_a^b f(x) d\gamma(x)$ 的计算, 而 $\gamma(x)$ 是一个连续的有界变差函数.

所可注意的, 函数 $g(x)$ 在区间内部的不连续点 x_k 的值 $g(x_k)$ 并不影响于积分 $\int_a^b f(x) dg(x)$ 的值, 因为我们在作和 σ 时可以不取 x_k 作分点.

§8. 线性泛函

设 $g(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的有界变差函数. 那么对于 $[a, b]$ 上定义的任一连续函数 $f(x)$, 就对应一个数

$$\Phi(f) = \int_a^b f(x) dg(x). \quad (1)$$

这些数满足下面两个条件:

$$1) \Phi(f_1 + f_2) = \Phi(f_1) + \Phi(f_2).$$

$$2) |\Phi(f)| \leq KM(f), \text{ 此地 } M(f) = \max |f(x)|, \text{ 而 } K = V_a^b(g).$$

设 C 是 $[a, b]$ 上定义的一切连续函数 $f(x)$ 的全体. 若对于 C 中任一函数 f , 有数 $\Phi(f)$ 与之对应, 并且这些数满足条件 1) 与 2), 则称 $\Phi(f)$ 是在 C 上所定义的线性泛函. 并且可以证明, 除了 1) 而外, 在 C 上不存在其他的线性泛函.

首先证明, 对于 C 上定义的线性泛函 $\Phi(f)$ 一定满足

$$\Phi(kf) = k\Phi(f).$$

这个证明可用第七章 §4 对给定在 L_2 上的泛函所用的方法完成.

定理 (F. 里斯) 设 C 是在 $[a, b]$ 上定义的一切连续函数 $f(x)$ 所成之集, $\Phi(f)$ 是在 C 上所定义的线性泛函, 那么有一个有界变差的函数 $g(x)$ 使等式

$$\Phi(f) = \int_a^b f(x) dg(x) \quad (1)$$

对于 C 中任何函数 $f(x)$ 成立.

证明 我们不妨假设 $a = 0, b = 1$, 因为将变量经过一个一次变换可把 $[a, b]$ 化为 $[0, 1]$. 在第四章 §5 中曾经讲过

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1.$$

当 $x \in [0, 1]$ 时, 上式各项都不取负值. 因此, 当

$$\varepsilon_k = \pm 1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

时,

$$\left| \sum_{k=0}^n \varepsilon_k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq 1. \quad (2)$$

在 $[0, 1]$ 上定义的连续函数的全体仍记作 C , 那么对于在 C 上定义的线性泛函 $\Phi(f)$, 有常数 K 适合

$$|\Phi(f)| \leq K \cdot M(f).$$

利用 (2) 式乃得

$$\left| \sum_{k=0}^n \varepsilon_k \Phi[C_n^k x^k (1-x)^{n-k}] \right| \leq K.$$

如果我们把 ε_k 安排得很好, 使在上式左边的和中, 每一项不取负值, 那么

$$\sum_{k=0}^n |\Phi[C_n^k x^k (1-x)^{n-k}]| \leq K. \quad (3)$$

现在我们作如下的阶梯函数 $g_n(x)$:

$$g_n(0) = 0$$

$$g_n(x) = \Phi[C_n^0 x^0 (1-x)^{n-0}] \quad \left(0 < x < \frac{1}{n}\right)$$

$$g_n(x) = \Phi[C_n^0 x^0 (1-x)^{n-0}] + \Phi[C_n^1 x^1 (1-x)^{n-1}] \quad \left(\frac{1}{n} \leq x < \frac{2}{n}\right)$$

.....

$$g_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \Phi[C_n^k x^k (1-x)^{n-k}] \quad \left(\frac{n-1}{n} \leq x < 1\right)$$

$$g_n(1) = \sum_{k=0}^n \Phi[C_n^k x^k (1-x)^{n-k}].$$

由 (3), 知一切函数 $g_n(x)$ 本身及其全变差都小于定数 K . 因此由黑利的选择原理, 从函数列 $\{g_n(x)\}$ 中可以选取一个子函数列 $\{g_{n_i}(x)\}$, 使在 $[0, 1]$ 中收敛于一个有界变差的函数 $g(x)$.

如果 $f(x)$ 是在 $[0, 1]$ 上定义的连续函数, 则由 §6 的定理 3,

$$\int_0^1 f(x) dg_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \Phi[C_n^k x^k (1-x)^{n-k}],$$

从而

$$\int_0^1 f(x) dg_n(x) = \Phi[B_n(x)],$$

此地

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k},$$

这是 $f(x)$ 的伯恩斯坦多项式.

由第四章 §5 的 C. H. 伯恩斯坦定理,

$$M(B_n - f) \rightarrow 0,$$

但由线性泛函的定义,

$$|\Phi(B_n) - \Phi(f)| = |\Phi(B_n - f)| \leq K \cdot M(B_n - f).$$

所以当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\Phi(B_n) \rightarrow \Phi(f),$$

从而得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) dg_n(x) = \Phi(f).$$

但是当 n 经 $n_1, n_2, n_3, \dots$ 而趋 $+\infty$ 时, 由 §7 的黑利定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) dg_n(x) = \int_0^1 f(x) dg(x).$$

由是

$$\Phi(f) = \int_0^1 f(x) dg(x).$$

定理证毕.

第八章的习题

1. 函数 $f(x)$ 是有界变差的必要且充分条件乃是存在这样的增函数 $\varphi(x)$ 使当 $x' < x''$ 时,

$$f(x'') - f(x') \leq \varphi(x'') - \varphi(x').$$

2. 设有限函数 $f(x)$ 在集合 E 的每一点具有导函数 $f'(x)$, 且 $|f'(x)| \leq K$, 则

$$m^* f(E) \leq K \cdot m^* E.$$

3. 函数 $f(x)$ 满足条件 $|f(x'') - f(x')| \leq K|x'' - x'|^\alpha$ ($\alpha > 0$) 时, 称 $f(x)$ 满足 α 次的利普希茨条件. 证明, 当 $\alpha > 1$ 时 $f(x) \equiv$ 常数. 试作一个不满足任何次利普希茨条件的有界变差函数. 又设 $\alpha < 1$ 为已给, 作一函数满足 α 次利普希茨条件但有无穷的全变差.

4. 如果 $f(x)$ 满足 α 次利普希茨条件, $g(x)$ 满足 β 次利普希茨条件, 则当 $\alpha + \beta > 1$ 时, 积分 $\int_a^b f(x) dg(x)$ 存在 (B. 康杜拉里 (B. Кондурарь)).

5. 设 $f(x)$ 为连续, $g(x)$ 为有界变差, 则 $\int_a^x f(x) dg(x)$ 是一有界变差的函数, 此函数在 $g(x)$ 的连续点上连续的.

6. 对于数列 $\mu_0, \mu_1, \mu_2, \dots$, 作 $\Delta^0 \mu_n = \mu_n$, $\Delta^{k+1} \mu_n = \Delta^k \mu_n - \Delta^k \mu_{n+1}$. 使得增函数 $g(x)$ 适合

$$\int_0^1 x^n dg(x) = \mu_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (1)$$

的必要且充分条件是关于所有的 k 及 n 下面的式子

$$\Delta^k \mu_n \geq 0$$

都成立 (F. 豪斯多夫).

7. 承用前题的记号, 使得有界变差函数 $g(x)$ 满足 (1) 式的必要且充分条件是关于所有的 n ,

$$\sum_{k=0}^n C_n^k |\Delta^{n-k} \mu_k| \leq K$$

(F. 豪斯多夫).

8. 证明 §8 的里斯定理实为上题豪斯多夫定理的一个推论.

9. 如果对于任一正数 ε , 有一个正数 δ , 当 $|x'' - x'| < \delta$ 时, 不等式 $|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$ 对于 $F = \{f(x)\}$ 中一切函数 $f(x)$ 都成立, 则称 F 是由等度连续函数所成之集. 假设有常数 K 使对于无穷集合 F 中任何函数 $f(x)$ 成立 $|f(x)| \leq K$, 那么在 F 中可以选出一列一致收敛的函数列 (C. 阿尔泽拉 (C. Arzelà)–G. 阿斯科利 (G. Ascoli)).

10. 根据 §5 的巴拿赫定理, 对连续函数证明等式

$$\overset{b}{V}_a(f) = \overset{c}{V}_a(f) + \overset{b}{V}_c(f).$$



第九章 绝对连续函数、勒贝格不定积分

§1. 绝对连续函数

与有界变差函数有密切关系但较狭窄的是绝对连续函数类.

定义 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的有限函数. 对于任一正数 ε , 假如有如下的正数 δ : 当 (a, b) 中任何有限个两两不相重叠的区间 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ 适合

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta \quad (1)$$

时, 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \{f(b_k) - f(a_k)\} \right| < \varepsilon \quad (2)$$

常成立, 那么称 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

显然, 绝对连续函数是在通常意义下的连续函数 (取 $n = 1$). 其逆不真, 详见下文.

不改变定义的意义, 上述绝对连续函数的条件 (2) 可以改为更强的条件:

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon. \quad (3)$$

事实上, 设 $\delta > 0$ 是这样的数, 使在条件 (1) 之下, 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \{f(b_k) - f(a_k)\} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

成立. 那么, 对于任意一组满足 (1) 式的两两不相重叠的区间 $\{(a_k, b_k)\} (k = 1, 2, \dots, n)$, 我们可以将它们分成两部分 A 及 B , A 中的 (a_k, b_k) 满足 $f(b_k) - f(a_k) \geq 0$, 而其余的区间都属于 B . 显然,

$$\sum_A |f(b_k) - f(a_k)| = \left| \sum_A \{f(b_k) - f(a_k)\} \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sum_B |f(b_k) - f(a_k)| = \left| \sum_B \{f(b_k) - f(a_k)\} \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以 (3) 的确成立.

由于不等式 (3) 中各项都不是负数, 项数也是任意的, 因此对于任一正数 ε , 有正数 δ , 当任何有限个或可数无穷个两两不相重叠的区间 $\{(a_k, b_k)\}$ 适合

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta$$

时, 下列不等式同样也成立:

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

我们将要证明上式中函数增量的绝对值还可代以函数的振幅.

事实上, 设 $f(x)$ 在 $[a_k, b_k]$ 中之最小值, 最大值分别为 m_k, M_k , 则 $[a_k, b_k]$ 中有 点 α_k, β_k 使

$$f(\alpha_k) = m_k, \quad f(\beta_k) = M_k.$$

由于区间 (α_k, β_k) 的长的和不会超过 (a_k, b_k) 的长的和, 所以

$$\sum_k [f(\beta_k) - f(\alpha_k)] < \varepsilon.$$

于是, 如果 $f(x)$ 是绝对连续的话, 那么对于正数 ε , 有如下的正数 δ : 当有限个或可数无穷个两两不相重叠的区间 $\{(a_k, b_k)\}$ 适合

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta$$

时,

$$\sum_k \omega_k < \varepsilon$$

成立, 此地 ω_k 表示 $f(x)$ 在 $[a_k, b_k]$ 中的振幅.

一个最简单的绝对连续的例子是满足利普希茨条件的函数 $f(x)$, 这是由于

$$|f(x'') - f(x')| \leq K|x'' - x'|.$$

定理 1 如果函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 绝对连续, 则 $f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 也都绝对连续. 又若 $g(x) \neq 0$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 也绝对连续.

证明 从

$$\begin{aligned} & |\{f(b_k) \pm g(b_k)\} - \{f(a_k) \pm g(a_k)\}| \\ & \leq |f(b_k) - f(a_k)| + |g(b_k) - g(a_k)| \end{aligned}$$

知 $f(x) \pm g(x)$ 绝对连续.

其次, 设 $|f(x)| \leq A, |g(x)| \leq B$, 那么, 从

$$\begin{aligned} |f(b_k)g(b_k) - f(a_k)g(a_k)| & \leq |g(b_k)| \cdot |f(b_k) - f(a_k)| + |f(a_k)| \cdot |g(b_k) - g(a_k)| \\ & \leq B|f(b_k) - f(a_k)| + A|g(b_k) - g(a_k)| \end{aligned}$$

知 $f(x)g(x)$ 绝对连续.

最后, 设 $g(x)$ 不取 0, 那么 $|g(x)| \geq \sigma > 0$,

$$\left| \frac{1}{g(b_k)} - \frac{1}{g(a_k)} \right| \leq \frac{|g(b_k) - g(a_k)|}{\sigma^2}.$$

所以 $\frac{1}{g(x)}$ 绝对连续, $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ 也绝对连续.

但是, 当 $F(y)$ 和 $f(x)$ 都绝对连续时, 复合函数 $F[f(x)]$ 不一定绝对连续. 关于这个问题我们介绍两种简单的条件, 保证 $F[f(x)]$ 绝对连续.

定理 2 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的绝对连续函数, 其值介乎 $[A, B]$ 之间. 假如 $F(y)$ 在 $[A, B]$ 上满足利普希茨条件, 那么复合函数 $F[f(x)]$ 是一绝对连续函数.

证明 设 $|F(y'') - F(y')| \leq K|y'' - y'|$, 那么对于任何互不相重叠的区间组 (a_k, b_k) , 成立

$$\sum_{k=1}^n |F[f(b_k)] - F[f(a_k)]| \leq K \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)|.$$

这不等式的右边当

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)$$

适当小时可小于任何预先给定的正数, 所以定理成立.

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一绝对连续的严格增函数. 如果 $F(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 上绝对连续, 那么 $F[f(x)]$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 对于正数 ε , 有正数 δ , 使当互不相重叠的区间组 (A_k, B_k) 满足

$$\sum_{k=1}^n (B_k - A_k) < \delta$$

时, 有

$$\sum_{k=1}^n |F(B_k) - F(A_k)| < \varepsilon.$$

然后, 对于这样的 δ , 取正数 η 使当互不相重叠的区间组 (a_k, b_k) 适合

$$\sum_{k=1}^m (b_k - a_k) < \eta$$

时, 成立

$$\sum_{k=1}^m [f(b_k) - f(a_k)] < \delta.$$

当区间 (a_k, b_k) 两两不相重叠时, 区间 $(f(a_k), f(b_k))$ 也两两不相重叠, 当 $\sum_{k=1}^m (b_k - a_k) < \eta$ 时, $\sum_{k=1}^m [f(b_k) - f(a_k)] < \delta$; 因此

$$\sum_{k=1}^m |F[f(b_k)] - F[f(a_k)]| < \varepsilon.$$

定理证毕.

§2. 绝对连续函数的微分性质

定理 1 绝对连续函数是有界变差函数^①.

证明 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数. 我们取如下的正数 δ , 使当互不相重叠的区间组 $\{(a_k, b_k)\}$ 适合 $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$ 时,

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < 1.$$

在 $[a, b]$ 中插入分点 c_i :

$$\begin{aligned} c_0 &= a < c_1 < c_2 < \cdots < c_N = b, \\ c_{k+1} - c_k &< \delta \quad (k = 0, 1, \cdots, N-1). \end{aligned}$$

那么,

$$\bigvee_{c_k}^{c_{k+1}}(f) \leq 1, \quad \bigvee_a^b(f) \leq N.$$

定理证毕.

^①由是可知连续函数未必绝对连续. 例如第八章 §3 中的 $f(x): f(0) = 0, f(x) = x \cos \frac{\pi}{2x} (0 < x \leq 1)$.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一绝对连续函数, 那么在 $[a, b]$ 上, $f(x)$ 几乎处处存在有限的导数 $f'(x)$, 且 $f'(x)$ 是一可和函数.

定理 2 假如绝对连续函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 几乎处处等于 0, 那么 $f(x)$ 是一常数.

证明 设 (a, b) 中的点 x 使 $f'(x) = 0$ 的全体是 E . 设 $\varepsilon > 0, x \in E$, 那么对于所有足够小的正数 h 成立

$$\frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} < \varepsilon. \quad (*)$$

这种闭区间 $[x, x+h]$ 依照维塔利的意义覆盖 E [其中 h 满足条件 $(*)$]. 因此对于正数 δ 我们可以从这些闭区间中取出有限个两两不相重叠的闭区间

$$d_1 = [x_1, x_1 + h_1], d_2 = [x_2, x_2 + h_2], \dots, d_n = [x_n, x_n + h_n],$$

它们位于 (a, b) 内且使 $m^*[E - E(d_1 + d_2 + \dots + d_n)] < \delta$. 设 $x_k < x_{k+1}$, 那么

$$[a, x_1), (x_1 + h_1, x_2), \dots, (x_{n-1} + h_{n-1}, x_n), (x_n + h_n, b] \quad (1)$$

是从 $[a, b]$ 除去 $d_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 后留下来的区间, 这些区间的总长一定小于 δ . 事实上, 由

$$b - a = mE \leq \sum_{k=1}^n md_k + m^* \left[E - \sum_{k=1}^n d_k \right] < \sum_{k=1}^n md_k + \delta.$$

即得

$$\sum_{k=1}^n md_k > b - a - \delta.$$

但函数 $f(x)$ 是绝对连续的, 因此我们可取 δ 很小, 使在诸区间 (1) 上函数增量之和小于 ε :

$$\left| \{f(x_1) - f(a)\} + \sum_{k=1}^{n-1} \{f(x_{k+1}) - f(x_k + h_k)\} + \{f(b) - f(x_n + h_n)\} \right| < \varepsilon. \quad (2)$$

另一方面, 由闭区间 d_k 之定义, 成立

$$|f(x_k + h_k) - f(x_k)| < \varepsilon h_k,$$

由是, 从 $\sum h_k = \sum md_k \leq b - a$, 得

$$\left| \sum_{k=1}^n \{f(x_k + h_k) - f(x_k)\} \right| < \varepsilon(b - a). \quad (3)$$

由 (2) 及 (3) 乃得

$$|f(b) - f(a)| < \varepsilon(1 + b - a),$$

因 ε 是任意的, 所以

$$f(b) = f(a).$$

设 $a < x \leq b$, 那么上面的结果可以用到 $[a, x]$ 上来. 就得到下面的结果: 对于任意的 $x \in [a, b]$ 成立

$$f(x) = f(a),$$

由是 $f(x)$ 是一常数^①.

推论 如果绝对连续函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 等价, 那么 $f(x)$ 与 $g(x)$ 之差是一常数.

事实上, 使 $f(x)$ 或 $g(x)$ 至少有一个没有有限导数或使它们的导数不相等的点的集合测度为零, 自 $[a, b]$ 中除去这个点集, 则在其余的一切点有

$$[f(x) - g(x)]' = 0.$$

§3. 连续映射

在第八章 §2 中我们已经讲过利用一个函数把一个点集映射到另一集的概念. 现在我们要继续加以讨论. 本节中所出现的函数 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的连续函数. 这一点以下不再重复.

定理 1 闭集 F 的像 $f(F)$ 仍为闭集.

证明 设 y_0 是 $f(F)$ 中的一个极限点;

$$y_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \quad [y_n \in f(F)].$$

对于 y_n , 必有 $x_n \in F$, 使

$$f(x_n) = y_n,$$

因为点列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 即有界, 所以存在如下的收敛子列 $\{x_{n_k}\}$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0,$$

因 F 是一闭集, 所以

$$x_0 \in F,$$

因此

$$f(x_0) \in f(F).$$

另一方面, 由 $f(x)$ 之连续性,

$$\lim y_{n_k} = \lim f(x_{n_k}) = f(x_0),$$

因此

$$y_0 = f(x_0), \quad y_0 \in f(F).$$

^①由此定理, 知第八章 §2 中所举的连续函数 $\theta(x)$ 不是绝对连续的.

所以 $f(F)$ 包含它的一切极限点.

将此定理与第八章 §2 之定理 1 对照, 得如下的

推论 如果 E 是一个 F_σ 型的集, 则它的像 $f(E)$ 也是一个 F_σ 型的集.

现在我们要研究如下的问题: 经连续映射后, 集合的可测性是否保持? 要解答这个问题, 首先引入下面属于卢津院士的定义.

定义 假如对于测度为零的任何集 e , $f(e)$ 之测度仍为零, 那么说 $f(x)$ 具有性质 (N).

定理 2 使任意可测集 E 的像 $f(E)$ 仍是可测集的必要且充分条件是 $f(x)$ 具有性质 (N).

证明 设 $f(x)$ 具有性质 (N). 设 E 是 $[a, b]$ 中之任一可测集, 则

$$E = A + e,$$

其中 A 是一 F_σ 型的集, 而 e 是一个测度为 0 的集^①.

由是

$$f(E) = f(A) + f(e),$$

所以 $f(E)$ 是一可测集.

现在假设 $f(x)$ 不具有性质 (N), 那么 $[a, b]$ 中必含有如下的集 e_0 : e_0 之测度为零, 但 $m^*f(e_0) > 0$.

今在 $f(e_0)$ 上取一个不可测的子集 B ^②, 对于 B 中任一点 y , e_0 有点 x 适合 $f(x) = y$. 由是得到 B 的原像 A , $A \subset e_0$. 因之 $m^*A \leq m e_0 = 0$, 所以 A 是可测的. 但是 $B = f(A)$ 是不可测的. 这样, 我们的函数 $f(x)$ 能使可测集对应于不可测集.

定理 3 绝对连续函数具有性质 (N).

证明 设 $f(x)$ 是一绝对连续函数, 集 E 的测度是 0. 所要证的是

$$m f(E) = 0.$$

为此首先假定 a, b 都不属于 E , 则

$$E \subset (a, b).$$

对于任一正数 ε , 取如下的正数 δ : 当有限个或可数无穷个不相重叠的区间 $\{(a_k, b_k)\}$ 的全长小于 δ 时,

$$\sum_k (M_k - m_k) < \varepsilon,$$

其中 m_k, M_k 分别表示 $f(x)$ 在 $[a_k, b_k]$ 上的最小值与最大值.

因 $mE = 0$, 所以有如下的有界开集 G :

$$E \subset G, \quad mG < \delta.$$

^①要证明此事, 只要对于每一自然数 n , 作这样的闭集 $F_n \subset E$, 使 $mF_n > mE - \frac{1}{n}$, 再设

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} F_n.$$

^②如果 $f(e_0)$ 是一不可测集, 则取 $B = f(e_0)$, 否则依照第三章 §6 之末所示, 亦可取得 B .

并且我们不妨假设 $G \subset (a, b)$ (因为 E 含在此区间内). 开集 G 是其一切构成区间 (a_k, b_k) 的和, 而构成区间之全长小于 δ . 所以

$$f(E) \subset f(G) = \sum_k f([a_k, b_k]) \subset \sum_k f([a_k, b_k]),$$

从而

$$m^* f(E) \leq \sum_k m^* f([a_k, b_k]).$$

另一方面, 显然有

$$f([a_k, b_k]) = [m_k, M_k],$$

因此,

$$m^* f(E) \leq \sum_k (M_k - m_k) < \varepsilon.$$

因 ε 是任意的正数, 所以 $m f(E) = 0$.

至于一般的情形, 就是说 a, b 可能属于 E . 因为当 E 中除去点 a 及 b 时, 在 $f(E)$ 中顶多只除去两点 $f(a)$ 及 $f(b)$, 所以并不影响 $f(E)$ 之测度.

推论 绝对连续函数把可测集映成可测集.

综上所述, 凡绝对连续函数一定是有界变差的且具有性质 (N). 下面我们证明这两个性质实在是连续函数成为绝对连续的特征.

定理 4 (S. 巴拿赫与 M. A. 扎列茨基 (M. A. Зарецкий)) 如果连续函数 $f(x)$ 为有界变差且具有性质 (N), 则 $f(x)$ 是一绝对连续函数.

证明 假设 $f(x)$ 不是绝对连续, 那么必有正数 ε_0 , 对于此 ε_0 找不到如下的 $\delta > 0$ 使当任何互不重叠的区间组 $\{(a_k, b_k)\}$ 的全长

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$$

时成立不等式

$$\sum_{k=1}^n (M_k - m_k) < \varepsilon_0.$$

现在取一个收敛的正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \delta_i$, 对于每一个 δ_i , 取一互不相重叠的区间组 $(a_k^{(i)}, b_k^{(i)})$ ($k = 1, 2, \dots, n_i$):

$$\sum_{k=1}^{n_i} (b_k^{(i)} - a_k^{(i)}) < \delta_i, \quad \sum_{k=1}^{n_i} (M_k^{(i)} - m_k^{(i)}) \geq \varepsilon_0,$$

其中 $M_k^{(i)}, m_k^{(i)}$ 分别表示 $f(x)$ 在 $[a_k^{(i)}, b_k^{(i)}]$ 中之最大值与最小值.

置

$$E_i = \sum_{k=1}^{n_i} (a_k^{(i)}, b_k^{(i)}), \quad A = \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{i=n}^{\infty} E_i.$$

易见 $m A = 0$, 因此,

$$m f(A) = 0.$$

(1)

现在我们作函数 $L_k^{(i)}(y)$ 如下: 如果方程式

$$f(x) = y \quad (2)$$

在 $(a_k^{(i)}, b_k^{(i)})$ 中至少有一个根, 则定 $L_k^{(i)}(y) = 1$; 如果 (2) 式在 $(a_k^{(i)}, b_k^{(i)})$ 中无根, 则定 $L_k^{(i)}(y) = 0$. 因此, 这个函数当 y 属于 $(m_k^{(i)}, M_k^{(i)})$ 时等于 1, 若在 $[m_k^{(i)}, M_k^{(i)}]$ 之外则等于 0. 所以^①

$$\int_m^M L_k^{(i)}(y) dy = M_k^{(i)} - m_k^{(i)}. \quad (3)$$

置

$$N_i(y) = \sum_{k=1}^{n_i} L_k^{(i)}(y).$$

那么, $N_i(y)$ 乃是如下的 $(a_k^{(i)}, b_k^{(i)})$ 的个数: 在这种区间中方程式 $f(x) = y$ 至少有一根. 如果 $N(y)$ 表示 $f(x)$ 的巴拿赫的指标函数, 则

$$N_i(y) \leq N(y). \quad (4)$$

但是由 (3) 式,

$$\int_m^M N_i(y) dy \geq \varepsilon_0. \quad (5)$$

如果我们能证明: 在 $[m, M]$ 中几乎所有的 y 适合

$$\lim_{i \rightarrow \infty} N_i(y) = 0, \quad (6)$$

那么由于巴拿赫指标函数是可和的, 所以从 (4) 及 (6) 式, 得到

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_m^M N_i(y) dy = 0,$$

但此与不等式 (5) 矛盾. 于是定理就证毕了.

现在要证 (6). 以 B 表示使 (6) 式不成立的 y 的全体, 又以 C 表示使 $N(y) = +\infty$ 的 y 的全体, 因为 $N(y)$ 是一可和函数, 所以 $mC = 0$. 我们只要能够证明

$$B - C \subset f(A), \quad (7)$$

那么定理就完全证明了.

设 $y_0 \in B - C$. 那么可以取这种 $\{i_r\}$, 使

$$N_{i_r}(y_0) \geq 1 \quad (r = 1, 2, 3, \dots)$$

这就表示, 对于每一个 r 存在如下的点 x_{i_r} :

$$f(x_{i_r}) = y_0, \quad x_{i_r} \in E_{i_r}.$$

但是因为 $N(y_0) < +\infty$, 所以在 x_{i_r} 中相异的点只有有限个, 因此在其中至少有一个——今记作 x_0 ——在 $\{x_{i_r}\}$ 中出现无穷次.

于是我们找到了这种点 x_0 , 它属于无穷多个 E_i 之中, 且满足

$$f(x_0) = y_0.$$

但此时, 显然 $x_0 \in A$, 因此 $y_0 \in f(A)$. 由是证得 (7) 式. 定理证毕.

^① $m = \min\{f(x)\}, M = \max\{f(x)\}$.

定理 5 (Γ. M. 菲赫金哥尔茨) 设 $F(y)$ 及 $f(x)$ 是两个绝对连续函数, 且 $F(y)$ 是在 $f(x)$ 的函数值所成之闭区间上定义的. 为使复合函数 $F[f(x)]$ 绝对连续的必要且充分条件是它为有界变差^①.

证明 条件之为必要非常明显. 要证明条件的充分性, 只要注意到两个具有性质 (N) 的复合函数仍具有性质 (N) 就好了.

§4. 勒贝格不定积分

设在 $[a, b]$ 上, $f(t)$ 是可和的, 则称

$$\Phi(x) = C + \int_a^x f(t)dt$$

为 $f(t)$ 的 (勒贝格) 不定积分, 由于常数项 C 之不同而相异, 所以 $f(t)$ 的不定积分的全体成一无穷集, 这集中任何两个元素彼此差一个常数.

定理 1 不定积分 $\Phi(x)$ 是绝对连续函数.

证明 对于任一正数 ε (由第六章 §2 定理 8) 有如下的正数 δ , 当可测集 e 的测度 $me < \delta$ 时

$$\left| \int_e f(t)dt \right| < \varepsilon.$$

特别取 e 为不相重叠的有限个区间 (a_k, b_k) , 当 $\sum(b_k - a_k) < \delta$ 时,

$$\left| \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{b_k} f(t)dt \right| < \varepsilon.$$

但因

$$\int_{a_k}^{b_k} f(t)dt = \Phi(b_k) - \Phi(a_k),$$

从而得到

$$\left| \sum_{k=1}^n \{ \Phi(b_k) - \Phi(a_k) \} \right| < \varepsilon.$$

定理证毕.

由此定理, 知 $\Phi'(x)$ 几乎处处存在且为有限, 并且此导函数是可和的. 但是我们还有更确切的命题.

定理 2 不定积分

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

的导函数几乎处处等于被积函数 $f(x)$.

^①这个定理首先被菲赫金哥尔茨在 1922 年所证明. 到了 1925 年为了想给它一个新的证明, 扎列茨基建立了定理 4, 巴拿赫此时也发现了这个定理.

证明 设 p, q 为二实数, 但 $p < q$. 设 $E_{p,q}$ 是 $[a, b]$ 中如下的点 x 的全体: $\Phi'(x)$ 存在且满足

$$\Phi'(x) > q > p > f(x).$$

显然点集 $E_{p,q}$ 是可测的, 我们要证明

$$mE_{p,q} = 0. \quad (1)$$

为此对于任一正数 ε , 取如下的正数 δ , 当 $m\varepsilon < \delta$ 时,

$$\left| \int_e f(t) dt \right| < \varepsilon.$$

又作如下的开集^① $G \subset [a, b]$:

$$G \supset E_{p,q}, \quad mG < mE_{p,q} + \delta.$$

设 $x \in E_{p,q}$, 那么对于所有足够小的正数 h ,

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} > q. \quad (2)$$

因此, 点集 $E_{p,q}$ 被这种闭区间集 $[x, x+h]$ [其中 $h > 0$ 满足条件 (2)] 依照维塔利的意义所覆盖. 我们不妨假定这种闭区间都含在 G 中. 因此, 其中必有可数个两两不相交的闭区间

$$[x_1, x_1 + h_1], [x_2, x_2 + h_2], \dots$$

适合

$$m \left\{ E_{p,q} - \sum_{k=1}^{\infty} [x_k, x_k + h_k] \right\} = 0.$$

由 (2) 式,

$$\frac{1}{h_k} \int_{x_k}^{x_k+h_k} f(t) dt > q.$$

置 $S = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k, x_k + h_k]$, 则由上式,

$$\int_S f(t) dt > q \cdot mS,$$

或者写为

$$\int_S f(t) dt > q[mE_{p,q} + \theta\varepsilon] \quad (0 \leq \theta \leq 1). \quad (3)$$

另一方面, 由 $S \subset G$, 故

$$S - E_{p,q} \subset G - E_{p,q}$$

^①不妨假定 a, b 两点均不属于 $E_{p,q}$, 同时还假定 $\delta < \varepsilon$.

且 $m[S - E_{p,q}] < \delta$, 因此

$$\int_{S-E_{p,q}} f(t)dt < \varepsilon.$$

从而^①

$$\int_S f(t)dt < \int_{E_{p,q}} f(t)dt + \varepsilon. \quad (4)$$

但在 $E_{p,q}$ 上, $f(t) < p$, 因此

$$\int_{E_{p,q}} f(t)dt \leq p \cdot mE_{p,q}. \quad (5)$$

由 (3), (4), (5) 式, 得

$$q[mE_{p,q} + \theta\varepsilon] < pmE_{p,q} + \varepsilon,$$

因 ε 是任意的正数, 所以

$$qmE_{p,q} \leq pmE_{p,q}.$$

因 $q > p$, 上式仅当 $mE_{p,q} = 0$ 时为可能. 于是证得 (1) 式.

假设 E 是如下的点 x 的全体: $[a, b]$ 中的点 x , 使 $\Phi'(x)$ 存在且满足

$$\Phi'(x) > f(x).$$

那么

$$E = \sum_{(p,q)} E_{p,q},$$

此地 $\sum_{(p,q)}$, 对于所有有理数对 (p, q) 取和, 但 $p < q$. 由已证之 (1) 式, 乃得

$$mE = 0.$$

换言之, 如果 A 表示使 $\Phi'(x)$ 存在的 x 的全体, 那么在 A 中几乎处处成立

$$\Phi'(x) \leq f(x). \quad (6)$$

注意到这个事实以后, 置

$$g(x) = -f(x), \quad \Gamma(x) = \int_a^x g(t)dt.$$

那么 $\Gamma(x) = -\Phi(x)$, $\Gamma'(x)$ 在 A 上是处处存在的, 利用上面的结果, 知道在 A 中关系

$$\Gamma'(x) \leq g(x)$$

^①由 $m(E_{p,q} - S) = 0$, 可知 $\int_{E_{p,q}} f dt = \int_{SE_{p,q}} f dt$.

几乎处处成立. 或者同样地,

$$\Phi'(x) \geq f(x). \quad (7)$$

由 (6) 及 (7) 式, 等式

$$\Phi'(x) = f(x)$$

在 A 上几乎处处成立, 也就意味着在 $[a, b]$ 上几乎处处成立. 定理证毕.

定理 3 绝对连续函数是它的导函数的不定积分.

证明 设 $F(x)$ 是 $[a, b]$ 中的绝对连续函数, 则 $F'(x)$ 几乎处处存在且为可和. 置

$$\Phi(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt.$$

这个函数亦为绝对连续, 并且几乎处处成立

$$\Phi'(x) = F'(x).$$

由 §2 定理 2 之推论, $F(x) - \Phi(x)$ 是一常数. 但 $F(a) = \Phi(a)$, 所以 $F(x)$ 与 $\Phi(x)$ 是同一函数.

为了要把定理 2 加强, 我们先给下面的

定义 假如在点 x 处 $f(x) \neq \pm\infty$ 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt = 0,$$

则称点 x 为 $f(t)$ 的勒贝格点.

定理 4 若 x 是 $f(t)$ 的勒贝格点, 那么不定积分 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在点 x 具有导数 $f(x)$.

证明 从

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \{f(t) - f(x)\} dt,$$

得

$$\left| \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt.$$

令 $h \rightarrow 0$, 即得所要的结果.

所当注意的是定理 4 的逆, 一般不真.

定理 5 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是可和的, 那么 $[a, b]$ 中几乎所有的点都是 $f(x)$ 的勒贝格点.

证明 设 r 是一有理数. 因函数 $|f(t) - r|$ 在 $[a, b]$ 上是可和的, 所以几乎对于所有的点 $x \in [a, b]$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt = |f(x) - r|. \quad (8)$$

设 $E(r)$ 是 $[a, b]$ 中不满足 (8) 式的点 x 的全体, 则 $mE(r) = 0$. 设 $\{r_n\}$ 是有理数的全体. 置

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E(r_n) + E(|f| = +\infty).$$

则 $mE = 0$. 若能证 $[a, b] - E$ 中之任何点是 $f(t)$ 的勒贝格点, 则定理就证毕了.

设 $x_0 \in [a, b] - E$. 取任一正数 ε , 又取如下的 r_n :

$$|f(x_0) - r_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

则

$$||f(t) - r_n| - |f(t) - f(x_0)|| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因此

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - r_n| dt - \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

但是因为 $x_0 \notin E$, 所以当 $|h| < \delta(\varepsilon)$ 时,

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - r_n| dt - |f(x_0) - r_n| \right| < \frac{\varepsilon}{3},$$

即

$$\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - r_n| dt < \frac{2}{3}\varepsilon.$$

因此对于这样的 h ,

$$\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt < \varepsilon.$$

定理 6 可和函数 $f(t)$ 的所有连续点是勒贝格点.

证明 设 $f(t)$ 在点 x 为连续. 那么对于正数 ε , 有正数 δ , 当 $|t - x| < \delta$ 时,

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

但是当 $|h| < \delta$ 时也成立

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt < \varepsilon.$$

定理证毕.

由定理 1 及定理 3, 知函数 $\Phi(x)$ 为一可和函数的不定积分的必要且充分条件是 $\Phi(x)$ 为绝对连续. 与此有关的, 是下面的问题: 一个函数如果是 $L_p(p > 1)$ 中函数的不定积分会具有怎样的特征? 下面的定理, 将回答这个问题.

定理 7 (F. 里斯) 为使 $F(x)$ ($a \leq x \leq b$) 能表成 $L_p(p > 1)$ 中某函数 $f(t)$ 的不定积分

$$F(x) = C + \int_a^x f(t)dt \quad (9)$$

其必要且充分的条件是不等式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{|F(x_{k+1}) - F(x_k)|^p}{(x_{k+1} - x_k)^{p-1}} \leq K \quad (10)$$

成立, 其中 K 是一常数, 与分法 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ 无关^①.

证明 条件 (10) 的必要性是很明显的. 事实上, 由赫尔德不等式 [第七章 §6, 公式 (1)],

$$|F(x_{k+1}) - F(x_k)| = \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)dt \right| \leq \sqrt[q]{x_{k+1} - x_k} \cdot \sqrt[p]{\int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t)|^p dt},$$

其中 $q = \frac{p}{p-1}$. 由是

$$\frac{|F(x_{k+1}) - F(x_k)|^p}{(x_{k+1} - x_k)^{p-1}} \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t)|^p dt,$$

所以 (10) 成立, 并且 K 可以取为 $\int_a^b |f(t)|^p dt$.

证明条件 (10) 的充分性更复杂些. 首先我们注意: 从 (10) 式左边除去若干加项, 不等式仍旧成立. 因此对于含在 $[a, b]$ 中两两不相重叠的区间组 (a_k, b_k) ($k = 1, 2, \cdots, n$) 有

$$\sum_{k=1}^n \frac{|F(b_k) - F(a_k)|^p}{(b_k - a_k)^{p-1}} \leq K.$$

由和数形式的赫尔德不等式 [第七章 §6 公式 (8)] 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| &= \sum_{k=1}^n \frac{|F(b_k) - F(a_k)|}{(b_k - a_k)^{\frac{p-1}{p}}} (b_k - a_k)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n \frac{|F(b_k) - F(a_k)|^p}{(b_k - a_k)^{p-1}}} \cdot \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)}. \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| \leq \sqrt[p]{K} \cdot \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)},$$

因此得到 $F(x)$ 的绝对连续性. 所以 $F(x)$ 可用 (9) 式表示, 但是 $f(t) \in L$. 剩下的是要证明 $f(t) \in L_p$.

为此将 $[a, b]$ 分成 n 等分, 设其分点为 $x_k^{(n)} = a + \frac{k}{n}(b-a)$ ($k = 0, 1, \cdots, n$). 再引入如下的函数 $f_n(t)$:

$$f_n(t) = \frac{F(x_{k+1}^{(n)}) - F(x_k^{(n)})}{x_{k+1}^{(n)} - x_k^{(n)}} \quad (x_k^{(n)} < t < x_{k+1}^{(n)}),$$

$$f_n(x_k^{(n)}) = 0 \quad (k = 0, 1, \cdots, n).$$

^①若 $p = 1$, 则 (10) 式是 $F(x)$ 为有界变差的条件. 这个条件是使 $F(x)$ 可由 (9) 式 [式中 $f(t) \in L$] 表示的必要条件, 但不是充分条件.

那么容易证明: 几乎处处成立^①

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t).$$

[例外的点可能是分点或是 $F'(x) \neq f(x)$ 的点].

于此利用法图定理, 得

$$\int_a^b |f(t)|^p dt \leq \sup \left\{ \int_a^b |f_n(t)|^p dt \right\}.$$

但是

$$\int_a^b |f_n(t)|^p dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k^{(n)}}^{x_{k+1}^{(n)}} |f_n(t)|^p dt = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|F(x_{k+1}^{(n)}) - F(x_k^{(n)})|^p}{(x_{k+1}^{(n)} - x_k^{(n)})^{p-1}} \leq K,$$

所以

$$\int_a^b |f(t)|^p dt < +\infty.$$

定理证毕.

最后, 我们考察不定积分的全变差.

定理 8 设 $f(t)$ 是在 $[a, b]$ 上的可和函数. 若

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

则

$$V_a^b(F) = \int_a^b |f(t)| dt.$$

就是说, 绝对连续函数的全变差等于其导函数绝对值的积分.

证明 设 $x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| &= \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt, \end{aligned}$$

^①实际上, 假设 x 不是分点, 且存在有限的 $F'(x)$, 那么不论如何分法, x 必定含在 $(x_{k_n}^{(n)}, x_{k_n+1}^{(n)})$ ($n = 1, 2, \cdots$) 中的某一个内, 由于 $x_{k_n+1}^{(n)} - x_{k_n}^{(n)} = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$, 所以下面两式

$$\frac{F(x_{k_n+1}^{(n)}) - F(x)}{x_{k_n+1}^{(n)} - x}, \quad \frac{F(x) - F(x_{k_n}^{(n)})}{x - x_{k_n}^{(n)}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时均趋向于 $F'(x)$. 但是 $f_n(x) = \frac{F(x_{k_n+1}^{(n)}) - F(x_{k_n}^{(n)})}{x_{k_n+1}^{(n)} - x_{k_n}^{(n)}}$ 介乎上面两数之间, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = F'(x).$$

因此,

$$\overset{b}{\underset{a}{V}}(F) \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

现在要证明上式的等号成立. 记 $(a, b) = E$,

$$P = E(f \geq 0), \quad N = E(f < 0).$$

则

$$\int_a^b |f(t)| dt = \int_P f(t) dt - \int_N f(t) dt.$$

取任一正数 ε , 由于积分的绝对连续性, 有如下的正数 δ : 当可测集 $e \subset [a, b]$ 且 $m e < \delta$ 时, 成立

$$\int_e |f(t)| dt < \varepsilon.$$

设 $F(P), F(N)$ 是分别含在 P, N 中的如下的闭集:

$$m[P - F(P)] < \delta, \quad m[N - F(N)] < \delta,$$

则

$$\int_a^b |f(t)| dt < \int_{F(P)} f(t) dt - \int_{F(N)} f(t) dt + 2\varepsilon.$$

由隔离性定理 (第二章 §4 定理 3), 存在如下的开集 $\Gamma(P)$ 及 $\Gamma(N)$:

$$\Gamma(P) \supset F(P), \quad \Gamma(N) \supset F(N), \quad \Gamma(P) \cdot \Gamma(N) = \emptyset,$$

并且不妨假定上述两开集都含在 (a, b) 中. 又取如下的有界开集 $A(P)$ 及 $A(N)$: $A(P) \supset F(P), A(N) \supset F(N), m[A(P) - F(P)] < \delta, m[A(N) - F(N)] < \delta$. 然后置

$$G(P) = A(P) \cdot \Gamma(P), \quad G(N) = A(N) \cdot \Gamma(N).$$

那么这两个集都是含在 (a, b) 中的开集且没有共同点, 各各含有 $F(P)$ 及 $F(N)$ 并且满足 $m[G(P) - F(P)] < \delta, m[G(N) - F(N)] < \delta$. 因此,

$$\int_a^b |f(t)| dt < \int_{G(P)} f(t) dt - \int_{G(N)} f(t) dt + 4\varepsilon.$$

点集 $G(P)$ 是它的构成区间的和集. 假如在构成区间中取足够多的有限个区间, 那么作其和集 $B(P) = \sum_{k=1}^n (\lambda_k, \mu_k)$, 且可使 $B(P)$ 与 $G(P)$ 测度相差小于 δ . 因此,

$$\int_{G(P)} f(t) dt - \int_{B(P)} f(t) dt < \varepsilon.$$

由于

$$\int_{B(P)} f(t)dt = \sum_{k=1}^n \int_{\lambda_k}^{\mu_k} f(t)dt = \sum_{k=1}^n [F(\mu_k) - F(\lambda_k)],$$

所以

$$\int_{G(P)} f(t)dt < \sum_{k=1}^n [F(\mu_k) - F(\lambda_k)] + \varepsilon.$$

同样, 从 $G(N)$ 的构成区间中取足够多的有限个区间 $(\sigma_1, \tau_1), (\sigma_2, \tau_2), \dots, (\sigma_m, \tau_m)$, 使

$$\int_{G(N)} f(t)dt > \sum_{i=1}^m [F(\tau_i) - F(\sigma_i)] - \varepsilon.$$

比较上面的结果, 得

$$\int_a^b |f(t)|dt < \sum_{k=1}^n [F(\mu_k) - F(\lambda_k)] - \sum_{i=1}^m [F(\tau_i) - F(\sigma_i)] + 6\varepsilon.$$

因此,

$$\int_a^b |f(t)|dt < \sum_{k=1}^n |F(\mu_k) - F(\lambda_k)| + \sum_{i=1}^m |F(\tau_i) - F(\sigma_i)| + 6\varepsilon.$$

由于区间 (λ_k, μ_k) 都不相重叠, 又与 (σ_i, τ_i) 亦无重叠, 而 (σ_i, τ_i) 之间亦两两不相重叠, 所以

$$\sum_{k=1}^n |F(\mu_k) - F(\lambda_k)| + \sum_{i=1}^m |F(\tau_i) - F(\sigma_i)| \leq \overset{b}{V}_a(F).$$

因之,

$$\int_a^b |f(t)|dt < \overset{b}{V}_a(F) + 6\varepsilon,$$

但因 ε 是任意的, 所以定理成立.

§5. 勒贝格积分的变量变换

如所周知, 在积分计算中变量变换的问题有着重大意义. 此地我们只就勒贝格积分来研究这个问题, 并且限于这种情形^①: 即积分的旧变量 x 是新变量 t 的严格单调的绝对连续函数的情形. 为确定起见我们假定这个函数是增函数. 这样, 设

$$x = \varphi(t) \quad [p \leq t \leq q, a = \varphi(p), b = \varphi(q)],$$

其中 $\varphi(t)$ 在 $[p, q]$ 上是严格增的绝对连续函数.

^①更详细的问题在 J. 瓦莱-普桑 (Vallée-Poussin, Charles-Jean de la) “Курс анализа бесконечно малых”, т. 1, 298 页 (ГТТИ, 1933) 中有说明.

引理 1 如果 E_t 是含在 $[p, q]$ 中的可测集, 而 $E_x = \varphi(E_t)$ 是它经映射 $x = \varphi(t)$ 后的像, 则^①

$$mE_x = \int_{E_t} \varphi'(t) dt. \quad (1)$$

证明 E_x 的可测已在 §3 中证过. 当 $E_t = [\alpha, \beta]$, 则 (1) 式很显然, 因为此时 $E_x = [\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$ 而

$$mE_x = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} \varphi'(t) dt.$$

当 $E_t = (\alpha, \beta)$ 时, 情况完全相似. 因此 (1) 式当 E_t 为开集时常成立 (在这种情形下 E_x 是开集). 转到余集上去就可相信 (1) 式当 E_t 是闭集时也成立. 最后我们研究一般情形, 当 E_t 是任意可测集的时候. 取 $\varepsilon > 0$, 找出这样的闭集 F_x 与开集 G_x 使得^②

$$F_x \subset E_x \subset G_x \subset (a, b), \quad mF_x > mE_x - \varepsilon, \quad mG_x < mE_x + \varepsilon.$$

设 F_t 与 G_t 是集 F_x 与 G_x 的原像. 根据证明 (显然, F_t 为闭集, G_t 为开集) 有

$$\int_{F_t} \varphi'(t) dt = mF_x, \quad \int_{G_t} \varphi'(t) dt = mG_x.$$

因为 $\varphi'(t) \geq 0$, 所以

$$\int_{F_t} \varphi'(t) dt \leq \int_{E_t} \varphi'(t) dt \leq \int_{G_t} \varphi'(t) dt.$$

因此,

$$mF_x \leq \int_{E_t} \varphi'(t) dt \leq mG_x,$$

于是更加有

$$mE_x - \varepsilon < \int_{E_t} \varphi'(t) dt < mE_x + \varepsilon.$$

由于 ε 的任意性, 引理证毕.

引理 2 设 e_x 是含在 $[a, b]$ 中的测度为零的可测集而 e_t 为其原像. 那么 e_t 的这种子集 e_t^* , 即由不满足关系式^③

$$\varphi'(t) = 0 \quad (2)$$

的点所组成的集, 有测度等于零.

^①为了使记号 $\varphi'(t)$ 处处有定义, 我们如同在第八章中所述的那样约定: 在 $\varphi(t)$ 没有导数的集 (测度为 0) 上令 $\varphi'(t) = 0$.

^②不失一般性, 可以假定 p 与 q 不属于 E_t .

^③换言之, e_t^* 是 e_t 的子集, 于此存在 (可以是无穷大) $\varphi'(t) > 0$.

证明 应该注意到, 我们不能断定集 e_t 的可测性^①. 造出 (可以假定 $e_x \subset (a, b)$) 一系列开集

$$(a, b) \supset G_x^{(1)} \supset G_x^{(2)} \supset G_x^{(3)} \supset \cdots, \quad G_x^{(n)} \supset e_x, mG_x^{(n)} \rightarrow 0,$$

又设

$$E_x = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_x^{(n)}.$$

如果 $G_t^{(n)}$ 是 $G_x^{(n)}$ 的原像, 而 E_t 为 E_x 的原像, 则 $G_t^{(n)}$ 是开的, 且

$$E_t = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_t^{(n)},$$

从而得出 E_t 的可测性. 显然 $mE_x = 0$. 所以, 由引理 1,

$$\int_{E_t} \varphi'(t) dt = 0. \quad (3)$$

如果记 E_t 中的那些不满足 (2) 的点为 E_t^* , 则由 (3) 推得: $mE_t^* = 0$. 剩下来只要注意到 $e_t^* \subset E_t^*$ 就行了, 但这是因为 $e_x \subset E_x$ 与 $e_t \subset E_t$.

定理 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上^②的可和函数. 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_p^q f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt. \quad (4)$$

证明 首先假定 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上连续^③的, 因此 (4) 式左边的积分可以理解为依照黎曼意义的积分. 用点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

细分 $[a, b]$, 又设 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的最大值与最小值分别为 M_k 与 m_k . 如果 $\varphi(t_k) = x_k$, 那么当 $t \in [t_k, t_{k+1}]$ 时有

$$m_k \leq f[\varphi(t)] \leq M_k,$$

从而由不等式 $\varphi'(t) \geq 0$ 与关系式

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} \varphi'(t) dt = x_{k+1} - x_k$$

得出: 积分

$$(L) \int_{t_k}^{t_{k+1}} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

介乎数 $m_k(x_{k+1} - x_k)$ 与 $M_k(x_{k+1} - x_k)$ 之间. 于是, (4) 式右边的积分介乎由函数 $f(x)$ 对应于分点组而产生的达布和之间. 从而得到 (4).

^①虽然 $\varphi(t)$ 有反函数, 但后者不一定是绝对连续的.

^②我们保持上面的记号.

^③因此 $f[\varphi(t)]$ 显然在 $[p, q]$ 上连续.

现在假定 $f(x)$ 是有界可测函数, $|f(x)| \leq M$. 我们找出一列连续函数 $\{g_n(x)\}$, 使得它们在 $[a, b]$ 下几乎处处是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x). \quad (5)$$

可以假定 $|g_n(x)| \leq M$. 那么 (4) 式当 f 换以 g_n 时是成立的. 从而不难推得,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_p^q g_n[\varphi(t)] \varphi'(t) dt. \quad (6)$$

我们要证明, 在 $[p, q]$ 上几乎处处有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n[\varphi(t)] \varphi'(t) = f[\varphi(t)] \varphi'(t). \quad (7)$$

为此我们记那种违反 (5) 式的点 x 所成之集为 e_x . 这个集是可测的且 $me_x = 0$. 记 e_x 的原像为 e_t , 又设 e_t^* 为 e_t 的子集, 其由不满足 (2) 的点所组成.

如果 $t \in e_t$, 则 $\varphi(t) \in e_x$ 且 (7) 成立. 同样, 当 $t \in e_t - e_t^*$, 则 $\varphi'(t) = 0$ 而 (7) 式也满足. 因此, 不满足 (7) 式的仅是 e_t^* 中的点, 但由引理 2 有 $me_t^* = 0$.

由于 (7) 式在 $[p, q]$ 上几乎处处成立, 因此乘积^① $f[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 是可测的. 此外,

$$|g_n[\varphi(t)] \varphi'(t)| \leq M \varphi'(t),$$

又 (7) 式保证了在 (6) 式中可以在积分号下取极限, 从而得到 (4).

最后假设 $f(x)$ 是任意的可和函数. 可以假定它是非负的, 因为可和函数是两个非负可和函数之差. 置

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } f(x) \leq n, \\ n, & \text{当 } f(x) > n. \end{cases}$$

根据已证的事实, (4) 式当 f 换以 f_n 是成立的. 从而

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_p^q f_n[\varphi(t)] \varphi'(t) dt. \quad (8)$$

但是在 $[p, q]$ 上处处是^②

$$f[\varphi(t)] \varphi'(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n[\varphi(t)] \varphi'(t),$$

此外, 乘积 $f_n[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 当 n 增加时增加. 因此, 由第六章 §1 的定理 10 (B. 莱维) 有

$$\int_p^q f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_p^q f_n[\varphi(t)] \varphi'(t) dt,$$

从而由 (8) 得出 (4).

^①这个事实之所以值得注意是: 因子 $f[\varphi(t)]$ 完全没有必要是可测的.

^②这就保证了乘积 $f(\varphi)\varphi'$ 的可测性.

推论 我们有下面的公式

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_{a-h}^{b-h} f(t+h)dt, \\ \int_a^b f(x)dx &= k \int_{a/k}^{b/k} f(kt)dt \quad (k \neq 0).\end{aligned}$$

§6. 稠密点、近似连续

设 E 是一可测集. 又设 x_0 是任意的点, h 是任意的正数, 置

$$E(x_0, h) = E \cap [x_0 - h, x_0 + h].$$

于是它也是一可测集. 现在讨论比

$$\frac{mE(x_0, h)}{2h}. \quad (1)$$

很自然地我们称它为 E 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 的“平均密度”.

定义 1 当 $h \rightarrow 0$ 时, 称 (1) 式的极限为集 E 在点 x_0 的密度, 以记号

$$D_{x_0}E$$

记之.

如果 $D_{x_0}E = 1$, 则称 x_0 为 E 之一稠密点^①. 如果 $D_{x_0}E = 0$, 则称 x_0 为 E 之一稀薄点.

可注意的是: 在定义中我们并没有假定 $x_0 \in E$. 并且, 对于可测集, 也不一定在每一点有密度.

但是却有下面的结果:

定理 1 可测集 E 中几乎所有的点都是 E 的稠密点.

证明 设 E 是一可测集. 任取一个含有 E 的闭区间 $[\alpha, \beta]$. 又设 $a = \alpha - 1, b = \beta + 1$, 则当 $x \in E, h \leq 1$ 时, $[x - h, x + h]$ 全在 $[a, b]$ 中. 此后对于 h , 如没有特别说明, 均指 $h \leq 1$.

作点集 E 的特征函数 $\varphi(x)$: 在 $[a, b]$ 上的点, 规定

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

^①也称为“密集点”, 原文为“точка плотности”, 对应的英文为 density point 或 point of density. 今依照《数学百科词典》2 卷 48 页译为此名. ——第 5 版校订者注.

这个函数是可测的且为有界的. 置

$$\Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

在 $[a, b]$ 上几乎所有的点, 成立

$$\Phi'(x) = \varphi(x),$$

并且特别对于 E 中几乎所有的点, 成立

$$\Phi'(x) = 1. \quad (2)$$

今证凡满足 (2) 之点是 E 之稠密点. 事实上, 在这种点上,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x) - \Phi(x-h)}{h} = 1,$$

从而得到

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x-h)}{2h} = 1.$$

但是

$$\Phi(x+h) - \Phi(x-h) = \int_{x-h}^{x+h} \varphi(t) dt = mE(x, h),$$

所以

$$D_x E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mE(x, h)}{2h} = 1.$$

定理证毕.

有了点的稠密性的概念以后, 可将函数的连续概念作一个重要的推广.

定义 2 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上所定义的函数. 设 $x_0 \in [a, b]$. 假如 $[a, b]$ 中存在如下的一个可测集 E , 以 x_0 为其稠密点^①, 且 $f(x)$ 沿着 E 在 x_0 是连续的, 则称 $f(x)$ 在 x_0 为近似连续.

显然; 函数的所有连续点都是近似连续点. 可测函数可以没有连续点, 例如函数在有理点取值 1, 在无理点取值 0, 这个函数没有一个连续点. 但是却有下面的定理:

定理 2 (A. 当茹瓦 (A. Denjoy)) 设 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的几乎处处为有限的可测函数, 那么在 $[a, b]$ 中几乎处处为近似连续.

证明 对于 $\varepsilon > 0$, 由卢津定理, 必有连续函数 $\varphi(x)$ 适合

$$mE(f \neq \varphi) < \varepsilon.$$

^①如果 $x_0 = a$, 则只要 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{m\{E \cdot [a, a+h]\}}{h} = 1$ 时, 即右方密度等于 1 时, 称 x_0 为 E 之稠密点. 同样, 对于点 b , 则只要考察左方密度.

设 A 是点集 $E(f = \varphi)$ 中稠密点的全体, 则由定理 1,

$$mA = mE(f = \varphi) > b - a - \varepsilon.$$

若 $x_0 \in A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 显然是近似连续, 只要把 $E(f = \varphi)$ 取作定义 2 中的 E 就行. 设 H 是 $f(x)$ 的一切近似连续点的全体, 则内测度

$$m_*H \geq mA > b - a - \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则得

$$m_*H \geq b - a.$$

因 $H \subset [a, b]$, 所以

$$b - a \leq m_*H \leq m^*H \leq b - a,$$

因此, H 是一可测集, $mH = b - a$. 定理证毕.

注意 上面所定义的密度概念可以有如下的推广. 假设 $h_1 > 0, h_2 > 0, E(x_0, h_1, h_2) = E \cdot [x_0 - h_1, x_0 + h_2]$, 如果比

$$\frac{mE(x_0, h_1, h_2)}{h_1 + h_2}$$

当 h_1 与 h_2 独立地趋向于 0 时有极限存在, 则称此极限为 E 在 x_0 的密度. 但是这个推广的定义, 并不改变点集 E 的稀薄点集, 也不改变 E 的稠密点集. 事实上, 假设 x_0 是依照定义 1 的 E 的稀薄点, 那么对于 $h_1 > 0, h_2 > 0$, 取 $h = \max(h_1, h_2)$, 则

$$E(x_0, h_1, h_2) \subset E(x_0, h),$$

因此

$$\frac{mE(x_0, h_1, h_2)}{h_1 + h_2} \leq 2 \cdot \frac{mE(x_0, h)}{2h}.$$

因为上式右方当 $h \rightarrow 0$ 时趋向于 0, 故

$$\lim_{\substack{h_1 \rightarrow 0 \\ h_2 \rightarrow 0}} \frac{mE(x_0, h_1, h_2)}{h_1 + h_2} = 0.$$

所以依照推广的定义, x_0 也是 E 的稀薄点. 其逆显然是真的. 所以我们用上面的定义 1 来定义密度. 至于近似连续点的定义不论密度采取何种定义, 都没有关系.

§7. 有界变差函数及斯蒂尔切斯积分的补充

设 $f(x) (a \leq x \leq b)$ 是连续有界变差函数. 它的导函数 $f'(x)$ 几乎处处存在且 $f'(x)$ 为可和. 置

$$\varphi(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt, \quad r(x) = f(x) - \varphi(x).$$

则

$$f(x) = \varphi(x) + r(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 是一绝对连续函数 [并且 $f(a) = \varphi(a)$]; 而 $r(x)$ 是一连续的有界变差函数, 其导函数几乎处处等于 0. 显然的, 只有当 $f(x)$ 自身为绝对连续时, $r(x)$ 为 0.

定义 导函数几乎处处等于 0 而本身不等于常数的连续有界变差函数, 称为奇异函数.

显然的, 奇异函数一定不是绝对连续的, 否则由 §2 定理 2 知其必为常数. 在第八章 §2 之末所述的函数 $\theta(x)$ 就是一个奇异函数.

定理 1 连续有界变差函数 $f(x)$ 可以唯一地表示如下:

$$f(x) = \varphi(x) + r(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 是一绝对连续函数, $\varphi(a) = f(a)$, 而 $r(x)$ 是一奇异函数或是 0.

证明 表示的可能性已在上面讲过. 所要证的乃是它的唯一性. 如果有两种表示:

$$f(x) = \varphi(x) + r(x) = \varphi_1(x) + r_1(x),$$

那么

$$\varphi(x) - \varphi_1(x) = r_1(x) - r(x).$$

从而绝对连续函数 $\varphi(x) - \varphi_1(x)$ 的导函数几乎处处等于 0. 因此, $\varphi(x) - \varphi_1(x)$ 乃为常数. 但 $\varphi(a) = \varphi_1(a) = f(a)$, 所以

$$\varphi(x) \equiv \varphi_1(x),$$

而 $r(x) \equiv r_1(x)$.

定理 2 假如 $f(x)$ 是一增函数, $f(x) = \varphi(x) + r(x)$, 则 $\varphi(x)$ 及 $r(x)$ 都是增函数.

证明 在 $f'(x)$ 存在之处, 显然 $f'(x) \geq 0$. 因此函数

$$\varphi(x) = \varphi(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

是增函数的. 由第八章 §2 之定理 5, 知道

$$\int_x^y f'(t)dt \leq f(y) - f(x) \quad (y > x),$$

因此

$$\varphi(y) - \varphi(x) \leq f(y) - f(x),$$

这就是 $r(x) \leq r(y)$.

推论 连续增函数 $f(x)$ 成为绝对连续的必要且充分的条件是

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a). \quad (1)$$

条件 (1) 的必要性是很明显的. 反过来, 假如 $f(x)$ 不是绝对连续, 而 $f(x) = \varphi(x) + r(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 是绝对连续函数, $r(x)$ 是奇异函数, 则

$$f(b) - f(a) = \varphi(b) - \varphi(a) + r(b) - r(a),$$

或是

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)dx + r(b) - r(a). \quad (2)$$

此地的奇异函数 $r(x)$ 是一增函数但是不等于常数, 所以 $r(b) > r(a)$, 因此 (1) 式不能成立. 由此证得条件 (1) 的充分性.

在第八章 §3, 我们证明了: 凡有界变差函数可以表示为它的跳跃函数与一个连续有界变差函数的和.

今将此结果与定理 1 结合起来, 就得到: 凡有界变差函数 $f(x)$ 可以写成如下的形式:

$$f(x) = \varphi(x) + r(x) + s(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 是一绝对连续函数, $r(x)$ 是一奇异函数, 而 $s(x)$ 是 $f(x)$ 的跳跃函数 (自然可能有某些项是不出现的).

在第八章 §7, 我们对于斯蒂尔切斯积分

$$\int_a^b f(x)dg(x)$$

当 $g(x)$ 是一连续函数时给以计算. 如果 $g(x)$ 绝对连续, 那么上述积分可以归到勒贝格积分的计算.

定理 3 假如在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 是连续函数, $g(x)$ 是绝对连续函数, 则

$$(S) \int_a^b f(x)dg(x) = (L) \int_a^b f(x)g'(x)dx. \quad (3)$$

证明 上面两积分的存在是很明显的, 今要证明两积分相等. 设 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 作和

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)[g(x_{k+1}) - g(x_k)],$$

估计 σ 与积分

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx$$

之差. 因为

$$g(x_{k+1}) - g(x_k) = \int_{x_k}^{x_{k+1}} g'(x) dx,$$

所以

$$\sigma - \int_a^b f(x)g'(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(\xi_k) - f(x)]g'(x)dx. \quad (4)$$

设 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的振幅是 ω_k , 则由 (4) 得

$$\left| \sigma - \int_a^b f(x)g'(x)dx \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} |g'(x)|dx \leq \alpha \int_a^b |g'(x)|dx,$$

其中 $\alpha = \max\{\omega_k\}$. 当 $[x_k, x_{k+1}]$ 之长都趋向于 0 时, $\alpha \rightarrow 0$, σ 趋向于 $\int_a^b f(x)g'(x)dx$.

但由定义 $\lim \sigma = \int_a^b f(x)dg(x)$, 定理证毕.

这样一来, 关于斯蒂尔切斯积分 $\int_a^b f(x)dg(x)$ 的计算, 只有当 $g(x)$ 的分解中有奇异函数存在时, 不能用勒贝格积分及级数的和表示.

与定理 3 相似可证

定理 4 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有有界变差, 而 $g(x)$ 为绝对连续, 则公式 (3) 成立.

事实上, 在这个情形下两个积分的存在是显然的. 不要什么新的说明同样可以得到 (4) 式. 如果 v_k 是函数 $f(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的全变差, 则 (4) 式引向估计

$$\left| \sigma - \int_a^b f(x)g'(x)dx \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} v_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} |g'(x)|dx \leq \beta \overset{b}{\underset{a}{V}}(f),$$

其中 β 表示积分 $\int_{x_k}^{x_{k+1}} |g'(x)|dx$ 中的最大值. 剩下来只要注意到当差 $x_{k+1} - x_k$ 的最大数趋于零时 β 趋于零.

利用定理 3 (或 4) 可以得到勒贝格积分的种种性质. 例如

定理 5 (分部积分法) 假如 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都绝对连续, 则

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx + \int_a^b g(x)f'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b. \quad (5)$$

要证明此定理, 只要将公式的左边写成

$$\int_a^b f(x)dg(x) + \int_a^b g(x)df(x),$$

然后用第八章 §6 的公式 (1) 即可.

但是, 关系式 (5) 也可直接证得, 只要从绝对连续函数 $f(x)g(x)$ 几乎处处有有限导数等于

$$f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$

就可引出.

§8. 求原函数的问题

在第五章 §5, 我们已经解决了如下的问题: 假如 $f(x)$ 是一连续函数, 它的导数 $f'(x)$ 处处存在且为有界, 则 $f(x)$ 是 $f'(x)$ 的原函数. 现在我们要研究下面的问题: 当 $f'(x)$ 处处存在 (不一定有界) 时等式

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt \quad (1)$$

是否一定成立? 当 $f(x)$ 是绝对连续时, 那么 (1) 式显然成立, 此时 $f'(x)$ 只是几乎处处存在. 但是一般地说, 即使 $f(x)$ 是一个连续的增函数, 等式 (1) 也未必成立. 如第八章 §2 中之 $\theta(x)$, 其导函数 $\theta'(x)$ 几乎处处等于 0, (1) 式仍不成立. 现在我们要讨论的问题是: $f'(x)$ [不说 $f(x)$] 满足怎样的条件时, (1) 式能成立.

定理 1 假如 $f'(x)$ 处处存在且为有限, 那么当 $f'(x)$ 为可和时, 公式 (1) 成立.

首先证明两个引理:

引理 1 设 $\Phi(x)$ 是在 $[a, b]$ 上定义的有限函数, 它在每一点的一切导出数都不是负数, 那么 $\Phi(x)$ 是一增函数.

证明 设 ε 是一正数, 置

$$\Phi_1(x) = \Phi(x) + \varepsilon x.$$

假设

$$\Phi_1(b) < \Phi_1(a). \quad (2)$$

那么, 当 $c = \frac{a+b}{2}$ 时, 下面两数

$$\Phi_1(b) - \Phi_1(c), \quad \Phi_1(c) - \Phi_1(a)$$

至少有一个是负的. 设 $[a_1, b_1]$ 表示 $[a, c]$ 或 $[c, b]$ 中之一个, 满足

$$\Phi_1(b_1) < \Phi_1(a_1).$$

置 $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$, 那么两数

$$\Phi_1(b_1) - \Phi_1(c_1), \quad \Phi_1(c_1) - \Phi_1(a_1)$$